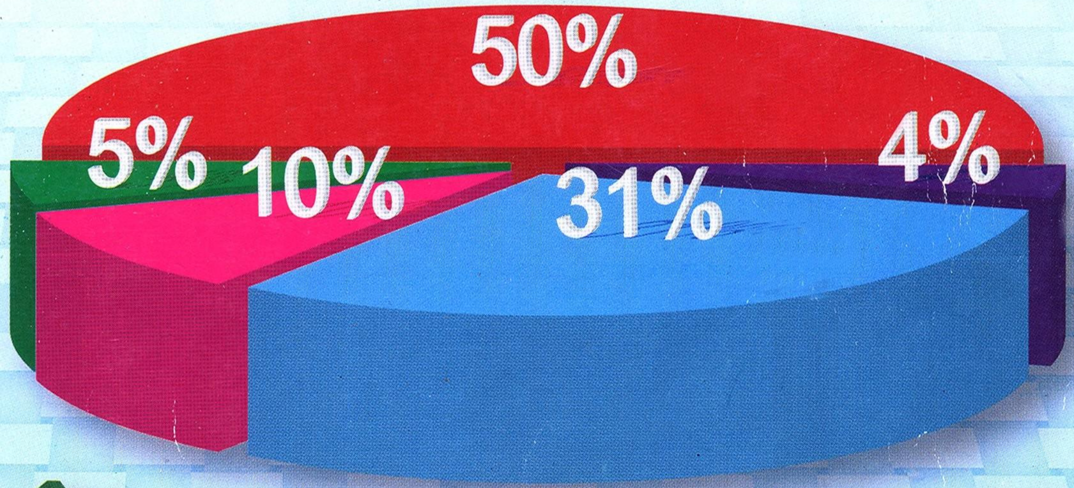
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

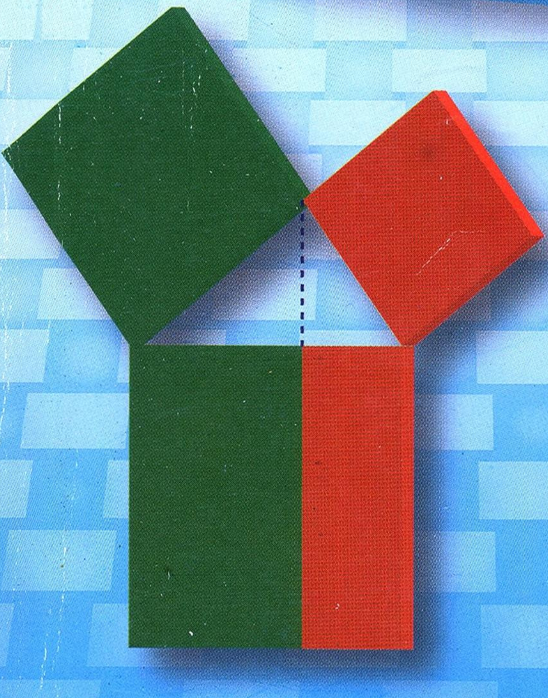
វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

កិច្ចតែងការបង្រៀន

គណិតវិទ្យា



៨



$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

r°s

វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

វិ ចចតតងការបងព្ងៀន

គណិតវិទ្យា

៨

ស ាស្រ្ត សា ចារយគណនាំ ៃ ៃ ង

ងររៀបងរៀងងោយគរុនិសសិត ៖

ក្រុម១ ឯរទេស គណិតវិទ្យា ~រូបវិទ្យា ជំនាន់ទី ១៧

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

rks

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

អនរងរៀបងរៀង

គរុនិសិសគច្នាក់គណិតវិទ្យា-រូបវិទ្យា

(បរញ្ញ.ព្ត្រិ ១+១)ជំនាន់ទី១៧ព្រុម្មទី១

ល.រ	ងោតានាមុ នាមុ	ងេទ្យ	ខ័ណឌ/ញរ្ស និងព្រុង/ងខតា	ងលខទូរស័ទ
១	ឈិត សិទ្ធិ	ប	ចំការអលើ, កំពង់ចាម	០១៧ ៦១ ៦១ ៤៥
២	វិរៈនាង ម	ប	ដូនកែវ, ភំនពេញ	០១៧ ៥៤ ៥៥ ៨៦
៣	ករ សុខ សុ	ប	ស៊ិនមានជ័យ, មានជ័យ, ភំនពេញ	០១១ ២៧ ៩៧ ២៧
៤	ផារិន ឃាង	ស	តអមៅ, កណ្ដាល	០១២ ២៨ ១៥ ៤៨
៥	មាលី ឈួ ម	ប	លខាច់កណ្ដាល, កណ្ដាល	០១៧ ៣៧ ៦៤ ៧៤
៦	ករ ប៊ិន ស្សី	ស	ល	០៩២ ១៧ ៧១ ៣១
៧	ភា មារ៉ាន់	ប	ត្តអមៅ, កណ្ដាល	០១២ ៥៨ ៩៦ ៧៩
៨	បុរិន វិស៊ីុ	ប	ងស្នួល, កណ្ដាល	០១៦ ៧៤ ៧៧ ៧៥
៩	ម សារ៉ាន់	ប	លព្រពកអោក, ព្រពកសិ, កណ្ដាល	០៩៥ ៨០០០ ៤០
១០	ស៊ុម សំអឿ	ប	លខាច់កណ្ដាល, កណ្ដាល	០១៧ ២៩ ៨៤ ៨១
១១	នហិុន ពិ	ប	អកាះ, កណ្ដាល	០១៥ ៩៨ ៩៩ ៩៣
១២	សិដុប	ស	៧មករា, ភំនពេញ	០៩២ ៤០ ២៧ ៤៣
១៣	ុយ សុគនធ័	ប	កំពង់ចាម, កំពង់ចាម	០១៧ ៤៧ ៤០ ៤៧
១៤	នរុិច វណ្ណារី ៣	ប	ចំការអលើ, កំពង់ចាម	០១៧ ៤៥ ៩៦ ៩៧
១៥	ង សាក់ អមៀន	ប	តបូងឃ្មុំ, កំពង់ចាម	០៩២ ៧០ ១៨ ០២
១៦	ពុទ្ធិ ធ	ប	រក្ចូចឆ្មារ, កំពង់ចាម	០១៥ ៨៤ ៦២ ៨៦
១៧	យូ គឹមយួង	ប	កំពង់អសៀម, កំពង់ចាម	០៩២ ៤០ ២៧ ៩២
១៨	លី សុខខខ	ស	រក្ចូចឆ្មារ, កំពង់ចាម	០១១ ៩៣ ០៦ ០៩
១៩	លី ឡាញ់	ប	ស្សីសន្ធរ, កំពង់ចាម	០៧៨ ៤០ ៦៥ ៦៥
២០	សុគនធបូនីត្តា	ប	សូរទិនិគម, អសៀមរប	០១១ ៩៩៩ ៥២៩
២១	អសា ភារ៉ា	ប	ស៊ិនរតង់, កំពង់ចាម កំ	០៩៧ ៩៩៩ ៣៩ ២៩
២២	ិីុង គីមស័រ	ប	ពង់អសៀម, កំពង់ចាម ខ	០១៧ ៨៨ ៩៤ ៧៨
២៣	ិីុង គីមខហ	ប	រពឈរ, កំពង់ចាម អកា	០៩៧ ៩៦ ៦១ ០០៧
២៤	ុិង សុភកិ	ប	ស្ទុទិន, កំពង់ចាម	០៩៧ ៩៧ ៣៨ ២០៩
២៥	អ ងទិុច សាទិ	ប	ររំងា, ត្តពូរ	០៩២ ៤០ ៤២ ០៥
	គង់ សុខា		សំអរង, ត្តពូរ	
	ចាប ស៊ុក			

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

អារម្ភកថា

សួស្តីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន!!!

សៀវភៅកិច្ចតែងការប្រឡងរៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨ សម្រាប់ការបង្រៀនសិក្សារបស់សិស្សពូកែនិងកីឡា នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីជាជំនួយស្មារតី និងជាឯកសារពិគ្រោះក្នុងការធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀនរបស់ប្អូនៗគណិតវិទ្យាទាំងអស់

យើងខ្ញុំជាអ្នករៀបរៀងសង្ឃឹមថា ក្រោយការពិភាក្សាយល់ជាមួយសៀវភៅនេះរួចមក នឹងធ្វើអោយលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងនៅពេលខាងមុខ ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏នៅក្នុងសៀវភៅនេះ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា នៅតែមិនអាចចៀសផុតពីកង្វះខាត ខ្លះៗ ដូចជាអក្ខរាវិរុទ្ធ ការពន្យល់ទាំងនេះ ពុំទាន់ច្បាស់ និង ការអធិប្បាយ ដែលពិតជាមិនបានល្អ ។ ដូច្នេះការលើកកែលម្អសៀវភៅនេះ

ជាបន្តបន្ទាប់ ហើយនិស្សិតដែលមិនស្គាល់ ក៏ប្រើប្រាស់ក្បួនទាំងនេះដោយអ្នកជំនាញគណិតវិទ្យា ។

អាស្រ័យហេតុនេះ យើងខ្ញុំ ជាអ្នករៀបរៀងនឹងទទួល ការរិះគន់ ពីលោកគ្រូ និងអ្នកគ្រូទាំងអស់ ដើម្បីកែលម្អសៀវភៅនេះអោយកាន់តែល្អប្រសើរ ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដើម្បីអោយប្អូនៗ ងាយយល់ និងមិនច្រឡំ។

ជាចុងបញ្ចប់នេះ យើងខ្ញុំ ជាអ្នករៀបរៀង សូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ប្រការ ។

សូមអរគុណ!!!

ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២

អ្នករៀបរៀង

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

បញ្ជ ិផអតាបទ្យ

ខ្លឹមសារ | **ទំព័រ**

លមលរៀនទី១ ចុះាំនួនសនិទន ១
លមលរៀនទី២ សវៃយរុណ ២២
លមលរៀនទី៣ ទំហំសាា់ំ និងការរយ ៤០
លមលរៀនទី៤ រៅរស់រាល់ ៦៤
លមលរៀនទី៥ កលនោមពីជរណិរំ ៧៤
លមលរៀនទី៦ កលនាមសនិទន ៩៤
លមលរៀនទី៧ សមីការ ីលក្ទីមួយានមួយអញ្ញារំ ១០៦
លមលរៀនទី៨ វិសមីការ ីលក្ទីមួយានមួយអញ្ញារំ ១១៧
លមលរៀនទី៩ បង់ពូអុលរោលន និងគុណ ១២៥
លមលរៀនទី១០ សិប៉ះ ិ ១៣០
លមលរៀនទី១១ គូប្លាប ១៤៥
លមលរៀនទី១២ ការលុបៀបលធៀបតុំ ីលកាណ ១៥២
លមលរៀនទី១៣ ចុះំុលកាណ ១៧៨
លមលរៀនទី១៤ ថុនភ្លឺាពហុលកាណ ២០១
លមលរៀនទី១៥ រង្វង់ ២១០
លមលរៀនទី១៦ បន្ទាត់ និងអុងកំ់ពិលសសជួបនរោកុន្ទុំ ីលកាណ ២១៧
លមលរៀនទី១៧ ប្រូបធណីារំ លានំារំបី ២៣៣
លមលរៀនទី១៨ ារំាន ២៥០

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆតតងការបងក្បៀន

ងមងរៀនទី ១ ចំនួនសនិទាន

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន: ក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់សិស្សអាច ៖

- ចំណេះដឹង : កំណត់និយមន័យចំនួនសនិទានតាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- បំណិន : ដោះស្រាយលំហាត់តាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- ឥរិយាបថ : សិស្សមានភាពរីករាយក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់

II. ងពលងវលា: ០១ម៉ោង

III. សម្ភារៈឧបងទ្យេស

- ក្បៀវភៅសិស្ស :ទំព័រទី... ដល់ទំព័រទី....
- ក្បៀវភៅគ្រូ : ទំព័រទី... ដល់ទំព័រទី....
- ហ្វូត ក្ដៅ

IV. ដំណើរនាំងមងរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-ពិនិត្យអវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និង អនាម័យ	ជំហានទី១ (ដំបូងបាលវណ្ណ)	-ប្រធានសិស្សរាយការណ៍
- តើចំនួនគត់ធម្មជាតិមានសំណុំដូចម្តេច? - តើចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបអាចមានសំណុំបែបណាដែលរួចហើយ?	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់) - ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $\mathbb{N}=\{1,2,3,..........\}$ -ចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបធម្មជាតិ $\mathbb{Z}=\{......-3,-2,-1,0,1,2,3....\}$	- ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $\mathbb{N}=\{1,2,3,..........\}$ - ចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបធម្មជាតិ $\mathbb{Z}=\{......-3,-2,-1,0,1,2,3....\}$
-សរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្ដារខៀន -ពន្យល់ឧទាហរណ៍ពេលខ្លះ	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) ងមងរៀនទី១ ចំនួនសនិទាន ១. ស្គាល់ ណចំនួនសនិទាន -យើងដឹងថាផលដកនៃចំនួនគត់ធម្មជាតិពីរមិនមែនជាចំនួនគត់ធម្មជាតិទេ ឧទាហរណ៍ $7-4=3$ ប៉ុន្តែ $4-7=-3$ -3 ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ។	-កត់ត្រាឧទាហរណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ដាក់អោយសិស្សលើកឧទាហរណ៍ចំនួនសនិទានដល់សិស្ស -ចំនួនសនិទានមានទម្រង់ជាអ្វីខ្លះ? -កក់ឧទាហរណ៍	-ប្រមាណវិធីចែកចំនួនគត់ មួយមិនមែនជាចំនួនគត់ឡាទីបទេ ណើរ ឧទាហរណ៍ $6\div3=2$ ប៉ុន្តែ $3\div6=\frac{3}{6}$ ផលចែក $\frac{3}{6}$ ក្នុងទម្រង់ជាប្រភាគ ក្រៅពី ចំនួនសនិទាន ។ **និយមន័យ** ចំនួនសនិទានជាចំនួន មដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ មដែល a និង b ជា ចំនួនគត់ឡាទីប $b\neq0$ ។ ∴សម្គាល់ - ចំនួនសនិទានមដែលជាមានភាគបែង ក្រស្មើនឹង 1 អាចតាងក្នុងចំនួនគត់ ឧទាហរណ៍: $\frac{5}{1}=5$ - ចំនួនសនិទានមានភាគបែងក្រស្មើនឹង 10,100,1000,...អាចតាង ក្នុងចំនួន ទសភាគ ។ ឧទាហរណ៍: $\frac{2}{10}=0.2, \frac{-3}{100}=-0.03$ -ចំនួនសនិទានមដែលមានភាគបែង និងភាគយកជាចំនួនប ឋេនិងនេះអាចតាងក្នុងចំនួនទសភាគខួប ឧទាហរណ៍: $\frac{4}{3}=1.3, \frac{-1}{3}=0.3$ -ចំនួនសនិទានមដែលមានភាគយកធំជាងភាគបែងអាចតាងក្នុងចំនួន ចំរុះ។ ឧទាហរណ៍: $\frac{7}{3}=2\frac{1}{3}$ $\frac{-13}{4}=-3\frac{1}{4}$ *** ចំនួនសនិទានអាចមានទម្រង់ជា ចំនួនគត់ចំនួនឡាទីបចំនួនទសភាគ	-កត់ត្រាសម្គាល់ ចំនួនសនិទានអាចមានទម្រង់ ជាចំនួនគត់ចំនួនឡាទីបចំនួន ទសភាគចំនួនចំរុះ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ក្បើ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ក្រទៅញបានអ្វី -កក់លំហាត់ដូចមិនៀបប្រណាន់ទូហ្វ ញសិសស -បេតិបតិស្តកំណត់ x និង y ក្បើម៉ៀចំនួនសនិទានខាង ក្រោមក្បើសើ $\frac{-2}{x},\frac{y}{5},-0.2$ ។	ចំនួនចំលួទេះ ។ ឧទាហរណ៍: មានចំនួនសនិទាន $\frac{5}{10},\frac{4}{8},\frac{3}{6},\frac{1}{2},0.5$ ជាចំនួនសនិទានក្បើសើក្រអាច សរសេរ $\frac{5}{10}=\frac{4}{8}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}=0.5$ សង្កេត $\frac{5}{10}=\frac{4}{8}$ ព្រោះ $5\times8=10\times4$ $\frac{5}{10}=\frac{3}{6}$ ព្រោះ $5\times6=10\times3$ ** ជាទូទៅ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ព្រោះ $ad=bc$ លំហាត់គំរូទី១ ស្នើចំនួន សនិទានខាងក្រោម ចេះចូលចំនួនដែល ក្បើសើ $-3\frac{1}{2},\frac{3.5}{2},\frac{-7}{2},\frac{-14}{4},3.5,\frac{21}{6}$ ចម្លើយ $-3\frac{1}{2}=\frac{-7}{2}=\frac{-14}{4}=-3.5$ លំហាត់គំរូទី២ កំណត់តម្លៃ x ឲ្យចំនួនសនិទាន $\frac{45}{x}$ ក្បើនឹង $7\frac{1}{2}$ ។ ចម្លើយ គេមាន $7\frac{1}{2}=7+\frac{1}{2}=\frac{15}{2}$ ព្រោះ $\frac{45}{x}=\frac{15}{2}$ $45\times2=15x, x=\frac{90}{15}=6$ ដូចនេះ $x=6$ ចម្លើយបេតិបតិត គេមាន $\frac{-2}{x}=\frac{y}{5}=0.2=\frac{2}{10}$ គេបាន $\frac{-2}{x}=\frac{-2}{10}$ ព្រោះ $x=10$ $\frac{y}{5}=\frac{-2}{10}$ ព្រោះ $y=-1$	 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ព្រោះ $ad=bc$ ក្បើដោះស្រាយ គេមាន $\frac{-2}{x}=\frac{y}{5}=0.2=\frac{2}{10}$ គេបាន $\frac{-2}{x}=\frac{-2}{10}$ ព្រោះ $x=10$ $\frac{y}{5}=\frac{-2}{10}$ ព្រោះ $y=-1$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ដូចក្រោមដែលក្រៅពីចំនួន	ជំហានទី ៤ (ផ្ទៀងផ្ទាត់)	- ចំនួនសនិទានជាចំនួនដែល

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

សនិទាន? - តើចំនួនសនិទានអាចមានទម្រង់ជាអ្វីខ្លះ?		មានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ដែល a និង b ជាចំនួនគត់ហើយ $b \neq 0$ - ចំនួនសនិទានមានទម្រង់ជាចំនួនគត់ ចំនួនទសភាគ
- ក្រុមនីមួយៗពិភាក្សាលំហាត់ទី១និង២ ទំព័រទី១១ ។	<u>ជំហានទី ៥</u> (ប្រធានបទ)	- ចាប់និងកត់ត្រា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆេតតងការបងក្រៀន

ងមងរៀនទី ១ ចំនួនសនិទាន

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន: ក្រោយពេលចប់ម៉ោងបង្រៀនសិស្សអាចៈ

- ចំណេះដឹង : ក្រប្រៀបធៀប និងតម្រៀបលំដាប់ចំនួនសនិទានបានតាមរយៈឧទាហរណ៍ ។

- បំណិន : ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានតើត្រូវតាមរយៈលំហាត់គំរូ។

- ឥរិយាបថ : សិស្សចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាគណិតវិទ្យា។

II. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ការប្រៀបធៀប និង តម្រៀបលំដាប់ចំនួនសនិទាន

២.១. ការប្រៀបធៀបចំនួនសនិទាន

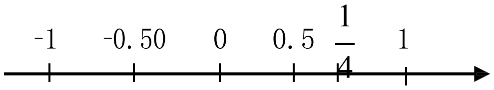
២.២. តម្រៀបលំដាប់ចំនួនសនិទាន III. សម្ភារៈឧបទ្ទេស

- ក្រៀនក្នុងសិស្សទំព័រ ទី២ ដល់ ទី៥

- ប្រដាប់ IV.ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-ពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់ អនាម័យ និងអវត្តមាន សិស្ស	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)	- តំណាងថ្នាក់រាយការណ៍
- ដាក់ឲ្យសិស្សរំលឹកមេរៀន $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ត្រូវបាន $a\times d=b\times c$	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់) ករណី $\frac{a}{b}=\frac{a}{d}$ ត្រូវៈ $a\times d=b\times c$	- ករណី $\frac{a}{d}=\frac{c}{d}\leftrightarrow a\times d=b\times c$ b
	ជំហានទី៣ (ការបង្រៀនថ្មី) ងមងរៀនទី.១ ចំនួនសនិទាន (ត) ២. ការងក្បៀបធៀបនិងតម្រៀប លំដាប់ ចំនួនសនិទាន ២.១.ការប្រៀបធៀបចំនួន សនិទាន	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- កក់ឧទាហរណ៍ទី១ ទេក នេយល់សិសស - ប្រាប់សិសសឲ្យមានក្រុម R ពីលេខរៀង - មណ្ឌលសិសសឲ្យទាញ លកខណៈទូទៅ - កក់ឧទាហរណ៍ ហ្វាញសិសស - កក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិសសធ្វើ - កក់បេតិបតិឲ្យសិសសកត់ធ្វើ	ដោងចំនួនសនិទាន -1 តាងក្រុយ $-5<-1$ ព្រោះចំនួនសនិទាន -5 ស្ថិតក្រៅខាងឆ្វេងចំនួនសនិទាន -1 ក្នុង ក្បៀសបន្ទាត់ចំនួន។ ចំនួនសនិទាន $\frac{1}{7}<\frac{3}{4}$ ព្រោះ $1<3$។ ចំនួនសនិទាន $-\frac{5}{7}>-\frac{3}{4}$ ព្រោះ $-\frac{5}{7}-(-\frac{3}{4})=-\frac{5}{7}+\frac{3}{4}=\frac{1}{28}>0$ ។ គ្រោះចក្រៀបលំដាប់ចំនួនសនិទានតាម $\frac{a}{b}<\frac{c}{b}$ លុះត្រាតែ $a<c, b>0$ ... $\frac{a}{b}$ d ស្ថិតនៅខាងឆ្វេងចំនួន $\frac{c}{d}$ ក្នុងបន្ទាត់ចំនួន។ $\frac{a}{b}<\frac{c}{b}$ លុះត្រាតែ $a<c, b>0$ **២.២ ការរៀបលំដាប់ចំនួនសនិទាន** ឧទាហរណ៍1 ចំនួនសនិទានក្នុងបន្ទាត់ចំនួន  ឧទាហរណ៍2 $\frac{1}{8},-1,\frac{-9}{7},0.28,1\frac{2}{5}$ គ្របាន $-\frac{9}{7},-1,\frac{1}{8},0.28,1\frac{2}{5}$ បេតិបតិត សរសេរចំនួនសនិទានខាងក្រោមពីតូចទៅធំ $\frac{3}{4},\frac{4}{5},\frac{7}{8},0.75$	- សិសសស្តាប់ក្នុងកត្តាក្រុម ការពន្យល់មេរៀនរបស់គ្រូ ជាទូទៅ ចំពោះចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ មដែល $b>0$ និង $d>0$ - កំបើ $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ នោះ $ad<bc$ - កំបើ $ad<bc$ នោះ $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ - កត់តា និងសរសេរ លំដាប់ចំនួនសនិទានក្នុងបន្ទាត់ចំនួន $-\frac{9}{7},-1,\frac{1}{8},0.28,1\frac{2}{5}$ លំដាប់ចំនួនសនិទានក្នុងបន្ទាត់ចំនួន $\frac{3}{4}=0.75<\frac{4}{5}<\frac{7}{8}$
តើ $\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\ldots?$ តើ $\frac{a}{b}-\frac{c}{b}=-\ldots?$	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង)	$\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កូនគេ $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=...?$		$\frac{a}{b}-\frac{c}{b}=\frac{a-c}{b}$ $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
ធ្វើលំហាត់លេខ ១០ ទំព័រទី១២ ក្នុងសៀវភៅសិស្ស	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ)	-សិស្សកត់លំហាត់និងក្លូទំព័រ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆេទបង្រៀន

មេរៀនទី ១ ចំនួនសនិទាន

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន: ក្រោយពេលបង្រៀនរួចសិស្សអាច ៖

- ចំណេះដឹង : កំណត់សមាមាត្រនៃចំនួនសនិទានតាមរយៈឧទាហរណ៍បាន ត្រឹមត្រូវ

- បំណិន : ដោះស្រាយលំហាត់តាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ

- ឥរិយាបថ : មានស្មារតីសហការក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ក្នុងក្រុម ។

II. រយៈពេល: ០២ម៉ោង

III. សម្ភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្ស : ទំព័រទី... ដល់ទំព័រទី....

- សៀវភៅគ្រូ : ទំព័រទី... ដល់ទំព័រទី....

- ហ្វឺត ក្ដារខៀន

IV. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្ដាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ជំហានទី១ (ដំណើរការរៀបចំថ្នាក់)	-ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
- គេបាន $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ យ៉ាងដូចម្ដេច?	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)	$\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $ad<bc$ ឬ $\frac{c}{a}-\frac{b}{d}>0$
- ពន្យល់ពីលក្ខណៈចំនួនសនិទាន	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី១ ចំនួនសនិទាន ២.៣ លក្ខណៈ: 1. តាង $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ជាពីរចំនួនសនិទាន គេបាន: $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $ad=bc$ ។ 2. តាង $\frac{a}{b}$ ជាចំនួនសនិទាននិង n ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប $n\neq$ គេបាន:	- សរសេរ និងកត់ត្រា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$\frac{a}{b}=\frac{na}{nb}$ 3. តាង $\frac{a}{b}$ ជាចំនួនសនិទានគេបាន៖ $\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}=-\frac{a}{b}$ 4. ចំពោះចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ដែល $b>0$ និង $d>0$ បើ $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ នោះ $ad<bc$ បើ $ad<bc$ នោះ $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$	
- ការឃើញថ្មីៗ	លំហាត់គំរូ : ប្រាប់ថាគូចំនួន សនិទានខាងក្រោមនេះតាងដោយ សញ្ញាជាទម្រង់បង្រួមដូចគ្នា៖ ក. $\frac{6}{-13},\frac{-6}{13}$ ខ. $\frac{-25}{-35},\frac{5}{7}$ គ. $\frac{-15}{36},\frac{20}{-48}$ **ចម្លើយ** ក. $\frac{6}{-13}=\frac{-6}{13}$ ព្រោះ $6\times13=(-13)\times(-6)$ ទម្រង់បង្រួមដូចគឺ $\frac{-6}{13}$ ។ ខ. $\frac{-25}{-35}=\frac{5}{7}$ ព្រោះ $(-25)\times7=(-35)\times5$ ទម្រង់បង្រួមដូចគឺ $\frac{5}{7}$ ។ គ. $\frac{-15}{36}=\frac{20}{-48}$ ព្រោះ $(-15)\times(-48)=36\times20$ ទម្រង់បង្រួមដូចគឺ $\frac{-5}{12}$ ។	ក. $\frac{6}{-13}=\frac{-6}{13}$ ព្រោះ $6\times13=(-13)\times(-6)$ ទម្រង់បង្រួមដូចគឺ $\frac{-6}{13}$ ។ ខ. $\frac{-25}{-35}=\frac{5}{7}$ ព្រោះ $(-25)\times7=(-35)\times5$ ទម្រង់បង្រួមដូចគឺ $\frac{5}{7}$ ។ គ. $\frac{-15}{36}=\frac{20}{-48}$ ព្រោះ $(-15)\times(-48)=36\times20$ ទម្រង់បង្រួមដូចគឺ $\frac{-5}{12}$
- ការបំពេញគំនិតសិស្សនៅផ្ទះ	លំហាត់ៈ ប្រាប់ថាគូចំនួន សនិទានខាងក្រោមនេះតាងដោយសញ្ញាជាទម្រង់បង្រួម ដូចគ្នា៖	ក. $\frac{16}{-30}=\frac{-8}{15}=\frac{2\times8}{2\times(-15)}=\frac{-8}{15}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ក. $\frac{16}{-30}, \frac{-8}{15}$ ខ. $\frac{-15}{-35}, \frac{21}{49}$ **ចម្លើយ** ក. $\frac{16}{-30} = \frac{-8}{15} = \frac{2\times 8}{2\times(-15)} = \frac{-8}{15}$ ទម្រង់បង្រួមគឺ $\frac{-8}{15}$ ខ. $\frac{-15}{-35} = \frac{(-5)\times 3}{(-5)\times 7} = \frac{3}{7}$ $\frac{21}{49} = \frac{7\times 3}{7\times 7} = \frac{3}{7}$ ទម្រង់បង្រួមគឺ $\frac{3}{7}$ ។	ទម្រង់បង្រួមគឺ $\frac{-8}{15}$ ខ. $\frac{-15}{-35} = \frac{(-5)\times 3}{(-5)\times 7} = \frac{3}{7}$ $\frac{21}{49} = \frac{7\times 3}{7\times 7} = \frac{3}{7}$ ទម្រង់បង្រួមគឺ $\frac{3}{7}$ ។
	៣. ប្រមាណវិធីបូកនិងដកនៃចំនួនសនិទាន ៣.១. ប្រមាណវិធីបូក	
- ការណែនាំឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សស្គាល់	ឧទាហរណ៍: រកផលបូក ក. $\frac{9}{5} + \frac{7}{5} = \frac{9+7}{5} = \frac{16}{5}$ ខ. $3.5 + \frac{79}{10} = \frac{35}{10} + \frac{79}{10} = \frac{35+79}{10} = \frac{114}{10} = \frac{57}{5}$	ក. $\frac{9}{5} + \frac{7}{5} = \frac{9+7}{5} = \frac{16}{5}$ ខ. $3.5 + \frac{79}{10} = \frac{35}{10} + \frac{79}{10} = \frac{35+79}{10} = \frac{114}{10} = \frac{57}{5}$
- ឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ	**ជាទូទៅ $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$ $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$	ជាទូទៅ $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$ $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
- ការដោះស្រាយលំហាត់គំរូទី១ ឲ្យសិស្សស្គាល់	លំហាត់គំរូទី១: គណនា ក. $\frac{3}{7} + \frac{-5}{7}$ ខ. $\frac{-3}{8} + \frac{5}{-8}$ គ. $\frac{7}{8} + \frac{-7}{8}$ ឃ. $\frac{-3}{5} + \frac{4}{-7}$ **ចម្លើយ** ក. $\frac{3}{7} + \frac{-5}{7} = \frac{3-5}{7} = \frac{-2}{7}$ ខ. $\frac{-3}{8} + \frac{5}{-8} = \frac{-3-5}{8} = \frac{-8}{8} = -1$	ក. $\frac{3}{7} + \frac{-5}{7} = \frac{3-5}{7} = \frac{-2}{7}$ ខ. $\frac{-3}{8} + \frac{5}{-8} = \frac{-3-5}{8}$ $= \frac{-8}{8} = -1$ គ. $\frac{7}{8} + \frac{-7}{8} = \frac{7-7}{8} = \frac{0}{8} = 0$ ឃ. $\frac{-3}{5} + \frac{4}{-7} = \frac{(-3)\times 7 - 4\times 5}{5\times 7}$ $= \frac{-21-20}{35} = \frac{-41}{35}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ដាក់លំហាត់ទី២ ឲ្យសិស្សធ្វើ	គ. $\frac{7}{8}+\frac{-7}{8}=\frac{7-7}{8}=\frac{0}{8}=0$ ឃ. $\frac{-3}{5}+\frac{4}{-7}=\frac{(-3)\times 7-4\times 5}{5\times 7}$ $=\frac{-21-20}{35}=\frac{-41}{35}$ លំហាត់ទី២ គណនា $a.)\left(-3\frac{3}{5}\right)+\left(3\frac{7}{4}\right)$ $b.)\left(-\frac{1}{4}\right)+\frac{5}{6}+\frac{7}{3}$ $c.)437.56+127.95$ ចម្លើយ $a.)\left(-3\frac{3}{5}\right)+\left(3\frac{7}{4}\right)=\frac{-18}{5}+\frac{19}{4}$ $=\frac{-72+95}{20}=\frac{23}{20}$ $b.)\left(-\frac{1}{4}\right)+\frac{5}{6}+\frac{7}{3}=\frac{-3+10+28}{12}$ $=\frac{35}{12}$ $c.)437.56+127.95=565.51$	$a.)\left(-3\frac{3}{5}\right)+\left(3\frac{7}{4}\right)=\frac{-18}{5}+\frac{19}{4}$ $=\frac{-72+95}{20}=\frac{23}{20}$ $b.)\left(-\frac{1}{4}\right)+\frac{5}{6}+\frac{7}{3}=\frac{-3+10+28}{12}$ $=\frac{35}{12}$ $c.)437.56+127.95=565.51$
- ដាក់ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សធ្វើ	**ប្រតិបត្តិគណនា $a.)\left(\frac{-21}{4}\right)+\left(\frac{-11}{4}\right)$ $b.)2\frac{1}{4}+5\frac{1}{4}$ $c.)2\frac{5}{8}+\left(-1\frac{1}{8}\right)+3\frac{7}{8}$ ចម្លើយ $a.)\left(\frac{-21}{4}\right)+\left(\frac{-11}{4}\right)=\frac{-32}{4}=-8$ $b.)2\frac{1}{4}+5\frac{1}{4}=\frac{9+21}{4}=\frac{30}{4}=\frac{15}{2}$ $c.)2\frac{5}{8}+\left(-1\frac{1}{8}\right)+3\frac{7}{8}=\frac{21-9+31}{8}$ $=\frac{43}{8}$	$a.)\left(\frac{-21}{4}\right)+\left(\frac{-11}{4}\right)=\frac{-32}{4}$ $=-8$ $b.)2\frac{1}{4}+5\frac{1}{4}=\frac{9+21}{4}$ $=\frac{30}{4}=\frac{15}{2}$ $c.)2\frac{5}{8}+\left(-1\frac{1}{8}\right)+3\frac{7}{8}$ $=\frac{21-9+31}{8}=\frac{43}{8}$
- ប្រាប់លក្ខណៈផលបូក	៣.២ លក្ខណៈ:	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ចំនួនសនិទាន	គ្រមាន $\frac{a}{b}$, $\frac{c}{d}$ និង $\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន។ គ្របាន: $1.)\ \frac{a}{b}+\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន $2.)\ \frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}$ (លក្ខណៈត្រលប់) $3.)\ \left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{e}{f}=\frac{c}{d}+\left(\frac{a}{b}+\frac{e}{f}\right)$ (លក្ខណៈផ្តុំ) $4.)\ \frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}$ 5.) របស់ចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ មាន ចំនួនផ្ទុយគេ ដោយត់ $-\frac{a}{b}$ ក្នុងយ $\frac{a}{b}+\left(-\frac{a}{b}\right)=\left(-\frac{a}{b}\right)+\frac{a}{b}=0$ $6.)\ \frac{a}{b}+\frac{e}{f}=\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ បើ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ $7.)\ -\left(-\frac{a}{b}\right)=\frac{a}{b}$	- សង្កេតនិងកត់ត្រា
- ជាទូទៅក្បួនបាន $\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=...?$ $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=.....?$	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះ)	ជាទូទៅ $\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$ $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+cb}{bd}$
- ធ្វើលំហាត់លេខ ៩ ទំព័រទី១២ ក្នុងសៀវភៅសិស្ស	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ) លំហាត់ទី១និងក្លារ ទំព័រ ២	- សិស្សធ្វើលំហាត់ក្លារទំព័រ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មេរៀនទី ១ ចំនួនសនិទាន

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន:

- ចំណេះដឹង : ... ប្រមាណវិធីបូកនិងប្រមាណវិធីដក នៃ ចំនួនសនិទាន បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ ។

- បំណិន : ... ស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។

- ឥរិយាបថ : ... លំហាត់ ... II. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. ៣ ប្រមាណវិធីដកនៃចំនួនសនិទាន

៤ ... III. សម្ភារៈឧបទេស

-សៀវភៅសិស្សទំព័រ ទី៧ ដល់ ទី៩

IV. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-ពិនិត្យ ... អវត្តមាន	ជំហានទី១ (...)	តំណាងសិស្ស ... ហេតុផល
$\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=?$ $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=?$	ជំហានទី២ (...) $\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$ $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$	$\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$ $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$

	ជំហានទី៣ (ក្រុមរៀនប្រចាំ)	
	ងមងរៀនទី.១ ចំនួនសនិទាន	
	៣.៣ ក្បួនប្រមាណវិធីដកនៃចំនួនសនិទាន	
កក់ឧទាហរណ៍លើផលដកម្ន ចំនួនសនិទានរបស់ សិសស	ឧទាហរណ៍ រណផលដក	ក. $\frac{9}{10}-\frac{7}{10}=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$
	ក. $\frac{9}{10}-\frac{7}{10}$ ខ. $\frac{5}{4}-\frac{7}{8}$	ខ. $\frac{5}{4}-\frac{7}{8}=\frac{40-28}{32}=\frac{12}{32}=\frac{3}{8}$
	គ. $-\frac{5}{6}-(-\frac{7}{3})$	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ចម្លើយ ក. $\frac{9}{10}-\frac{7}{10}=\frac{9-7}{10}=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$ ខ. $\frac{5}{4}-\frac{7}{8}=\frac{10}{8}-\frac{7}{8}=\frac{10-7}{8}=\frac{3}{8}$ គ. $-\frac{5}{6}-(-\frac{7}{3})=-\frac{5}{6}+\frac{7}{3}=\frac{-5+14}{6}$ $=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}$	គ. $-\frac{5}{6}-(-\frac{7}{3})=-\frac{5}{6}+\frac{7}{3}$ $=\frac{-15+42}{18}=\frac{27}{18}=\frac{3}{2}$
- ណែនាំសិស្សឲ្យទាញ លក្ខណៈ ជាទូទៅ	*ជាទូទៅ • $\frac{a}{b}-\frac{c}{b}=\frac{a-c}{b}$ • $\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$	សិស្សសរសេរតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម $\frac{a}{b}-\frac{c}{b}=-\frac{a-c}{b}$ $\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$
-ដាក់លំហាត់ទី១ ណែនាំឲ្យសិស្សគណនា	លំហាត់ទី១ គណនាផលដក ក. $\frac{3}{5}-\frac{7}{10}$ ខ. $\frac{9}{12}-\frac{2}{3}$ ចម្លើយ ក. $\frac{3}{5}-\frac{7}{10}=\frac{6}{10}-\frac{7}{10}=\frac{6-7}{10}=\frac{-1}{10}$ ខ. $\frac{9}{12}-\frac{2}{3}=\frac{9}{12}-\frac{8}{12}=\frac{9-8}{12}=\frac{1}{12}$	សិស្សគណនា ក. $\frac{3}{5}-\frac{7}{10}=\frac{30-35}{50}=\frac{-5}{50}=\frac{-1}{10}$ ខ. $\frac{9}{12}-\frac{2}{3}=\frac{27-24}{36}=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$
	លំហាត់ទី២ ក្នុងសិស្សម្នាក់ៗ ទៅចូលរួមដែលមានទី $\frac{1}{7}$ សិស្ស ក $\frac{2}{7}$ អានកំណាព្យ $\frac{1}{10}$ និងអានកម្រងរឿងសរសេរ ជាអានកំនិទានតើប៉ុន្មានភាគរយនៃសិស្សទាំងអស់ប៉ុន្មាន ន	សិស្សគណនា រកប្រភាគតំណាងសិស្ស ដែល និងអានកំណាព្យ $\frac{1}{7}+\frac{2}{5}+\frac{1}{10}$ $=\frac{5+8+2}{20}=\frac{15}{20}=\frac{3}{4}$ រកប្រភាគតំណាងអានចូលរួមសិស្ស ទាំងអស់ ដូច្នេះរកប្រភាគតំណាងអានកំនិទានជា ពី
ដាក់លំហាត់ស្រាវជ្រាវ លក្ខណៈម្ដូរ	ចម្លើយ រកប្រភាគតំណាងសិស្សដែល មានចំនួន ផលបូក $\frac{1}{7}+\frac{2}{3}+\frac{1}{10}$ $PPCM(4,5,10)=20$	

	របៀបតិចតិច រណេទ្ធ	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ក. $-\frac{5}{24}-\frac{7}{30}$ ខ. $\frac{1}{15}-\frac{27}{50}$	$1-\frac{3}{4}=\frac{4-3}{4}=\frac{1}{4}$ ។
	ចម្លើយ	ចម្លើយ
	ក. $-\frac{5}{24}-\frac{7}{30}=-\frac{25}{120}-\frac{28}{120}=-\frac{53}{120}$ ខ. $\frac{1}{15}-\frac{27}{50}=\frac{10}{150}-\frac{81}{150}=-\frac{71}{150}$	ក. $-\frac{5}{24}-\frac{7}{30}=-\frac{50}{240}-\frac{56}{240}$ $=-\frac{106}{240}=-\frac{53}{120}$
	៤. ក្បួនមេគុណនៃចំនួនសនិទាន	ខ. $\frac{1}{15}-\frac{27}{50}=\frac{10}{150}-\frac{81}{150}$
រកឧទាហរណ៍ទី១ និងទី២ កំណត់សិស្ស	ឧទាហរណ៍១ គណនា	$=-\frac{71}{150}$
គណនា	$\frac{3}{8}\times3.8=\frac{3}{8}\times\frac{38}{10}=\frac{57}{40}$ ឧទាហរណ៍ទី២ គណនា $(-\frac{2}{3})(-\frac{7}{15})=\frac{14}{45}$	
កំណត់ឲ្យសិស្សទាញ លក្ខណៈទូទៅ	ជាទូទៅ គ្រប់ $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ ជាចំនួនសនិទាន គេបាន $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$	$\frac{3}{8}\times3.8=\frac{11.4}{8}=\frac{5.7}{4}=\frac{57}{40}$ $(-\frac{2}{3})(-\frac{7}{15})=\frac{14}{45}$
	លំហាត់គំរូ គណនា ក. 0.25×48 ខ. 245.4×5.3 គ. $(-3.2)(7.4)(-0.1)(-0.5)$ ឃ. $(-4)(-\frac{3}{5})(\frac{5}{6})(\frac{1}{2})$	$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ ចម្លើយ ក. $0.25\times48=\frac{25}{100}\times48$ $=\frac{1}{4}\times48=12$
	*លក្ខណៈសំគាល់ ផលគុណនៃចំនួនសនិទានដែលមាន សញ្ញាដូចគ្នាជាចំនួនវិជ្ជមាន។ ផលគុណនៃចំនួនសនិទានដែលមាន សញ្ញាផ្ទុយគ្នាជាចំនួនអវិជ្ជមាន។	ខ. $245.4\times5.3=\frac{2454}{10}\times\frac{53}{10}$ $=\frac{150062}{100}=1300.62$
ប្រាប់លក្ខណៈសំគាល់ដល់ សិស្ស	*លក្ខណៈ គ្រប់ $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ និង $\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន។ គេបាន ១. ផលគុណ $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ ជាចំនួន	គ. $(-3.2)(7.4)(-0.1)(-0.5)$ $=[(-3.2)(-0.5)][(7.4)(-0.1)]$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

មណោន្ទុំឲ្យសិសសទាញ លកខណៈម្មចំនួនសនិទាន។	សនិទាន ២. $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{c}{d}\times\frac{a}{b}$ (លកខណ:រត ប់) ៣. $\left(\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}\right)\times\frac{e}{f}=\frac{a}{b}\times\left(\frac{c}{d}\times\frac{e}{f}\right)$ (លកខណ ៈផុំ ៗ) ៤. $\frac{a}{b}\times 1=1\frac{a}{b}=\frac{am}{bm},(1=\frac{m}{m},m\neq 0)$ ៥. ររប់ចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ មានចំនួន សនិទាន $\frac{b}{a}$ មតេ្ួយរត់មដល $\frac{a}{b}\times\frac{b}{a}=1$ ៦. $\frac{a}{b}\times(\frac{c}{d}+\frac{e}{f})=\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\times\frac{e}{f}$ (លកខណ ប់របេកបមណ ផ៊ុណ ចំររ ៈបមណ ផ៊ីបូក)	ឃ. $(-4)\left(-\frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$ $=\left[(-4)\left(\frac{1}{2}\right)\right]\left[\left(-\frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\right]$ $=(-2)\left(-\frac{1}{2}\right)=1$ សិសសកត់រតា
ប្រូកស់លំហាត់ឲ្យសិសស រណេន្ទជាលកខណៈម្មូ	លំហាត់ រណេន្ទ ក. $\frac{7}{5}\times\frac{9}{4}+\frac{7}{5}\times\frac{11}{7}$ R. $\frac{9}{5}\times\frac{3}{4}-\frac{9}{5}\times\frac{11}{7}$ រ. $\frac{2}{3}\times\left(\frac{3}{4}-\frac{7}{8}\right)$ ឃ. $\left(-\frac{3}{7}\times\frac{10}{12}\right)\times\frac{6}{10}$	ចម្លើយ ក. $\frac{7}{5}\times\frac{9}{4}+\frac{7}{5}\times\frac{11}{4}$ $=\frac{7}{5}\left(\frac{9}{4}+\frac{11}{4}\right)$ $=\frac{7}{5}\times\frac{20}{4}=7$ R. $\frac{9}{5}\times\frac{3}{4}-\frac{9}{5}\times\frac{11}{7}$ $=\frac{9}{5}\left(\frac{3}{4}-\frac{11}{7}\right)$ $=\frac{9}{5}\times\left(-\frac{8}{7}\right)=-\frac{18}{5}$ រ. $\frac{2}{3}\times\left(\frac{3}{4}-\frac{7}{8}\right)$ $=\frac{2}{3}\times\left(\frac{6-7}{8}\right)$ $=\frac{2}{3}\times\left(-\frac{1}{8}\right)=-\frac{1}{12}$ ឃ. $\left(-\frac{3}{7}\times\frac{10}{12}\right)\times\frac{6}{10}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		$=-\frac{3}{7}\times\left(\frac{10}{12}\times\frac{6}{12}\right)$ $=-\frac{3}{7}\times\frac{1}{2}=-\frac{3}{14}$
តើ $\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=...?$ តើ $\frac{a}{b}-\frac{c}{b}=-...?$ តើ $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=...?$	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង)	$\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$ $\frac{a}{b}-\frac{c}{b}=\frac{a-c}{b}$ $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
ធ្វើលំហាត់លេខ ១០ ទំព័រទី១២ ក្នុងសៀវភៅសិស្ស	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ)	-សិស្សកត់លំហាត់និងក្លាទំព័រ

វិធីសាស្ត្របង្រៀនគណិតវិទ្យា

មេរៀន ចំនួនសនិទាន

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន: ចប់ម៉ោងសិក្សានេះសិស្សអាចៈ

- ចំណេះដឹង : កំណត់បានលក្ខណៈនៃប្រមាណវិធីលើចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- បំណិន : កូនសិស្សអាចដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់គំរូ
- ឥរិយាបថ : សិស្សសហការគ្នាដោះស្រាយលំហាត់ឲ្យបានយល់ ។ក្នុងពេលក្លាយ ...១... ម៉ោង

ថ្ងៃ.....................ខែ....................មករា..............ឆ្នាំ.........

II. សម្ភារៈឧបទេស

-ស . ស

-ស . រ

-ហ្វត

III. ដំណើរការនៃមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងវិន័យ	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	តំណាងសិស្សក្រោកឡើងរាយការណ៍
រលំហាត់ ក $\frac{4}{5}\times\frac{9}{4}-\frac{7}{8}\times\frac{4}{5}$ R $-\frac{3}{5}(\frac{7}{8}\times\frac{10}{-3})$	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)	ក $\frac{4}{5}\times\frac{9}{4}-\frac{7}{8}\times\frac{4}{5}$ $=\frac{4}{5}(\frac{9}{4}-\frac{7}{8})=\frac{4}{5}(\frac{18}{8}-\frac{7}{8})$ $=\frac{4}{5}\times\frac{11}{8}=\frac{11}{10}$ R $-\frac{3}{5}(\frac{7}{8}\times\frac{10}{-3})$ $=\frac{7}{8}\times(\frac{-3}{5}\times\frac{10}{-3})$ $=\frac{7}{8}\times 2=\frac{7}{4}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- សរសេរក្បួនចែករៀនចាស់ក្នុងមេរៀនទី ១.	ជំហានទី៣ (ក្រុមរៀនចាំ)	កត់ត្រាក្នុងរៀន
	ជំពូកទី១ ចំនួនសនិទាន **V . ប្រមាណវិធីចែកនៃចំនួនសនិទាន**	
កត់ឧទាហរណ៍មកណែនាំសិស្ស រណែន	ឧទាហរណ៍ រណែនផលចែក ក $\frac{4}{5}\div\frac{1}{10}=\frac{4}{5}\times\frac{10}{1}=\frac{40}{5}=8$ ខ $-\frac{3}{5}\div 2\frac{3}{10}=\frac{-3}{5}\div\frac{23}{10}$ $=\frac{-3}{5}\times\frac{10}{23}=\frac{-6}{23}$	ក $\frac{4}{5}\div\frac{1}{10}=\frac{4}{5}\times\frac{10}{1}=\frac{40}{5}=8$ ខ $\frac{-3}{5}\div 2\frac{3}{10}=\frac{-3}{5}\div\frac{23}{10}$ $=\frac{-3}{5}\times\frac{10}{23}=\frac{-6}{23}$
- មណែនាំសិស្សឲ្យទាញ លក្ខណៈ ជាទូទៅ	**ជាទូទៅ គ្រប់ $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ ចំនួនសនិទានដែល $b\neq 0, c\neq 0, d\neq 0$ គេបាន $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$	- សិស្សទាញបាន $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$
-កត់លំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើ	លំហាត់ៈ រណែនផលចែកខាងក្រោម ក. $\frac{24}{-25}\div\frac{6}{15}=\frac{24}{-25}\times\frac{15}{6}=-\frac{12}{5}$ ខ. $\frac{28}{27}\div\frac{-4}{51}=\frac{28}{27}\times\frac{51}{4}=\frac{-119}{9}$ គ. $\frac{-18}{65}\div\frac{-6}{25}=\frac{-18}{65}\times\frac{25}{-6}=\frac{15}{13}$	ក. $\frac{24}{-25}\div\frac{6}{15}=\frac{24}{-25}\times\frac{15}{6}=-\frac{12}{5}$ ខ. $\frac{28}{27}\div\frac{-4}{51}=\frac{28}{27}\times\frac{51}{4}$ $=\frac{-119}{9}$ គ. $\frac{-18}{65}\div\frac{-6}{25}=\frac{-18}{65}\times\frac{25}{-6}$ $=\frac{15}{13}$
កត់សំហាត់បេតិបតិត	បេតិបតិៈ រណែនផលចែកខាងក្រោមនេះ ក. $\frac{8}{3}\div\frac{-6}{5}$　　ខ. $\frac{40}{-27}\div\frac{-10}{9}$	ក. $\frac{8}{3}\div\frac{-6}{5}=\frac{8}{3}\times\frac{5}{-6}=\frac{-20}{9}$ ខ.

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

វ. $154.63\div 4.7$

VI ចំណោទ

ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រ $16.38cm$ ។

ក. រកកន្លះបរិមាត្រចតុកោណកែងនេះ។

ខ. ក្នុងជ្រុងមួយនៃចតុកោណកែង ក្រសីទទឹង $3.26cm$ រកបណ្តោយជ្រុងមួយទៀត នៃបណ្តោយចតុកោណកែង។

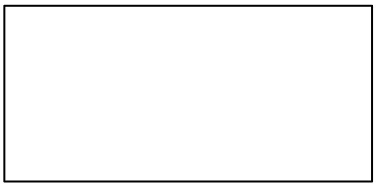
</td>
<td>

$$\frac{40}{-27}\div\frac{-10}{9}=\frac{40}{-27}\times\frac{9}{-10}=\frac{4}{3}$$

វ. $154.63\div 4.7=\frac{15463}{100}\div\frac{47}{10}$

$$=\frac{15463}{100}\times\frac{10}{47}=\frac{329}{10}=32.9$$

ចម្លើយ



ក. រកកន្លះបរិមាត្រចតុកោណកែង

តាង p ជាកន្លះបរិមាត្រនៃចតុកោណកែង គេបាន

$$p=16.38\div 2=8.19cm$$

ខ. រកបណ្តោយជ្រុងមួយទៀត តាង x ជាបណ្តោយជ្រុងមួយទៀតនៃចតុកោណកែង គេបាន

$$x+3.26=p$$
$$x+3.26=8.19$$
$$x=8.19-3.26$$
$$x=4.93cm$$

ដូចនេះ $x=4.93cm$

</td>
</tr>
</table>

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		៤. ណែនាំកម្មវិធី ចតុកោណកែង តាង s ជាក្រឡាផ្ទៃ ចតុកោណកែង គេបាន $S = 3.26 \times 4.93$ $= 16.0718 cm^2$ ដូចនេះ $s = 16.0718 cm^2$
- ជាទូទៅគេបាន $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = ...?$	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង)	ជាទូទៅ $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$
- ឱ្យលំហាត់លេខ ៩ ក្នុងសៀវភៅសិស្ស	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ) លំហាត់ទី១និងទី៣ ទំព័រ ៨	- សិស្សកត់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅ

វិច្ឆេទតែងការបង្រៀន

មេរៀនទី២ ស្វ័យគុណ

1. សញ្ញាណស្វ័យគុណ
2. វិធីគុណស្វ័យគុណដែលមាន និទស្សន្ត ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានរួចឡើងវិញ

I. វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង: សិស្សកំណត់សញ្ញាណស្វ័យគុណនឹងទាញនិយមន័យ a^n
- បំណិន: ចេះបង្ហាញវិធីគុណស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួន គត់វិជ្ជមានតាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- ឥរិយាបថ: សហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ចូលរួមក្នុងការយល់

រយៈពេលបង្រៀន២ម៉ោង

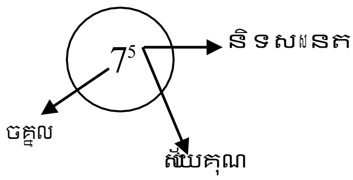
II. សម្ភារៈបង្រៀន

- សៀវភៅសិស្សទំព័រ១៣ដល់១៥
- សៀវភៅគ្រូទំព័រ១៣ដល់១៥

III. ដំណើរការនៃមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
	ជំហានទី១ (រៀបចំថ្នាក់)	
គ្រូត្រួតពិនិត្យវត្តមាន អនាម័យសណ្តាប់ធ្នាប់និងវិន័យ		ប្រធានថ្នាក់ធ្វើរបាយការណ៍
	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)	
១)ចូរប្រាប់ពីគុណប្រភាគនិងប្រភាគ តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច? ២) $\frac{4}{5}\times\frac{1}{10}=?$ ៣)ចូរប្រាប់ពីចែកប្រភាគនិងប្រភាគ តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច?		១)ចូរប្រាប់ពីគុណប្រភាគនិងប្រភាគ យើងគុណភាគយកនឹងភាគយក ភាគបែងនឹងភាគបែង ២) $\frac{4}{5}\times\frac{1}{10}=\frac{4}{50}=\frac{2}{25}$ ៣)ចូរប្រាប់ពីចែកប្រភាគនិងប្រភាគ យើងត្រូវយកប្រភាគទី១គុណច្រាសប្រភាគទី២

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៤) $\frac{4}{5} \div \frac{1}{10} = ?$		៤) $\frac{4}{5} \div \frac{1}{10} = \frac{4}{5} \times \frac{10}{1} = \frac{40}{5} = 8$
ជំហានទី៣ (ចមចរៀនប្រចំថ្ងៃ)		
សរចសរ¹ំណងច'ើងចមចរៀន ដីមុ ក់ចលើក យេ*ៀន!ក់ ឧទាហរណ៍ឲ្យសិសស សចងេត ក្ិមួយ ោមួយរួច¹ មើល ប្បារ់សិសសថ្ន  ប្បារ់ើរចរៀរអាន $5^2, 9^3, 6^4, 8^5$ និង $\left(\frac{3}{4}\right)^7$ ដណនាំសិសសឲ្យទាញ និយ មន្យ !ក់លំហាត់គំរច្ូ យសិសសធ្វើ 1. សរចសរ¹ំនួនខាងចប្កាមជា ស័យគុណ a. 4×4×4×4×4×4=? b. a× a×a×a… ×a=? 2010កតត 2. សរចសរស័យគុណខាងចប្កា មជាផលគុណកតត	ម1 ម7រៀនទី២ ស្វ័យគុណ 1. សញ្ញាណស័យគុណ ឧទាហរណ៍ a. $2 \times 2 = 2^2$ b. $3 \times 3 \times 3 = 3^3$ c. $5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4$ d. $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^5$.¹ំនួន7ចៅថ្នចគ្គល .¹ំនួន5ចៅថ្ននិទសសនត .¹ំនួន 7^5 ចៅថ្នស័យគុណ 5^2 អានថ្ន5ស័យគុណ2 ឬ5កា ចរ 9^3 អានថ្ន9ស័យគុណ3 ឬ9គូរ 6^4 អានថ្ន6ស័យគុណ4 8^5 អានថ្ន8ស័យគុណ5 $\left(\frac{4}{3}\right)^7$ អានថ្ន $\frac{4}{3}$ ស័យគុណ7 ចរើaជា¹ំនួនសនិទាននិងnជា¹ំនួនគត់វិឡាទិរចនាេះចគបាន: a×a×a×…×a=a^n a.4×4×4×4×4×4=4^6 b.a× a×a×a… ×a=2010	ចរើaជា¹ំនួនសនិទាននិងn ជា¹ំនួនគត់វិឡាទិរចនាេះចគបាន: a×a×a×…×a=a^n a.4×4×4×4×4×4=4^6 b.a× a×a×a… ×a=2010

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

a. 2^5 ,b. $\left(\frac{2}{3}\right)^3$,c. $(-3)^4$, d. $(-2)^6$ ក់លំហាត់បន្តរតិរគត ឲ្យសិសសធ្វើ 1. សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាស្វ័យគុណ a. x×x×x×x×x×x=? b. $\underbrace{y\times y\times y\ldots\times y}_{2013}$=? 2. សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាស្វ័យគុណរួចគណនា a. 3^4 b. $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$ =? c. $(-2)_7$ =? ដណនាំសិសសឲ្យសេងេគចលើឧទាហរណ៍ a. $2^3 \times 2^4$ =? b. = $3^5 \times 3^7$? c. $\left(\frac{3}{2}\right)^2 \left(\frac{3}{2}\right)^3$ =? d. $a^m \times a^n$ =?	a. 2^5 =2×2×2×2×2 b. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$ c. $(-3)^4 = (-3)\ (-3)\ (-3)\ (-3)$ d. $(-2)^6 = (-2)\ (-2)\ (-2)\ (-2)$ $(-2)\ (-2)$ a. x^6 b. y^{2013} a= $3\times3\times3\times3=81$ b= $\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)$ $\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{64}\right)$ c=-120 2. វិធីគុណស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់រឺឡាទីប a. $2^3 \times 3^7$ = $\underbrace{2\times2\times2}_{3\text{ កត្តា}}\ \underbrace{2\times2\times2\times2}_{4\text{ កត្តា}}$ $=\underbrace{2\times2\times2\times2\times2\times2\times2}$	a. 2^5 =2×2×2×2×2 b. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$ c. $(-3)^4 = (-3)\ (-3)$ $(-3)\ (-3)$ d. $(-2)^6 = (-2)\ (-2)\ (-2)$ $(-2)\ (-2)\ (-2)$ a. x^6 b. y^{2013} a= $3\times3\times3\times3=81$ b= $\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)$ $\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{64}\right)$ c=-120 សេងេគចយកចិត្តទុកដាក់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ដណនាំសិស្សឲ្យទាញ ជាទូទៅ !ក់លំហាត់គំរូឲ្យសិស្សធ្វើ a. $10^{-3}\times10^{4}=?$ b. $\left(-5y^{2}\right)\left(7y^{8}\right)=?$ c. $-5xy^{-2}\left(\frac{3}{5}x^{3}y^{3}\right)=?$!ក់លំហាត់បន្ថែមសិស្សធ្វើ a. $x^{9}\times x^{4}=?$ b. $\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}\left(-\frac{3}{2}\right)^{-2}=?$ c. $-5xy^{-2}\left(-\frac{3}{2}x^{3}y^{8}\right)=?$	3+4កត្តា $=2^{3+4}=2^{7}$ b. $3^{5}\times3^{7}=3\times3\times3\times3\times3$ $3\times3\times3\times3\times3\times3\times3$ $=3^{5+7}=3^{12}$ c. $\left(\frac{3}{2}\right)^{2}\left(\frac{3}{2}\right)^{3}$ $=\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right)=$ $\left(\frac{3}{2}\right)^{2+3}=\left(\frac{3}{2}\right)^{5}$ d. $a^{m}\times a^{n}=$ $\underbrace{a\times a...\times a}_{m\text{កត្តា}}\underbrace{a\times a...\times a}_{n\text{កត្តា}}=a^{n+n}$ ចំពោះមេគុណស្វ័យនិងស្វ័យដែលមានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សាទុកគោលដដែលហើយបូកនិទស្សន្តនិងនិទស្សន្ត a. $10^{-3}\times10^{4}=10^{-3+4}=10$ b $\left(-5y^{2}\right)\left(7y^{8}\right)=-5\times7y^{2+8}$ $=-35y^{10}$ c. $-5xy^{-2}\left(\frac{3}{5}x^{3}y^{3}\right)=$ $-5\times\frac{3}{5}x^{1+3}y^{-2+3}=-3x^{4}y^{1}$ a. $x^{9}\times x^{4}=x^{9+4}=x^{13}$ b. $\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}\left(-\frac{3}{2}\right)^{-2}=$	ចំពោះមេគុណស្វ័យនិងស្វ័យដែលមានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សាទុកគោលដដែលហើយបូកនិទស្សន្តនិងនិទស្សន្ត a $10^{-3}\times10^{4}=10^{-3+4}=10$ b $\left(-5y^{2}\right)\left(7y^{8}\right)$ $=-5\times7y^{2+8}=-35y^{10}$ c $-5\times\frac{3}{5}x^{1+3}y^{-2+3}$ $=-3x^{4}y^{1}$ a. $x^{9}\times x^{4}=x^{9+4}=x^{13}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$\left(-\frac{3}{2}\right)^{2+-2}=\left(-\frac{3}{2}\right)^{0}=1$ c. $-5xy^{-2}\left(-\frac{3}{2}x^{3}y^{8}\right)=$ $-5\times\frac{3}{5}x^{1+3}y^{-2+8}=-3x^{4}y^{6}$	b. $\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}\left(-\frac{3}{2}\right)^{-2}=$ $\left(-\frac{3}{2}\right)^{2+-2}=\left(-\frac{3}{2}\right)^{0}=1$ c. $-5xy^{-2}\left(-\frac{3}{2}x^{3}y^{8}\right)$ $=-5\times\frac{3}{5}x^{1+3}y^{-2+8}$ $=-3x^{4}y^{6}$
ជំហានទី4 (ពង្រឹងចំណេះដឹង)		
ឲ្យសិស្សឲ្យនិយមន័យស្វ័យគុណ ចំពោះមេគុណស្វ័យដែលមានចំនួនស្មើគ្នា តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច?	បើ a ជាចំនួនសនិទាន n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានគេបាន $\underbrace{a\times a\ldots\times a}_{n\text{ កត្តា}}=a^{n}$ ចំពោះមេគុណស្វ័យនិងស្វ័យដែលមានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សាទុកគោលដដែលហើយបូកនិទស្សន្តនិងនិទស្សន្ត	បើ a ជាចំនួនសនិទាន n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានគេបាន $\underbrace{a\times a\ldots\times a}_{n\text{ កត្តា}}=a^{n}$ ចំពោះមេគុណស្វ័យនិងស្វ័យដែលមានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សាទុកគោលដដែលហើយបូកនិទស្សន្តនិងនិទស្សន្ត
ជំហានទី5 (ពង្រីកចំណេះ)		
ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ទំព័រ25 លំហាត់ចល*1និងចល*2	ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ទំព័រ25 លំហាត់ចល*1និងចល*2	សិស្សកត់ត្រាយកទៅអនុវត្តន៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆេទតងកាបងគ្រៀន

ងមងរៀនទី២ ស័រយគុណ

3. វិធីគណនាស័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់រឡ្យាទី ឡើប

4. លក្ខណៈស័យគុណ

4.1 ស័យគុណថ្នស័យគុណ

4.2 ស័យគុណថ្នផលគុណ

4.3 ស័យគុណថ្នផលធៀប

I. វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង: សិស្សនឹងអាចកំណត់ស័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់រឡ្យាទី និងលក្ខណៈថ្នស័យគុណ
- ចំណេះធ្វើ: ចេះគណនាស័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់រឡ្យាទី និងលក្ខណៈស័យគុណតាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- ឥរិយាបថ: សហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ចូលរួមក្នុងការស្តាប់រយៈពេលរៀនពីរម៉ោង

II. សម្ភារៈបង្រៀន

- សៀវភៅសិស្សទំព័រ១៦ដល់១៨
- សៀវភៅគ្រូទំព័រ១៦ដល់១៨

III. សកម្មភាពរៀននិងបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រៀបចំថ្នាក់)		
ត្រួតពិនិត្យតើមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់និង វិន័យ		ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)		
តើស័យគុណស័យគុណផ្លូ មានទម្រង់ ដូចម្តេច?		តើស័យគុណស័យគុណផ្លូ មានទម្រង់ ទុកទម្រង់ ... ស័យ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		បូកនិទសសនតនិងនិទសសនត

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ជំហានទី៣ (មេរៀនប្រចាំថ្ងៃ)		
ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្ស សរសេរពីស្វ័យគុណស្វ័យគុណទៀតរួច ឲ្យចម្លើយ a. $\frac{2^7}{2^4} = ?$ b. $\frac{3^7}{3^5} = ?$	3. វិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាន និទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន a $= \frac{2\times2\times2\times2\times2\times2\times2}{2\times2\times2\times2}$ $=2\times2\times2=8$ $=2^{7-4}=2^3=8$ b $\frac{3\times3\times3\times3\times3\times3\times3}{3\times3\times3\times3\times3}$ $=3\times3=9$ $3^{7-5}=3^2=9$	សរសេរមេរៀនទុកក្នុងសៀវភៅ
ដណើរការសិស្សឲ្យទាញរក រូបមន្តទូទៅ	ចែកស្វ័យគុណពីរដែលមាន គោលដូចគ្នារក្សាគោល ដដែលហើយដក និទស្សន្តនិងនិទស្សន្ត ជាទូទៅ បើ a ជាចំនួនពិតនិង m និង n ជា ចំនួនគត់វិជ្ជមាន សូនយ ចំពោះ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	ចែកស្វ័យគុណពីរដែល មានគោលដូចគ្នាគេរក្សាគោលដដែល ហើយដកនិទស្សន្តនិង និទស្សន្ត ជាទូទៅ បើ a ជាចំនួនពិតនិង m និង n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន សូនយចំពោះ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
ផ្តល់លំហាត់ឲ្យសិស្ស អនុវត្ត a. $\frac{10^8}{10^6} = ?$ b. $\frac{(-2)^6}{(-2)^5} = ?$ c. $\frac{\frac{5}{4}x^3y^8}{-5xy^{-2}} = ?$	a. $\frac{10^8}{10^6} = 10^{8-6} = 10^2 = 100$ b. $\frac{(-2)^6}{(-2)^5} = (-2)^{6-5}$ $= (-2)^2 = -2$	a. $\frac{10^8}{10^6} = 10^{8-6}$ $=10^2=100$ b. $\frac{(-2)^6}{(-2)^5} = (-2)^{6-5}$ $= (-2)^2 = -2$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	c. $\dfrac{\frac{5}{4}x^3y^8}{-5xy^{-2}}=-\dfrac{5}{4}\times\dfrac{1}{5}x^{3-1}y^{8-2}$ $=-\dfrac{1}{4}x^2y^6$	c. $\dfrac{\frac{5}{4}x^3y^8}{-5xy^{-2}}$ $=-\dfrac{5}{4}\times\dfrac{1}{5}x^{3-1}y^{8-2}$ $=-\dfrac{1}{4}x^2y^6$ សចងគេច!យយក១ិគនុកណ្ដ ក់
ប្បាវ់សិសសេ ិរចរៀវសំគួល់ ៃ ល់សិសមានអា ិចកើតច ើង ចៅ ចេល $m=n?, m<n?$ ចរយាវ្ហាក់ឧទាហរណ៍ a. $\dfrac{a^4}{a^4}=?$ b. $\dfrac{a^3}{a^6}=?$	a. $\dfrac{a^4}{a^4}=\dfrac{a\times a\times a\times a}{a\times a\times a\times a}=1$ ឬ $=a^{4-4}=a^0=1$ ចហតុចនេះ $a^0=1$ ដែល $a\neq 0$ b. $\dfrac{a^3}{a^6}=\dfrac{a\times a\times a}{a\times a\times a\times a\times a\times a}$ $=\dfrac{1}{a^3}$ ឬ $\dfrac{a^3}{a^6}=a^{3-6}=a^{-3}$ ចហតុចនេះ $a^{-3}=\dfrac{1}{a^3}$	
ដណនាំសិសសឲ្យទាញរ្ហា តិទូ ចៅរូ១ ! ក់លំហាត់ប្រតិបត្តិសិសអនុវត្តន៍ a. $\dfrac{x^9}{x^4}=?$ b. $\dfrac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^4}=?$ c. $\dfrac{y^9}{y^9}=?$ d. $\left(\dfrac{3yx^9}{-15y^5x^4}\right)^0=?$	ជាទូចៅ $a^{-m}=\dfrac{1}{a^m}$ ១ចមល្អីយ a. $\dfrac{x^9}{x^4}=x^{9-4}=x^5$ b. $\dfrac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^4}=\left(\dfrac{3}{2}\right)^{2-4}=\left(\dfrac{3}{2}\right)^{-2}$ $=\dfrac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2}$	ជាទូចៅ $a^{-m}=\dfrac{1}{a^m}$ ១ចមល្អីយ a. $\dfrac{x^9}{x^4}=x^{9-4}=x^5$ b $\dfrac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^4}=\left(\dfrac{3}{2}\right)^{2-4}=\left(\dfrac{3}{2}\right)^{-2}$ $=\dfrac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		2

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	c. $\frac{y^9}{y^9}=y^{9-9}=y^0=1$ d. $\left(\frac{3yx^9}{-15y^5x^4}\right)^0=1$	c. $\frac{y^9}{y^9}=y^{9-9}=y^0=1$ d. $\left(\frac{3yx^9}{-15y^5x^4}\right)^0=1$
ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្ស សង្កេត a. $(2^3)^4=?$ b. $(5^6)^4=?$	4. លក្ខណៈស្វ័យគុណ 4.1. ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ a. $(2^3)^4=(2^3)(2^3)(2^3)(2^3)$ $=2^{3+3+3+3}=2^{12}$ ឬ $2^{3\times4}=2^{12}$ b. $(5^6)^4=(5^6)(5^6)(5^6)(5^6)$ $=5^{6+6+6+6}=5^{24}$ ឬ $=5^{6\times4}=5^{24}$	a. $(2^3)^4=(2^3)(2^3)(2^3)(2^3)$ $=2^{3+3+3+3}=2^{12}$ ឬ $2^{3\times4}=2^{12}$ b. $(2^6)^4=(2^6)(2^6)(2^6)(2^6)$ $=5^{6+6+6+6}=5^{24}$ ឬ $=5^{6\times4}=5^{24}$
ដឹកនាំសិស្សឲ្យទាញរកវិញ្ញាណទូទៅ រួច ដាក់លំហាត់ ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សអនុវត្តន៍ a. $(10^2)^4=?$ b. $(a^{-2})^k(a^k)^5=?$	ចំពោះ a ជាចំនួនសនិទាន និង m,n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ខុសពីសូន្យ គេបាន $(a^m)^n=(a^n)^m=a^{n\times m}$ a. $(10^2)^4=10^{2\times3}=10^6$ b. $(a^{-2})^k(a^k)^5=a^{-2k}a^{5k}$ $=a^{-2k+5k}=a^{3k}$	ចំពោះ a ជាចំនួនសនិទាន និង m,n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ខុសពីសូន្យ គេបាន $(a^m)^n=(a^n)^m=a^{n\times m}$ a. $(10^2)^4=10^{2\times3}=10^6$ b. $(a^{-2})^k(a^k)^5=a^{-2k}a^{5k}$ $=a^{-2k+5k}=a^{3k}$
ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្ស សង្កេត a. $2^3\times5^3=?$ b. $2^2\times5^2\times7^2=?$ c. $a^n\times b^n=?$	4.2 ស្វ័យគុណនៃផលគុណ a. $2^3\times5^3=2\times2\times2\times5\times5\times5$ $=(2\times3)(2\times3)(2\times3)$ $=(2\times3)^{1+1+1}=(2\times3)^3$ b. $2^2\times5^2\times7^2=$ $=2\times2\times5\times5\times7\times7$ $=(2\times5\times7)(2\times5\times7)$ $=(2\times5\times7)^{1+1}=(2\times5\times7)^2$	a. $2^3\times5^3$ $=2\times2\times2\times5\times5\times5$ $=(2\times3)(2\times3)(2\times3)$ $=(2\times3)^{1+1+1}=(2\times3)^3$ b. $2^2\times5^2\times7^2$ $=2\times2\times5\times5\times7\times7$ $=(2\times5\times7)(2\times5\times7)$ $=(2\times5\times7)^{1+1}=(2\times5\times7)^2$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	c. $a^n \times b^n$ $= \underbrace{a\times a\ldots\times a}_{n\ កត្តា} \times \underbrace{b\times b\ldots\times b}_{n\ កត្តា}$ $= \underbrace{(a\times b)(a\times b)\ldots(a\times b)}_{n\ កត្តា}$ $= (a\times b)^n$	c. $a^n \times b^n$ $= \underbrace{a\times a\ldots\times a}_{n\ កត្តា} \times \underbrace{b\times b\ldots\times b}_{n\ កត្តា}$ $= \underbrace{(a\times b)(a\times b)\ldots(a\times b)}_{n\ កត្តា}$ $= (a\times b)^n$
ដណនាំសិសសឲ្យទាញរូបមន្ត គិតទូទៅរួច ! កលំហាត់ប្រតិបត្តិ ឲ្យសិសសអនុវត្ត a. $(3xy^2)^3 = ?$ b. $b^3 (b^{2k-1})^3 = ?$	ចំពោះ a ,bជាចំនួនសនិទាននិង m,n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានគេបានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ a. $(3xy^2)^3 = 3^3 x^3 (y^2)^3$ $= 27x^3y^6$ b. $b^3 (b^{2k-1})^3 = b^3 \times b^{6k-3}$ $b^{6k-3+3} = b^{6k}$	ចំពោះ a ,bជាចំនួនសនិទាននិង m,n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានគេបានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន a. $(3xy^2)^3 = 3^3 x^3 (y^2)^3$ $= 27x^3y^6$ b. $b^3 (b^{2k-1})^3 = b^3 \times b^{6k-3}$ $b^{6k-3+3} = b^{6k}$ សេចក្តី
!ក ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស សេចក្តី a. $\frac{2^3}{5^3} = ?$ b. $\frac{a^n}{b^n} = ?$	4.3ស្វ័យគុណថ្នផលធៀប ចមលើយ a. $\frac{2^3}{5^3} = \frac{2\times 2\times 2}{5\times 5\times 5}$ $= \left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right)^3$ b. $\frac{a^n}{b^n} = \frac{a\times a\ldots\times a}{\underbrace{b\times b\ldots\times b}_{n\ កត្តា}}$ $= \underbrace{\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right)\ldots\left(\frac{a}{b}\right)}_{n\ កត្តា} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$	
ដណនាំសិសសឲ្យទាញរូបមន្ត គិតទូទៅរួច ! កលំហាត់គំរូឲ្យសិសសសេចក្តី a. $\left(\frac{3}{4}\right)^3 = ?$ b. $\left(\frac{a^2b^3}{c^{-2}}\right)^3 = ?$	ចំពោះ a ,bជាចំនួនសនិទាននិង m,n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានគេបានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន	ចំពោះ a ,bជាចំនួនសនិទាននិង m,n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានគេបានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

!ក់លំហាត់ប្រតិត្តតិត្តសិស្ស ចិន a. $\left(\frac{-2}{3}\right)^4 = ?$ b. $\left(\frac{a^4b^{-2}}{c^3}\right) = ?$	ចគបាន $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ 1ចមឈើយ a. $\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{3^3}{4^3} = \frac{27}{64}$ b. $\left(\frac{a^2b^3}{c^{-2}}\right)^3 = \frac{a^6b^9}{c^{-6}} = a^6b^9c^6$ 1ចមីយ a. $\left(\frac{-2}{3}\right)^4 = \frac{-2^4}{3^4} = \frac{16}{71}$ b. $\left(\frac{a^4b^{-2}}{c^3}\right) = \frac{a^8b^{-2}}{c^6} = \frac{a^8}{b^4c^3}$	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ សចងេត 1ចមឈើយ a. $\left(\frac{-2}{3}\right)^4 = \frac{-2^4}{3^4} = \frac{16}{71}$ b. $\left(\frac{a^4b^{-2}}{c^3}\right) = \frac{a^8b^{-2}}{c^6}$ $= \frac{a^8}{b^4c^3}$
ជំហានទី4 (ពប៉ឹងចំណេះដ្ឹង)		
ពើដើម្បីរកស្វ័យគុណនិងស័យដដុល មានមោលដ្តចពាតល្អ័ មេាច? a. $(a^m)^n = ?$ b. $(ab)^n = ?$ c. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = ?$	ពើដើម្បីរកស័យនិងស័យដដុលមាន មោលដ្តចពាគល្អ កាក្នុងមាល មៅដ្ដដុលkឃែដ្តកនិទសសនតនិង និទសសនត a. $(a^m)^n = a^{m\times n}$ b. $(ab)^n = a^n \times b^n$ c. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	ពើដើម្បីរកស័យនិងស័យដដុល មានមោលដ្តចពាម គល្អកា ទុកមោលមៅដ្ដដុលមkឃែ ដ្តនិទសសនតនិងនិទសសនត a. $(a^m)^n = a^{m\times n}$ b. $(ab)^n = a^n \times b^n$ c. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
ជំហានទី5 (ប្តណ៍កិច្ចការ)		
ស្រសិស្សធ្វើលំហាត់ទំព័25 លំហាត់មល២៦និងមល២៧	លំហាត់ទំព័25លំហាត់មល២៦ និងមល២៧	ប្រយ៉កត់ប្រាយកមៅអនុវត្តន៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិញ្ញាសាគតងការបងក្រៀន

មេរៀនទី២ ស្វ័យគុណ

5. ស្វ័យគុណដោល10

6. ឡ្យក្រមង់សង់ដានស្វ័យគុណ

7. ឫសកាងនិងឫសគូបនន់ចំនួនគត់វិឡារីទឡីប

7.1. ស្លាណឫសកាចរថ្មចំនួនគត់វិឡាទិរ

7.2. ឫសគូរចំនួនគត់វិឡាទិរ

7.3. អនុវត្តមានវិធីស៊ុនិត្តផល*

I. វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង:សិសសរៀនរកភ្ជាប់ស្វ័យគុណគោល10ទបមង់សង់ថ្មស្វ័យគុណនិងឫសកាចរ និង ឫសគូរ
- ចំណេះធ្វើ:ចេះប្រមាណវិធីស្វ័យគុណគោល10ទបមង់សង់ថ្មស្វ័យគុណនិងឫសកាចរ និងឫសគូរតាមរយៈឧទាហរណ៍បានប្តីមប្លូវ
- ឥរិយាបថ:សហការគ្នាបំពេញលំហាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលនៃម៉ោងរៀន២ម៉ោង។

II. សម្ភារៈបង្រៀន

- សៀវភៅសិស្សទំព័រ១៩ដល់២៤
- សៀវភៅគ្រូទំព័រ១៩ដល់២៤

III. សកម្មភាពរៀននិងបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១(រៀបចំថ្នាក់)		
រូតពិនិត្យវត្តមានអនាម្យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ		ប្រធានថ្នាក់ចេញរាយការណ៍
ជំហានទី២(រំលឹកមេរៀនចាស់)		
a. $\left(a^m\right)^n = ?$ b. $\left(ab\right)^n = ?$ c. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = ?$		a. $\left(a^m\right)^n = a^{m\times n}$ b. $\left(ab\right)^n = a^n \times b^n$ c. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$
ជំហានទី៣(មេរៀនប្រចាំថ្ងៃ)		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	4.4 ស្វ័យគុណចត្តុល10	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ឲ្យសិស្សមើលនិតយចមើលលំហាត់គំរូ ខាងចក្រោម	ចរើគេចង់រកមានវិគុណ10 និង 10 ស្វ័យគុណចផ្តើមពីនេ... ឯងចបុ១ើនែងចគប្តូន់ដគរដនៃ ម១ំនួនសួនរគោម១ំនួន ថែងចំនួនកោរ គុណចលើ10 ជាកាប់១ំ $10^1=10$, $10^{-1}\frac{1}{10}=0.1$ $10^2=100$, $10^{-2}=\frac{1}{10^2}=0.0$ 1 $10^n=100...00$, $10^{-n}=\frac{1}{10^n}$	
ប្តូរច្បាប់ពីការគុណឬដ១ក ១ំនួនទសភាគនិងស្វ័យគុណ ចគ្នល10 !ក់ឧទាហរណ៍ a. $3.75\times10^4=?$ b. $128.5\div10^2=?$	$=0.00...01$ ការគុណឬដ១ក១ំនួនទសភាគនិង ស្វ័យគុណចគ្នល10 ែ១គ្នា និង កាគុណឬដ១ក១ំនួនគត់និងចគ្នល 10 ដែរ។ a. $3.75\times10^4=\frac{375}{100}\times\frac{10000}{1}$ $=37500$ b. $128.5\div10^2=\frac{1285}{10}\div\frac{100}{1}$ $=\frac{1285}{10}\times\frac{1}{100}$ $=\frac{1285}{1000}=1.285$ ជាទូចៅ	
ឲ្យសិស្សទាញវិញ្ញាតិទូចៅ	ចរើ a ជា១ំនួនទសភាគនិង n ជា ១ំនួនគត់វិឡាទិវ*ុសេរីសួនយ។ ចរើចគគុណ១ំនួនទសភាគ a នឹង 10^n ចនាះចគ១ំនួនដឹមួយ ! យប្តូន់ដតព្លឹសទីតាំង១ំន១ទសភាគថ្ន១ំនួនទសភាគចៅខាងស្តាំ ១ំនួន n *ង។ចរើចគដ១ក១ំនួនស	ជាទូចៅ ចរើ a ជា១ំនួនទសភាគនិង n ជា១ំនួនគត់វិឡាទិវ*ុសេរីសួនយ។ចរើចគគុណ១ំនួនទសភាគ a នឹង10^n ចនាះចគ១ំនួនដឹមួយចេ ! យប្តូន់ដតផ្លាស់ ទីតាំង១ំន១ទសភាគថ្ន ១ំនួនទសភាគចៅខាង

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ស ភាគ a	◌ា◌ិ◌ង

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	នឹង10^n គេធ្វើ ១ ចំនួនដ៏មួយ ឲ្យ ផល់ទីតាំងក្បៀសទសភាគថយ១ចំនួនទសភាគទៅខាងឆ្វេង ១ ចំនួន n ខ្ទង់។	១ចំនួន n ខ្ទង់។ចែកដក១ចំនួនទសភាគ a នឹង10^n គេធ្វើ ១ ចំនួនដ៏មួយ ឲ្យ ផល់ទីតាំងក្បៀសទសភាគ ថយ១ចំនួនទសភាគទៅខាង ឆ្វេង១ចំនួន n ខ្ទង់។
ចូរគណនាលំហាត់ខាងក្រោម a. $62.013\times10^5=?$ b, $0.57\div10^5=?$ ចូរគណនាលំហាត់ខាងក្រោម a $762.0213\times10^5=?$ b. $34.57\div10^5=?$ ចូរលើកឧទាហរណ៍ខ្លះ សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់សរសេរស្តង់ដារ a. ល្បឿនពន្លឺ $29980000\,m/s$ b. កាំអាតូមស្មើនឹង $0.000000000003mm$ ដោយដាក់ជាទម្រង់ស្តង់ដារ	a. $62.013\times10^5=6201300$ b. $0.57\div10^5=0.000057$ a. 762.0213×10^5 $=76202130$ b. $34.57\div10^5=0.000057$ 4.5 ទម្រង់សរសេរស្តង់ដារ ការសិក្សាទម្រង់សរសេរស្តង់ដារ គឺសរសេរជាទម្រង់ $A\times10^n$ ដែល $1\leq A\leq10$ ហើយមាន n ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីវ មានការអនុវត្តក្នុងរូបវិទ្យា ជាល្បឿនពន្លឺមានតម្លៃធំ មាសដូចអាតូម ក្នុង ទំហំអាតូម ឬមាសអេឡិចត្រុងមានទំហំតូច ដែលងាយចំពោះការសរសេរចំនួនខាងក្រោម ជាទម្រង់ស្តង់ដារ a. $=2.998\times10^8\,m/s$ b. $=3\times10^{-12}$ ជាទូទៅ ទម្រង់ស្តង់ដាររបស់មួយ១ចំនួនគឺគេគុណចំនួន១ចំនួន A ដែល $1\leq A$ 10 និងស្វ័យគុណ ចំនួន 10 ដែលគេ១ចំនួន ទម្រង់ស្តង់ដារ មានរាង $A\times10^n$ ដែល	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	1 A $10n$ ជាចំនួន	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

!ក់លំហាត់គំរូសួរចេសរ ំនួន ខាងយ្រកាមជាទម្រង់សដ ង់! a. $4.90000000000 = ?$ b. $0.000000732 = ?$!ក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស សចងេគ a. $(+4)^2 = ?$ b. $(-4)^2 = ?$ ឲ្យសិសសទាញរញ្ចា តិនូចេៅ !ក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស សចងេគ a. $x^2 = 16 = ?$ b. $x^2 = -9 = ?$	គត់វិទ្យាទីរ។ ចម្លេីយ a. 4.90000000000 $= 4.9 \times 10^8$ b 0.000000732 $= 7.32 \times 10^{-7}$ 4.6 ឫសការេនិងឫសគូបនៃ ំនួន គត់វិទ្យាទីរ a. $(+4)^2 = (+4)(+4) = 16$ 16 ចៅថ្មឫសកាចរថ្ម $+4$ b. $(-4)^2 = (-4)(-4) = 16$ 16 ចៅថ្មឫសកាចរថ្ម -4 រៃ្រ ំនួនគត់ វិទ្យាទីរ ផ្តុយ្រគម ានឫសការេរៃ្រគូនា។ ចគថ្ម $+4$ ជាឫសការេវិជ្ជមាននៃ 16 ចហើយ -4 ជាឫសកាចរ អវិជ្ជមាននៃ 16 ចគកំណត់សរចេស រ $\sqrt{16} = 4$ ចហើយ $-\sqrt{16} = -4$ ។ សញ្ញា $\sqrt{\ }$ ចៅថ្មរ៉ាឌីកាលនិង 16 ចៅថ្មរ៉ាឌីកង់ ជាទូចៅ ចរើ x ជាឫសការេនៃ ំ នួន គត់វិទ្យាទីរ a ចនាះ: x^2 a a. $x^2 = 16$ ចនាះ: $x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$ b. $x^2 = -9$ ចនាះ: $x = \sqrt{-9}$ គ្មាន ឫសកាចរចទចប្រះកាចរថ្ម ំនួនគត់ វិទ្យាទីរជា ំនួនវិជ្ជមាន	ចម្លេីយ a. $= 4.9 \times 10^8$ b $= 7.32 \times 10^{-7}$ ជាទូចៅ ចរើ x ជាឫសកាចរថ្ម ំនួន គត់វិទ្យាទីរ a ចនាះ: $x^2 = a$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

សំគាល់ ចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីវថ្មុ យគ្នាមាន ឫសការ៉េ◌ ◌ ចំនួន។ ចំនួនសូន្យមានឫសការ៉េតែមួយ គត់គឺសូន្យ ចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឫសការេទេ !ក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្ស សចងេត a. $(+2)^3=?$ b. $(-2)^3=?$ សំគាល់ ចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីវជាចំនួនវិជ្ជមានឫសគូបតែមួយគត់។ ឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជា ចំនួនវិជ្ជមាន។ឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួន អវិជ្ជមាន។ !ក់លំហាត់បង្វឹកសិស្សសចិន្តា a. $x^3=27=?$ b. $x^3=-27=?$	4.7 ឫសគូបនៃចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីវ a. $(+2)^3$ $=(+2)(+2)(+2)=+8$ ដែល 8 ជាឫសគូបនៃ $+2$ b. $(-2)^3$ $=(-2)(-2)(-2)=-8$ ដែល -8 ជាឫសគូបនៃ -2 a. $x^3=27\Rightarrow x=\sqrt[3]{27}=3$ b. $x^3=-27$ $\Rightarrow x=\sqrt[3]{-27}=-3$ អនុវត្តន៍(យកវិធីដូចមាសុីនគិតលេខ) គណនាឫសការេនៃ 225 របៀបទីមួយ រំដះរក 225 ជាផលគុណកត្តា $225=3^2\times5^2\times1$ $\sqrt{225}=\sqrt{3^2\times5^2\times1}$ $3\times5=15$ របៀបទីពីរ $\sqrt{225}$ ចុចលេខ 225 រួច ចុចសញ្ញា $\sqrt{\ }$ ហើយចុចសញ្ញា = ចេញលេខ ចម្លើយ 15	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		a $x^3 = 27 \Rightarrow x = \sqrt[3]{27} = 3$ b $x^3 = -27 \Rightarrow x = \sqrt[3]{-27} = -3$
'ំហានទី4(ោុងឹង១ំណោះៃើង)		
ចរើ x ជាឫសកាចរេថ្មទ្វំនួន គត់វិទ្យាទីរ a ចនាៈៈចគបាន ៃូ ១មេង?	ចរើ x ជាឫសកាចរេថ្មទ្វំនួន គត់វិទ្យាទីរ a ចនាៈៈ $x^2 = a$	ចរើ x ជាឫសកាចរេថ្មទ្វំនួន គត់វិទ្យាទីរ a ចនាៈៈ $x^2 = a$
'ំហានទី5(រណ្ណ ដំចផញ្ញ		
ឲ្យសិសសធ្វើលំហាត់ទំព្រ2៦លំហាត់ចល*១០និង១១		ាដរកត់ប្តាយកចៅអនុវត្តន៏

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃ............... ទី.............. ខែ.................ឆ្នាំ២០១ - ២០១
- មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី : ៨
- ជំពូកទី៣ : ទំហំសមាមាត្រ និង ភាគរយ
- សម្ភារៈបង្រៀន : ២ម៉ោង
- ចំណងជើងមេរៀន : ១ ទំហំសមាមាត្រ

១.១ ទំហំសមាមាត្រសប

១.២ លក្ខណៈឆ្លុះសមាមាត្រសប ក. លក្ខណៈទី១

I. **វត្ថុបំណង**: ក្រោយពីបានរៀនចប់សិស្សមានសមត្ថភាព

-ចំណេះដឹង : ស្គាល់បានទំហំសមាមាត្រ ស្រាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ខ្នាតនិង ផលធៀបក្នុង

- បំណិន :គណនាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ និងលំហាត់គូ និង ដោយភាគក្នុង

- ឥរិយាបថ : ចេះមុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ ឬ ចំណោទ

II. **សម្ភារៈឧបទេស**

១. សៀវភៅគ្រូ ទំព័រ ... បោះពុម្ព...

២. សៀវភៅសិស្ស ទំព័រ ... បោះពុម្ព...

៣. ឯកសារយោងផ្សេងៗ

៤. ប្រដាប់ផ្សេងៗ

III. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន** គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

IV. **សកម្មភាពបង្រៀន**:

សកម្មភាពគ្រូ	ចំណងជើងមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ - គ្រូត្រួតពិនិត្យអវត្តមានសិស្ស	ជំហានទី១ ល័ំនាំផ្នែកទ្រឹស្តីក	-ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
	ជំហានទី២ រំលឹកមេរៀនចាស់ **ផ្តាំផ្ញើនិងសន្និទាន**	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- តើប្អូនរៀនដល់មេរៀនអីវ? កាលពីថ្ងៃមុន ? មានចំណងជើងអីវ ?

- ចូរគណនាចំនួនខាងក្រោម :

$A = \frac{2}{3} + 2\frac{5}{3} - 3\frac{7}{6}$

$B = \left(\frac{5}{2} \div \frac{1}{2}\right) + \left(1\frac{3}{5} \times \frac{5}{8}\right)$

-ចូរមានគូប្រភាគដូចខាងក្រោម ក . $\frac{2}{3}$ និង $\frac{4}{6}$ ខ. $\frac{1}{5}$ និង $\frac{4}{20}$ ស្មើគ្នាឬទេ ? តើស្មើគ្នាដោយសារហេតុអ្វី ?

មួយថ្ងៃយកប្រាក់២០០រៀល តើ ១០ ថ្ងៃយកប្រាក់ អស់ប៉ុន្មាន រៀល ?

- គណនាចំនួនខាងក្រោម

$A = \frac{2}{3} + 2\frac{5}{3} - 3\frac{7}{6}$

$= \frac{2}{3} + \frac{6+5}{3} - \frac{18+7}{6}$

$= \frac{2}{3} + \frac{11}{3} - \frac{25}{6}$

$= \frac{4}{6} + \frac{22}{6} - \frac{25}{6}$

$= \frac{4+22-25}{6}$

$= \frac{1}{6}$

$B = \left(\frac{5}{2} \div \frac{1}{2}\right) + \left(1\frac{3}{5} \times \frac{5}{8}\right)$

$= \frac{5\times 2}{2\times 1} + \left(\frac{5+3}{5} \times \frac{5}{8}\right)$

$= 5 + 1$

$= 6$

ក. $\frac{2}{3}$ និង $\frac{4}{6}$ ខ. $\frac{1}{5}$ និង $\frac{4}{20}$ ស្មើគ្នា

ព្រោះ $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} \Leftrightarrow 2\times 6 = 3\times 4$

$\frac{1}{5} = \frac{4}{20} \Leftrightarrow 1\times 20 = 4\times 5$

មួយថ្ងៃយក២០០រៀលច្បាស់ ១០ ថ្ងៃយកប្រាក់អស់ ២០០×១០

$= 2000$ រៀល

ចូររៀនទី២

ចំនួនសនិទាន

- គណនាចំនួនខាងក្រោម

$A = \frac{2}{3} + 2\frac{5}{3} - 3\frac{7}{6}$

$= \frac{2}{3} + \frac{6+5}{3} - \frac{18+7}{6}$

$= \frac{2}{3} + \frac{11}{3} - \frac{25}{6}$

$= \frac{4}{6} + \frac{22}{6} - \frac{25}{6}$

$= \frac{4+22-25}{6}$

$= \frac{1}{6}$

$B = \left(\frac{5}{2} \div \frac{1}{2}\right) + \left(1\frac{3}{5} \times \frac{5}{8}\right)$

$= \frac{5\times 2}{2\times 1} + \left(\frac{5+3}{5} \times \frac{5}{8}\right)$

$= 5 + 1$

$= 6$

-ចូរសរសេរករណីៈ

-គុណចំនួនសេសលទ្ធផល

-តំរៀបគេខបង

-សំណួរប្រភាគខដល សំណួលបាន...

មួយថ្ងៃយក២០០រៀលច្បាស់

១០ ថ្ងៃយកប្រាក់អស់

២០០×១០

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		= 2000រៀល

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

គ្រូបញ្ជាក់ថា ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនថ្មីគឺ ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ

សរសេរឧទាហរណ៍

អ្នកបើកបរម្នាក់ បើកបានចម្ងាយ 5km ក្នុងរយៈពេល១ម៉ោង ។ បើគាត់បើកក្នុងរយៈពេល២ម៉ោង តើគាត់បើកបានចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ? ចុះក្នុងរយៈពេល ៣ម៉ោងវិញ តើគាត់បើកបានចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ?

ជំហានទី៣ ចូររៀនថ្មី **ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ**

I ទំហំសមាមាត្រ

I.១ ទំហំសមាមាត្រស្រប

រយៈពេល	1h	2h	3h	
ចម្ងាយផ្លូវ	5km	…	..	…

-សរសេរចំណងជើង ចូររៀនកត់ត្រា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ហ្នា ញតារាងដល់សិស្ស -ហ្នា ញតារាងដល់សិស្ស -ចុះយសិស្សចូលឡើងបំពេញ ហើយ តើប្អូនសង្កេតឃើញដូចម្តេចរវាង រយៈពេលនិងចំងាយធរ? -ទុកពេលបន្តិចសំរាប់ ចុះយសិស្សគិតរៀងៗខ្លួន -ចុះយសិស្សម្នាក់ទាក់ទងខាងលើ -ចុះយសិស្សទាញរកលក្ខ ណៈទូទៅ	តារាងខាងលើនេះបញ្ជាក់ថាការ ពេលរយៈពេលកាន់តែកើនឡើងប៉ុន្មាន ផ្លូវដែលធ្វើក៏កាន់តែកើនឡើងតាម ចំនួនដងដូចគ្នា ។ -ចម្លើយដែលរំពឹងទុក $$\frac{t}{d}=\frac{1}{5}=\frac{2}{10}=\frac{3}{15}=\ldots=0.2$$ $$\frac{t}{d}=0.2\Rightarrow t=0.2d$$ ជាទូទៅ d និង t ជាបរិមាណសមមាត្រស្របនិង a ស្មើ មេគុណសមាមាត្រ ហើយជាថេរ	ក្រឡាតារាងដែលបានបំពេញ ត្រូវប្រាកដ -ចម្លើយរំពឹងទុក -គឺ រយៈពេល2h ត្រូវនឹង 10km , រយៈពេល3h ត្រូវ នឹង15km -រយៈពេលកាន់តែកើន ចំនួនឡើងដូចគ្នា ៖ ផ្លូវដែលធ្វើក៏កាន់តែកើន - តារាងខាងលើនេះ បញ្ជាក់ថាការរយៈ ពេលកាន់តែកើនឡើងប៉ុន្មាន ៖ ផ្លូវដែលធ្វើក៏កាន់តែកើនឡើង តាមចំនួនដងដូចគ្នា ។ -ស្គាល់ការសង្កេត និងនិយមន័យ ទំហំសមាមាត្រ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ស្គាល់លំហាត់គំរូ ក្នុងការ ធ្វើវិនិយោគអ្នកខ្លះដែលមាន ប្រាក់ច្រើន ពេលខ្លះគេបើក ភោជនីយដ្ឋានមួយ ដែល គេមានលក់ម្ហូបហួស ថ្លៃក្នុង ពែងមួយថ្លៃ ស្មើគ្នាគឺ ១០០រៀល ។ ចូរសរសេរ ទំនាក់ទំនងរវាងទំហំទាំង ពីរនេះ ។ -គូខណនាំឱ្យពិចារណាថា -ខណនាំឱ្យសិស្សតាង ។ - **ក្រុមសិស្សធ្វើការ** យន្តហោះមួយហោះ ក្នុង ល្បឿន 800km/h ។ ចូរកំណត់ ចម្ងាយដែល វាហោះបាន ក្នុងរយៈពេល 8 ម៉ោង ។ -ចូរឱ្យសិស្សឡើងធ្វើ	គុណសមាមាត្រ បាន $\frac{t}{d} = a \Rightarrow t = ad$ **ចំណោះស្រាយ** តាង x ជាចំនួនពែងដែលគេបានលក់ម្ហូបហួសថ្លៃក្នុង ពែង y ជាប្រាក់ដែលគេបានវិនិយោគ ប្រាក់វិនិយោគនិងចំនួនពែងទាំងពីរ ជាចំនួនដែលមាន ការកំណត់ ។បានទំហំសមាមាត្រស្រប កំណត់ដោយ $y = 100x$ **១.២ ទំហំសមាមាត្រស្រប** ក. លក្ខខណ្ឌទី១ ក្នុងសមាមាត្រផលគុណតួខាងលើ និង ផលគុណតួមធ្យម $\frac{y_1}{y_2} = \frac{x}{\quad}$ $\frac{\quad}{x_2}$	$-\frac{t}{d} = 0.2 \Rightarrow t = 0.2d$ ។ t ; d ជាទំហំ សមាមាត្រ ដែលមានមេគុណ សមាមាត្រ ស្មើ ។ បាន $\frac{t}{d} = a \Rightarrow t = ad$ **ចំណោះស្រាយ** តាង x ជាចំនួនពែងដែលគេបាន លក់ម្ហូបហួសថ្លៃ កំណត់ y ជាប្រាក់ដែល បានវិនិយោគ ពីរនេះ ជាចំនួនដែល បានកំណត់ ។ បាន ទំហំសមាមាត្រ ស្របកំណត់ ដោយ $y = 100x$ **ចំណោះស្រាយ** តាម $V = \frac{d}{t} \Rightarrow d = V \times t$ ដោយ ($V = 800km/h$; $t = 8h$) បាន $d = 800 \times 8 = 6400km$ - ឧបមាថាយក $y_1 = ax_1$ និង $y_2 = ax_2$ ផលធៀបរវាង y_1 និង y_2 គឺ $\frac{y_1}{y_2} = \frac{1}{x_2}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	សមមូល	

-បើបិទ្ធយក $y_1 = ax_1$ និង $y_2 = ax_2$

-ធ្វើប្រូបធៀបរវាង y_1 និង y_2

-ក្រុមណា

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{x_1}{x_2} \Leftrightarrow y_1 x_2 = y_2 x_1$$

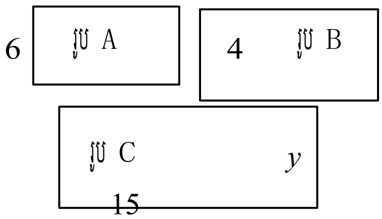
ធ្វើជាលំហាត់គំរូ

-រូបខាងក្រោមមាន

ចតុកោណកែងបីដែលមាន ប្រវែងបណ្តោយនិង ប្រវែង

ទទឹង សមាមាត្រនិងនៅវិមាត្រទាំងអស់

គិតជា cm



ក. ប្រវែងបណ្តោយរូប B

ខ. ប្រវែងទទឹងរូប C ។

-ផ្តល់ពេលឲ្យសិស្ស

ពិភាក្សា ក្រុមធ្វើលំហាត់

គ្រូកត់លំហាត់ទី២ ថ្លៃលក់ក្រដាស សមាមាត្រនឹងចំនួនក្រដាស។

ក្រដាស 9 សន្លឹក ថ្លៃ 1200 រៀល តើ ក. ថ្លៃក្រដាស ១២សន្លឹក

ខ. ចំនួនក្រដាសដែល ថ្លៃ៣២០០រ ។

-ក្រុមណា

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{x_1}{x_2} \Leftrightarrow y_1 x_2 = y_2 x_1$$

$y_1; x_2$ ជាតួខាងក្នុង

$y_2; x_1$ ជាតួខាងក្រៅ

ចំនួនក្រដាស	9	12	y
តម្លៃលក់	1200	x	3200

ដំណោះស្រាយ ក. ប្រវែង

បណ្តោយរូប B

ដោយ A និង B សមាមាត្រ និងធៀបរវាង

យនិង ទទឹងគឺ

$$\frac{9}{6} = \frac{x}{8} \Leftrightarrow x = \frac{9 \times 8}{6} = 12cm$$

ខ. ប្រវែងទទឹងរូប C ។ដោយ A និង

C សមាមាត្រ និងធៀបរវាង បណ្តោយ

និង ទទឹងគឺ

$$\frac{9}{6} = \frac{15}{y} \Leftrightarrow y = \frac{15 \times 6}{9} = 10cm$$

ដំណោះស្រាយ ក. ថ្លៃក្រដាស

១២សន្លឹក

$$y = \frac{12 \times 3200}{9} = 240$$

$$x = \frac{1200 \times 12}{} = 1600 \text{ រៀល } 9$$

ខ. ចំនួនក្រដាសដែល ថ្លៃ៣២០០រ ។

$$y = \frac{12 \times 3200}{9} = 240 \text{ សន្លឹក}$$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ចុះទៅសិសសរៀនសោយផ្ទាល់		
ចូរឲ្យសិសសហ្នាញឈរស្ថានដាក់របស់ទំហំស មធ្យមាត្រសមាមាត្រ ។	រំឭកមានទី ៤ (រកតុំងូជៗទិដ្ឋ)	កុនសមមាត្រសលក្ខណ ឆ្លងចុះសីអង្គ សលក្ខណៈ មធ្យម $\frac{y_1}{y_2} = \frac{x_1}{x_2}$ សមមូល $\frac{y_1}{y_2} = \frac{x_1}{x_2} \Leftrightarrow y_1x_2 = y_2x_1$
ចូរឲ្យសិសសរក a និង b $\frac{3}{5} = \frac{a}{7} = \frac{6}{3b}$ $\frac{3}{5} = \frac{a}{7} = \frac{6}{3b}$	រំឭកមានទី៥ (ហាត់ផ្ទាល់)	ធ្វើតាមការខណនាំ រក a និង b $\frac{3}{5} = \frac{a}{7} = \frac{6}{3b}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃ...............ទី.............ខែ.................ឆ្នាំ២០១ - ២០១
- មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី : ៨
- ជំពូកទី៣ : ទំនាក់ទំនងមាត្រ និង ភាគរយ
- សម្រាប់រយៈពេល : ២ម៉ោង
- ចំណងជើងមេរៀន :

ខែ. លក្ខណៈទី២

- ១.៣ ទំនាក់ទំនងមាត្រត្រូវនឹងស

I. **វត្ថុបំណង**: ក្រោយមេរៀននេះចប់សិស្សមានសមត្ថភាព

- ចំណេះដឹង : ស្គាល់បានទំនាក់ទំនងមាត្រត្រូវនឹងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍ និង លំហាត់គំរូ
- បំណិន : គណនាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ ការគណនាលំហាត់ និង លំហាត់គំរូ
- ឥរិយាបថ : មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការគណនាដោះស្រាយលំហាត់ ឬ ចំណោទ ។

II. **សម្ភារៈឧបទេស**

១. សៀវភៅគ្រូ ទំព័រ ចងក្រងដោយក្រសួង
២. សៀវភៅសិស្ស ទំព័រ ចងក្រងដោយក្រសួង
៣. ឯកសារផ្សេងៗ

III. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន** ប្រើគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

IV. **សកម្មភាពបង្រៀន**:

សកម្មភាពគ្រូ	ចំណងជើងមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ប្រើប្រាស់នីតិវិធីលាងសម្អាត សាប៊ូ ម្ជុល - ត្រូវតែមានអនាម័យ និងតែមានសុវត្ថិភាព	ជំហានទី១ លាងសម្អាតមុនពេលចាក់	ការងារត្រូវធ្វើ ឬជាព្រឹត្តិការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

រក a និង b $\frac{3}{5}=\frac{a}{7}=\frac{6}{3b}$ ចុះអោយសិស្សបង្ហាញលក្ខណៈទី១របស់ទំហំសមាមាត្រសរុប ។	ជំហានទី២ ពលីគរុកោសល្យ	$b=\frac{10}{3}=3.33$; $a=\frac{21}{5}=4.2$ ក្នុងសមាមាត្រសលគុណតួផ្ទុងចុងស្មើនឹងសលគុណតួមធ្យម $\frac{y_1}{y_2}=\frac{x_1}{x_2}$ សមមូល $\frac{y_1}{y_2}=\frac{x_1}{x_2}\Leftrightarrow y_1x_2=y_2x_1$
- គ្រូចុះអោយឧទាហរណ៍ សំភារៈចៀវចៅមួយក្រាលនិងបិធ មួយមានអស់តំលៃ ៣០០០៛ ។ ចូរគណនាតម្លៃ នីមួយៗរបស់ចៀវ ចៅ និងបិធបើគេដឹងថាវាសមាមាត្រ ចុះ ៣ និង ២ និង ៨។ -ក្រោយពេលចុះអោយសិស្សធ្វើតាមក្រុម -ខណៈពេលអោយសិស្សចុះអោយតាង	ជំហានទី៣ ចម្រៀនថ្មីៗ **<u>ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ</u>** I **ទំហំសមាមាត្រ** ក៏ លក្ខណៈទី២ ចំណោកស្រាយ - គណនាតម្លៃនីមួយៗរបស់ ចៀវ ចៅនិងបិធ -តាង x_1 ជាតម្លៃចៀវចៅ x_2 ជាតម្លៃបិធ ចៀវចៅ និង បិធសមាមាត្រនឹងន $\frac{x_1}{2}=\frac{x_2}{8}=\frac{x_1+x_2}{10}=\frac{3000}{10}=300$ បាន ($x_1=600$ $\frac{x_1}{3}=\frac{x_2}{4}=\frac{x_3}{5}=\frac{x_1+x_2+x_2}{3+4+5}$	-ចុះអោយសិស្សធ្វើនិយមន័យកត់ត្រា ចំណោកស្រាយ - គណនាតម្លៃនីមួយៗរបស់ ចៀវ ចៅនិង បិធ -តាង x_1 ជាតម្លៃចៀវចៅ x_2 ជាតម្លៃបិធ ចៀវចៅ និង បិធសមាមាត្រ និងន $\frac{x_1}{2}=\frac{x_2}{8}=\frac{x_1+x_2}{10}$ $=\frac{3000}{10}=300$ បាន ($x_1=600$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$=\frac{48}{12}=4$ $x_1=12$; $x_2=16$; $x_3=20$	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

គ្រូតម្រង់ទិសឲ្យសិស្សសន្និដ្ឋានរួមដល់សិស្ស

គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍ ២ ក្នុងធុងមួយមាន ប៊ិច ក្រហម ខៀវ និង ស ចំនួន ៤៨ ដែលសមាមាត្រទៅនឹងចំនួន 3 ; 4 និង 5 ។ រកចំនួនប៊ិចនីមួយៗ

. ចូរឲ្យសិស្សគិត និងពិភាក្សាគ្នា

. ដោយតាងតម្លៃ តាង

-ចូរឲ្យសិស្សធ្វើ ឲ្យសិស្សទាញលទ្ធផល:ដូចនេះ

ភាគបន្តនៃការឲ្យសិស្ស

ចូរដាក់ប្រាក់អ្នកមានប្រាក់

១៤០០០០រ ចូរឲ្យកូន៣នាក់ មួយមានអាយុ ៧ ១០ និង ១១ឆ្នាំ ចូរកំណត់ចែកប្រាក់ នីមួយៗសមាមាត្រនឹងអាយុកូន មាននីមួយៗ ។ រកចំណែកកូននីមួយៗ ដែលត្រូវ

បាន

-ហ្វឹក ត្រូវគិតសិស្ស

ភាគឧទាហរណ៍១

. ប្រើការតាងដែលនាំអោយគ្រប់ចំណុចទាំង ។ ចូរគិតគូ ក្នុងការណែនាំដល់ទាំងអស់

$x_2 = 2400$)

ដូចនេះ x_1 ; x_2 ជាចំនួនពិតមិនសូន្យដែល $x_1 + x_2 \neq 0$ យើងបាន

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2}$$

ដូចនេះ x_1 ; $x_2; x_3$ ជាចំនួនពិតមិនសូន្យដែល

$x_1 + x_2 + x_3 \neq 0$ យើងបាន

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_3}{x_3} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{x_1 + x_2 + x_3}$$

១.៣ ទំនាក់សមាមាត្រត្រូវនឹង

ដំណោះស្រាយ

តាង $x_1 ; x_2 ; x_3$ កូន ១ កូន២និង កូន៣ បាន

$$\frac{x_1}{7} = \frac{x_2}{10} = \frac{x_3}{11} = \frac{x_1 + x_2 + x_2}{7 + 10 + 11} = \frac{140000}{28} = 5000$$

$x_1 = 35000$; $x_2 = 50000$;

$x_3 = 55000$

$$\frac{x_1}{7} = \frac{x_2}{10} = \frac{x_3}{11} = \frac{x_1 + x_2 + x_2}{7 + 10 + 11} = \frac{140000}{28} = 5000$$

$x_1 = 35000$; $x_2 = 50000$;

$x_3 = 55000$

$x_2 = 2400$)

ដូចនេះ x_1 ; $x_2; x_3$ ជាចំនួនពិតមិនសូន្យដែល $x_1 + x_2 + x_3 \neq 0$ យើងបាន

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_3}{x_3} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{x_1 + x_2 + x_3}$$

ដំណោះស្រាយ

រកចំនួនប៊ិចនីមួយៗ

តាង x_1 ; x_2 ; x_3 ប៊ិចក្រហម ខៀវ និង ស ។ ប៊ិចនីមួយៗសមាមាត្រនឹង

$$\frac{x_1}{3} = \frac{x_2}{4} = \frac{x_3}{5} = \frac{x_1 + x_2 + x_2}{3 + 4 + 5} = \frac{48}{12} = 4$$

បាន

($x_1 = 12$; $x_2 = 16$; $x_3 = 20$)

ដំណោះស្រាយ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		តាង x_1 ; x_2 ; x_3 កូន ១ រូប២

ត្បូខវែងប៉ុណ្ណោះយ ប៉ុន្មានទើបដើម្បីធ្វើយកក្តារលាបធ្យូង ប៉ុន្មាន 6m² ?	កំណត់ យកត្បូខវែងទទឹងនិង ត្បូខវែងប៉ុណ្ណោះយ	និង កូនទី៣ បាន
	តាង x ប៉ុណ្ណោះយ y ទទឹង	$\frac{x_1}{7}=\frac{x_2}{10}=\frac{x_3}{11}=\frac{x_1+x_2+x_2}{7+10+11}$

- ខណនាំ... យកតារាង
- បង្ហាញ ... តារាងតំណ
- ចំពោះសិស្សសរសេរតារាង ។បាន

xy=1×36=2×18=3×12=4×9=6× 6=36

xy=36ឬ y=36/x

-ចំពោះសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន

ក:ឧទាហរណ៍២ កម្មករ៣៥នាក់សង់ផ្ទះមួយ ចប់ហើយ ក្នុងរយៈពេល ១៦ថ្ងៃ។ កម្មករ២៨នាក់សង់ផ្ទះបា: ហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?

. ខណនាំ ចំពោះសិស្សតាង

. សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់ក្នុងតារាង .

. សិស្សរកច្បាប់រក x

. គ្រូទាញលក្ខខណ្ឌទូទៅ បង្ហាញក្បួនជួលសិស្ស

x	1	2	3	4	6
y	36	18	12	9	6

បាន xy=1×36=2×18=3×12=4×9=6×6 =36

xy=36ឬ y=36/x

. ដូចទូទៅ បើ y និង x ជាចំនួនសមាមាត្រច្រាសនឹង

$a \neq 0$ ជាចំនួន គុណសមាមាត្រច្រាសបា:

xy=a ឬ y=a/x

$=\frac{140000}{28}=5000$

$x_1=35000$; x_2=50000; $x_3=55000$

. សិស្សសរសេរនិងកត់ត្រា សម្រួល ឧទាហរណ៍ផ្សេង

. សិស្សគ្រូយល់

. ចូលសរសេរតបំណង ក្បួនរង ... ទទឹងដូចគ្នា

សមាមាត្រច្រាស ចំនួនយ 6 ជាចំនួនគុណ ។

. កត្តា និងយ និង សំនួររបស់គ្រូ

. តាង x ចំនួនថ្ងៃ ... កម្មករ 28 នាក់សង់ផ្ទះ

ចំនួនកម្មករ	35	28
ចំនួនថ្ងៃ	16	x

តាមតារាង x=20ថ្ងៃ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ចូរឲ្យសិស្សសង្ខេបលក្ខណៈទី២	ជំហានទី ៤ ពង្រឹងមេរៀន	ដូចគ្នាដែរ x_1 ; x_2 ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ ដែល $x_1+x_2\neq 0$ បើ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}$ ដូចគ្នាដែរ x_1 ; x_2 ; x_3 ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ ដែល $x_1+x_2+x_3\neq 0$ បើ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_3}{x_3}=\frac{y_1+y_2+y_3}{x_1+x_2+x_3}$
. គេឲ្យ a ; b ; c សមាមាត្រនឹង 3;5;2 និង a+b+c= 5000រ ។ ចូរគណនា a;b;c	ជំហានទី៥ បណ្តាំផ្ញើ	. គេឲ្យ a ; b ; c សមាមាត្រនឹង 3;5;2 និង a+b+c= 5000រ ។ ចូរគណនា a;b;c

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃ................ទី..............ខែ.................ឆ្នាំ២០១ - ២០១
- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី : ៨
- ជំពូកទី៣ : ទំហំសមាមាត្រ និង ភាគរយ
- សម្ភារៈប្រើប្រាស់ : ២ម៉ោង
- ចំណងជើងមេរៀន : ខ. លក្ខណៈទី២

១.៣ ទំហំសមាមាត្រនៃវត្ថុចំណែង:

គោលបំណងមេរៀនដែលសិស្សមានសមត្ថភាព

- ចំណេះដឹង: ត្រូវបានបរិមាណមួយជាមួយភាគរយនៃបរិមាណមួយទៀត បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ និង វិធីគណនា
- បំណិន: គណនាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ លំហាត់ និង វិធីគណនា
- ឥរិយាបថ: ប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ ឬ ធ្វើប្រមាណវិធី

II. **សម្ភារៈឧបទេស**

១. សៀវភៅគ្រូ ទំព័រ ចាប់ពីទំព័រ

២. សៀវភៅសិស្ស ទំព័រ ចាប់ពីទំព័រ

III. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន** ប្រើវិធីសាស្ត្រសំណួរ-ចម្លើយ

IV. **សកម្មភាពបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-ត្រួតពិនិត្យអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ - គ្រូត្រួតពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	ជំហានទី ១ ដំណាក់កាលទី១	-ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

. ប្អូនរាយ a ; b ; c បុស្ស៊ីមេ;5;2 និង a+b+c= 5000រ ។ ផ្ទូរគណនា a;b;c	រំហុហានទី២ រំលឹកគម្មប្រៀន	គណនា a;b;c $\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{c}{2}=\frac{a+b+c}{3+2+5}$ $=\frac{5000}{10}$ a= 1500 ; b= 2500 ; c= 1000

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

. គ្រូបង្ហាញលំហាត់ដល់សិស្ស . ខណៈនោះ ឧបមាថា ចំពោះសំណួរ 85 ជាភាគយក នៃ 125 តួ . ចូរប្រែជាភាគរយ $\frac{85}{125}$. រួចយក $\frac{85}{125} \times 100\% = 68\%$. គ្រូបង្ហាញលំហាត់ដល់សិស្ស . កក់ត្រួតពិនិត្យ . សិស្សម្នាក់ទទួលបាន 95 ពិន្ទុនៃ 100 ពិន្ទុ លើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា និង 92 ពិន្ទុនៃ 100 ចំពោះមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ រកភាគរយ ចំពោះមុខវិជ្ជានីមួយៗ ។	ជំហានទី៣ ប្រៀបធៀបទាំងពីរ **ទាក់ទងសមាមាត្រ** **និងភាគរយ** II **ភាគរយ** ឧទាហរណ៍ៈ ដើម្បីសរសេរបរិមាណ a មួយជាភាគរយនៃបរិមាណ b មួយទៀត ចូរធ្វើ ៖ . សរសេរជាប្រភាគ $\frac{680}{3300} + 100\% = 20.60\%$. រួចគុណប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង 100%	គ្រូត្រួតពិនិត្យ សរសេរ និងកត់ត្រា ចំពោះសំណួរ 85 ជាភាគយក នៃ 125 តួ . ចូរប្រែជាប្រភាគ $\frac{85}{125}$. រួចយក $\frac{85}{125} \times 100\% = 68\%$ ដូច្នេះ ដើម្បីសរសេរបរិមាណ a មួយជាភាគរយ នៃបរិមាណ b មួយទៀតចូរធ្វើ ៖ . សរសេរជាប្រភាគ $\frac{a}{b}$. រួចគុណប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង 100% ចំលើយរកសុខសាយ រកភាគរយលើមុខវិជ្ជានីមួយៗ សិស្សម្នាក់ទទួលបាន 95 ពិន្ទុនៃ 100 ពិន្ទុ លើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា បាន $\frac{95}{100} \times 100\% = 95\%$ 92 ពិន្ទុនៃ 100 លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ បាន $\frac{92}{100} \times 100\% = 92\%$. សិស្សកត់ត្រា និង សរសេរ ខណៈនោះ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

. គ្រូ បង្ហាញរូបមន្ត ភាគរយតម្លៃទិញ និងភាគរយតម្លៃលក់ដោយ

ឧទាហរណ៍ គ្រូបង្ហាញលំហាត់ ៖ ខ្ញុំបានទិញទូរទស្សន៍ ថ្លៃ 2240000រៀល ។ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានលក់ខាតអស់ 22% .

។ ចូររកថ្លៃទូរទស្សន៍នោះ បានលក់ចេញនៅតម្លៃប៉ុន្មាន ?

. ចូរឲ្យសិស្សធ្វើតាមគ្រូ និងឲ្យសិស្សនៅ សិស្សដោះស្រាយលើក្ដារខៀន

. ពេលយល់សិស្សតាមគ្រូមិនទាន់យល់ ។

ឧទាហរណ៍ មីងសាវ៉ា ទិញសៀវភៅចំនួន 300 ក្បាល ដែលថ្លៃសៀវភៅ នីមួយៗថ្លៃ 3300រៀល គាត់បាន លក់វិញថ្លៃ នីមួយៗ ថ្លៃ 3980រៀល ។កេកភាគរយតម្លៃចំណេញរបស់ គាត់ ។

២. ភាគរយតម្លៃចំណេញ និងភាគរយតម្លៃខាត

. ភាគរយតម្លៃចំណេញ

=(តម្លៃចំណេញ ÷តម្លៃសរុប) ×100%

. ភាគរយតម្លៃខាត

= (តម្លៃខាត ÷តម្លៃសរុប) ×100%

ចំលើយ តម្លៃខាតលើតម្លៃលក់ចេញ ភាគរយតម្លៃខាត

= (តម្លៃខាត ÷តម្លៃ សរុប) ×100%

នាំឲ្យ តម្លៃខាត=(ភាគរយតម្លៃ ខាត× តម្លៃសរុប) ÷100

$= \dfrac{22\% \times 2240000}{100\%} = 492800$ រៀល

តម្លៃលក់ 2240000 – 492800 =1747200 រៀល ដូច្នេះ

តម្លៃលក់ 1747200រៀល

ដំណោះស្រាយ រកភាគរយតម្លៃចំណេញ

ចំលើយ តម្លៃខាតលើតម្លៃលក់ចេញ ភាគរយតម្លៃខាត

= (តម្លៃខាត ÷តម្លៃសរុប) ×100%

នាំឲ្យ

តម្លៃខាត=(ភាគរយតម្លៃ ខាត× តម្លៃសរុប) ÷100

$= \dfrac{22\% \times 2240000}{100\%} = 492800$ រៀល

តម្លៃលក់ $2240000 - 492800 = 174720$ រៀល

ដូច្នេះ

តម្លៃលក់ 1747200រៀល

សិស្ស កត់

មីងសាវ៉ា ទិញសៀវភៅចំនួន 300 ក្បាល ដែលនីមួយៗថ្លៃ 3300រៀល គាត់បាន លក់វិញថ្លៃសៀវភៅ នីមួយៗ ថ្លៃ 3980រៀល

ដំណោះស្រាយ រកភាគរយតម្លៃចំណេញ ៣ តម្លៃចំណេញ ១ក្បាល

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	តម្លៃលក់ចំណេញ១ថ្ងៃ $=3980-3300=680$ រៀល តម្លៃ ក់ចំដើម 3300រៀល ភាគរយតម្លៃកចំណេញ $\frac{680}{3300}\times100\%=20.60\%$	$=3980-3300=680$ រៀល តម្លៃ ក់ចំដើម 3300រៀល ភាគរយតម្លៃកចំណេញ $\frac{680}{3300}\times100\%=20.60\%$
សរសេរូបមនតម្លៃលក់ចំណេញ និង តម្លៃក់ខាត	ជំហានទី៤	. ភាគរយតម្លៃក់ចំណេញ = (តម្លៃក់ចំណេញ ÷តម្លៃក់សរុប) ×100% . ភាគរយតម្លៃក់ខាត = (តម្លៃក់ខាត ÷តម្លៃក់សរុប) ×100%
ទៅសទាញតួវិស័យសូត បណ្ឌ ម និង ចូរគ្លងត្បូរ័ត	ជំហានទី៥	ធ្វើតាមការខណនាំ

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃ.................ខែ.............ឆ្នាំ.................ឆ្នាំសិក្សា២០១ - ២០១
- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី : ៨
- ជំពូកទី៣ : ទំហំសមាមាត្រ និង ភាគរយ
- សម្ភារៈបង្រៀន : ២ម៉ោង
- ចំណងជើងមេរៀន

    II. ភាគរយ

        ៤ បង្កើតរូបមន្តភាគរយ

        ៥. ការគណនាសាមញ្ញ

I. វត្ថុបំណង: ក្រោយមេរៀននេះចប់ សិស្សមានសមត្ថភាព

- ចំណេះដឹង: ត្រូវបាន លើកបង្ហាញពី ភាគរយ ការគណនាសាមញ្ញតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ និង លំហាត់
- បំណិន: គណនាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ ជំនួយរបស់គ្រូ និង សិក្សាតាមក្រុម
- ឥរិយាបថ: បណ្តុះស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ ឬ ពិភាក្សា

II. សម្ភារៈឧបទេស

១. សៀវភៅគោល ទំព័រ ចំណងជើងមេរៀន

២. សៀវភៅគោល ទំព័រ ចំណងជើងមេរៀន

៣. ឯកសារផ្សេងៗ

III. វិធីសាស្ត្របង្រៀន គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

IV. សកម្មភាពបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ចំណងជើងមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-ត្រួតពិនិត្យអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ - គ្រូត្រួតពិនិត្យអវត្តមានសិស្ស	ជំហានទី ១ ដំណាក់កាលត្រៀម	-ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

សរសេររូបមន្តភាគរយធាក់ចំណេញ និងភាគរយធាក់ខាត	ជំហានទី២ ពង្រឹងមេរៀន	. ភាគរយធាក់ចំណេញ= (ធាក់ចំណេញ ÷ធាក់សរុប) ×100% . ភាគរយធាក់ខាត

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		= (តម្លៃខាត / តម្លៃសរុប) ×100%
. ចូរោយសិសសោនតួរជាន . ខណនាំឲ្យយសិស្សសង សមមតិ កមម -តួរនយល់ កោត្ថាក់ខេបស់រ ោះ $\frac{\text{ោក់ខេដើម}}{\text{តម្លៃក់ខេចដើម}} = \frac{100+10}{100} = \frac{110}{100}$ នាំឲ្យោយតម្លៃក់ខេដើម $\frac{110}{100}\times$ តម្លៃ ចដើម $= \frac{110}{100}\times 200000 = 220000$ ប្រៀល ដូច្នះ រ ោះទទួលានតម្លៃក់ខេដើម គឺ 220000 ប្រៀល $I = \frac{P.RT}{100}$ ចូរោយសិសសោន ឧទាហរណ៍ង២ េលួសហើយ ចូរោមនាំឲ្យប្រៀល . តួរតេំនិតយតាមតុ និង រៀនិង ទាន់ទៀោន . ោនយល់បខនថម	ហានទី៣ ប្រើស្នៃត្រូវទាំហាំសមាមាត្ត និង **ភាគរយ** II ភាគរយ ៤. បខនួបក្នុងភាគរយ ឧទាហរណ៍ រ ោះ ាន តម្លៃក់ខេ 200000ប្រៀល ។ ចូតរ ោះទទួលានតម្លៃក់ខេដើម ប៉ុម្មានប្រៀល ? បនទាត់ស្រី 10%? ឧទាហរណ៍ ស៊ីហាន តម្លៃក់ខេ 300000ប្រៀល ។ ចូរស្នេសុខទទួលាន តម្លៃក់ខេដើម ប៉ុម្មាន ប្រៀល ? បនស៊ីយ5%?	. តួរតេំនិតយ និង ត្រឹមណ៍ណ . ធ្វើតាមការខណនាំ - តម្លៃក់ខេ 200000ប្រៀល - ចំនូន 10% - កត្ត កេតម្លៃក់ខេបស់រ ោះ $\frac{\text{ោក់ខេដើម}}{\text{តម្លៃក់ខេចដើម}} = \frac{100+10}{100} = \frac{110}{100}$ នាំឲ្យោយតម្លៃក់ខេដើម $\frac{110}{100}\times$ តម្លៃ ចដើម $= \frac{110}{100}\times 200000 = 220000$ ប្រៀល ដូចន្នះ រ ោះទទួលានតម្លៃក់ខេដើម គឺ 220000 ប្រៀល សំរាយបញ្ជាក់ កោត្ថាក់ខេបស់រ ោះ $\frac{\text{ោក់ខេដើម}}{\text{តម្លៃក់ខេចដើម}} = \frac{100+10}{100} = \frac{110}{100}$ ចូរោយ តម្លៃក់ខេ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កក់លំហាត់គំរូសិស្ស ចូរឲ្យសិស្សអនុវត្តតាមក្រៀងៗ ហើយ ចូរឲ្យ មានក្ដីសង្ឃឹមដើម្បីរៀន . គ្រូត្រួតពិនិត្យតាមក្រុម និងជួយ សិស្សមិន ទាន់ច្បាស់ បាន . ណែនាំដល់បន្ថែម . ចូរឲ្យសិស្សកត់ចំណាំលើយ . ផ្ដល់ឧទាហរណ៍ . ចូរឲ្យសិស្សសោធន៍ប្រធាន	**សំណួរបញ្ហាក់ រក ប្រាក់ខែរប** **ស់ចំណា** $\frac{\text{ប្រាក់ខែថ្មី}}{\text{ប្រាក់ខែចាស់}} = \frac{100-5}{100} = \frac{95}{100}$ នាំឲ្យ ប្រាក់ខែថ្មី $= \frac{95}{100} \times$ ប្រាក់ខែចាស់ $= \frac{95}{100} \times 300000$ រៀល ដូចនេះ សុខាទទួលបាន ប្រាក់ខែថ្មី គឺ 285000 រៀល **លំហាត់គំរូ** ប្រាជ្ញធានាមួយ បាន តំឡើងប្រាក់ខែ 12% នៃប្រាក់ខែស្មើនឹង ខែ ចំពោះបុគ្គលិកដែលមកធ្វើការទៀងទាត់ ហើយ យ បាន បន្ថយ 6% ក្នុងប្រាក់បៀវត្ស ខែ ចំពោះបុគ្គលិក ដែលមកធ្វើការ មិនទៀ ងទាត់ ។ ចូរគណនា ខែថ្មី របស់បុគ្គលិក ។ចូដឹង ថាបុគ្គលិក ទទួលបាន 350000 រៀល ក្នុង១ខែ។	ថ្មី $= \frac{95}{100} \times$ ប្រាក់ចាស់ $= \frac{95}{100} \times 300000 = 285000$ រៀល ដូចនេះ សុខាទទួលប្រាក់ខែថ្មី គឺ 285000 រៀល **សំណួរបញ្ជាក់** រកប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិក ដែល មកធ្វើការទៀងទាត់ $\frac{\text{ប្រាក់ខែថ្មី}}{\text{ប្រាក់ខែចាស់}} = \frac{100+12}{100} = \frac{112}{100}$ នាំឲ្យប្រាក់ខែថ្មី $= \frac{112}{100} \times$ ប្រាក់ ចាស់ $= \frac{112}{100} \times 350000 = 292000$ រៀល ដូចនេះ ទទួលបានខែថ្មី 292000 រៀល រកប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិក ដែល ធ្វើការមិនទៀងទ ាត់ $\frac{\text{ប្រាក់ខែថ្មី}}{\text{ប្រាក់ខែចាស់}} = \frac{100-6}{100} = \frac{94}{100}$ នាំឲ្យប្រាក់ខែថ្មី $= \frac{94}{100} \times$ ប្រាក់ ចាស់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

. ខណនាំឲ្យសិស្សសង សមមតិ កមម . ស្វែងយល់ខណនាំប្រជាំណ **កស្រាយ**		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

. ត្រាក់ដើម 300000រៀល

. ការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ =

$\frac{12}{100}\times 300000 = 36000$ រៀល

. ការប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំគឺ 36000×3

$=108000$ រៀល ដូច្នេះ ប្រាក់ការប្រាក់

ចូ 108000 រៀល

. យសិសសទាញរូបមន្ត សំរាប់គណ

នាការប្រាក់

៥. ការប្រាក់សាមញ្ញ

ឧទាហរណ៍ ស្ត្រីម្នាក់ ត្រូវការ ប្រាក់ចំនួន

300000រៀល ពីធនាគា មួយក្នុងអត្រ

ការប្រាក់ 12% ។ បើគាត់ខ្ចីរយៈពេល

3 ឆ្នាំតើគាត់ត្រូវ បង់ការប្រាក់ ប៉ុន្មានឲ្យធនាគា

។

. រូបមន្តសំរាប់គណនាការប្រាក់

$I = \frac{P.RT}{100}$ ដែល

I ការប្រាក់

P ការប្រាក់ដើម R អត្រាការប្រ

ាក់

T រយៈពេល

$= \frac{94}{100}\times 350000 = 329000$ រៀល

ដូច្នេះ ថ្លៃលក់ 329000រៀល

. គ្រូតេវិនិតយ

. ផ្ដល់ការខណនំា

. កត្ត ជាំណ

កស្វាយ

. ត្រាក់ដើម 300000រៀល

. ការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ =

$\frac{12}{100}\times 300000 = 36000$ រៀល

. ការប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំគឺ

$36000\times 3 = 108000$ រៀល ដូច្នេះ ប្រាក់ត្រូវ

បង់ការប្រាក់ចំពោយ ចូ 108000 រៀល

. រូបមន្តសំរាប់គណនាការ ប្រាក់

$I = \frac{P.RT}{100}$ ដែល

I ការប្រាក់

P ការប្រាក់ដើម R អត្រាការប្រាក់

T រយៈពេល

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

..ទាញរករូបមន្តសំរាប់គណនា ការប្រាក់ និង ប្រាក់ ម្ចាស់	ជំហានទី៤ គេដឹងលទ្ធផល	. រូបមន្តសំរាប់គណនាការប្រាក់ $I = \frac{P.RT}{100}$ ដែល I ការប្រាក់ P ការប្រាក់ដើម R អត្រាការប្រាក់ T រយៈពេល
លោកសុខសំភាននផងការប្រាក់ចំនួន 500000រៀល ទៅឱ្យធនាគារ យកអត្រាការប្រាក់ 10% ។ចប់បើ ទៅកាត់រយៈពេល 7ឆ្នាំតើគាត់ត្រូវបង់ការប្រាក់ប៉ុន្មាន ឲ្យធនាគារ។	ជំហានទី ៥ បណ្តាំឆ្លើយ	. កត្តាលោកសុខសំភាននផងការប្រាក់ចំនួន 500000រៀល ទៅឱ្យធនាគារមួយយកអត្រាការប្រាក់ 12% ។ចប់បើគេកាត់រយៈពេល 7 ឆ្នាំតើគាត់ត្រូវបង់ការប្រាក់ប៉ុន្មាន ឲ្យធនាគារ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃ................ខែ..............ឆ្នាំ.................ឆ្នាំសិក្សា២០១ - ២០១
- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី : ៨
- ជំពូកទី៣ : ទំហំសមាមាត្រ និង ភាគរយ
- សម្ភារៈប្រើ : ២ម៉ោង
- ចំណងជើងមេរៀន : ២. ភាគរយ

២. ៦ ការគុណភាគរយ

២. ៧ ការទិញ បញ្ចុះតម្លៃ

I. **វត្ថុបំណង**: ក្រោយពីមេរៀននេះចប់ សិស្សមានសមត្ថភាព

- ចំណេះដឹង: ត្រូវបានការគុណភាគរយនិងការទិញបញ្ចុះតម្លៃតាម ឧទាហរណ៍ និង លំហាត់គំរូ
- បំណិន: គណនាចំនួនភាគរយ និងការទិញបញ្ចុះតម្លៃតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ តាមលំហាត់ របស់គ្រូ និង លំហាត់គំរូ
- ឥរិយាបថ: បម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ ឬ ចំនួនភាគ

II. **សម្ភារៈឧបទេស**

១. សៀវភៅគ្រូ ទំព័រ ចំណោះសិស្ស
២. សៀវភៅគ្រូ ទំព័រ ចំណោះសិស្ស
៣. ប៊ិច ដីស ផ្សេងៗ

III. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន** គោលជំនួសសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

IV. **សកម្មភាពបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	ចំណងជើងមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-ត្រួតពិនិត្យអនាម័យ សណ្ដាប់ធ្នាប់ - គ្រូត្រួតពិនិត្យអវត្តមានសិស្ស	ជំហានទី ១ រដ្ឋបាលថ្នាក់	-តំណាងសិស្សរាយការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

. គេខ្ចីសំណានផងការប្រាក់ ដែល 500000 រៀល ពីធនាគារ មួយក្នុង អត្រាការប្រាក់ 10% ។ចូរបីគណនាការប្រាក់ ក្នុងរយៈពេល 7ឆ្នាំ ដែលគេត្រូវផ្តល់ ការប្រាក់ប៉ុន្មានឲ្យធនាគារ។	ជំហានទី២ ដោះស្រាយលំហាត់គំរូ	. ប្រើរូបមន្តសម្រាប់គណនាការ ប្រាក់ $I = \frac{P.RT}{100}$ ចុះក្រោយ P=500000ប្រៀល R= 10% T= 7ឆ្នាំ បាន I = 50000រៀល

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតមើល ឧទាហរណ៍ ចូរៀនបទ ។ និង សរសេរឧទាហរណ៍

. ចូរឱ្យសិស្សធ្វើបញ្ហា

. មានក្រៀនសំណួរសមកិច្ច

. **សរសេរចម្លើយបញ្ចូលជាក់** រកការប្រាក់សមាស

ដែលសុំខ្ចីទទួលបាន ឆ្នាំទី១

P=400000រៀល R= 12

T=1

$$I = \frac{400000 \times 12}{100} = 48000$$

ឆ្នាំទី២ P=400000+48000=448000

R=12 T=1

$$I = \frac{448000 \times 12}{100} = 53760 \text{ រៀល}$$

ដូចនេះការប្រាក់ សំរាប់ឆ្នាំទី២គឺ

48000+53760=101760រៀល

. **គ្រូកំណត់ឧទាហរណ៍**

រកការប្រាក់សមាសចំពោះប្រាក់ 500000រៀល សំរាប់រយៈពេល

១ ឆ្នាំក្នុងអត្រាការប្រាក់ ២០ដែលបានបង្កើតមួយលីឡើង

ប្រាក់សមាស ។

. ចូរឱ្យសិស្សមក ធ្វើលំហាត់ខ្លួនឯង

មេរៀនទី៣ ព្យួរចៀនឡើងវិញ

ទាក់ទងសមាមាត្រ និង ភាគរយ៦ ការប្រាក់សមាស

ឧទាហរណ៍ សុំបានផងការប្រាក់ 400000រៀល ឲ្យលោកសីស មួយ ប៉ុណ្ណោះរយៈពេល 2ឆ្នាំក្នុងអត្រាការប្រាក់ 12% ។ ចូរគណនាប្រាក់ស មាស ដែលសុំខ្ចីទទួលបាន ?

ចំណាកស្រាយ រកការប្រាក់សមាស

ករណីទី១

R= 20 T=1/2 ; P=500000 រៀល បាន

$$I = \frac{500000 \times 20}{100} \times \frac{1}{2} = 50000$$

រៀល

. ដំណាក់ការចូលរួម

. ការប្រាក់ 400000រៀល

. រយៈពេល 2ឆ្នាំ

. អត្រាការប្រាក់ 12% .

. រកការប្រាក់សមាស

. **សរសេរចម្លើយបញ្ចូលជាក់** រកការប្រាក់សមាស

ដែលសុំខ្ចីទទួលបាន ឆ្នាំទី១

P=400000រៀល R= 12

T=1

$$I = \frac{400000 \times 12}{100} = 48000$$

ឆ្នាំទី២

P=400000+48000=448000

R=12 T=1

$$I = \frac{448000 \times 12}{100} = 53760$$

រៀល ដូចនេះការប្រាក់ សំរាប់ឆ្នាំទី២គឺ

48000+53760=101760រៀល

ចំណាកស្រាយ រកការប្រាក់សមាស

ករណីទី១

R= 20 T=1/2 ; P=500000 រៀល បាន

$$I = \frac{500000 \times 20}{100} \times \frac{1}{2} = 50000$$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

តួសួរ តើប្អូនគាត់ ... ? បន្ទាប់ពីផ្ទេរសាច់ ...

យប្អូនបង់ការប្រាក់អីវ?

. ចុះការបញ្ចុះតម្លៃ

. មានចំណូលតិច

. សម្រាយប្រាក់ ... សំរាយប្រាក់

ត្រាក់កក់

$$=\frac{10}{100}\times 350000 = 35000$$

ត្រាក់ចុះនៅសល់ 350000-35000

=315000 រៀល

ការប្រាក់ចុះលើប្រាក់ ... រៀល

សម្រាប់រយៈ ចុះ ... 2 ឆ្នាំ គឺ

$$\frac{315000\times 6\times 2}{100}=37800$$

$$\frac{315000\times 6\times 2}{100}=37800$$

ចំនួនប្រាក់សងសរុប ... គឺ

315000+37800=352800

ប្រាក់ សង ... គឺ 352800÷

24=14700 រៀល

$$I=\frac{105000\times 20}{100}\times\frac{1}{2}=55000$$

រៀល

ដូចនេះ ការប្រាក់សរុបគឺ

55000+50000=105000 រៀល

៧. ការទិញបង់រំលស់

ឧទាហរណ៍ កង់មួយថ្លៃ 350000 រៀល ...

ទិញ បង់រំលស់

បានប្រាក់

កក់ 10% និង អត្រាការប្រាក់ ... 6% ក្នុងរយៈ

ពេល ... 2 ឆ្នាំ ។

ក. ចូរគណនាប្រាក់សងប្រចាំខែ

ខ. គណនាការប្រាក់សន្សំ ...

... 1000000 រៀល ។

P=500000+50000=105000

រៀល

$$I=\frac{105000\times 20}{100}\times\frac{1}{2}=55000$$

រៀល

ដូចនេះ ការប្រាក់សរុបគឺ

55000+50000=105000 រៀល

. ចម្លើយ

. ប្រាក់កក់

. ... តាមការគណនា

. p=350000 រៀល ប្រាក់កក់ 10%

អត្រាការប្រាក់ ... 6% ... 1 ឆ្នាំ ...

បង់2ឆ្នាំ។ ក្នុង

សំរាយប្រាក់ ប្រាក់កក់

$$=\frac{10}{100}\times 350000 = 35000$$

ប្រាក់ចុះនៅសល់ 350000-35000

=315000 រៀល

ការប្រាក់ចុះលើប្រាក់ ... រៀល

សម្រាប់រយៈ ចុះ ... 2 ឆ្នាំ គឺ

$$\frac{315000\times 6\times 2}{100}=37800$$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៤. គណនាភាគរយត្រូវរកក		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

សន្សំ ចំពោះរយៈពេលទិញបន្ទប់ឲ្យបង់ ការប្រាក់ 10000រៀល ។ ប្រាក់ដើម+ប្រាក់បន្ថែម =35000+352800=387800រៀល ភាគរយនៃប្រាក់ដែលត្រូវបង់ គឺ 387800−10000 =287800រៀល ភាគរយការប្រាក់សន្សំ $\frac{287800}{100000}\times 100\% = 287.8\%$ $\frac{287800}{100000}\times 100\% = 287.8\%$ ដូចនេះ ភាគរយនៃចំនួនប្រាក់ សន្សំ គឺ 287.8%		$\frac{315000\times 6\times 2}{100}=37800$ ចំនួនប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់គឺ 315000+37800=352800 ប្រាក់សងត្រូវបង់ក្នុងមួយខែគឺ 352800÷ 24=14700រៀល ខ. គណនាភាគរយប្រាក់ សន្សំ ចំពោះរយៈពេល ទិញបន្ទប់ឲ្យបង់ ការប្រាក់ 10000រៀល ។ ប្រាក់ដើម+ប្រាក់បន្ថែម =35000+352800 =387800រៀល ភាគរយនៃប្រាក់ដែលត្រូវបង់ គឺ 387800−10000=287800 រៀល ភាគរយការប្រាក់សន្សំ $\frac{287800}{100000}\times 100\% = 287.8\%$ ដូចនេះ ភាគរយនៃចំនួនប្រាក់ សន្សំ គឺ 287.8%
. សរសេររូបមន្តគណនា ការប្រាក់សាមញ្ញ	ជំហានទី៤ ពង្រឹងចំណេះដឹង	. រូបមន្តសម្រាប់គណនាការប្រាក់ $I=\frac{P.RT}{100}$ ដែល I ការប្រាក់ P ប្រាក់ដើម R អត្រាការប្រាក់ T រយៈពេល
ពេលទៅដល់ផ្ទះ សូមសិស្សធ្វើលំហាត់ក្នុង សៀវភៅ	ជំហាន ទី ៥ បណ្តាំផ្ញើ	ធ្វើតាមការណែនាំ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨

មេរៀនទី៤ រង្វាស់រង្វាល់

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

- ចំណេះដឹងៈ សិស្សកំណត់បាននូវតំណាងរង្វាស់ប្រវែង ផ្ទៃ និងមាឌតាមរយៈសំណួរ។
- បំណិនៈ សិស្សរកបាននូវប្រក្រតី មាឌដែលមានរាងស៊ីឡាំង និងរកបានតាមរយៈលំហាត់ក្នុងមេរៀន។
- ឥរិយាបថៈ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់និងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

ពេលវេលា២ម៉ោង ថ្ងៃ.........ទី.......ខែ...........ឆ្នាំ.........

II. សម្ភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្សៈ ទំព័រ ៤៣-៤៦
- សៀវភៅគ្រូៈ ទំព័រ

III. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. នូវទ្រង់ទ្រាយ
2. ស្រង់មេរៀននិងនូវទ្រង់ទ្រាយ

IV. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
	ជំហានទី១ (រៀបចំថ្នាក់)	
- ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់	- លំនឹងថ្នាក់	- តំណាងសិស្សឆ្លើយ ការ ផ្ទេរ
	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)	
-ចូរសរសេររូបមន្ត នៃទ្រង់ទ្រាយផ្ទៃ។ -ចូរសរសេររូបមន្តមាឌនៃ ស៊ីឡាំង។		$S=\pi R^2$ ឬ $S=\pi\frac{d^2}{4}$ $V=\pi R^2h$ ឬ $V=S_B h$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ជំហានទី៣ (ណែនាំមេរៀនថ្មី)

-ប្រូដាក់ ញ្ញាណឡើងនូវ ធាតុមេរៀនងៃ នោះនូវទៅប្រទ្បាមា ឌ -ពីតារាងខ្នាតរង្វាស់ប្រវែងមាន អ្វីខ្លះ? -ប្រូ ញ្ញាក់ព្យាសិស្ស ក្នុងបេះៈ ស បាតះលេ មាន នៃ មាប្ដូរ កាលណាណេនា នទៅប្ដូរនិងមាឌ ធរ តជា m^2 និង m^3 វិញ -ឲ្យរកខ្នាតជា m ព្យា សបេសជោស័យណា ពេល 10 $1mm; 2cm; 1dm$ -ប្រូណែនាំសិស្សជោយ ណេនាំអំក្រឡាមុខ កាត់ រ តជា m^2	**រង្វាស់រង្វាល់** **1. ខ្នាតក្រឡានិងមាឌ** ខ្នាតរង្វាស់ប្រវែងដែលធ្លាប់ស្គាល់ $mm; cm; dm;$ $m; dam;$ $hm; km$ ។ ក្នុងជីវភាពរស់នៅ សម្ភារៈមានទំហំតូចៗ ដែលជា: -មុខកាត់ខ្សែភ្លើងស្ពាន់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹ ង $1mm$; $2mm$; $3mm; \ldots$ -មុខកាត់នៃសរសៃកែសប្បាវ ាង សង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង $6mm; 8mm; 10mm; \ldots$ ★ ដូចនេះក្នុងការណែនាំអំពីក្រឡា និងមាឌជាតជា m^2 និង m^3 ក្នុងការណាកែ ពេលរសេរ: $1mm = 0.001m = 10^{-3}m$ $1cm = 0.01m = 10^{-2}m$ $1dm = 0.1m = 10^{-1}m$ លំហាត់: រកសម្ពីងមានរាង ស្ ទ្បងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង $2mm$ ។ $(\pi = 3.14)$ ផ្ទៃមុខ ទំហំក្រឡាមុខកាត់ខ្សែភ្លើង តាម $S = \pi \dfrac{d^2}{4}$ ដោយ $d = 2mm = 2\times10^{-3}m$ $(2\times10^{-3})^2$	-ខ្នាតរង្វាស់ប្រវែង mm, cm, dm, m, dam, hm, km $1mm = 0.001m = 10^{-3}m$ $1cm = 0.01m = 10^{-2}m$ $1dm = 0.1m = 10^{-1}m$ -ផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់ខ្សែភ្លើងតាមរូបមន្ត: $S = \pi \dfrac{d^2}{4}$ ដោយ $d = 2mm = 2\times10^{-3}m$ $S = 3.14 \times \dfrac{(2\times10^{-3})^2}{4} m^2$ $= 3.14\times10^{-6} m^2$ $= 314\times10^{-8} m^2$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$S = 3.14 \times \frac{[illegible]}{4} m^2$ $= 3.14 \times 10^{-6} m^2$	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ក្រុមសិក្សាពិភាក្សាដោយសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម អង្គុយជិតគ្នា។ប្រធានក្រុមលើកយកលទ្ធផលទៅលើក្តារខៀន។ -គ្រូកែតម្រូវលើលទ្ធផលសិស្ស ដោយសិស្សកត់ត្រាលទ្ធផលទៅ។ -ប្រធានបទ៖ ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃ ... ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រដាស -ប្រាប់ពីរបៀបគណនាម៉ាសក្រដាស	$= 314\times10^{-8}\, m^2$ ដូច្នេះ ផ្ទៃមុខកាត់នៃខ្សែលួស $S = 314\times10^{-8}\, m^2$ **លំហាត់៖** គណនាមាឌរបស់ខ្សែលួស ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $2cm$ និងមានប្រវែង $20cm$ ។ **2.** ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រដាស ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រដាស៖ ម៉ាសនៃវត្ថុបន្ទះ ដែលមានកម្រាស់ស្មើ ហៅថាម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃ។ ឧទាហរណ៍៖ ម៉ាសក្រដាសធៀបនឹងផ្ទៃ គឺម៉ាសក្រដាសដែលមានផ្ទៃ $1m^2$ ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រដាស $80\, g/m^2$ មានន័យថាក្នុង $1m^2$ ក្រដាសមានម៉ាស $80g$ ។ **លំហាត់៖** ក្រដាសមួយរាមចំនួន 500 សន្លឹក ក្រដាសដែលមានខ្នាត $210mm\times297mm$ និងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃ $80\, g/m^2$ ។ចូរគណនាម៉ាសក្រដាសនោះ។	-កត់ត្រា -មាឌរបស់ខ្សែលួស $V = \pi R^2 h$ ដែល $R = \frac{d}{2} = \frac{2cm}{2} = 10^{-2} m$ $h = 200m$ $V = 3.14\times\left(10^{-2} m\right)^2 \times 200m$ $V = 3.14\times10^{-4} m^2 \times 2\times10^2 m$ $V = 6.28\times10^{-2} m^3$ ដូច្នេះ មាឌរបស់ខ្សែលួស $V = 628\times10^{-4} m^3$ -ផ្ទៃក្រដាស (S) និងម៉ាស (m) ធៀបនឹងផ្ទៃ៖ d ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃ $m = S\times d$ $S = 210mm\times297mm$ $= 210\times10^{-3} mm$ $\times 297\times10^{-3} mm$ $= 62370\times10^{-4} m^2$ $d = 80\, g/m^2$ $= 80\times10^{-3}\, kg/m^2$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ក្រក់លំហាត់គិតិត ដោយសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម គ្រូត្រួតពិនិត្យ និងសរសេរ ចម្លើយលើក្តារខៀន។ -គ្រូកែតម្រូវចម្លើយ សិស្ស លើក្តារខៀន រួចប្រាប់ សិស្សកត់ត្រាលក្នុងសៀវភៅ លើក្តារខៀនៗR ល្អ	ឧទាហរណ៍: ដើម្បីញ ក្រដាសខ្នាត ដែលមានម៉ាស់ដ ក្នុងផ្ទៃក្រឡា $70\ g\ /m^2$ មកកាត់ជាក្រដាសរាម ខ្នាត $210mm\times 297mm$ ដើម្បីខ្ចូត វេចខ្ចប់ផ្ទៀង ក្រដាសអស់ 4% ដើម្បី បានក្រដាសមួយយ៉ាមដើម្បីបើ អស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ? ក្រដាស មួយយ៉ាមមានចំនួន៥០០សន្លឹក	$m = 62370\times 10^{-6}$ $\times 80\times 10^{-3}$ $= 49896\times 10^{-7}$ ម៉ាស់ក្រដាសមួយយ៉ាម $500\times 4986\times 10^{-7}$ $= 49896\times 10^{-4}\ kg/g$ $m = 2.5kg$ ចម្លើយ -ផ្ទៃក្រឡាក្រដាស 1 សន្លឹក $S_1 = 210mm\times 297mm$ $= 210\times 10^{-3}\ mm$ $\times 297\times 10^{-3}\ mm$ $= 62370\times 10^{-6}\ m^2$ -ផ្ទៃក្រឡានៃក្រដាសមួយយ៉ាម $S_2 = 6237\times 10^{-6}\ m^2\times 500$ $= 31185\times 10^{-3}\ m^2$ -ផ្ទៃក្រឡាដែលខ្ចូតខ្ចប់ 4% $S_3 = 31185\times 10^{-3}\ m^2\times 4\%$ $= 1247\times 10^{-3}\ m^2$ -ផ្ទៃក្រឡាសរុបដើម្បីកាត់ បានក្រដាសមួយយ៉ាម $31185\times 10^{-3}\ m^2 + 1247$ $\times 10^{-3}\ m^2 = 32432\times 10^{-3}\ m^2$ -ម៉ាស់ក្រដាសសរុបដើម្បី កាត់បានក្រដាស មួយយ៉ាម $70\times 10^{-3}\times 32432$ $\times 10^3$ $= 2270240\times 10^{-6}\ kg$ $= 2.27kg$ ដូច្នេះ: ដើម្បីបានក្រដាស មួយយ៉ាមត្រូវ ការក្រដាស ដែលមានម៉ាស $2.27kg$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង)

-ដោយសិស្សរកឃើញអង្កត់ផ្ចិតខ្សែស្ពាន់ លីង។	រកអង្កត់ផ្ចិតខ្សែស្ពាន់ដែលដឹងថាមានមុខកាត់ស្មើនឹង $\frac{\pi}{4}\times10^{-6}m^2$។	អង្កត់ផ្ចិតខ្សែស្ពាន់លីង $S=\frac{\pi d^2}{4}\Rightarrow d^2=\frac{4s}{\pi}$ $\Rightarrow d=\sqrt{\frac{4s}{\pi}}$ ដោយ $S=\frac{\pi}{4}\times10^{-6}m^2$ នាំឲ្យ: $d=\sqrt{\frac{4\times\frac{\pi}{4}\times10^{-6}}{\pi}}$ $d=\sqrt{10^{-6}}=\sqrt{\left(10^{-3}\right)^2}$ $=10^{-3}$ ដូចនេះ អង្កត់ផ្ចិតខ្សែស្ពាន់លីង $d=10^{-3}m$ ។
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើ)		
-ធ្វើលំហាត់R ដែលមិនទាន់ធ្វើ ដើម្បីត្រៀមមេរៀនថ្មី។ -ប្រាប់ពីមេរៀនបន្ទាប់	កិច្ចការផ្ទះ: លំហាត់ធលR១២ទំព័រ២១៦	-សិស្សយកចិត្តទុកដាក់ អនុវត្តតាម

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិធីសាស្ត្របង្រៀន

មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ង

មេរៀនទី៤ រង្វាស់រង្វាល់ (តច្ប)

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

- បំណងចំណេះដឹង: សិស្សកំណត់បានម៉ាសមាឌ ទៀងនឹងមាឌ ផលធៀបម៉ាសមាឌ បានច្បាស់លាស់តាម

  រយៈការពន្យល់របស់គ្រូ។

- បំណងបំណិន: សិស្សសរសេរម៉ាសមាឌ ទៀងនឹងមាឌ រណេនាផលធៀបម៉ាសមាឌ យោងតាមរយៈខ្ទង់kរណាក្នុងមេរៀន។

- ឥរិយាបថ: អនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានល្អ

  ពេលវេលាសិក្សា២ម៉ោង ថ្ងៃ.........ទី.......ខែ...........ឆ្នាំ.........

II. សម្ភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្ស: ទំព័រ ៤៦-៤៩
- សៀវភៅគ្រូ: ទំព័រ
- បន្ទាត់

III. ខ្លឹមសារមេរៀន

3. ម៉ាសមាឌធៀបនឹងមាឌ
4. ផលធៀបម៉ាសមាឌ

IV. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រៀបចំថ្នាក់)		
- គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន សណ្ដាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យ		- តំណាងសិស្សរាយការណ៍
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)		
-គ្រូសរសេររូបមន្តម៉ាសមាឌ និងខ្នាតរបស់វា ។		$\mu = \frac{m}{v}$ $\begin{cases} m\ \text{Kit}\ kg \\ v\ \text{Kit}\ m^3 \\ \mu\ \text{Kit}\ kg/m^3 \end{cases}$
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី)		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គ្រូបង្ហាញពីគុណវិបត្តិនៃខ្សែ ដែលត្រូវការម៉ាសធៀបនឹងប្រវែង មានលក្ខណៈបែបណាខ្លះ។ -តើម៉ាសធៀបនឹងមាឌគេហៅថាអ្វី? -គ្រូបង្ហាញម៉ាសមាឌនៃលោហធាតុមួយចំនួន។ -ព្រមានៈ គេត្រូវប្ដូរម៉ាសមាឌក្នុងខ្នាត kg/m^3 ។ដែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $6mm$ គេហៅថាដែក 6 លី។ -គ្រូណែនាំសិស្សគណនាម៉ាសដែក។	**រង្វាស់រង្វាល់** **3.** ម៉ាសធៀបនឹងប្រវែង ★ម៉ាសធៀបនឹងមាឌហៅថាម៉ាសមាឌ។ ឧទាហរណ៍ៈ ម៉ាសមាឌនៃលោហធាតុមួយចំនួនៈ -ដែក $7.874\, g/cm^3$ -ស្ពាន់ $8.94\, g/cm^3$ -មាស $19.3\, g/cm^3$ -ប្រាក់ $10.49\, g/cm^3$ គេត្រូវប្ដូរម៉ាសមាឌក្នុងខ្នាត kg/m^3 ។ **សម្គាល់ៈ** គេនិយាយថាដែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $6mm$ គេហៅថាដែក 6 លី។ **លំហាត់គំរូៈ** គេផលិតដែកមួយដើម មានប្រវែង $12m$។ គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ10លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\, g/cm^3$ ។ $(\pi = 3.14)$	-ម៉ាសធៀបនឹងមាឌហៅថា ម៉ាសមាឌ។ ចម្លើយ៖ គណនាម៉ាសនៃដែក ដែកប្រភេទ10លីមានអង្កត់ផ្ចិត $d = 10mm = 10\times10^{-3} m$ $d^2 = 100\times10^{-6} m^2$ $\mu = 7.874\, g/cm^3 = \frac{7.874\times10^{-3}}{(10^{-2})^3} kg/m^3$ $= 7874\, kg/m^3$ តាមរូបមន្តៈ $\mu = \frac{m}{v} \Rightarrow m = \mu \cdot v$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		$m = 7874 \times 3.14 \times \frac{100 \times 10^{-6}}{4} \times 12$ $m = 7.4173kg$ ដូច្នេះដែកថែបវែង 10 ម៉ែត្រ មួយដើមមានម៉ាស $m = 7.4kg$ ។
-ព្រោយសិស្សកត់ត្រាលទ្ធផលទៅ។ -ពន្យល់ល្បឿនមធ្យម ដោយធ្វើគំណើរមួយចំនួន។ -ឲ្យគ្រូពាក់ព័ន្ធល្បឿនទៅក្នុងរូបមន្តទៅនិងពីរបេស -ឲ្យណែនាំសិស្សរកល្បឿន មធ្យម	**4.** ល្បឿនមធ្យម ល្បឿនមធ្យមនៃចលនាមួយចំនួន នៃចលនាដូចជា: -ល្បឿនម៉ូតូ $40\,km/h$ -ល្បឿនរថយន្ត $80\,km/h$ -ល្បឿនយន្តហោះ $800\,km/h$ ក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ ល្បឿនជា m/s វិញ -ល្បឿនសំឡេង $343\,m/s$ -ល្បឿនរត់ប្រណាំង $100\,m/s$ -ល្បឿនដើរ $6\,m/s$ ល្បឿនមធ្យមនៃចលនាមួយ គឺផលធៀបរវាងចម្ងាយដែលវាបានធ្វើដំណើរ និងរយៈពេលដែលវាប្រើ។ **ឧទាហរណ៍** ១: រថយន្តមួយ ធ្វើដំណើរបាន $108km$ ក្នុងរយៈពេល $2h15mn$ ។ រកល្បឿនមធ្យមនៃរថយន្តនោះ។ ចម្លើយ $2h15mn = \left(2 + \frac{15}{}\right)h$	ចម្លើយ ល្បឿនមធ្យមនៃរថយន្តនោះ $100 \div \left(2 + \frac{15}{60}\right) = 100 \div \frac{9}{4}$ $= 48\,km/h$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	60 $=\frac{9}{4}h$ ផលល្បឿនមធ្យម $100\div\frac{9}{4}=48\,km/h$	

-គ្រូដោយសិស្សទាញរកនិយមន័យល្បឿនមធ្យម។ -ដោយសិស្សសរសេរចំណុចសំខាន់ៗក្នុងសៀវភៅ។ -គ្រូចែកលំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើការជាក្រុម អង្គុយជិតគ្នា។គ្រូដើរត្រួតពិនិត្យការធ្វើរបស់សិស្ស -គ្រូកែតម្រូវ ដោយឱ្យសិស្សសរសេរចូលសៀវភៅ ។	**សេចក្តីសន្និដ្ឋាន:** ល្បឿនមធ្យម=ចម្ងាយ÷រយៈពេល ដែល d ជាចម្ងាយ; v ជាល្បឿនមធ្យម; t ជារយៈពេល គេបានរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}$ **ប្រតិបត្តិ:** គេបាញ់កាំភ្លើងធំពីក្រុមធំមួយ នៅទីប្រជុំជន A នៅម៉ោង 0 ក្នុងពេល យប់ ។ ក្រោយពីការបាញ់ $1mn$ ការខ្ចាយមកដល់ទីប្រជុំជននៅ ទីប្រជុំ B បានឮសំឡេងបាញ់។ រកចម្ងាយរវាងទីប្រជុំ A និងទីប្រជុំ B ដោយដឹងថាល្បឿនមធ្យមនៃសំឡេង $343m/s$ ។	ល្បឿនមធ្យម=ចម្ងាយ÷រយៈពេល **ចម្លើយ** រកចម្ងាយរវាងទីប្រជុំ A និង B តាមរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}\Rightarrow d=v\cdot t$ ដោយ $v=343m/s$; $t=1mn$ $d=343m/s\times 1mn$ $=343m/s\times 60s$ $=20580m$ $=20.58km$ ដូចនេះ ចម្ងាយរវាងទីប្រជុំ A និងទីប្រជុំ B គឺ $d=20.58km$ ។

ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង)

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

តើ ប្រធាន ដែលហៅថាម៉ាស មាឌ? ហើយ ដោយរូបមន្តម៉ាសមាឌ។ -ច្បាប់ដោយរូបមន្តៈ ល្បឿន មធ្យម។		-ដែលហៅថាម៉ាសមាឌគឺជា ផលធៀបនៃ ម៉ាសនិងមាឌ រូបមន្តៈ $\mu = \frac{m}{v}$ -រូបមន្តល្បឿនមធ្យមៈ $v = \frac{d}{t}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើ)		
-ធពលជៅទៃោះិញសធងេរ ធមធៀនធនោះនិងធីលំហាត់ទំព័រ 50 ពីធ លR 3 ល ធលR 9 ។	កិច្ចការផ្ទះ	-សិសស្តាប់យកណោអនុវត្ត ណោផ្ទះ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ង

មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

- បំណិនចំណេះដឹងៈ សិស្សកំណត់សញ្ញាណឯកធានិងចំណេះដឹងដែលបានរៀន បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។
- បំណិនៈ សិស្សចេះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវ។
- ឥរិយាបថៈ សិស្សសហការស្រាយលំហាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់។

ពេលវេលា២ម៉ោង ថ្ងៃ..........ឆ្នាំ..........ខែ.......ទី.........

II. សម្ភារៈឧបទេស

- ប៉ូសកាត់ដា ក្តារខៀន ពីស

III. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. ឯកធា

   1.2. សញ្ញាណឯកធា

   1.3. ឯកធាដូចគ្នា

   1.4. ដឺក្រេនៃឯកធា

   1.5. ប្រមាណវិធីបូក និងដកឯកធាដូចគ្នា

   1.6. វិធីគុណឯកធា

   1.7. វិធីចែកឯកធា

IV. ដំណើរនាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រៀបចំថ្នាក់)		
- ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងវិន័យ		- ប្រធានថ្នាក់ឆ្លើយ ការពារ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)		
-សួរ	រង្វាស់បរិមាត្រ $P = 4a$	-សិស្សឆ្លើយ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ចរចោយកាចម្យួយកែb មានរង្វាស់ប្រវែង a ។ ួរករមោ្រផ្ទៃក្រឡា កាចបចនេះ។ - ូរណនូមាឌគូបមួយ កែbប្ដុ្ខងមានរង្វាស់ $2x$	ផ្ទៃក្រឡា $S=a^2$ មាឌគូប $V=8x^3$	រ្វ៉េចេះ បូកាចរ៉ី $4a$ ផ្ទៃក្រឡាកាចរ៉ី a^2 -មាឌគូបរ៉ី $8x^3$
ជំហានទី៣ណមណរៀន) បីម(ៈ		
-ប្រូទញឧទហរណ៍មក ្ទេនយb ់ -ប្រូស្ន បតើរង្វាស់ $2a, 4a^2, 8a^3$ ចៅ ថាអ្វី? -ប្រូរោ ក់ថាកចនោមទំង ចនេះចៅថ់ាឯកតាចហើយចោ យសិសសទ ញនិយមន័យ ឯកជា -ប្រូញេ ញ្ញហើណាទិងអ្រ	**រងនាមពីជគណិត** **1. ឯរធា** **1.1** សព្ណណឯរធា ឧទហរណ៍: រ ូ បរ៉ុមាន ប្ដុ្ខងប្រវែង $2a$ -ចីពអណនទ្ផ្ទៃក្រឡាមុខខាង នីមួយៗចរបាន $4a^2$ -ចីពរណនទមាឌគូប ចរបាន $8a^3$ $2a$, $4a^2$, $8a^3$ រង្វាស់ ចៅថា កចនោមេរ ណិត **និយមន័យ:** ឯកធារ៉ីជាកចនោមេរ ណិតកែbមានកតប្រ មាណរ៉ី រុណ និងស័យរុណាកែbមាន និទស សនគជា ំនួនគត់ធម្មជាតិសូនយ។ ឯកជា $8x^2y^3$ មាន 8 ជាចមុណ ចហើយ x និង y ជាអ្រ	-សិសសសចងតនិងរណនូ -ផ្ទៃមុខខាងនីមួយៗ $4a^2$ -មាឌគូប $8a^3$ -ចៅថាកចនោមេរ៉ីរណិត **និយមន័យ:** ឯកធារ៉ីជា កចនោមេរ៉ីរណិត កែb មានកតប្រមាណរ៉ីរុណ និងស័យរុណាកែb មាន និទសសនគជា ំនួន ឬសូនយ។ ឯកជា $8x^2y^3$ មាន 8 ជាចម រុណាចហើយ x និង y ជាអ្រ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ប្រូចករណៈស្រាយចំហាត់រូំ	៦ ំ ហាត់រុំ ចរមានឯកជា $-\frac{5}{4}ax$ ូ	-សិសសសចងត

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គ្រូកំណត់ពេលអោយសិស្សចាប់ផ្តើមធ្វើការជាក្រុម	ថ្នាក់អថេរនិងមេគុណ ចម្លើយ: $\frac{5}{4}ax$ មាន a និង x ជាអថេរនិង $\frac{5}{4}$ ជាមេគុណ **ប្រតិបត្តិ** ចូរកំណត់មេគុណនិងអថេរនៃឯកធា $2\sqrt{3}yt^2$ **ប្រតិបត្តិ** ចូរកំណត់មេគុណនៃកន្សោមខាងក្រោម ក្នុងនោះមួយណាខ្លះជាឯកធា $\frac{1}{5}x^2y$, $3x^2+2$, $25-\frac{2}{3}a^4bc^3$ $zx^2a^3b^4$ **1.2. ឯកធាដូចគ្នា** ឧទាហរណ៍: ចំពោះឯកធា $3ax^2y$ និង $\frac{5}{2}ax^2y$ ឯកធាទាំងពីរមានផ្នែកអថេរ ax^2y ដូចគ្នាគេថាឯកធាដូចគ្នា **និយមន័យ:** ឯកធាដូចគ្នាគឺជាឯកធាដែលមាន ផ្នែកអថេរដូចគ្នា -ប្រតិបត្តិ ចូររកឯកធាដែលដូចគ្នា ពីក្នុងចំណោមឯកធាខាងក្រោម $\frac{1}{2}xy, -2x^2y, ay, 3ax, 2xy^2, xy$ **1.3. ដឺក្រេនៃឯកធា** ឧទាហរណ៍: ឯកធា $5x$ មានដឺក្រេ 1 ព្រោះនិទស្សន្តរបស់អថេរ x គឺ 1 $-3xy$ មានដឺក្រេ 2 ព្រោះនិទស្សន្តរបស់អថេរ x និង y បូកចូលគ្នាស្មើ 2	-សិស្សធ្វើការតាមពេលកំណត់
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍មកពន្យល់ពីឯកធាដូចគ្នា និងអោយសិស្សទាញនិយមន័យ ឯកធាដូចគ្នា		-សិស្សស្តាប់និងទាញ និយមន័យឯកធាដូចគ្នា **និយមន័យ:** ឯកធាដូចគ្នាគឺជាឯកធា ដែលមានផ្នែកអថេរដូចគ្នា ។
-គ្រូកំណត់ពេលអោយសិស្សធ្វើ		-សិស្សធ្វើតាមពេលកំណត់
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍មកពន្យល់ហើយអោយសិស្ស ទាញនិយមន័យ		-សិស្សស្តាប់និងទាញ និយមន័យ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$1+1=2$	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-កាច់ហៅសិស្សឲ្យ សិស្សចាំ ត្រូវ យ	$2ax^2y^3$ មានដឺក្រេ 6 ព្រោះ និទស្សន្តរបស់អក្សរ a, x និង y ស្មើនឹង $1+2+3=6$ **និយមន័យ** ដឺក្រេនៃឯកធាតុ និទស្សន្តរបស់អក្សរនីមួយៗ ផ្លូវឯកធា **ប្រតិបត្តិ** ចូរកំណត់ដឺក្រេ ផ្លូវឯកធាខាងក្រោម: ក $\frac{1}{2}xyz$. ខ $8x^3yz^2$. គ 14 . ឃ $21ab^4c$. ង $3x^2y^3z^4$.	**និយមន័យ** ដឺក្រេនៃឯកធាតុ និទស្សន្តរបស់អក្សរនីមួយៗ ផ្លូវឯកធា -សិស្សសហការគ្នា: ស្រាយ ហាត់
-ក្រុមឧទាហរណ៍ឲ្យ សិស្សស ចងចាំនិង ពិច្ឆ័យ	**1.4. ក្បួនបូកនិងដក ឯកធាដូចគ្នា** ឧទាហរណ៍១ . ចរមាន ត្រីកោណ កកងកែងមានជ្រុង $b, 2b$ និង $3b$ បរិមាត្រត្រីកោណ គុចកាណកកងរបស់វាបាន $b+2b+3b=(1+2+3)b$ $=6b$ ឧទាហរណ៍២ រណ ន្ទទៃក $.5x-2x$ បរបាន $5x-2x=(5-2)x=3x$	
-បោយសិស្សទាញខណៈ ទូទៅ	**ជាទូទៅ**: បើយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូកឬដក ឯកធាដូចគ្នា យើងប្រមាណ វិធីបូកឬដក មេគុណ យកមេគុណ និងកទនកអក្សរ។	-សិស្សទាញខណៈទូទៅ **ជាទូទៅ**: បើយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូកឬដកឯកធាដូចគ្នា យើងប្រមាណវិធីបូកឬដក កតកទនកចម្រណ្ណ មេគុណនិង កទនកអក្សរ។
-កាច់ហៅសិស្សឲ្យ សិស្សចាំ ត្រូវ យ		-សិស្សធ្វើលំហាត់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ក្រោយពេលឧទាហរណ៍ហើយ សិស្សសរសេរចម្លង និងធ្វើយ	ប្រតិបត្តិ ចូរធ្វើ ក) $5x^2y-3x^2y$. ខ) $3ac^2b^3+\left(-4ac^2b^3\right)+7ac^2b^3$. គ) $ax^2y^2+3ax^2y^2$.	-សិស្សសរសេរចម្លងនិងធ្វើយ
-ចោទសិស្សទាញចេញពីឧទាហរណ៍ ទូទៅ	**1.5. វិធីគុណឯកធា** ឧទាហរណ៍: ស្រ សេរទីមួយមានរាង ជា គុណកាណកកង់ព់មាន ចាយ $5x$ និងទទឹង $2x$ យោយ ប្រូប្លាស្រសេរទីក្រឹ $(5x)(2x)=(5)(x)(2)(x)$ $=10x^2$ **ជាទូទៅ**: ចំពោះគុណឯកធានិងឯកធា ពេលទំនាក់ ណានិងចម្រុណា ... នឹងកទទនកអ្វេ។	-សិស្សទាញចេញពីឧទាហរណ៍:ទូទៅ **ជាទូទៅ**: ចំពោះគុណឯកធា និងឯកធាទំនាក់ ណានិង ចម្រុណាកទទនកអ្វេនិងកទទនក ... ណាណា នឹងកទទនកអ្វេ។
-ក្រោយពេលឧទាហរណ៍ហើយ សិស្សរណា	ប្រតិបត្តិ ចូរធ្វើ ក) $(5xy^3)(x^2y)$. ខ) $\left(\frac{1}{2}ab^3\right)(3a^2b^2)$. គ) $(ab^2c)(-4ac^2b)(abc)$.	
-ប្រូចពីឧទាហរណ៍មក ...	**1.6. វិធីចែកឯកធា** ឧទាហរណ៍: ចូរធ្វើប្រមាណវិធី ក $(8x^4y^5)\div(16x^2y^3)$ ចម្លើយ: $(8x^4y^5)\div(16x^2y^3)$ $=\frac{8\,xxxxyyyyy}{16\,xxyyy}$ $=\frac{1xxyy}{2}=\frac{1}{2}x^2y^2$	-សិស្សសរសេរចម្លង

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ក្នុងការប្រតិបត្តិតោ សរសេរ ចកយលើ	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ចោយសិសសទញខកខណៈ ទូចៅ -ក់ចំហ៊ាញយ សិសសចាស់ៗោ យ	$\left(8x^4y^5\right)\div\left(16x^2y^2\right)$ $=\frac{8}{16}x^{4-2}y^{5-3}$ $=\frac{1}{2}x^2y^2$ **ជាទូទ**ៅ: ចំពោះប ក ឯកធានិងឯកធា ចប្លូសេចេសគោយ កនិងភាព កវេងជាទខពុណកឈេ ហើយក ក ចមុណ និងចមុណកទនកអ្រេនិង កទនកអ្រេ។ **រតិវតិ** ណេន្ទទខក ក ក x^{3n} $\div x^{2n}$. ខ $xy^{4m}\div xy^m$. រ $\sqrt{3}ab^{12}\div 2ab^4$.	-សិសសទញខកខណៈទូចៅ **ជាទូទ**ៅ: ប ពេ ក ឯកធានិង ឯកធាចប្លូសេចេសគោ យកនិងភាពកវេងជាទខ ពុណកឈេ ហើ យ ក ក ចមុណនិងចមុណកទនក អ្រេ និងកទនកអ្រេ។ -សិសសធ្វេយចំហាត់
ជំហានទី៤(ពង្រឹងចំណេះដឹង)		
-ពេល ចមេដ ចៅថាឯកធា ក្នុងករកឧទ ហរណ៍។		-សិសសឆ្លើយ ឯកធាគឺជាកណេនោមពីជតចំ ត្តួដលង្ស ៗធី នខត្ ជី គុចនិងស័យគុចដេល នទិទសគេជាចំនួនគតដ ន។
ជំហានទី៥) ប្ដាំធ្វើ		
-ក្រកចំ ហាត់ទំ១ ំគេ ទំពេ៧២ចោយសិសសចៅ ធ្វេ។	កំ ចកចោះ	-សិសសកត់ចោណលេលំហាត់ និងណលេទំព័ជាក់ក្នុងសៀ វណៅ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ងម

មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត(ត)

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

- បំណិនចំណេះដឹង: សិស្សស្គាល់ស្លាញណពហុធានិងចេះបង្កើតពហុធា

  តាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ។

- បំណិន: សិស្សចេះសរសេរ ហាត់ប្រតិបត្តិបានត្រឹមត្រូវ

- ឥរិយាបថ: សិស្សសហការគ្នាធ្វើលំហាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ.......... ឆ្នាំ.......... ខែ....... ទី..........

II. សម្ភារៈឧបទេស

- ហោ គ្រុ ង្គដាសកាត់ជាកង្គ្រីណកាដ និងចក្រុណកាខន

III. ខ្លឹមសារមេរៀន

2. ពហុធា

2.1 ស្លាញណពហុធា

2.2 ដឺក្រេនៃពហុធា

2.3 វិធីបូកនិងដកពហុធា

2.4 វិធីគុណពហុធា

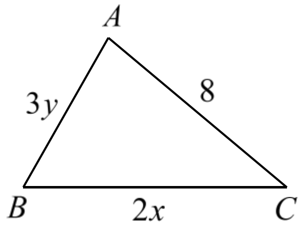
2.5 វិធីចែកពហុធា

IV. ដំណើរនាំងមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (ដេប់ប្បាល់នាក់)		
- ង្គពិនិត្យអវត្តន ស្យ សណាប់ ប្រាប់ និងវិន័យ		- គ្រាំណ្តងសិស្សណាមួយ ការងារ
ជំហានទី២ (រំលឹកណមេរៀនចាស់)		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គណនាបូកនិងដកខាងក្រោម ក $5x+7xy+8x$. ខ .		ក $=13x+7xy$. ខ $=2ab^2+3abx$.

$3ab^2 - ab^2 + 7abx - 4abx$		
ជំហានទី៣ (មេរៀន) ថ្មី		
-ប្រូចបីតឧទាហរណ៍មក ទេះនៃ ចាយសិសសយក -ចោយសិសសទាញនិយមន័យ កន្សោមពហុធា -កាត់ហាត់ពិចារណា សិសសចក យ	**រងនាមពីជគណិត (ត)** **2.** ពហុធា **2.1** សញ្ញាណពហុធា -ឧទាហរណ៍ៈ ចំមានត្រីកោណ ABC ដូចរូប  ចំបានបរិមាត្រត្រីកោណ $AB + BC + CA = 3y + 2x + 8$ ដូចនេះ បរិមាត្រត្រីកោណ ABC គឺ $3y + 2x + 8$ ជាផលបូកនៃឯកធាមិន ដូច ហៅថាពហុធា **និយមន័យ:** ពហុធាជាផលបូក ឬផលដកនៃឯកធាមិនដូច គ្នា ឯកធាតែមួយៗហៅថាតួរបស់ ពហុធា ហើយពហុធាដែលមានតួពីរហៅថា ទ្វេធា។ **ប្រតិបត្តិ** ចូរកំណត់អថេរនិង តួនៃពហុធា ក $6x^3 + 2xy - 4$. ខ $\sqrt{3}ab + 3x + 3$. **2.2** ដឺក្រេនៃពហុធា	-សិសសស្តាប់និងសង្កេត -សិសសទាញនិយមន័យ **និយមន័យ:** ពហុធាជាផលបូក ឬផលដកនៃឯកធាមិន ដូចគ្នា ពហុធាតែមួយៗ ហៅថាតួ ហើយពហុធាដែលមានតួ ពីរហៅថា ទ្វេធា។ -សិសសឆ្លើយ ក អថេរ x និង y តួគឺ $6x^3$, $2xy$, -4 ខ អថេរ a,b និង x តួគឺ $\sqrt{3}ab, 3x, 3$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		-សិស្សសរសេរចំណងជើងនិងទាញមេរៀន

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ស្រកក់ឧទាហរណ៍ក្រញាំ នៃដឺក្រេពហុធា -ចោយសិស្សសិក្សាចងតនិងទាញក ខណៈទូ ទៅ	ឧទាហរណ៍: ក $2x^2-3x+5$.ជាពហុធាដឺក្រេទី 2 ។ ខ $-x^2-2x^2y-1$.ជាពហុធាដឺក្រេទី 3 ចំពោះអថេរ x និង y ។ **ជាទូទៅ:** ដឺក្រេនៃពហុធាជាដឺក្រេរបស់តួ តែមាននៃដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេ។	ណៈទូទៅ **ជាទូទៅ:** ដឺក្រេនៃពហុធាជាដឺក្រេ របស់តួតែមាននៃដឺក្រេខ្ពស់ ជាងគេ។ -សិស្សសិក្សាចងតនិងឆ្លើយ
-ស្រកក់លំហាត់រំ	**លំហាត់គំរូ:** ស្រួលកសម្រង់ដឺក្រេ និងរៀបតាមលំដាប់ កើនចុះនៃពហុធាខាងក្រោម y^3+4y^4+7+y **ចម្លើយ** អថេរ y ដឺក្រេទី 4 -តាមលំដាប់កើន $7+y+y^3+4y^4$ -រៀបតាមលំដាប់ចុះ: $4y^4+y^3+y+7$	**ចម្លើយ** អថេរ y ដឺក្រេទី 4 -រៀបតាមលំដាប់កើន $7+y+y^3+4y^4$ -រៀបតាមលំដាប់ចុះ $4y^4+y^3+y+7$
-ក្រកឧទាហរណ៍នាំ	**2.3 វិធីបូកនិងដកពហុធា** ឧទាហរណ៍: ចំពោះពហុធា $A=2a^2+3a-4$ និង $B=5a^2-7a+b$ គណនា $A+B$ និង $A-B$ ចម្លើយ $A+B=\left(2a^2+3a-4\right)+\left(5a^2-7a+6\right)$	-សិស្សសិក្សាចងតនិងឆ្លើយ ចម្លើយ $A+B=\left(2a^2+3a-4\right)+\left(5a^2-7a+6\right)$ $=\left(2a^2+5a^2\right)+(3a-7a)+(-4+6)$ $=7a^2-4a+2$ $A-B=\left(2a^2+3a-4\right)-\left(5a^2-7a+6\right)$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$=\left(2a^2+5a^2\right)+\left(3a-7a\right)$ $+\left(-4+6\right)$	

	$= 7a^2 - 4a + 2$ $A - B = (2a^2 + 3a - 4) - (5a^2 - 7a + 6)$ $= 2a^2 + 3a - 4 - 5a^2 + 7a - 6$ $= (2a^2 - 5a^2) + (3a + 7a) + (-4 - 6)$ $= -3a^2 + 10a - 10$	$= 2a^2 + 3a - 4 - 5a^2 + 7a - 6$ $= (2a^2 - 5a^2) + (3a + 7a) + (-4 - 6)$ $= -3a^2 + 10a - 10$
-ចោយសិស្សទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន -ចែកលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើ	**ដូចនេះ**៖ ដើម្បីបូកឬដកពហុធា ចូរបូកឬដកតួដូចគ្នា **លំហាត់អនុវត្ត** ចូរចោយពហុធា $M = 2x^2 + 3x + 1$ និង $N = -x^2 + 2x + 4$ រកផលបូក $M + N$ និង $M - N$	-សិស្សទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន **ដូចនេះ**៖ ដើម្បីបូកឬដកពហុធា ចូរបូកឬដកតួដូចគ្នា -សិស្សធ្វើលំហាត់តាមក្រុម
-ប្រូចើលឧទាហរណ៍មក លើក្ដារខៀន	**2.4 វិធីគុណពហុធា** ឧទាហរណ៍១ រកផលគុណ $3x(2x^2 + 5)$ ចម្លើយ $3x(2x^2 + 5) = 6x^3 + 15x$	-សិស្សសង្កេតនិងឆ្លើយ ចម្លើយ $3x(2x^2 + 5) = 6x^3 + 15x$
-ចោយសិស្សទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន -ប្រកាសឧទាហរណ៍ទី២ លើក្ដារខៀនគុណពហុធា	**ដូចនេះ**៖ ដើម្បីគុណឯកធានិងពហុធា គេគុណឯកធានឹងតួនីមួយៗនៃពហុធា រួចបូកផលទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍២ រកផលគុណ $(2x + 5)(x + 3)$ ចម្លើយ $(2x + 5)(x + 3) = 2x^2 + 6x + 5x + 15$ $= 2x^2 + 11x + 15$	-សិស្សទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន **ដូចនេះ**៖ ដើម្បីគុណឯកធា និងពហុធា គុណឯកធានឹងតួនីមួយៗនៃពហុធា រួចបូកផលទាំងនោះ។ -សិស្សសង្កេតនិងឆ្លើយ ចម្លើយ $(2x + 5)(x + 3) = 2x^2 + 6x + 5x + 15$ $= 2x^2 + 11x + 15$
-ចោយសិស្សទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន	**ដូចនេះ**៖ ដើម្បីគុណពហុធានឹងពហុធា គេយកតួនីមួយៗនៃពហុធាទី១ គុណនឹងគ្រប់តួនៃពហុធាទី២	-សិស្សទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ហេតុផលទី2 ...	ជាទូទៅ: ចំពោះគ្រប់ហេតុផល

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		និងហុធា បរយកតួ នីមួយៗផ្ទុហុធាទីព្រោ និងប្រព័ន្ធផ្ទុហុធាទី ២ ...។
-ប្រូចំណេះឧទាហរណ៍	**2.5 វិធីគុណប្រចាំពហុធា** ឧទាហរណ៍១ . រណ្ឌនុទbក ក $\left(15x^4 - 30x^2\right) \div 5x^2$ បរបាន $\left(15x^4 - 30x^2\right) \div 5x^2 = \dfrac{15x^4 - 30x^2}{5x^2}$ $= 3x^2 - 6$ **ជាទូទៅ** បរ ... ក គេហុធា បរក ក តួនីមួយ ៗផ្ទុហុធានឹងឯកធា បន្ទេះ។	-សិសសសបងត
-បោយសិសសទញbកខណៈ ទូទៅ		-សិសសទញbកខណៈទូទៅ **ជាទូទៅ** ប ... ក គេហុធា បរក ក តួនីមួយៗផ្ទុធា នឹងឯកធាបន្ទេះ។
	ឧទាហរណ៍២រណ្ឌនុទbក ក . $\left(x^2 - 7x + 10\right) \div \left(x - 2\right)$ $\begin{array}{r\|l} x^2 - 7x + 10 & x - 2 \\ -\; x^2 - 2x & x - 5 \\ \hline -5x + 10 & \\ -\; -5x + 10 & \\ \hline 0 \quad 0 & \end{array}$ ដូច្នេះ៖ $\left(x^2 - 7x + 10\right) \div \left(x - 2\right) = x - 5$	
-ក្រុំសួរbោយសិស	**សំគាល់៖** បើសំណល់ស្មើនឹងសូន្យ បរថា ហុធាទី១ ក ក ក នឹងហុធាទី២ បើសំណល់ ... ក ... បរថា ហុធាទី១ ក មិនក នឹង ហុធាទី២ក្នុងករ **ណី**នេះ បរ សរបសរទbក កជាទម្រង់ ...	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ហុធានិងកចនោមប្រភារមួយ។	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង)		
- ... រណន្ទ ក $(3x-1)(2x+3)$. ខ $(x^2+x)(x+3y)$. គ $(5x^2+3x-1)$.		-សិស្សសរណន្ទតាមប្រុម
ជំហានទី៥ (ប្រាំណែនាំ)		
-ប្រូ ... ហាត់ ... ទំព័រ ៧ ៣ ដោយ ...	កិច្ចការផ្ទះ:	-សិស្សកត់ត្រាលំហាត់ និងលេខទំព័រ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆេទតាងការបង្រៀន

មុខវិជ្ជា   គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨

ជំពូកមេរៀនទី៥   កន្សោមពីជគណិត)   ច្បាប់(

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

- ចំណេះដឹង: សិស្សចេះកត់ចំណាំកន្សោមកណ្ដាលកែមានតួផលគុណនិងចេះ ដាក់កត្តាទូទៅនិងចំណងទី២និងទី៣ជាផលគុណកត្តា។
- បំណិន: សិស្សអាចធ្វើលំហាត់ពន្លាតម៉ោងដោយប្រើរូបមន្តនិងលំហាត់ រួម។
- ឥរិយាបថ: សិស្សចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើលំហាត់ដោយម៉ោងពេលវេលា២ម៉ោង ថ្ងៃ..........ឆ្នាំ ន.........ខែ.......ទី..........

II. សម្ភារៈឧបទេស

- ហោត្ថ ផ្លាស់ពាក់កណ្ដាល ពងចត្តុណាណខ្មែរ

III. ខ្លឹមសារមេរៀន

3. សមភាពសំខាន់ៗ

3.1 ការពន្លាតកាការេនៃទ្វេធា

3.2 ការពន្លាតគូបនៃទ្វេធា

4. ការដាក់ជាផលគុណកត្តា

4.1 កត្តារួម

4.2 ប្រើសមភាពសំខាន់ៗ

IV. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រៀបចំថ្នាក់)		
- ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន អនាម័យ សណ្ដាប់ធ្នាប់ និងវិន័យ		- តំណាងសិស្សរាយការណ៍
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ចោយសិសសរណេន្ទ		-សិសសរណេន្ទ

$A=(2x+5)+(3x-7)$ $B=(3x-1)(x+b)$ $C=\left(18x^2+6x+5\right)\div(6x-2)$		$A=2x+5+3x-7$ $=5x-2$ $B=3x^2+3bx-x-b$ $C=3x+2+\dfrac{9}{6x-2}$
ជំហានទី៣ (ណែនាំមេរៀនថ្មី)		
-ប្រូចំពីឧទាហរណ៍មក ប្រៀបធៀបពង្រីក និងទាញរកឧបមាណទូទៅ	**រងនាមពីជគណិត** **3.** សមភាពសំខាន់ៗ **3.1** ពន្លាតការេនៃផលបូក •ការេ $(a+b)^2$ ឧទាហរណ៍: $(a+b)^2=(a+b)(a+b)$ $=a^2+ab+ab+b^2$ $=a^2+2ab+b^2$ **ជាទូទៅ:** $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$	-សិស្សពង្រីកនិងទាញរកឧបមាណទូទៅ **ជាទូទៅ:** $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
-គ្រូឲ្យលំហាត់សិស្ស សាកល្បង	លំហាត់គំរូ: ការេ $(x+3)^2$ ចម្លើយ $(x+3)^2=(x+3)(x+3)$ $=x^2+3x+3x+9$ $=x^2+6x+9$	-សិស្សសាកល្បងនិងឆ្លើយ ចម្លើយ $(x+3)^2=(x+3)(x+3)$ $=x^2+3x+3x+9$ $=x^2+6x+9$
-ចោយសិស្សរកការេ $(a-b)^2$ និងទាញរកឧបមាណទូទៅ	•ការេ $(a-b)^2$ $(a-b)^2=(a-b)(a-b)$ $=a^2-ab-ab+b^2$ $=a^2-2ab+b^2$ **ជាទូទៅ:** $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$	-សិស្សរកការេ $(a-b)^2$ និងទាញរកឧបមាណជាទូទៅ **ជាទូទៅ:** $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ចម្លើយ $(x-1)^2=(x-1)(x-1)$ $=x^2-x-x+1$ $=x^2-2x+1$	
-ឲ្យសិស្សគណនា $(a-b)(a+b)$	•គណនា $(a-b)(a+b)$ $(a-b)(a+b)$ $=a^2+ab-ab+b^2$ $=a^2-b^2$ ដូចនេះ $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$	-សិស្សគណនាហើយទាញ លក្ខណៈជាទូទៅ $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$
	ឧទាហរណ៍: គណនា $(x-3)(x+3)$ **ចម្លើយ** តាមរូបមន្ត $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$ គេបាន $(x-3)(x+3)=x^2-9$	
-ឲ្យសិស្សគណនានិងទាញជាលក្ខណៈទូទៅ	**3.2** ពន្លាតគូបនៃផលបូកនិងផលដក •គណនា $(a+b)^3$ $(a+b)^3=(a+b)^2(a+b)$ $=(a^2+2ab+b^2)(a+b)$ $=a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+$ $2ab^2+b^3$ $=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ ដូចនេះ $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$	-សិស្សគណនា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	៦ ំ ហាត់ៈ ពន្លាត $(x+1)^3$ **ចម្លើយ** $(x+1)^3 = x^3+3x^2+3x+1$ •ពន្លាត $(a-b)^3$	$(a+b)^3 = a^3+3a^2b$ $+3ab^2+b^3$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ឲ្យសិស្សស្រាវជ្រាវទាញរករូបមន្តទូទៅ	$(a-b)^3=(a-b)^2(a-b)$ $=(a^2-2ab+b^2)(a-b)$ $=a^3-2a^2b+ab^2-a^2b$ $+2ab^2-b^3$ $=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ ដូច្នេះ $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ ឧទាហរណ៍: ពន្លាត $(x-1)^3$ **ចម្លើយ** $(x-1)^3=x^3-3x^2+3x-1$	-សិស្សស្រាវជ្រាវទាញរករូបមន្ត:ទូទៅ $(a-b)^3=a^3-3a^2b$ $+3ab^2-b^3$
-ឲ្យសិស្សស្រាវជ្រាវទាញរករូបមន្តទូទៅ	•ពន្លាត $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ យើងបាន $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ $=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3$ $=a^3-b^3$ ដូច្នេះ $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$ ២ លំហាត់: ពន្លាត $(x-1)(x^2+x+1)$ **ចម្លើយ** $(x-1)(x^2+x+1)=x^3-1$	-សិស្សស្រាវជ្រាវរករូបមន្ត: ទូទៅ $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ $=a^3-b^3$
-ឲ្យសិស្សស្រាវជ្រាវទាញរករូបមន្តទូទៅ	•ពន្លាត $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ យើងបាន $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ $=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3$ $=a^3+b^3$ ដូច្នេះ $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$	-សិស្សស្រាវជ្រាវរករូបមន្ត: ទូទៅ $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ $=a^3+b^3$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	៦ ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

$(x+1)(x^2-x+1)$

ចម្លើយ

$(x+1)(x^2-x+1)=x^3+1$

រូបមន្តសំខាន់ៗ

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$
$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$
$$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$
$$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$$
$$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$$
$$(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$$

-ដោយសិស្សសរសេរប្រើរូបមន្ត

-សិស្សសរសេរចងចាំរូបមន្ត

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$
$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$
$$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$
$$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$$
$$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$$
$$(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$$

សំគាល់: ចំពោះត្រីកោណប៉ាស្កាល់ ប្រើសម្រាប់ស្វ័យគុណ ដែលមានស្វ័យគុណច្រើនជាង

-គ្រូឲ្យសិស្សប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ ដើម្បីពន្លាតស្វ័យគុណច្រើនជាង

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

....

ត្រីកោណប៉ាស្កាល់

-សិស្សស្តាប់ និងសរសេរតាម

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

....

ត្រីកោណប៉ាស្កាល់

4. ការដាក់ជាផលគុណកត្តា

4.1 កត្តារួម

ឧទាហរណ៍១ៈ ដាក់ពហុធា $3x^2+3xy+3xz$ ជាផលគុណកត្តា ដោយគ្រប់តួនីមួយៗមាន $3x$ ជាកត្តារួម

ប្រើចំនុចទូទៅណាមួយ	២០ ចូរដាក់ជាផលគុណ $3x^2+3xy+3xz$	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ការផ្តួចផ្តើមដាក់ជាផលគុណកត្តា -ស្រង់ឧទាហរណ៍២ រួចឲ្យ គេកត្តារួមជាផលគុណកត្តា កត្តា -ណែនាំសិស្សសរសេរកាក់ជាផលគុណកត្តា ប្រើរូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗ	ដោយសរសេរជា $3x(x+y+z)$ ។ ប៉ុន្តែបានដាក់ $3x$ ជាកត្តារួម ដោយធ្វើមេគុណខាងក្រៅ យកទៅគុណ $3x(x+y+z)$ ហៅថាផលគុណកត្តា។ ឧទាហរណ៍២ គេមានកន្សោម $x(2b-3)+y(2b-3)$ តួទាំងពីរ មាន $(2b-3)$ ដូចគ្នា សរសេរ $x(2b-3)+y(2b-3)$ $=(2b-3)(x+y)$ **4.2 ដកស្រង់សមភាពសំខាន់ៗ** •ប្រើរូបមន្ត $(a+b)^2$ និង $(a-b)^2$ ឧទាហរណ៍: ក ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា ក $4a^2+12a+9$. ខ $\frac{x^2}{4}-4x+16$. ចម្លើយ ក ប្រើរូបមន្តសមភាព . $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ $4a^2+12a+9$ $=(2a)^2+2\times 2a\times 3+3^2$ $=(2a+3)^2$ $=(2a+3)(2a+3)$ ខប្រើរូបមន្តសមភាព . $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$	-សិស្សសរសេរតាមហើយ -សិស្សសរសេរតាមហើយ -សិស្សសរសេរតាមហើយ។ ចម្លើយ ក ប្រើរូបមន្តសម ភាព . $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ $4a^2+12a+9$ $=(2a)^2+2\times 2a\times 3+3^2$ $=(2a+3)^2$ $=(2a+3)(2a+3)$ ខប្រើរូបមន្តសមភាព . $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ $\frac{x^2}{4}-4x+16$ $=\left(\frac{x}{2}\right)^2-2x\times\frac{x}{2}\times 4+4^2$ $\left(\frac{x}{}\right)^2$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		$=\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$\frac{x^2}{4} - 4x + 16$ $= \left(\frac{x}{2}\right)^2 - 2x \times \frac{x}{2} \times 4 + 4^2$ $= \left(\frac{x}{2} - 4\right)^2$ • ចកយចបីរូមនដ a^3+b^3 និង	
-ក់ឧទហរណ៍ចាយសិសស សចងេត។	$a^3 - b^3$ ឧទហរណ៍: ក់កចនោមខាង ចុាមជា ទ b ុណា កតា ក $8x^3 + y^3$. ខ $27y^3 - 64$. **ចមីយ** កចបីរូមនដ . $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ $8x^3 + y^3$ $= (2x+y)(4x^2 - 2xy + y^2)$ ខចបីរូមនដ . $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ $27y^3 - 64$ $= (3y)^3 - 4^4$ $= (3y-4)(9y^2 + 12y + 16)$	សិសសសចងតនិងល្លើយ
-ប្រុងាញ ចៀចទសង់ៗកុនិ កាកក់កចន ោមច ទ b ុណា កតា	• ចៀចទសង់ៗកុនិកាកក់កចន ោម ជា ទ b ុ ណា កតា ឧទហរណ៍: កក់កចនោម $A = x^2 - 2x - 8$ ជា ទ b ុណា កតា **ចមីយ** $A = x^2 - 2x - 8$ $= x^2 - 2x + 1 - 8 - 1$	-សិសសសចងតនិងល្លើយ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$=(x-1)^2-9$ $=(x-1)^2-3^2$	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ចប៉ុស្រែមការ... $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ $A=(x-1-3)(x-1+3)$ $=(x-4)(x+2)$ ដូចនេះ: $A=(x-4)(x+2)$	
ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង)		
- ... $(a+b)^2=$........................ $(a-b)^2=$........................ $(a+b)^3=$........................ $(a-b)^3=$........................ $a^3+b^3=$........................ $a^3-b^3=$........................		-សិស្សសរសេរចេញ $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+c^2)$ $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
ជំហានទី៥ (ប្រគល់កិច្ចការ)		
-ស្រុសិស្ស ... លំហាត់ ចប់៖ ៩ ១៥ ,១២ ,១០, ទំព័រ ទី73 និង 74	កិច្ចការផ្ទះ:	-សិស្សកត់ត្រាលំហាត់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

kic©EãgkarbrRgóe

- muxviCÄa KNitviTüa fñak;TI 8
- ry:eBl 2 em:ag
- emeronTI 6 kenSamsniTan

I/ vãßúbMNgrmrroe

- **cMeNHdwg** bkRsaycMeNaTCakenSam BiCKNit
- **cMeNHeF**VI KNnatémøelxénkenSamsniTan)anRtwmRtUv nig sRmYlPaKEbg)anrh½s1
- **\riyabf** manbRmugRbytñ½kñúgkarKNnaelxénkenSamsniTan nigkardak;Ca plKuNkkþaedIm,IsRmYlRbPaK 1

II/ xøwmvarrmrroe

emeronTI 6 kenSam sniTan

1- kenSamsniTan
2- témøelxénkenSamsniTan
3- karsRmYlkenSamsniTan

III/ vMPar³]brTv

- esovePAsisSTMB½r 75 – 77
- RkdaskatugKUrUbctuekaNEkg
- esovePARKUTMB½r

IV/ dMewkeaMrmrroe

skmµPaBRK	xøwmsaremeron	skmµPaBsisS
RtYtBinitüGvtþman Gnam½y sNþab;Fñab; vin½ysisS	CMhanTI1 ¬lMnwgfñak;¦	RbFanfñak;eLIgraykarN_1
– dUcempcEdlehAfacMnYnsniTan? – dUcempcehAfa BhuFa?	CMhanTI2 ¬rMlwkemeron¦	**cMnYnsniTan** KWCacMnYnGacsresrCarag $\frac{a}{b}$ EdI a ; b CacMnYnKt;rWLaTIb ehIy $b \neq 0$ 1 **BhuFa** CaplbUk rW pldkén

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		akFa 1
]-1 ctuekaNEkgmYymanbeNþay x nig TTwg y 1 KNnapleFobép.Rkla nig brimaRténctuekaNEkgenaH1 - pleFob $\frac{xy}{2(x+y)}$ ehafakenSamsniTan1 - dUcemþcehAfakenSamsniTan? - cUrb¥Únrk]TahrN_ kenSam sniTaneGay)an 3 1]1- eKeGaykenSamsniTan $F = \frac{3x}{x-2}$ cUrKNnatémøelxeBl x = -1 ; x = 0 nig x = 2]2- eKmankenSamsniTan $\frac{a-6}{2a+6}$ 1kMnt;témøénGefr a	CMhanTI3 ¬emeronRbcaMéf¶¦ **emeronTI 6** kreçam veiTae 1/ **kenSamsniTan** kenSamsniTanCakenSamman TRmg;Edl a nig b CaBhuFa ehIy $b \neq 0$ 1 2 / **témøelxénkenSam sniTan** $\frac{0}{elx \neq 0} = 0$ $\frac{elx \neq 0}{0}$ = Kµann½y $\frac{0}{0}$ = minkMnt;	- eK)anbrimaRt = 2(x + y) - ép.Rkla= x.y pleFobép.Rkla nig brimaRt KW $\frac{xy}{2(x+y)}$ -kenSamsniTanCakenSamman TRmg;EdI a nig b CaBhuFa ehIy $b \neq 0$ 1 Ex/ $\frac{1-x}{x^2+x+2}$ / $\frac{12a^2b^3}{15a^5b}$ $\frac{3x^2+4}{9x^2-16}$ - cMeBaH x = -1 $\Rightarrow F = \frac{3(-1)}{-1-2} = \frac{-3}{-3} = 1$ - cMeBaH x = 0 $\Rightarrow F = \frac{3(0)}{0-2} = \frac{0}{-2} = 0$ - cMeBaH x = 2 $\Rightarrow F = \frac{3.(2)}{2-2} = \frac{6}{0}$ = Kµann½y k> kenSamKµann½ykalNa $\begin{cases} a-5 \neq 0 \\ 2a+6=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 5 \\ a=-3 \end{cases}$ dUcenH a = - 3

edlm,leGaykenSamsniTan k/ Kμann½y x/ esμInigsUnü - sRmYl $F=\frac{2x-6}{5x-15}$ edlm,lsRmYlRbPaKxagell)anluHRta manlkxN $x-3\neq 0\Leftrightarrow x\neq 3$ 1 edlm,lgayRsÜlkñúgkareFVIRbmaNviFl eylgcat;Tukral;karsRmYl kenSamsniTancMeBaHEttémøénGefr EdleFVIeGayRbPaKmann½yEtb:uNÑú: ehtuenHeKmincaM)ac;bBa©ak;GMBl ▌/xenaHeT1 -RKUEcksisSCablRkumsRmYlkenSam dUcxageRkam	3/karsRmYlkenSamsniTan edlm,lsRmYlkenSamsniTaneK RtUv - dak;PaKyk nig PaKEbg CaplKuNkkþa -EckPaKyk nig PaKEbg nwg kkþarYmxusBIsUnü1 ebI $\frac{A}{B}$ CakenSamsniTanenaH $F=\frac{12a^2b^3}{15a^2b^2c}$ $G=\frac{3x^2+4x}{9x^2-16}$ $H=\frac{1-x}{x^2+x-2}$ $\frac{Ak}{Bk}=\frac{A}{B}\ ;k\neq 0$	x> kenSamesμIsUnükalNa $\begin{cases}a-5=0\\2a+6\neq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=5\\a\neq -3\end{cases}$ dUcenH $a=5$ $F=\frac{2x-6}{5x-15}=\frac{2(x-3)}{5(x-3)}=\frac{2}{5}$ $F=\frac{12a^2b^3}{15a^2b^2c}=\frac{4b}{5c}$ $G=\frac{3x^2+4x}{9x^2-16}=\frac{x(3x+4)}{(3x)^2-4^2}=\frac{x(3x+4)}{(3x-4)(3x+4)}=\frac{x}{3x-4}$ $H=\frac{1-x}{x^2+x-2}=\frac{1-x}{(x-1)(x+2)}=\frac{1-x}{-(1-x)(x+2)}=-\frac{1}{x+2}$
sRmYlkenSamxageRkam $F=\frac{(x-3)(3x+1)-(2x-6)(x+1)}{1-x^2}$	CMhanTl 4 ¬BRgwgBuT§i¦	$F=\frac{(x-3)(3x+1)-(2x-6)(x+1)}{1-x^2}$ $=\frac{(x-3)(3x+1)-2(x-3)(x+1)}{(1-x)(1+x)}$ $=\frac{(x-3)[3x+1-2x-2]}{(1-x)(1+x)}$ $=\frac{(x-3)(x-1)}{(1-x)(1+x)}$ $=\frac{(x-3)(x-1)}{-(x-1)(1+x)}=-\frac{x-3}{1+x}$
eTAp.HvijcUrb¥ÚnedaHRsaylMhat; RbtibtþienATMB½r 78	CMhanTl 5 ¬bNþaMep¶l¦	sisSsþab; nig kt;Rta

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

kic©EãgkarbrRgóe

- muxviCÄa KNitviTüa fñak;TI 8
- ry:eBl 2 em:ag
- emeronTI 6 kenSam sniTan

I/ vãßúbMNgrmrroe

- **cMeNHdwg** KNnaviFIKuN nig viFIEck kenSam sniTan
- **cMeNHeF**VI edaHRsay)anRtwmRtUvnUvviFIKuN nig viFIEckkenSamsniTan)anRtwmRtUv1
- **\riyabf** manbRmugRbytñ½kñúgkarKNnaviFIKuN nig viFIEckénkenSamsniTan 1

II/ xøwmvarrmrroe

emeronTI 6 kenSam sniTan ¬t¦

4- viFIKuN nig viFIEck kenSamsniTan

k/ viFIKuN kenSamsniTan

x/ viFIEckkenSamsniTan 1

III/ vMPar³]brTv

- esovePAsisSTMB½r 78 - 80
- esovePARKUTMB½r

IV/ dMewkeaMrmrroe

skmµPaBRK	**xøwmsaremeron**	**skmµPaBsisS**
RtYtBinitüGvtþman Gnam½y sNþab;Fñab; vin½ysisS	CMhanTI1¬lMnwgfñak;¦	RbFanfñak;eLIgraykarN_1
- EklMhat;RbtibtþikñúgesovePARtg; TMB½rTI 78 1 sRmYlkenSam 1/ $\frac{5(a-1)-a(a-1)}{5(a+2)-a^2-2a}$ 2/ $\frac{x+y}{x^2+xz-xy-zy}$	CMhanTI2¬rMlwkemeron¦	1/ $\frac{5(a-1)-a(a-1)}{5(a+2)-a^2-2a}$ $=\frac{(a-1)(5-a)}{(a+2)(5-a)}=\frac{a-1}{a+2}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		$2/\dfrac{x+y}{x^2+xz-xy-zy}$ $=\dfrac{x+y}{x(x+z)-y(x+z)}$ $=\dfrac{x+y}{(x+z)(x-y)}$
EcksisSCabYnRkumrYcdak;dak; lMhat;eGaysisSBiPakSarYceLIg bkRsay 1 KNnarYcsRmYl $F=\dfrac{7a}{10b}\times\dfrac{8b}{5a^2}$ $G=\dfrac{a^2-2a+1}{a^2-1}\times\dfrac{a^2+a}{a^2-2a}$ $H=\dfrac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2}\times\dfrac{7a+14b}{m+3}$ $I=\dfrac{9a-6a+1}{5-a}\times\dfrac{5(a-2)-a(a-2)}{a^2-4a+4}$	CMhanTI3¬emeronRbcaMéf¶; **emeronTI 6** kreçam veiTae (ã¦ 4/ **viFIKuN nig viFIEck kenSamsniTan** k/ **viFIKIN kenSamsniTan** edIm,IKuNkenSamsniTaneKRtUv - dak;PaKyk nig PaKEbg CaplKuNkkþaebIGac -KuNPaKyknigPaKEbg ehIyPaKEbgKuNnigPaKEbg -sRmYlPaKyk nigPaKEbg nigkkþarYm1 **mann½yfa** ebI $\frac{A}{B}$ nig $\frac{C}{D}$ CaBIrkenSamsniTaneK)an $\dfrac{A}{B}\times\dfrac{C}{D}=\dfrac{A\times C}{B\times D}$	**RkumTI 1** $F=\dfrac{7a}{10b}\times\dfrac{8b}{5a^2}=\dfrac{7a\times 8b}{10b\times 5a^2}$ $=\dfrac{28}{25a}$ **RkumTI 2** $G=\dfrac{a^2-2a+1}{a^2-1}\times\dfrac{a^2+a}{a^2-2a}$ $=\dfrac{(a-1)^2\times a(a+1)}{(a-1)(a+1)a(a-2)}$ $=\dfrac{a-1}{a+2}$ **RkumTI 3** $H=\dfrac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2}\times\dfrac{7a+14b}{m+3}$ $=\dfrac{(m+3)^2\times 7(a+2b)}{(a+2b)^2(m+3)}$ $=\dfrac{7(m+3)}{(a+2b)}$ **RkumTI 4**

EcksisSCabYnRkumrYcdak;dak;
lMhat;eGaysisSBiPakSarYceLIg
bkRsay 1
KNnarYcsRmYl

$$F=\frac{a+3}{b^2+4b+4}\div\frac{2a+6}{b+2}$$

$$G=\frac{4x^2+8x}{x^2-9}\div\frac{6x^3+12x^2}{x^2-2x+3}$$

$$H=\frac{x-y}{x^2-y^2}\div\frac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$$

$$I=\frac{4a^3b^2}{3a^2+5a}\div\frac{6a^5b^7}{3a^2+17a+20}$$

x/ **viFIEckkenSamsniTan**

edIm,IEckkenSamsniTaneKRtUv

- dak;PaKyk nig PaKEbg CaplKuNkkþaebIGac
- KuNRbPaKtMNagEck nig cRmas énRbPaKtYEck rYceFVItamviFIKuNénkenSamsniTan1

mann½yfa

ebI $$\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{A\times D}{B\times C}$$

$$I=\frac{9a^2-6a+1}{5-a}\times\frac{5(a-2)-a(a-2)}{a^2-4a+4}$$

$$=\frac{(3a-1)^2\times[(a-2)(5-a)]}{(5-a)(a-2)^2}$$

$$=\frac{(3a-1)^2}{a-2}$$

RkumTI1

$$F=\frac{a+3}{b^2+4b+4}\div\frac{2a+6}{b+2}$$

$$=\frac{a+3}{(b+2)^2}\div\frac{2(a+3)}{b+2}$$

$$=\frac{a+3}{(b+2)^2}\times\frac{b+2}{2(a+3)}$$

$$=\frac{1}{2(b+2)}$$

RkumTI2

$$G=\frac{4x^2+8x}{x^2-9}\div\frac{6x^3+12x^2}{x^2-2x-3}$$

$$=\frac{4x(x+2)}{(x-3)(x+3)}\div\frac{6x^2(x+2)}{(x+1)(x-3)}$$

$$=\frac{4x(x+2)}{(x-3)(x+3)}\times\frac{(x+1)(x-3)}{6x^2(x+2)}$$

$$=\frac{2(x+1)}{3x(x-3)}$$

RkumTI3

$$H=\frac{x-y}{x^2-y^2}\div\frac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$$

$$=\frac{x-y}{(x-y(x+y)}\times\frac{(x+y)^2}{x+y}$$

$$=1$$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		RkumTI4 $I=\frac{4a^3b^2}{3a^2+5a}\div\frac{6a^5b^7}{3a^2+17a+20}$ $=\frac{4a^3b^2}{a(3a+5)}\times\frac{(a+4)(3a+5)}{6a^5b^7}$ $=\frac{2(a+4)}{3a^3b^5}$
-cUrR)ab;BIviFIKuNkenSamsniTan? - cUrR)ab;BIviFIEckkenSamsniTan?	CMhanTI 4 ¬BRgwgBuT§i¦	**viFIKuN kenSamsniTan** edIm,IKuNkenSamsniTaneKRtUv - dak;PaKyk nig PaKEbg CaplKuNkktþaebIGac -KuNPaKyknigPaKEbg ehIyPaKEbgKuNnigPaKEbg -sRmYlPaKyk nigPaKEbg nigkktþarYm1 **viFIEckkenSamsniTan** edIm,IEckkenSamsniTaneKRtUv - dak;PaKyk nig PaKEbg CaplKuNkktþaebIGac -KuNRbPaKtMNagEck nig cRmas énRbPaKtYEck rYceFVItamviFIKuNénkenSam sniTan1
lMhat;eFVIenAp.H eFVIRbmaNviFIdUcxageRkam $1/\ \frac{3p-5q}{4p^2-q}\div\frac{5q-3p}{8p^2-4pq}$ $2/\ (3x+3)\times\frac{x+4}{x^2+5x+4}$	CMhanTI 5 ¬bNþaMep¶I¦	sisSsþab; nig kt;Rta

kic©EãgkarbrRgóe

- muxviCÄa KNitviTüa fñak;TI 8
- ry:eBl 2 em:ag
- emeronTI 6 kenSam sniTan

I/ vãßúbMNgrmrroe

- **cMeNHdwg** KNnaviFIbUk nig viFIdk kenSam sniTan
- **cMeNHeF**VI edaHRsay)anRtwmRtUvnUvviFIbUk nig viFIdkkenSamsniTan1
- **\riyabf** manbRmugRbytñ½kñúgkarKNnaviFIbUk nig viFIdkénkenSamsniTan 1

II/ xøwmvarrmrroe

emeronTI 6 kenSam sniTan ¬tcb;¦

5/ viFIbUk nig viFIdk kenSamsniTan

k/ viFIbUknigviFIdk kenSamsniTanmanPaKEbgdUcKña

x/ viFIbUknigviFIdk kenSamsniTanmanPaKEbgmindUcKña 1

6/ kenSamsniTanmanTRmg;RbPaKellRbPaK

III/ vMPar³]brTv

- esovePAsisSTMB½r 81 – 84
- esovePARKUTMB½r

IV/ dMewkeaMrmrroe

skmμPaBRK	**xøwmsaremeron**	**skmμPaBsisS**
RtYtBinitüGvtþman Gnam½y sNþab;Fñab; vin½ysisS	CMhanTI1 ¬lMnwgfñak;¦	RbFanfñak;eLIgraykarN_1
-EknigRtYtBinitükic©karp.HenAem:ag munedayeGaysisSBIrnak;eLIg RsayenAellkþaexon	CMhanTI2 ¬rMlwkemeron¦	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

$1/\ \dfrac{3p-5q}{4p^2-q} \div \dfrac{5q-3p}{8p^2-4pq}$

$=\dfrac{3p-5q}{(2p-q)(2p+q)} \div \dfrac{5q-3p}{4p(2p-q)}$

$=\dfrac{3p-5q}{(2p-q)(2p+q)} \times \dfrac{4p(2p-q)}{5q-3p}$

$=\dfrac{-(5q-3p)}{(2p-q)(2p+q)} \times \dfrac{4p(2p-q)}{5q-3p}$

$=-\dfrac{4p}{2p+q}$

$2/\ (3x+3)\times\dfrac{x+4}{x^2+5x+4}$

$=\dfrac{3(x+1)(x+4)}{(x+1)(x+4)}=3$

EcksisSCabYnRkumrYcdak;dak;
lMhat;eGaysisSBiPakSarYceLIg
bkRsay 1
KNnaRbmaNviFIdUcxageRkam

$F=\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{7}{3-x}$

$G=\dfrac{a}{2a+3}-\dfrac{a-3}{2a+3}$

$H=\dfrac{t^2}{t+4}+\dfrac{4t}{t+4}$

$I=\dfrac{5x}{x-y}-\dfrac{5y}{y-x}$

CMhanTI3

¬emeronRbcaMéf¶¦

emeronTI 6

kreçam veiTae (ãcb;¦

5/ viFIbUk nig viFIdk kenSam sniTan

k/ viFIbUknigviFIdk kenSam sniTanmanPaKEbgdUcKña

edIm,IKNnakplbUk nigpldk enSamsniTanmanPaKEbgdUc KñaeKRtUv

- dak;PaKEbgrYm rYcdak; PaKyk bUk b¤ dkCamYyPaKyk

-sRmYlIT§plebIGac1

mann½yfa

ebI $\dfrac{A}{B}\pm\dfrac{C}{B}=\dfrac{A\pm C}{B}$

RkumTI 1

$F=\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{7}{3-x}$

$=\dfrac{2}{x-3}-\dfrac{7}{x-3}$

$=\dfrac{2-7}{x-3}=\dfrac{-5}{x-3}$

RkumTI 2

$G=\dfrac{a}{2a+3}-\dfrac{a-3}{2a+3}$

$=\dfrac{a-a+3}{2a+3}=\dfrac{3}{2a+3}$

RkumTI 3

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

Ex1- KNna

$$F=\frac{t+1}{t^2+5t}+\frac{8}{t^2-25}$$

- eGaysisSdak;PaKyk nig PaKEbgCaplKuNkkþa
- eGaysisSrkPaKEbgrYmrYc tRmUvPaKEbgeGaydUcKñarYcK NnaplbUk
- eGaysisSBnøatPaKykrYcdak; CaplKuNkkþa

Ex2- k/ bgðajfa

$$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}$$

x/ KNnaplbUk

$$S=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}$$

x/viFIbUknigviFIdkkenSamsni TanmanPaKEbgmindUcKña 1

edIm,IbUk nigdkkenSamsniTan EdlmanPaKEbgmindUcKña eKRtUv

- rkPaKEbgrYmtUcbMput
-bpÚRbPaKnImYycedayRbPaK smmUlEdlmanPaKEbgrYm tUcbMput
-bUkb¤dkPaKykedayrkSa PaKEbgrYmtUcbMputenAdEdl
-sRmYlIT§plebIGac

$$H=\frac{t^2}{t+4}+\frac{4t}{t+4}$$

$$=\frac{t^2+4t}{t+4}=\frac{t(t+4)}{t+4}=t$$

RkumTI 4

$$I=\frac{5x}{x-y}-\frac{5y}{y-x}$$

$$=\frac{5x}{x-y}+\frac{5y}{x-y}$$

$$=\frac{5x+5y}{x-y}=\frac{5(x+y)}{x-y}$$

$$F=\frac{t+1}{t^2+5t}+\frac{8}{t^2-25}$$

$$=\frac{t+1}{t(t+5)}+\frac{8}{(t-5)(t+5)}$$

PaKEbgrYm $t(t+5)(t-5)$

$$F=\frac{(t+1)(t-5)}{t(t+5)(t-5)}+\frac{8t}{t(t+5)(t-5)}$$

$$=\frac{(t+1)(t-5)+8t}{t(t+5)(t-5)}$$

$$=\frac{t^2-4t-5+8t}{t(t+5)(t-5)}=\frac{t^2+4t-5}{t(t+5)(t-5)}$$

$$=\frac{(t-1)(t+5)}{t(t+5)(t-5)}=\frac{(t-1)}{t(t-5)}$$

k/ eK)an

$$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{n+1-n}{n(n+1)}=\frac{1}{n(n+1)}$$

x/ yk $n=1\Rightarrow \frac{1}{1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{1.2}$

yk $n=2\Rightarrow \frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2.3}$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

Ex1- KNna $F=\dfrac{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}{\frac{b}{2a}-\frac{a}{2b}}$ - eGaysisSeFVIRbmaNviFIelI PaKyknigPaKEbg 1 - eGaysisSKNnaplEckén RbPaK Ex1- sRmYlkenSam $G=\dfrac{x-\frac{x+5}{x-3}}{x+1}$	**6/ kenSamsniTanmanTRmg; RbPaKelIRbPaK**	yk $n=3 \Rightarrow \frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{3.4}$ yk $n=5 \Rightarrow \frac{1}{4}-\frac{1}{5}=\frac{1}{4.5}$ $S=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$ $F=\dfrac{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}{\frac{b}{2a}-\frac{a}{2b}}=\dfrac{\frac{b-a}{ab}}{\frac{b^2-a^2}{2ab}}$ $=\frac{b-a}{ab}\times\frac{2ab}{b^2-a^2}$ $=\frac{(b-a).2ab}{ab(b-a)(b+a)}=\frac{2}{b+a}$ $G=\dfrac{x-\frac{x+5}{x-3}}{x+1}=\dfrac{\frac{x(x-3)-(x+5)}{x-3}}{x+1}$ $=\frac{x^2-3x-x-5}{x-3}\times\frac{1}{x+1}$ $=\frac{x^2-4x-5}{x-3}\times\frac{1}{x+1}$ $=\frac{(x+1)(x-5)}{x-3}\times\frac{1}{x+1}=\frac{x-5}{x-3}$
-cUrR)ab;BIviFIKNnaplbUk b¤ pldkkenSamsniTankñúgkrNI k/ PaKEbgdUcKña x/ PaKEbgmindUcKña	CMhanTI 4 ¬BRgwgBuT§i¦	**viFIbknigviFIdk kenSam sniTan** **k/ PaKEbgdUcKña** edIm,IKNnakplbUk nigpldk enSamsniTanmanPaKEbgdUc KñaeKRtUv - dak;PaKEbgrYm rYcdak; PaK yk bUk b¤ dkCamYyPaKyk -sRmYlIT§plebIGac1 **x/ PaKEbgmindUcKña** edIm,lbUk nigdkkenSamsniTan

		EdlmanPaKEbgmindUcKña eKRtUv - rkPaKEbgrYmtUcbMput -bpÚRbPaKnImYycedayRbPaK smmUlEdlmanPaKEbgrYm tUcbMput -bUkb¤dkPaKykedayrkSa PaKEbgrYmtUcbMputenAdEdl -sRmYlIT§plebIGac
eGaysisSeFVIlMhat;kñúgesovePA sisSenATMB½r 85-88 edlm,leRtomRblgRbcaMEx1	CMhanTI 5 ¬bNþaMep¶I¦	sisSsþab; nig kt;Rta

កិច្ចតែងការបង្រៀន ម

មុខវិជ្ជា ៖ គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ៖ ៨

មេរៀនទី៧ ៖ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

១.១ សញ្ញាណសមីការ

១.២ ដំណោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

* ចំណេះដឹង: សិស្សកំណត់និយមន័យសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតតាមរយៈឧទាហរណ៍តើមត្រូវ ។

* បំណិន: សិស្សដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតបានតាមរយៈឧទាហរណ៍តើមត្រូវ ។

* ឥរិយាបទ: សិស្សមានភាពសហការក្នុងក្រុមនិងមានភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការគណនា ។

II. រយៈពេល ៖ (២ ម៉ោង) (ថ្ងៃ...............ខែ.......ឆ្នាំ.........ឆ្នាំ២០............................)

III. សម្ភារៈឧបទេស

* ស . ស : (ទំព័រទី ៨៩ ដល់ទំព័រទី ១០០)

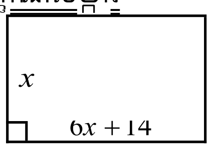
* ស . គ : (ទំព័រទី ...... ដល់ទំព័រទី)

* ផ្ទាំងរូបភាពចតុកោណខកែង

IV. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់	* **ជំហានទី១** (រដ្ឋបាលថ្នាក់)	-ឆ្លើយ ឬអនុវត្តទៅតាមការណ៍
-តើប្រភាគពីរក្រោមសនិទាន មានទម្រង់ដូចម្តេច ? -តើគេបើសម្រួលកន្សោម សនិទានត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?	* **ជំហានទី២** (រំលឹកមេរៀនចាស់) -មានទម្រង់ $\frac{A}{B}$ ដែល $A;B$ ជាពហុធា ហើយ $B\neq 0$ ។ -តើគេបើសម្រួលកន្សោម សនិទានត្រូវ: +កត្តាភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តា	-មានទម្រង់ $\frac{A}{B}$ ដែល $A;B$ ជាពហុធា ហើយ $B\neq 0$ ។ -តើគេបើសម្រួលកន្សោម សនិទានត្រូវ: +កត្តាភាគនិងភាគបែងជាផល

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គណនាផលគុណការប្រភាគ សម្រួល $\frac{7b}{10a}\times\frac{5a^2}{8b^2}$	+ខចកភាគយកនិងភាគខបងនឹង កត្តាមេសូមពីសូន យ $-\frac{7b}{10a}\times\frac{5a^2}{8b^2}=\frac{7b\cdot 5a^2}{10a\cdot 8b^2}$ $=\frac{35a^2b}{80ab^2}=\frac{5ab\cdot 7a}{5ab\cdot 16b}$ $=\frac{7a}{16b}$	គុណកត្តា +ខចកភាគយកនិងភាគខបង នឹងកត្តាមេសូមពី សូនយ $-\frac{7b}{10a}\times\frac{5a^2}{8b^2}=\frac{7b\cdot 5a^2}{10a\cdot 8b^2}$ $=\frac{35a^2b}{80ab^2}=\frac{5ab\cdot 7a}{5ab\cdot 16b}$ $=\frac{7a}{16b}$
-គ្រូសរសេរមេរៀនដើម្បីឲ្យ សិស្សពិចារណាតាមពីរគុចចំណាង ន ការស្រាវជ្រាវនិយមន័យសមីការ ដឺក្រេទី១មានមួយ អញ្ញាត។ - គ្រូបង្ហាញរូបភាពច្បាស់លាស់មួយ រាងចតុកោណកែងខ ដែលមាន រ៉ៃមាត្រ សីមេ $3528m$ ។ បណ្ដោយ ទទឹងចំ ការប្រហែលជាក់ស្ដែងថ្មី ប្រណិយមានបណ្ដោយវែងកប្រសើរទទឹ ងខ្លងម$14m$។	* **ជំហានទី៣** (មមេរៀនថ្មី) +មេរៀនទី៧៖(សមីការដឺក្រេទី១មាន មួយអញ្ញាត) 1.1 : ស្គាល់សមីការ  -តាង x ជាបេខវែងទទឹង ក្នុងនេះ $6x+14$ ជាបណ្ដោយ នាំឲ្យបានសមភាពមួយ $x+(6x+14)=3528$ $\Leftrightarrow \underbrace{7x+14}_{1}=\underset{2}{3528}$ $7x+14=3528$ ក្រៅថ្មសមីការ ដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត ក្រោយ $=502$ ក្នុងនេះគេបាន $7\cdot 502+14=3528$ $3528=3528$ ពិតដូច្នេះគេប់ x ជាឫសរបស់ សមីការ ដូច្នេះ បេខវែងទទឹងគឺ $502m$ ។	-សរសេរសកម្មភាពលើក្ដារខៀនរបស់គ្រូទៅលើ យនិងកត់ត្រាទុក

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គ្រូកត់ឧទាហរណ៍ហើយ ខណនាំឲ្យសិស្សកត់ ៖ស្រាយរក មួយចំនួនក្តុយដឹងថ្មីពីរដង	-តាង t ជាចំនួនខដលត្រូវរក គេបាន $2t+14=50$ $2t=36 \Rightarrow t=18$	-តាង t ជាចំនួនខដលត្រូវរក គេបាន $2t+14=50$ $2t=36 \Rightarrow t=18$

ថ្ងៃចំនួនថ្ងៃគុណនឹង២បូក14 ស្មើ50 ។

-តើ $2t+14=50$ គឺជាអ្វី?

-ហើយ $x=18$ គឺជាអ្វី?

-ហើយក្នុងសមីការនេះអង្គទី១ ស្មើប៉ុន្មាន? អង្គទី ២ស្មើប៉ុន្មាន ?

-គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យទាញការ ទូទៅហើយរួមជាមួយខក សម្រួល

-គ្រូពាក់ឧទាហរណ៍ក្នុងការ ស្រាយសមីការហើយ ខណៈនាំ ឲ្យគ្រូក្នុងការស្រាយ

ផ្ទៀងផ្ទាត់ យក $t=18$

$\Rightarrow 2\cdot 18+14=50$

$\Rightarrow 50=50$ ពិត ដូច

គ្រោះចំនួនដែលត្រូវរកគឺ18 ។

- $2t+14=50$ ជាសមីការដឺក្រេ ទី១

- $x=18$ ជាឫសសមីការ

- $2t+14$ ជាអង្គទី១ ; 50 ជាអង្គទី២

-សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគឺជាសមីការដែល ក្រោយពីសម្រួលហើយមាន រាង $ax+b=0$ ដែល $a\neq 0$ ហើយ តម្លៃដែលធ្វើឲ្យអង្គទាំងពីរ ស្មើគ្នាហៅថាឫសនៃសមីការ។

1.2 មធ្យោបាយដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

- Ex: ក្នុងការដោះស្រាយសមីការ

$6x+15=45$ ដកអង្គទាំងពីរនឹង15

$6x+15-15=45-15$

$6x=30$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 6

គេបាន $\frac{6x}{6}=\frac{30}{6}$ $\Rightarrow x=5$

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $6x+15=45$

$6\cdot 5+15=45$

$\Rightarrow 45=45$ ពិត ដូចគ្រោះ

$x=5$ជាឫសរបស់សមីការ។

- Ex: ក្នុងការដោះស្រាយសមីការ

$3(x+1)-5=3x-2$

ផ្ទៀងផ្ទាត់ យក $t=18$

$\Rightarrow 2\cdot 18+14=50$

$\Rightarrow 50=50$ ពិត ដូច

គ្រោះចំនួនដែលត្រូវរកគឺ18

- $2t+14=50$ ជាសមីការដឺក្រេ ទី១

- $x=18$ជាឫសសមីការ

- $2t+14$ ជាអង្គទី១ ; 50 ជាអង្គទី២

-សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគឺជាសមីការដែល ក្រោយពីសម្រួលហើយមាន រាង $ax+b=0$ ដែល $a\neq 0$ ហើយ តម្លៃដែលធ្វើឲ្យអង្គទាំងពីរ ស្មើគ្នាហៅថាឫសនៃសមីការ។

-សិស្សស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូហើយកត់ត្រាទុក

$6x+15=45$

ដកអង្គទាំងពីរនឹង15

$6x+15-15=45-15$

$6x=30$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 6

គេបាន $\frac{6x}{6}=\frac{30}{6}$ $\Rightarrow x=5$

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $6x+15=45$

$6\cdot 5+15=45$

$\Rightarrow 45=45$ ពិត ដូចគ្រោះ

$x=5$ជាឫសរបស់សមីការ ។

- សិស្សក្នុងការដោះស្រាយសមីការ

$3(x+1)-5=3x-2$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ក្នុងករណីសិស្សពុំទាន់ស្រាយហើយ ខណនាំ		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

បន្ទាប់មកគ្រូអោយសិស្សដោះស្រាយសមីការ -គ្រូកំណត់លំហាត់ឲ្យសិស្សដោះស្រាយសមីការ $5(x-5)-x=4x+2$ -ឲ្យសិស្សទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋានរួចយកវាមកសម្រួលតាមក្រោយ -គ្រូកំណត់បទពិសោធន៍សិស្ស ក្រុមដោះស្រាយសមីការ $8-2(x+1)=-3x+1$	បាន $3x+3-5=3x-2$ $\Rightarrow 0x=0$ ពិតគ្រប់តម្លៃ x ដូចនេះ សមីការមានឫស ច្រើនរាប់មិនអស់ ។ -ក្រុមដោះស្រាយ $5(x-5)-x=4x+2$ បាន $5x-25-x=4x+2$ $\Leftrightarrow 4x-25=4x+2$ $\Rightarrow -25=2$ មិនពិត ដូចនេះ សមីការគ្មានឫស ។ សន្និដ្ឋាន ដើម្បីដោះស្រាយ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគ្រូ +គេអាចផ្លាស់ប្ដូរតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀតដោយប្ដូរសញ្ញា +គេអាចបូកឬដក គុណឬចែក អង្គទាំងពីរនឹងចំនួនខុសសូន្យតែមួយ ។ -ក្រុមដោះស្រាយបទពិសោធន៍ $8-2(x+1)=-3x+1$ បាន $8-2x-1=-3x+1$ $3x-2x=1-6$ $\Rightarrow x=5$ ជាឫសសមីការ ។	បាន $3x+3-5=3x-2$ $\Rightarrow 0x=0$ ពិតគ្រប់តម្លៃ x ដូចនេះ សមីការមានឫស ច្រើនរាប់មិនអស់ ។ -សិស្សក្រុមដោះស្រាយ $5(x-5)-x=4x+2$ បាន $5x-25-x=4x+2$ $\Leftrightarrow 4x-25=4x+2$ $\Rightarrow -25=2$ មិនពិត ដូចនេះ សមីការគ្មានឫស ។ សន្និដ្ឋាន ដើម្បីដោះស្រាយ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគ្រូ +គេអាចផ្លាស់ប្ដូរតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀតដោយប្ដូរសញ្ញា +គេអាចបូកឬដក គុណឬចែក អង្គទាំងពីរនឹងចំនួនខុសសូន្យតែមួយ ។ -សិស្សក្រុមដោះស្រាយលំហាត់បទពិសោធន៍ $8-2(x+1)=-3x+1$ បាន $8-2x-1=-3x+1$ $3x-2x=1-6$ $\Rightarrow x=5$ ជាឫសសមីការ ។
-សរសេរសមីការដឺក្រេទី១តាមលំហាត់: បីដងនៃចំនួនមួយបូកនឹង 21 ស្មើនឹង 85 ។ -ក្រុមដោះស្រាយសមីការ	* **ជំហានទី៤** (ពង្រឹងពុទ្ធិ) -តាង x ជាចំនួនត្រូវរកនោះបាន $3x+21=85$	-តាង x ជាចំនួនត្រូវរកនោះបាន $3x+21=85$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

$5(x-3)=5(3-x)$	-គ្រូដោះស្រាយ $5(x-3)=5(3-x)$ $5x-15=15-5x$ $10x=30 \quad \Rightarrow \quad x=3$ គ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់ យក $x=3$ ជំ	-សិស្សគ្រូដោះស្រាយ $5(x-3)=5(3-x)$ $5x-15=15-5x$ $10x=30 \quad \Rightarrow \quad x=3$ គ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់ យក $x=3$ ជំ នួសក្នុងសមីការផ្ទៀងបាន

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	នួសក្នុងសមីការគេបាន $5(3-3)=5(3-3)$ $0=0$ ពិត ដូចេ្នះ $x=3$ ជាឫសរបស់ សមីការ ។	$5(3-3)=5(3-3)$ $0=0$ ពិត ដូចេ្នះ $x=3$ ជាឫសរបស់ សមីការ ។
-គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យទៅធ្វើលំហាត់ នៅទំព័រទី១០១ ។	* **ជំហានទី៥** (បណ្ដុះបណ្ដាល) -ធ្វើលំហាត់ក្នុងទំព័រទី១០១	-សិស្សទទួលយកលំហាត់ក្នុងទំព័រ ទី១០១

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆេទកំណត់ការបង្រៀន មុ

ខ វិជ្ជា ៖ គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ៖ ៨

ងមេរៀនទី៧ ៖ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

១.៣ សមីការដែលមានអង្គទី១ជាផលគុណរវាងកន្សោម ដឺក្រេទី១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យ

១.៤ ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

* **បំណិនដឹង:** សិស្សកំណត់បានសមីការដឺក្រេទី១ដែលមានអង្គទី១ ជាផលគុណ កន្សោមដឺក្រេទី១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍ ហ្វ្រេញ និងការខណ្ឌរបស់គ្រូ ។

* **បំណិន:** សិស្សអាចដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតតាមរយៈឧទាហរណ៍ត្រឹមត្រូវ ។

* **ឥរិយាបទ:** សិស្សមានភាពសហការក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការគិតយល់ ។

II. រយៈពេល ៖ (២ ម៉ោង) (ថ្ងៃ............... ខែ........ ឆ្នាំ២០............................)

III. សម្ភារៈឧបទេស

* ស . ស : (ទំព័រទី ៨៩ ដល់ទំព័រទី ១០០)

* ស . គ : (ទំព័រទី ...... ដល់ទំព័រទី)

IV. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់	* **ជំហានទី១** (រដ្ឋបាលថ្នាក់)	-ឆ្លើយ ឬអនុវត្តទៅតាមការណែ
-ក្រោះស្រាយសមីការ ក / $2x+3=12$ ខ / $3x+5=2x-3$ គ / $5m-2=7-4m$	* **ជំហានទី២** (រំលឹកមេរៀនចាស់) -ក/ $2x+3=12$ $2x=12-3$ $\Rightarrow x=\frac{9}{2}$ -ខ/ $3x+5=2x-3$ $\Rightarrow x=-8$ -គ/ $5m-2=7-4m$	-សិស្សគិតដោះស្រាយ -ក/ $2x+3=12$ $2x=12-3$ $\Rightarrow x=\frac{9}{2}$ -ខ/ $3x+5=2x-3$ $\Rightarrow x=-8$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$9m=9$ $\Longrightarrow$ $m=1$	-គ/ $5m-2=7-4m$ $9m=9$ $\Rightarrow m=1$
-គ្រូសរសេរមេរៀនដំណើរការ លំហាត់ពីគុណ ... គ្រូនៅដំណាក់កាល សមីការដឺក្រេទី១ដែលអង្គ ទី១ ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១និងអង្គទី២ស្មើសូន្យ -គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍មួយ បកស្រាយឲ្យសិសសសរសេរ តាមការគ្រូដោះស្រាយសមីការ $(a+12)(a-4)=2a(a-4)$	* ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) +មេរៀនទី៧:(សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត) ១.៣ :(សមីការដែលមានអង្គទី១ ជាផលគុណកត្តា ដឺក្រេទី១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យ) - ក្នុងឧទាហរណ៍ $(a+12)(a-4)=2a(a-4)$ គ្រូអាចសរសេរ $(a+12)(a-4)-2a(a-4)=0$ ទាញ $(a-4)$ ជាកត្តារួម បាន $(a-4)(a+12-2a)=0$ $(a-4)(12-a)=0$ ក្នុងករណីនេះ គេបានបំបែកជាសមីការដឺក្រេទី១ ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ នាំឲ្យគេបាន $a-4=0 \quad \Rightarrow a=4$ $12-a=0 \quad \Rightarrow a=12$ ក្រុមទៀងផ្ទាត់ យក $a=4$ ជំនួសក្នុងសមីការដើមគេបាន $(4+12)(4-4)=2\cdot4(4-4)$ $0=0$ ពិត យក $a=12$ ជំនួសក្នុងសមីការដើម $(12+12)(12-4)=2\cdot12(12-4)$ $192=192$ ពិត ដូច្នេះ សម	-សិសសរៀបចំសរសេរគ្រូនិងកត់ទុកក្នុងសៀវភៅ -សិសសសរសេរឧទាហរណ៍របស់គ្រូ ស្តាប់ការពន្យល់ ហើយកត់ទុក

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គ្រូកំណត់ចេញទៅហារណ៍ស៊ីយ ខណៈនាំឲ្យសិស្សក្រុម ស្រាយ ក្រុមទៅស្រាយសមីការ

$$(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)=0$$

-គ្រូខណៈនាំសិស្សឲ្យទាញ ភាពទូទៅក្រៅពីឧបករណ៍ជួយខក សម្រួល

$-(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)$

$=0$

យក $(x+1)$ ជាកត្តារួម

ក្លបាន

$$(x+1)(x+2-2x-1)=0$$

$$(x+1)(1-x)=0$$

ក្លបាន $x+1=0 \Rightarrow x=-1$

$1-x=0 \Rightarrow x=1$

ក្លផ្ទៀងផ្ទាត់

យក $x=-1$ ជំនួសក្នុងសមីការ

$$(-1+1)(1+2)-(-1+1)$$
$$(-2+1)=0$$
$$0=0 \quad \text{ពិត}$$

យក $x=-1$ ជំនួសក្នុងសមីការ

$$(1+1)(1+2)-(1+1)(1+1)=0$$

$4-4=0$; $0=0$ ពិត ដូច្នេះ

សមីការមានចម្លើយពីរគឺ

$x=-1$; $x=1$ ។

-ជាទូទៅផលគុណកត្តាច្រើនកត្តាស្មើសូន្យលុះត្រាតែកត្តាណាមួយក្នុងផលគុណនោះស្មើសូន្យ ។

-ចំពោះគ្រប់ចំនួន a និង b គេបាន

$ab=0$ លុះត្រាតែ $a=0$; $b=0$

ឬចំនួនណាមួយ

a ឬ b ស្មើសូន្យ ។

១.៤: ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយ

-សិស្សចាប់ផ្ដើមសិក្សាក្រុមហើយក្រុមនីមួយៗស្រាយ ឧទាហរណ៍

$$(x+1)(x+2)-(x+1)$$
$$(2x+1)=0$$

យក $(x+1)$ ជាកត្តារួម ក្លបាន

$$(x+1)(x+2-2x-1)=0$$
$$(x+1)(1-x)=0$$

ក្លបាន

$x+1=0 \Rightarrow x=-1$

$1-x=0 \Rightarrow x=1$

ក្លផ្ទៀងផ្ទាត់

យក $x=-1$ ជំនួសក្នុងសមីការ

$$(-1+1)(1+2)-(-1+1)$$
$$(-2+1)=0$$
$$0=0 \quad \text{ពិត}$$

យក $x=-1$ ជំនួសក្នុងសមីការ

$$(1+1)(1+2)-(1+1)(1+1)=0$$

$4-4=0$; $0=0$ ពិត ដូច្នេះ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $x=-1$; $x=1$ ។

-សិស្សទាញភាពទូទៅ ជាទូទៅផលគុណកត្តាច្រើនកត្តាស្មើសូន្យលុះត្រាតែកត្តាណាមួយក្នុងផលគុណនោះស្មើសូន្យ ។

-ចំពោះគ្រប់ចំនួន a និង b គេបាន

$ab=0$ លុះត្រាតែ $a=0$; $b=0$

ឬចំនួនណាមួយ

a ឬ b ស្មើសូន្យ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គ្រូណែនាំសិស្សពីរបៀបក្នុងការដោះស្រាយចំណោទ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយ អញ្ញាត	- ក្នុងការដោះស្រាយចំណោទ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយ អញ្ញាតត្រូវ +ជ្រើសរើសអញ្ញាត គឺតាងអ្វីដែល គេត្រូវរកដោយអក្សរ ។ +សរសេរសមីការ គឺបកស្រាយ បំរាប់ជាចំណោទទៅជាសមីការ +ដោះស្រាយសមីការ គឺរកតម្លៃ អញ្ញាត ។ +ផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ លក្ខខណ្ឌនៃចំណោទ ទើបអាចយកជាចម្លើយ ។	- សិស្សចាប់អារម្មណ៍ស្តាប់គ្រូហើយកត់ត្រាទុក • ក្នុងការដោះស្រាយចំណោទ សមីការដឺក្រេទី១មាន មួយ អញ្ញាតត្រូវ +ជ្រើសរើសអញ្ញាតគឺតាងអ្វីដែលគេត្រូវរកដោយអក្សរ ។ +សរសេរសមីការ គឺបកស្រាយបំរាប់ជាចំណោទទៅជា សមីការ ។ +ដោះស្រាយសមីការ គឺរកតម្លៃអញ្ញាត ។ +ផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ លក្ខខណ្ឌនៃចំណោទ ទើបអាចយកជាចម្លើយ ។ -សិស្សស្តាប់ការបកស្រាយ របស់គ្រូ សួរ កត់ត្រា
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍មួយ បកស្រាយនិងណែនាំសិស្ស ពីរបៀបក្នុងការដោះស្រាយ +ឧទាហរណ៍៖ ផលបូកនៃចំនួនគត់តគ្នាបីស្មើនឹង 300 ។រកចំនួនគត់ទាំងនោះ ?	-១-តាង a ជាចំនួនទី១ តាង $a+1$ ជាចំនួនទី២ តាង $a+2$ ជាចំនួនទី៣ ២- $a+(a+1)+(a+2)=300$ $a+a+1+a+2=300$ $3a=297 \quad \Rightarrow \quad a=99$ ចំនួនទី២ $a+1=100$ ចំនួនទី៣ $a+2=101$ ៣- ផ្ទៀងផ្ទាត់ $a+(a+1)+(a+2)=300$ $\Leftrightarrow 99+(99+1)+(99+2)=300$ $300=300$ ពិត ដូចនេះ ចំនួនទាំងបីនោះគឺ 99 ; 100 និង 101 ។ + តាង x ជាចំនួនទី១ តាង $x+1$ ជាចំនួនទី២	-១-តាង a ជាចំនួនទី១ តាង $a+1$ ជាចំនួនទី២ តាង $a+2$ ជាចំនួនទី៣ ២- $a+(a+1)+(a+2)=300$ $a+a+1+a+2=300$ $3a=297 \quad \Rightarrow \quad a=99$ ចំនួនទី២ $a+1=100$ ចំនួនទី៣ $a+2=101$ ៣- ផ្ទៀងផ្ទាត់ $a+(a+1)+(a+2)=300$ $99+(99+1)+(99+2)=300$ $300=300$ ពិត ដូចនេះ ចំនួនទាំងបីនោះគឺ 99 ; 100 និង 101 ។ + តាង x ជាចំនួនទី១ តាង $x+1$ ជាចំនួនទី២

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	តាង $x+2$ ជាចំនួនទី៣	តាង $x+2$ ជាចំនួនទី៣
	$+\ x+(x+1)+(x+2)=27$	$+\ x+(x+1)+(x+2)=27$
	$x+x+1+x+2=27$	$x+x+1+x+2=27$
	$3x+3=27 \quad \Rightarrow \quad x=8$	$3x+3=27 \quad \Rightarrow \quad x=8$
-ក្នុងហេតុផលសិស្សត្រូវដោះស្រាយហើយគេឲ្យ	ចំនួនទី១ គឺ 8	ចំនួនទី១ គឺ 8
ណាត់ បន្ថែម	ចំនួនទី២ គឺ 9	ចំនួនទី២ គឺ 9
+ផលបូកបីចំនួនគត់តគ្នាស្មើ២៧ រកចំនួននីមួ	ចំនួនទី៣ គឺ 10	ចំនួនទី៣ គឺ 10
យៗ ។	+ផ្ទៀងផ្ទាត់	+ផ្ទៀងផ្ទាត់
	$x+(x+1)+(x+2)=27$	$x+(x+1)+(x+2)=27$
	$8+(8+1)+(8+2)=27$	$8+(8+1)+(8+2)=27$
	$27=27$ ពិត ដូច្នេះ ចំនួនទាំងបីត្រូវរក	$27=27$ ពិត ដូច្នេះ ចំនួនទាំងបីត្រូវរក
	$8\ ;\ 9$ និង 10 ។	$8\ ;\ 9$ និង 10 ។
	* **ជំហានទី៤**	
	(ពង្រឹងពុទ្ធិ)	
-ក្នុងជំហាននេះសិស្សត្រូវដោះស្រាយ	-ក្នុងការដោះស្រាយសមីការ	-ក្នុងការដោះស្រាយសមីការ
+ក្នុងការដោះស្រាយសមីការ	$(x-3)(2x-8)=0$	$(x-3)(2x-8)=0$
$(x-3)(2x-8)=0$	បាន $x-3=0 \quad \Rightarrow x=3$	បាន $x-3=0 \quad \Rightarrow x=3$
	$2x-8=0 \quad \Rightarrow x=4$	$2x-8=0 \quad \Rightarrow x=4$
	ដូច្នេះ សមការមានឫស	ដូច្នេះ សមការមានឫស
	$x=3\ ;\ x=4$	$x=3\ ;\ x=4$
+កូនមានអាយុតិចជាង ឪពុក27ឆ្នាំ ហើយផលបូក អាយុអាកទាំងពីរស្មើ47ឆ្នាំ ។ រកអាយុអាកទាំងពីរ ។	+ តាង x ជាចំនួនអាយុឪពុក	+ តាង x ជាចំនួនអាយុឪពុក $x-27$ ជាចំនួនអាយុកូន
	$x-27$ ជាអាយុកូន បាន $x+(x-27)=47$	បាន $x+(x-27)=47$
	-ក្នុងការដោះស្រាយសមីការ	-ក្នុងការដោះស្រាយសមីការ
	$5(x-3)=5(3-x)$	$5(x-3)=5(3-x)$
	$5x-15=15-5x$	$5x-15=15-5x$
	$2x=47+27$	$2x=47+27$
	$\Rightarrow \quad x=37$	$\Rightarrow \quad x=37$
	អាយុកូន	អាយុកូន
	$x-27=37-27=10$	$x-27=37-27=10$
		ផ្ទៀងផ្ទាត់ យកអាយុសរុប

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ក្លូទៀងផ្ទាត់ យុំនឹងស៊ុំឃើការ	ការ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ក្ដីដឹម បាន $37+(37-27)=47$ $47=47$ ពិត ដូចគ្នេះ ឪពុកមានអាយុ 37 ឆ្នាំ កូនមានអាយុ 10 ឆ្នាំ។	ក្ដីដឹម បាន $37+(37-27)=47$ $47=47$ ពិត ដូចគ្នេះ ឪពុកមានអាយុ 37 ឆ្នាំ កូនមានអាយុ 10 ឆ្នាំ។
-គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យទៅធ្វើផ្ទះ លំហាត់ទៅទំព័រ ទី១០១ (ចាប់ពីចំណុច ៤និង១០)	* **ជំហានទី៥** (បណ្ដុះបណ្ដាល) -ធ្វើលំហាត់ទៅទំព័រទី១០១ (ចំណុច៤ និងចំណុច១០)	-សិស្សធ្វើលំហាត់ លំហាត់ទៅទំព័រ ទី១០១ (ចំណុច៤ និង១០)

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៨

មេរៀនទី ៨ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន: តាមរយៈមេរៀននេះសិស្សអាច ៖

- ចំណេះដឹង : កំណត់សញ្ញាណវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- ចំណេះធ្វើ : ពិលកនូវលក្ខណៈវិសមភាពក្នុងការដោះស្រាយវិសមីការ
- ឥរិយាបថ : មកស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

II. ខ្លឹមសារមេរៀន :

I វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

II វិសមីការសមមូល

III. សម្ភារៈ

- សំភារៈមេរៀន (ឯកសារយោង)
  - សៀវភៅសិស្សថ្នាក់ទី៨ទំព័រទី: ១០៣ ដល់ ១០៨
  - សៀវភៅសិស្សថ្នាក់ទី៨ទំព័រទី: ១០៣ ដល់ ១០៨
- សំភារៈឧបទេស ក្រដាស់ និង ផ្ទាំងរូបភាពអំពីសំណុំចំនួន

IV. វិធីបង្រៀន (ជំហានទាំង ៥ ជំហាន)

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ត្រួតពិនិត្យ - សណ្តាប់ធ្នាប់ឯកសណ្ឋាន - អនាម័យថ្នាក់រៀន - អវត្តមាន - ពង្រឹងវិន័យ	ជំហានទី១ (រំលឹកមេរៀនចាស់)	- សិស្សក្រោកឈរ - សម្អាត - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ដូចមមតចដដលមៅថ្នសមីការឲ្យ ជាឧទាហរណ៍ - កណ៍ីកមនារមចាំងដើរមសឹន មិតជាសមីការមេទ? Ex: $2(x-3)+4>-3x+2$ មរមៅថ្នអីវ?	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមមមរៀន)	- សមភាពននពីរកមនោមមកយ សនង់មៅថ្នសមីការ Ex: $2(x-3)+4=-3x+1\ldots$ - មិនដមនសមីការមេទ - វិសមីការដឺកទី១មានមួយអញ្ញាតត

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ជំហានទី៣ (ពុំមានបើម)	
	I. វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគត	
- ក់ច្រកសិស្សអវិសិសសម ផងរងម	Ex ចូររកវិសមភាពនៃកម្មវិធីនេះ ពិជគណិតខាងក្រោម ចរញ ក្រុម ២ ជាសមីការដឺក្រេទី១មានមួយ អញ្ញាតគត ១. $3x-2>x+3$ ២. $(x+3)^2\le(x+1)^2$ ៣. $\frac{2x-1}{4}\ge\frac{x+2}{3}$ ៤. $(x+3)^2<4x+5$ ៥. $-\frac{3}{x}+1\le-\frac{x}{2}+3$ ៦. $x\ge\frac{4}{x+1}$	១. $2x-5>0$ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគត ២. $x+2\le0$ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគត ៣. $2x-11\ge0$ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគត ៤. $x^2+2x+4<0$ មិនមែនជាវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយ អញ្ញាតគតមទ ៥. $\frac{x^2-4x-6}{2x}\le0$ មិនមែនជាវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយ អញ្ញាតគតមទ ៦. $\frac{2x-3}{x+1}\ge0$ ជាវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគត
- ជវនាំសិសសឲ្យនិយមន័យ	** និយមន័យ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគតជាវិសមីការដែលមកោយរងមមហើយ មានរាង $ax+b>0, ax+b<0, ax+b\ge0,$ $ax+b\le0$ ដែល $a\ne0$ និង x ជាអញ្ញាតគត។	**និយមន័យ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយ អញ្ញាតគតជាវិសមីការដែល មកោយរងមមហើយមានរាង $ax+b>0, ax+b<0,$ $ax+b\ge0, \quad ax+b\le0$ ដែល $a\ne0$ និង x ជាអញ្ញាតគត។
- ក់ច្រកសិស្សអ សួរកសំនុំចំមលើយ	**II វិសមីការសមមូល** Ex: មាន $2x-3>0$ (1) មានសំនុំចំលើយ $x>2$ ថែមពហុធា $(x+1)$ ទៅអង្គទាំងពីរនៃ (1) គេបានវិសមីការថ្មី $(2x+3)+(x+1)>1+(x+1)$ $\Leftrightarrow 3x-2>x+2$ (2) Ex: មាន $2x-1>5$ (1)	- $3x-2>x+2\Rightarrow x>2$ ដែរ - មបាន (1) & (2) សមមូលគ្នា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- តើសមីការថ្មីមានសំណុំដូចម្ដេច? - តើ (1) & (2) មានលក្ខខណ្ឌ: ដូចម្ដេច? - តើ (2) មានសំណុំដូចម្ដេច? - តើ (1) & (2) មានលក្ខខណ្ឌ:ដូច ម្ដេច? - តើ (2) មានសំណុំដូចម្ដេច? - តើ (1) & (2) មានលក្ខខណ្ឌ: យ៉ាងដូចម្ដេច? - ជាទូទៅសិស្សអាចសរុបបានសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន	(1) មានសំណុំចំលើយ $x>3$ ថែម $\frac{3}{x+1}$ ទៅអង្គទាំងពីរនៃ (1) $\Rightarrow 2x-1+\frac{3}{x+1}>5+\frac{3}{x+1}$ $\Rightarrow \frac{x_2-2x-3}{x+1}>0$ $\Leftrightarrow \frac{(2+1)(x-3)}{(x+1)}>0$ (2) Ex: មាន $x+2>1$ (1) (1) មានសំណុំចំលើយ $x>-1$ ថែម $\frac{1}{x-2}$ ទៅអង្គទាំងពីរនៃ (1) $\Rightarrow x+1+\frac{1}{x-2}>1+\frac{1}{x-2}$ $\Rightarrow \frac{(x+1)(x-2)}{(x-2)}>0$ (2) **សន្និដ្ឋាន Ex: មាន $3x-1>2$ (1) (1) មានសំណុំចំលើយ $x-1$ គុណអង្គ ទាំងពីរនៃ (1) & 5 $\Rightarrow 5(3x-1)>5\times 2$ (2) មយ៉ាងទៀត $a>b\Rightarrow -a<-b$ (1) $\Rightarrow -(3x-1)<-2$ (3) គុណនឹង 5 នៃអង្គទាំងពីរនៃ (3) $\Rightarrow -5(3x-1)<-10$ $\Rightarrow -15x<-15$	- (2) មានសំណុំសមីការ $x>3$ (លក្ខខណ្ឌ: $x\neq -1$) - (1) & (2) សមមូលគ្នា - (2) មានសំណុំសមីការ $x>-1$ មិនរាប់បញ្ចូល $x\neq 2$ មួយចេញ - (1) & (2) មិនសមមូលទេ *សន្និដ្ឋាន -បើយើងថែមមួយចំនួនមួយ ឬពហុធាមួយលើអង្គទាំងពីរនៃ វិសមីការមួយ យើងនឹងបាន វិសមីការថ្មីសមមូលនឹងវិសមីការ ដើម។ - បើយើងធ្វើការ សន្និទានមួយលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការមួយ នឹងបាន វិសមីការថ្មីមិនសមមូល នឹងវិសមីការដើម ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ សមីការដើម។ - (2) មានសំណុំចំលើយ $x>1$ ដែរ - (1) & (2) សមមូលគ្នា -(1) & (3) សមមូលគ្នាដែរ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- (2) មានសំណុំចម្លើយដូច (1) ដែរឬទេ? - (1) & (2) ចូរសន្និដ្ឋាន។ - ក្នុង (1) & (3) មានលក្ខណៈដូចម្តេច? - ណែនាំសិស្សឲ្យសរសេរសេចក្តីសន្និដ្ឋាន	$\Rightarrow -(-15x) > -(-15)$ $\Leftrightarrow 15x > 15 \Rightarrow x > 1$ ដដែល * សន្និដ្ឋាន	* សន្និដ្ឋាន - បើយើងគុណអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនឹងមួយចំនួនវិជ្ជមាន គេនឹងបានវិសមីការថ្មីសមមូល នឹងវិសមីការដើម។ - បើយើងគុណអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនឹងមួយចំនួនអវិជ្ជមាន គេនឹងបានវិសមីការថ្មីមានទិស ផ្ទុយពីវិសមីការដើម ហើយវិសមីការថ្មីនេះសមមូលនឹងវិសមីការដើមដែរ។
- គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សមកដោះស្រាយ	ជំហានទី ៤ (ពង្រឹង) លំហាត់ ដោះស្រាយវិសមីការ ១. $-24+3 \le x+6$ ២. $(x-2)^2 > (x+1)^2$ ៣. $\frac{3x+2}{-3} \le \frac{x+1}{2}$	១. $\Rightarrow x \le -1$ ជាសំណុំចម្លើយ ២. $x < \frac{1}{2}$ ជាសំណុំចម្លើយ ៣. $x \le -\frac{7}{9}$ ជាសំណុំចម្លើយ
- គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ	ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ) លំហាត់ ក្នុងសៀវភៅសិស្សទំព័រ១១៣ លំហាត់ ទី១ និងទី២	-សិស្សស្តាប់ហើយកត់លំហាត់ទំព័រ ១១៣លំហាត់ទី១ ទី២ ក្នុងសៀវភៅសិស្ស។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន ថ្នាក់
ទី ៨

ជំពូកមេរៀនទី ៨ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតត

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន: តាមរយៈមេរៀននេះសិស្សអាច ៖

- ចំណេះដឹង : កំណត់ទូទៅនៃសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតនិងវិសមីការដឺក្រេទី១មាន១អញ្ញាតត

- បំណិន : អនុវត្តន៍លើវិសមីការដឺក្រេទី១មាន១អញ្ញាតត និងសមីការផ្សេងៗ

- ឥរិយាបថ : ចូលរួមផ្សេងៗរបស់សមីការដឺក្រេទី១ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ វិសមីការដឺក្រេទី១មាន១អញ្ញាតត

II. ខ្លឹមសារមេរៀន :

III. ដំណោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី១មាន១អញ្ញាតត

IV. អនុវត្តន៍

V. ចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១មាន១អញ្ញាតត

III. សម្ភារៈ

- សំភារៈមេរៀន (ឯកសារយោង)

- សៀវភៅសិស្សថ្នាក់ទី៨ទំព័រទី: ១០៩ ដល់ ១១២

- សៀវភៅសិស្សថ្នាក់ទី៨ទំព័រទី: ១០៩ ដល់ ១១១

- សំភារៈឧបទេស ក្ដារខៀន និង ផ្ទាំងរូបភាពអ័ក្សនៃចំនួន

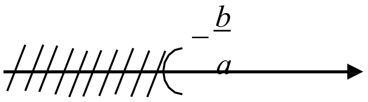
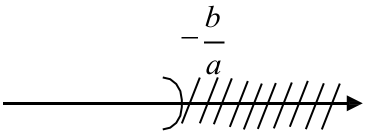
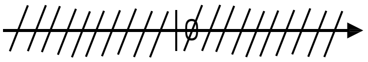
IV. វិធីបង្រៀន (ដំណើរការ ៥ ជំហាន)

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ត្រួតពិនិត្យ - សណ្ដាប់ធ្នាប់ឯកសណ្ឋាន - អនាម័យថ្នាក់រៀន - អវត្តមាន - ពង្រឹងវិន័យ	ជំហានទី១ (ដើមម៉ោងល្អ)	- សិស្សប្រធានការណ៍ - មេសង្ឃ ប្រធាន - ប្រធានថ្នាក់ យកការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)	
- មើលរៀងមួយបំប្លែងមួយ ពហុធាមលីអេងគាំងពីរនេះ វិសមីការមួយមនឹងបាន វិសមីការមានលក្ខណៈដូចមេត		- បានសមីការមួយសនឹង វិសមីការដើម។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ជាមួយវិសមីការដើម?		
	ជំហានទី៣ (មេរៀន) III.ដំណោះស្រាយ	
	យវិសមីការ ដឺក្រេទី១	
	មានវិសមីការ $ax+b>0$ យើងបាន	
	$ax>-b$	
	<u>ពិភាក្សា</u>	
- (១) បើ $a>0 \Rightarrow x?$		- $\Rightarrow x>-\frac{b}{a}$ ជាសំណុំឬស
- តើស្រាយមកលើអ័ក្សចំនួន		
- (២) បើ $a<\ \Rightarrow x?$		
- តើស្រាយមកលើអ័ក្សចំនួន		- $\Rightarrow x<\frac{-a}{b}$ ជាសំណុំឬស
- (៣) បើ $a=0 \Rightarrow ?$		
- បើ $b\geq 0 \Rightarrow 0x>b?$	IV. អនុវត្តន៍	
- តើស្រាយមកលើអ័ក្សចំនួន	លំហាត់ : ចូរដោះស្រាយវិសមីការ	- $\Rightarrow 0x>b$ គ្មានសំណុំឬស
- បើ $b<0 \Rightarrow 0x>b$	$(1).2x+3\leq 5x+6$	
- តើស្រាយមកលើអ័ក្សចំនួន	$(2).3x+5(x+1)<4(2x+1)$	
	$(3).(3x+1)(x+1)<3x(x+2)-2(x-1)$	- $0x<b$ សំណុំឬសគ្រប់ចំនួនពិតទាំងអស់
- ក់លំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើអនុវត្តន៍	$(4).$ កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យប្រភាគ	$(1).\ x\geq 1$
	$\frac{2-m}{m+1}$ ជាចំនួនវិជ្ជមាន	$(2).\ 0x<-$ គ្មានសំណុំឬសទេ
	V. ចំណោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី១	$(3).0x<1$ សំណុំឬសគ្រប់ចំនួនពិតទាំងអស់
	មាន១អញ្ញាតដើម្បីដោះស្រាយចំពោះវិសមីការ	$(4).\Rightarrow\begin{cases}2-m>0\\ m+1>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m<2\\ m>-1\end{cases}$
	ដឺក្រេទី១មាន១អញ្ញាតមានដូចតទៅ៖	យើងបាន $-1<m<2$ សំណុំឬស
	១. រើសមីសអញ្ញាតដែលមានឡើយបាន ចមមីលននចំមbទ	
	២. សរសេរវិសមីការមកឃវិសមភាព១ ដែលឲ្យ	
	៣. ចូរដោះស្រាយវិសមីការ	
	៤ មន្ត្រៀងផ្ទៃ ត់សំណុំឬសយ	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	លំហាត់	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សម្នាក់ឡើងមកដោះស្រាយ	(1). រកចំនួនគត់វិជ្ជមានដែលពីដងនៃចំនួននោះមានតម្លៃយ៉ាងច្រើនត្រឹម៨។ (2). បច្ចុប្បន្នឪពុកអាយុ ៣២ ឆ្នាំ ហើយកូនអាយុ ១២ ឆ្នាំ។ តើប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតមុខ ទើបអាយុឪពុកច្រើនជាងពីរដង និងតិចជាងបីដងនៃអាយុកូន?	(1). តាង x ជាចំនួនត្រូវរក គេបាន $x > 0 \Rightarrow 2x > 0$ ដែល $2x \le 8$ គេបាន $0 < 2x \le 8$ $\Rightarrow 0 < x \le 4$ ដោយ $x \in \mathbb{N} \Rightarrow x = \{1,2,3,4\}$ (2). តាង x ជាចំនួនឆ្នាំទៀត $(x \in \mathbb{N})$ គេបានអាយុកូន $(x+12)$ អាយុឪពុក $(x+32)$ គេបាន $2(x+12) < (x+32) < 3(x+12)$ ដើម្បីដោះស្រាយ $\begin{cases} 2x+24 < x+32 \\ x+32 < 3x+36 \end{cases}$ $\begin{cases} x < 8 \\ x > -2 \end{cases}$ $\Rightarrow -2 < x < 8 (x \in \mathbb{N})$ $x = \{1,2,3,4,5,6,7\}$
- ដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សម្នាក់ឡើងមកដោះស្រាយ	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ) លំហាត់ក្នុងសៀវភៅ ដោះស្រាយវិសមីការ	$(1). \Rightarrow x \ge -2$ ជាសំណុំចម្លើយ $(2). \Rightarrow x \le -1$ ជាសំណុំចម្លើយ $(3). \Rightarrow x < \frac{-83}{32}$ ជាសំណុំចម្លើយ $(4). \Rightarrow 0x < 19$ ពិតគ្រប់តម្លៃ x វិសមីការមានសំណុំចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ $(5). \Rightarrow x > -\frac{2}{5}$ ជាសំណុំចម្លើយ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$(1).\frac{1-x}{2}-\frac{x-5}{6}\geq 2-\frac{3x+4}{3}$ $(2).2x^2+5x+3\leq 2(x-1)(x+1)$ $(3).\frac{(2x-3)(2x+3)}{8}-\frac{(x+4)^2}{6}>\frac{(x-1)(x+1)}{3}$ $(4).\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{5}{9}<x-\frac{x}{6}+\frac{1}{2}$ $(5).(2x-5)(3x1)+15x<2(x+3)+6x^2+10$	
កក់លំហាត់ស្រេសិសសមីធ្វើនៅផ្ទះ	<u>ជំហានទី ៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ) លំហាត់ I. មានឲ្យ $E=\frac{4-2a}{a+2}$ (1). កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឲ្យ E ដែលមានពេលគ្រប់ន។ (2). កំណត់សំនុំគនមណ្ឌមជីមេីឲ្យ $E<0$ II. $\triangle ABC$ ដែលង $AB=12, AC=3\ \&\ BC$ ជាពហុគុណនៃ $3\ (BC\in\mathbb{N})$ ចូរផេន្ទ BC ។	-សិសសងកភាពលំហាត់ទំព័រ ១១៣លំហាត់ទី១ ទីនៃមសៀវភៅសិសស។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

* សម្រាប់ថ្ងៃ..........ទី........ខែ..........ឆ្នាំ...............
* មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា
* មេរៀនទី៩ បលង់រូអរងោងននិងក្កាប
* រយៈពេល ២ម៉ោង

I **វត្ថុបំណង:** ក្រោយពីការរៀនក្រោកនៃមេរៀនចប់សិស្សអាច:

.ចំណេះដឹង:សិស្សអាចប្រាប់បានពីលក្ខណៈរបស់ក្រាប ក្រាបនិងភ្នំហៅតាមរយៈរូបភាពនិង សំណួរបំផុស។

.បំណិន:សិស្សអាចគូរក្រាបដែលមានចំនុចនិងកំពូលចំនុចតាមរយៈលំហាត់ឧទាហរណ៍។

.ឥរិយាបថ: សិស្សចូលចិត្តសង់ក្រាបនិងក្រាបតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការសិក្សា និងកិច្ចការក្រុម ព្រោះវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតពិត

បចំនងក្រាបគង់ក៏ជិតសីតុណភាព របចំនង បំរលបំលរូបបញ្ហា...........។

II **រំលឹកមេរៀនចាស់**

1. បង់គូរក្រាប
   1.1 សញ្ញាណក្រាប
   1.2 ក្រាបមានចំនុចឡើយក្រាបជាប់
2. ពាប
3. សង់ពាបនិងបញ្ជាក់

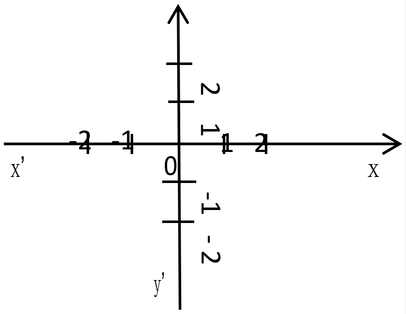
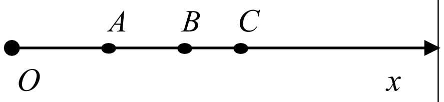
III **សម្ភារឧបទេស**

- ចំពោះគ្រូ: សៀវភៅសិស្ស សៀវភៅគ្រូ ឯកសារក្រាប លំហាត់.........
- ចំពោះសិស្ស: សៀវភៅសិស្សនិងបញ្ជាក់ ។

IV **វិធីសាស្ត្របង្រៀន** (គោលវិធីសិស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល)

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

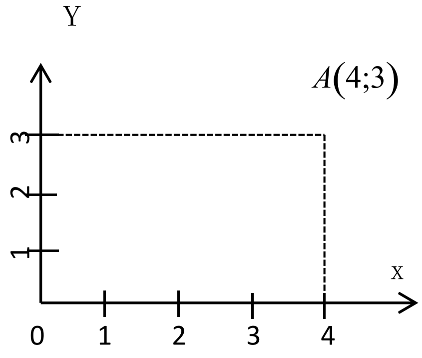
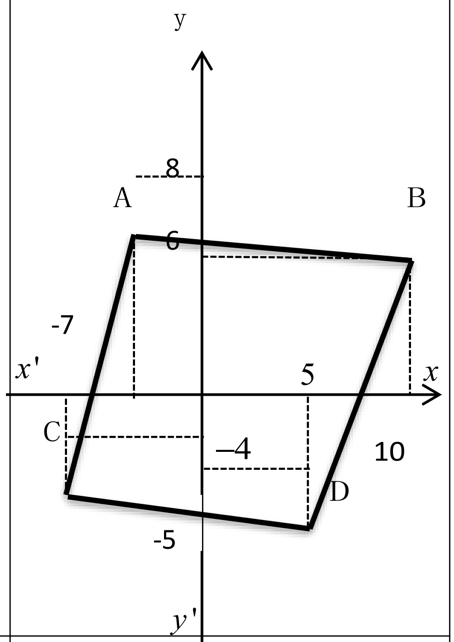
V សកម្មភាពបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
• ត្រួតពិនិត្យតែតមាន អវត្តមាន សិស្ស ព្រមទាំងឆ្លងស្រង់	ជំហានទី១ • ដំណើរការល្អ	បេសិនបើមាន ប្រធានក្រុមត្រូវ រាយការណ៍
ក្រូមានកនរលេះ α ត្រីវត្ត លទីតាំងចំនុច A ក្នុងន លេះបន្ទាត់ α ក្រោយស្គាល់អ្វីខ្លះ?	ជំហានទី២ • ដំណើរការរៀនចាស់	• ត្រូវស្គាល់ទីតាំងចំនុច A នៅ ox ក្រោយគូសបន្ទាត់ OA ទើបត្រូវ OA ត្រូវតែមានចំនុច A ក្នុងលើ ox បាន។
ក្រូឱ្យយកនរលេះបន្ទាត់មួយ α ដែល u ជាប្រវែងឯកតា ក្រោយមកអោយគូសចំនុច $A; B;C$ ក្នុងនលេះបន្ទាត់ ox ពេលណាគូសប្រវែង $OA;OB;OC$ ។ Ex :ក្រូឱ្យសង់ចំនុច $A; B;C$ ក្នុងនលេះបន្ទាត់ $o'x$ ក្រោយគូស់ $OA = 2cm;OB = 4cm;OC = 5cm$ • នៅក្នុងប្លង់ P គេមានអ័ក្ស $xóx$ កែងអ័ក្ស $y'oy$ ត្រង់ o ។ តើអ័ក្ស $x'x; y'y$ និង o នៅថាអ្វី?	ជំហានទី៣ ក្រូពន្យល់មេរៀនថ្មីមេរៀនទី៩ ប្លង់តម្រុយ I ប្លង់កូអរដោនេ 1.1 សញ្ញាណកូអរដោនេ 1.2 កូអរដោនេនៃចំនុច 1 ក្នុងប្លង់ 	• សង់ចំនុច $A; B;C$ ក្នុង ox ដោយគូស $OA = 2cm;OB = 4cm$ $OC = 5cm$ • យកប្រវែងបន្ទាត់ស្មើ $1cm$  • អ័ក្សឈរ $y'y$ ជាអ័ក្សអរដោនេ • អ័ក្សដេក $x'x$ ជាអាប់ស៊ីស • ចំនុច 0 ជាគល់តំរុយ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

• សង់ចំនុច A ក្រៅក្លី ox ក្លីេ $4cm$ និងក្រៅក្លី $oy = 3cm$ ។		

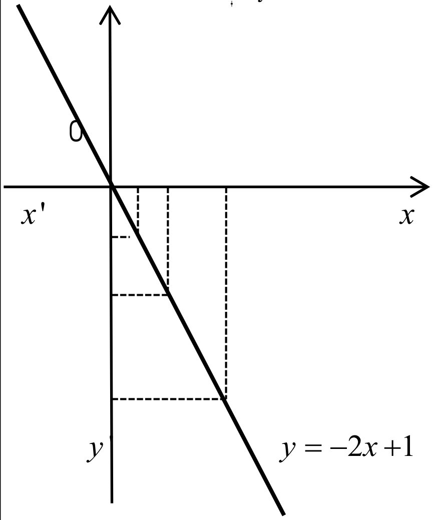
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

រាប់ទីតាំងចំនុច A • រាប់សិសសៈ • កំរាបមានរាងដូចម្តេច? • ចូរគូសចតុកោណ $ABCD$ ដែលមានកំពូល $A(-3;8)$ $B(10;6)$ $C(5;-5)$ $D(-7;-4)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ ។	• កូអរដោនេនៃចំនុចមួយ គឺកូអរដោនេអាប់ស៊ីស និងអរដោនេ $Ex: A(4;3)$ ឬ ចំនុច A មានអាប់ស៊ីស 4 និងអរដោនេ 3 ។ II រាប • រាបមានរាងគូសដូចខាងលើ: រាងជ្រុងខ្សែត្រង់ ខ្សែកោង ... ... ល. .... ។	 • ខ្សែត្រង់ ខ្សែកោង ខ្សែសោច់ ...ប៉ូល.................. ។ 
• ក្នុងការសង់រាបនៃបន្ទាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេច?	III សង់រាបនៃបន្ទាត់ សមីការបន្ទាត់មានរាង $y = ax + b$ ក្នុងការសង់រាបត្រូវ	• ត្រូវយកតម្លៃ x ដើម្បីគណនាតម្លៃ y ត្រូវនោះ: • តាងតម្លៃ x និង y

<table>
<tr>
<td>• សង់ក្រាបនៃបន្ទាត់</td>
<td>ត្រូវឲ្យគេនៃលំដាប់តាមតម្លៃ

ត្រូវនេះ

Ex : សង់ក្រាបនៃបន្ទាត់

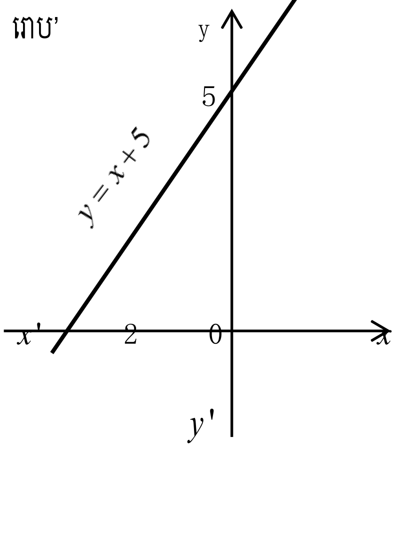
$y=-2x+1$</td>
<td>
<table>
<tr><td>X</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Y</td><td>1</td><td>-1</td><td>-3</td><td>-5</td></tr>
</table>
ក្រាបរបស់បន្ទាត់ y


</td>
</tr>
<tr>
<td>• ឲ្យសិស្ស2នាក់សង់ក្រាបនៃបន្ទាត់

ក. $y-x=5$

ខ. $y=2x$</td>
<td>ជំហានទី៤ "ពង្រឹងពុទ្ធ"</td>
<td>• សិស្សទី 1 បន្ទាត់ $y-x=5$

$\Rightarrow \quad y=x+5$

តម្លៃត្រូវនេះនិង y
<table>
<tr><td>X</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>y</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
</table>
ក្រាប


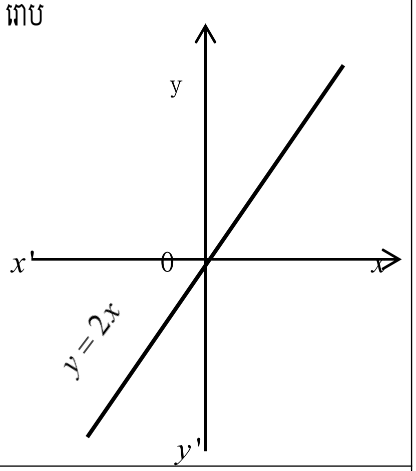
• សិស្សទី2 បន្ទាត់ $y=2x$
<table>
<tr><td>x</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>

y	-2	0	2

ពោប



</td>
</tr>
<tr>
<td>• សិស្សកត់លំហាត់</td>
<td>ជំហានទី៥"កិច្ចការផ្ទះ"
លំហាត់ក្នុង5 ទំព័រ 12</td>
<td>• កត់ត្រា</td>
</tr>
</table>

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ចេទកងការបងក្រៀន

ងមងរៀនទី១០ សិាតិ

I. វត្ថុបំណង

– ចំណេះដឹង

- សិស្សព្រួបានលើល្អស់ពាយពាក់កណ្តាលបង់ទិន្នន័យមិនផ្តុំ និងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យផ្តុំ ជាថ្នាក់យ៉ាងប្រើប្រាស់ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ

– បំណិន

- សិស្សសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យមិនផ្តុំផ្នាក់និងតារាង បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យផ្តុំថ្នាក់បានយ៉ាងប្រើប្រាស់តាមរយៈការ ណែនាំរបស់គ្រូ

– ឥរិយាបថ

- សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ រយៈពេល២ ម៉ោង ទំព័រ ណែ ធ្ងន់

II. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. បំណែងចែកប្រេកង់

១.១ បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យមិនផ្តុំថ្នាក់

១.២ បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យផ្តុំថ្នាក់

III. សម្ភារឧបទេស

– បស្ៀវភៅសិស្ស គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨ ទំព័រទី១២៣-១២៨

– បស្ៀវភៅគ្រូ គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨ ទំព័រទី១២៣-១២៨

– បន្ទរ

IV. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
–ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងវិន័យ	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)	–ប្រធានថ្នាក់សិស្ស ប្រាប់ពីការយកចិត្ត ទុកដាក់។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-បើប្អូនៗបានបើគ្រីប៉ុំបរៀនណាដែរ ឬបទ? បើតា ពានជាបរ បីជុំបរៀន? ពនយល់បណនែម បនេះហើយ	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)	_ ផ្តល់លឺ បប្រេះបរំលងនឹង ចែចំនួនប្រជាជន

បៅ ថ្នសិប៊ើ។		
-ប្រូផ្ជា ញព្ធឹីម បវៀន	ជំហានទី៣ (ផមងរៀនថិនូង មងរៀនទី១០ សាតិ	

-ប្រូផ្ជា ញព្ធឹីម បវៀន

-ប៊ីសៃជារឹ?

-ជ្ជូបែមុំណេលជលពៅថ្ន បប្របកង់?

-ប្រូដាក់ឧទាហរណ៍ ការសង់ចំនួនកូនកន្ដុ ចំបណ្ដាម២៨ប្រូស្សបេះ ពានទិននន័យដូចខាង បប្រកាម

2	0	1	2	4	3	1	2
2	1	3	4	3	3	2	2
3	2	5	3	2	2	4	4

ចូរសង់តារាងបំណែងណែក បប្របកង់។

-ប្រូដាក់ឧទាហរណ៍

ខាងក្រោមនេះជាពិន្ទុស្អអង់បាសននសិស ស អង់បាស 40 នក់។

46	58	65	70	75
48	59	66	71	78
51	59	66	72	79
52	60	66	72	80

ជំហានទី៣ (ផមងរៀនថិនូង

មងរៀនទី១០ សាតិ

១.១ បំតណងតច្រងក្សរង់នន ទិ

ននន័យមិនផ្ុំជាចុំនន

-បប្រូយកង់ជាចំនួនដងណេលបកើត បីដងបណីនេះនីមួយៗ ឧទាហរណ៍ ៖

តារាងបំណែងណែកបប្របកង់

ចំនួនកូន x	រាប់ចំនួនដង	បប្របកង់ f
0	/	1
1	///	3
2	### ////	9
3	### /	6
4	////	4
5	/	1
បបកង់សរុប		24

តារាងបំណែងណែកបប្របកង់ជាការរៀបចំទិន្នន័យជាបីង តារាងតាមលំដាប់ននរមេនិង ពៅតាមចំនួនដងដែលរមេនីមួយៗ ណេជលបកើតមានបីដង។

១.២ បំតណងតច្រងក្សរង់នន ទិ

ននន័យផ្ុំជាចុំនន

ចបៀបប្រើជាផ្ន កការរៀប ជាចុំនន ទិននន័យជាក់ស្ដែង បំណែងណែកបប្របកង់បប្រូវ កំណត់ចំនួនថ្នាក់ និងរយៈ ថ្នាក់។

- តាមទិននន័យខាងបលើ

-សិស្សជាចម្លើយស្រូបប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានពីការបមូលផ្ដុំ ទិន្នន័យ ឬការងារណែងនន។

-សិសសមិនអាចប្រាប់បានទេ

តារាងបំណែងណែកបប្របកង់

ចំនួនកូន x	រាប់ចំនួនដង	បប្របកង់) f
0	/	1
1	///	3
2	###-////	9
3	###-/	6
4	////	4
5	/	1
បបកង់សរុប		24

តារាងបំណែងណែក បប្របកង់ជាការរៀបចំ ទិននន័យជាក់ តារាងតាមលំដាប់ រមេនិងពៅ តាមចំនួនដងដែលរមេនីមួយៗ ណេជលបកើតមានបីដង។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

54	62	67	73	82
55	63	68	73	83
55	64	68	73	84
56	65	69	74	89

-តាមទិន្នន័យខាងលើ

ពិន្ទុតូចជាងគេ? ពិន្ទុធំជាងគេ?

-ថ្នាក់ 45-50 មួយណាជាបោលប្រកា

ម? មួយណាជាបោលលើ?

នេមាពិន្ទុដែលតូចជាងគេ

នេមាពិន្ទុដែលធំជាងគេ

- បើយើងរៀបចំទិន្នន័យនេះ

ជា 9 ថ្នាក់ នេះនឹងមានប្រវែងនៃថ្នាក់:

<u>នេមាធំបំផុត– តូចបំផុត</u>
ចំនួនថ្នាក់

$$= \frac{89 - 46}{9}$$
$$= 4.77$$

យក5

តារាងបំណែងចែកប្រេកង់

ថ្នាក់	ចន្លោះថ្នាក់	រាប់ចំនួនដង	ប្រេកង់ f
1	45-50	//	2
2	50-55	///	3
3	55-60	////\/	6
4	60-65	////	4
5	65-70	/////////	9
6	70-75	////////	8
7	75-80	///	3
8	80-85	////	4
9	85-90	/	1
ប្រេកង់សរុប			40

ជាទូទៅ ការបែងចែកទិន្នន័យជាថ្នាក់ មានចាប់ពី 5 ដល់ 20 ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

លំហាត់អនុវត្តន៍

ការអង្កេតរបស់គ្រូបង្រៀន

នៅក្នុងសាលារៀនមួយទទួល

បាន ទិន្នន័យខាងក្រោម:

25	50	51	56	39
42	45	30	49	42
46	59	45	43	52

-ពិន្ទុដែលតូចជាងគេ 45

-ពិន្ទុដែលធំជាងគេ 89

-45 ជាបោលប្រកាម

-89 ជាបោលលើ

តារាងបំណែងចែក

ប្រេកង់

ថ្នាក់	ចន្លោះថ្នាក់	រាប់ចំនួនដង	ប្រេកង់ f
1	45-50	//	2
2	50-55	///	3
3	55-60	////\/	6
4	60-65	////	4
4	65-70	/////////	9
5	70-75	////////	8
6	75-80	///	3
7	80-85	////	4
8	85-90	/	1
ប្រេកង់សរុប			40

-សិស្សធ្វើលំហាត់

ក. បែងចែកទិន្នន័យតាមលំដាប់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ណែនាំឲ្យសិស្សរក

ចំនួនថ្នាក់

26	53	34	53	64
57	46	42	35	28
58	38	46	33	47
40	48	61	44	31
39	44	22	55	54
32	42	47	37	56
36	41	54	42	54

ក. បង្ហាញទិន្នន័យតាមលំដាប់

បង្ហាញទិន្នន័យជាតារាងបំណែងចែកប្រេកង់

ខ. តើប្រុសប្រាំងៀមានអាយុតិចជាង 50ឆ្នាំមានប៉ុន្មាននាក់?

$$\frac{\text{ធំបំផុត}-\text{តូចបំផុត}}{\text{ចំនួនថ្នាក់}} = \frac{64-22}{9} = 4,6$$

យក5

តារាងបំណែងចែក

ថ្នាក់	ចន្លោះថ្នាក់	រាប់ចំនួនដង	ប្រេកង់ f
1	20–25	/	1
2	25–30	///	3
3	30–35	////	5
4	35–40	////\/	6
5	40–45	//////////	10
6	45–50	/////////	9
7	50–55	////////	8
8	55–60	////\/	6
9	60–65	//	2
	ប្រេកង់សរុប		50

ខ. ប្រុសប្រាំងៀនណាដែលមានអាយុតិចជាង50 ឆ្នាំមាន34 នាក់

ជំហានទី ៤(ពង្រឹងពុទ្ធិ)

-តើបំណែងចែកប្រេកង់មានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

-បំណែងចែកប្រេកង់មានពីរ

- បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យមិនដាក់ជាថ្នាក់
- បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យដាក់ជាថ្នាក់។

-តើយើងរកចំនួនថ្នាក់ដោយប្រើរូបមន្តអ្វី?

- រូបមន្តស្ទឺជេស ចំនួនថ្នាក់

ជំហានទី ៥(បណ្តាំផ្ញើ)

-ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ទី១ ទី២ ជាផ្ទះ

-សិស្សកត់ត្រា និងធ្វើលំហាត់ជាផ្ទះ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆេទកាលបង្រៀន

មេរៀនទី ១០ ស្ថិតិ

I. វត្ថុបំណង

– ចំណេះដឹង

- សិស្សប្រាប់បានពីរបៀបសង់ក្រាបតាងបំណែងចែកបប្រេកង់ ដោយផ្អែកលើការណែនាំរបស់គ្រូ

– បំណិន

- សិស្សសង់ក្រាបតាងបំណែងចែកប្រេកង់បាន យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការណែនាំរបស់គ្រូ

– ឥរិយាបថ

- សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសង់ក្រាបនិងកម្មវិធី

II. រយៈពេល ២ម៉ោង

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

III. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ការតាងក្រាប

៣. មធ្យម មេដ្យាន និង ម៉ូត

៣.១ មធ្យម

IV. សម្ភារឧបទេស

-សៀវភៅសិស្ស គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ៨ ទំព័រទី ១២៨-១៣២

-សៀវភៅគ្រូ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ៨ ទំព័រ ១២៨-១៣២

-បន្ទាត់

V. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-គ្រូត្រួតពិនិត្យ អវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងវិន័យ	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)	-ប្រធានថ្នាក់ រាយការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-បើបំណែងណា កបួកង់មានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?	ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)	-បំណែងណែកបប្រុបកង់មានពីរប្រភេទ គឺៈ °បំណែងណែកបប្រុបកង់នទទិននន័យមិន ផ្ដុំផ្ដុំបន្ទាត់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ប៉ុន្មានប្រភេទនៃការបង្ហាញទិន្នន័យផ្សេងៗទៀត

ចំនួនប៉ុន្មានផ្សេងៗ

ចំនួនប៉ុន្មាន?

បើប្រៀបធៀបបន្តទៅប៉ុន្មានរបៀបដូចម្តេចខ្លះ?

ជំហានទី៣ (ពង្រឹងមេរៀនថ្មី)

មេរៀនទី១០ ស្ថិតិ

២. ការតាងក្រាប

-រូបបង្ហាញខាងលើ បងប្អូនរៀន

-បើចង់អោយបង្ហាញទិន្នន័យបញ្ជាក់

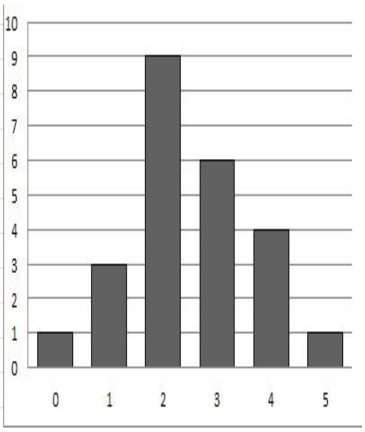
បាន យ៉ាងដូចម្តេច?

-ផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយបង្ហាញតាងប៉ុ

ណែង ណែកបេ្រកង់ខាងក្រោម បនេះជាក្រាប

។

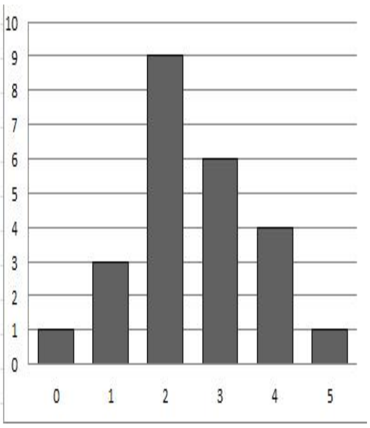
ចំនួនកូន	ប្រេកង់
០	១
១	៣
២	៩
៣	៦
៤	៤
៥	១



ក្រាបពណ៌ដែលតាងបនេះហៅថា

ក្រាបសសរ។

-សិស្សមិនអាចឆ្លើយបាន



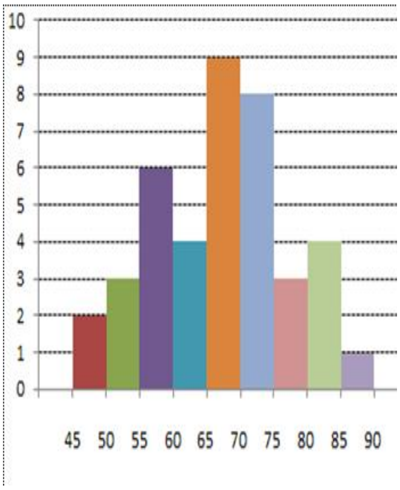
ក្រាបពណ៌ដែលតាងបនេះហៅថា

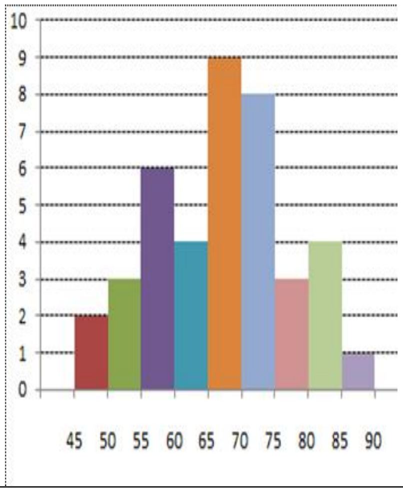
ក្រាបសសរ។

-ផ្ទៀងផ្ទាត់

បន្ទុកទិន្នន័យថ្មី ដូចខាងក្រោមជាក្រាប

1	45-50	2
2	50-55	3
3	55-60	6
4	60-65	4
5	65-70	9
6	70-75	8
7	75-80	3
8	80-85	4
9	85-90	1





www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ឧទាហរណ៍ៈ ស្រីមុនីតូចលើតេ

ការបោះឆ្នោតយកមួយ ស្មារ

(ឆ្នាំ

រិជាបរៀល) ដែលបទៅកន្លែ

នងែទីមួយវចំណូលមួយ ខាងបក្រោម៖

6 5 4 8 5 6 8

បបីរង់ដឹងថ្ងៃពេញ

ចំណូលជាសម្រាប់ ពេញចំណូលមួយN

ព្រះ បបសោរ?

ប្រូជាក់ឧទាហរណ៍

តារាងខាងបក្រោមបនេះ បង្ហាញពិលទធ

ផលកន្លែ

អបងនេះចំនួនកូនបលីដ ប្រួស

ចំនួនកូនx	ចំនួនគ្រួសារ
0	6
1	14
2	18
3	9
4	10
5	3

រកចំនួនកូនជា មធ្យមកន្លែគ្រួសារ។

ប្រាក់សសរជាប់ៗគណាដែលមាន

ារជាប្រូបណវែងបនៅនេះនៅ នៅសល់ជាប្រូបកង់ននូនៅទីមួយៗបាថ្ងៃ

អ៊ីស្ទូត ... ប។

៣. មធ្យម ងមដាន និង ម"ូត

៣.១ មធ្យម

ប្រាក់ចំណូលមធ្យម

$$\bar{x} = \frac{6+5+4+8+5+6+8}{7}$$

$$= \frac{42}{7} = 6$$

បដាយប្រាក់ចំណូលរិជារន់ បរៀលបនេះ $\bar{x}$ = 6000បរៀល

ជាទូទៅ

បបីទិន្នន័យមាន $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ និង

មានបប្រូបកង់សរុប n បនេះមធ្យម កែរបដាយ $\bar{x} = \frac{x_1+x_2+x_3+\dots+x_n}{n}$។

$$\text{មធ្យម}\,\bar{x} = \frac{\text{ចំនួនកូនទាំងអស់}}{\text{ចំនួនគ្រួសារទាំងអស់}}$$

$$= \frac{\text{ចំនួនកូន} \times \text{យូរ}}{\text{ចំនួនបប្រូបកង់សរុប}}$$

$$\bar{x} = \frac{132}{60} = 2.2$$

ប្រាក់សសរជាប់ៗគណាដែលមាន

ារជាប្រូបណវែងបនៅនេះនៅក សល់ជាបប្រូបកង់ន

នូនៅទីមួយៗបាថ្ងៃ

អ៊ីស្ទូត ... ប។

ប្រាក់ចំណូលមធ្យម

$$\bar{x} = \frac{6+5+4+8+5+6+8}{7}$$

$$= \frac{42}{7} = 6$$

បដាយប្រាក់ចំណូលរិជារន់- បរៀលបនេះ $\bar{x}$ = 6000បរៀល

ជាទូទៅ

បបីទិន្នន័យមាន $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ និង

មានបប្រូបកងសរុប n បនេះមធ្យម កែរបដាយ $\bar{x} = \frac{x_1+x_2+x_3+\dots+x_n}{n}$

$$\text{មធ្យម}\,\bar{x} = \frac{\text{ចំនួនកូនទាំងអស់}}{\text{ចំនួនគ្រួសារទាំងអស់}}$$

$$= \frac{\text{ចំនួនកូន} \times \text{យូរ}}{\text{ចំនួនបប្រូបកង់សរុប}}$$

$$\bar{x} = \frac{132}{60} = 2.2$$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

<table>
<tr>
<td>-ប្រាប់និស្សិតអំពីមធ្យមនព្វន្តដែលមានប្រេកង់</td>
<td>

ជាទូទៅ

បើគេមានទិន្នន័យដែលមានតម្លៃ

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$
និងមានប្រេកង់រៀងគ្នា

$f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$ មធ្យមនព្វន្តកំណត់ដោយ

$x = \frac{x_1f_1+x_2f_2+x_3f_3+\cdots+x_nf_n}{f_1+f_2+f_3+\cdots+f_n}$ ។

ឧទាហរណ៍

គេបានស្ទង់មតិលើគ្រួសារ 100 គ្រួសារដែលមានកូនក្នុងឆ្នាំមួយ។

តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពី

ចំនួនកូនសរុបដែលគ្រួសារនីមួយៗមាន៖

<table>
<tr><th>ចំនួនកូនសរុប x</th><th>ចំនួនគ្រួសារ f</th></tr>
<tr><td>0</td><td>7</td></tr>
<tr><td>1</td><td>8</td></tr>
<tr><td>2</td><td>12</td></tr>
<tr><td>3</td><td>24</td></tr>
<tr><td>4</td><td>20</td></tr>
<tr><td>5</td><td>17</td></tr>
<tr><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2</td></tr>
<tr><td>8</td><td>2</td></tr>
<tr><td>9</td><td>1</td></tr>
</table>

គណនាមធ្យមនៃកូនសរុបក្នុងមួយគ្រួសារ។

</td>
<td>

ជាទូទៅ

បើគេមានទិន្នន័យដែលមានតម្លៃ

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$
និងមានប្រេកង់រៀងគ្នា

$f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$ មធ្យមនព្វន្តកំណត់ដោយ

$x = \frac{x_1f_1+x_2f_2+x_3f_3+\cdots+x_nf_n}{f_1+f_2+f_3+\cdots+f_n}$ ។

-សិស្សធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់

$\bar{x} = \frac{0\times7+1\times8+2\times12+\cdots+9\times1}{100}$

$\bar{x} = \frac{344}{100} = 3.44$

ដូចនេះ កូនមួយគ្រួសារមានកូនសរុប ជា-

មធ្យម ៣នាក់។

</td>
</tr>
<tr>
<td>

-តើប្រាប់ពីមធ្យមនព្វន្ត

តើមានប៉ុន្មានបែប ប្រេកង់?

</td>
<td>ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)</td>
<td>

$-x = \frac{x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n}{n}$

$-x = \frac{x_1f_1+x_2f_2+\cdots+x_nf_n}{f_1+f_2+f_3+\cdots+f_n}$

</td>
</tr>
<tr>
<td>

-ប្រាប់សិស្សធ្វើការដោះស្រាយ លំហាត់ទី ៤ នៅផ្ទះ

៖ ជា

</td>
<td>ជំហានទី ៥(បណ្តាំផ្ញើ)</td>
<td>-សិស្សកត់ត្រាលំហាត់ធ្វើនៅផ្ទះ៖</td>
</tr>
</table>

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

បសៀវភៅសិសសទំព័រទី		

១៣៨		

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មេរៀនទី១០ ស្ថិតិ

I. វត្ថុបំណង

– ចំណេះដឹង

- សិស្សប្រាប់បានពីរបៀបគណនាមធ្យម និងម៉ូតបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ

– បំណិន

- សិស្សប្រើប្រាស់របៀបគណនាមធ្យម និងម៉ូតដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញតាមរយៈការណែនាំរបស់គ្រូ

– ឥរិយាបថ

- សិស្សមានស្មារតីក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់រយៈពេល ២ម៉ោង ជាមួយនឹងទំនុកចិត្ត ធំធេង

II. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣.២ មធ្យម

៣.៣ ម៉ូត

៣.៤ លក្ខណៈនៃសន្និវេសតារាងទាំងបី

ក. តួនាទីនៃន័យណាដែលមានលំដាប់ថ្នាក់

ខ. តួនាទីនៃន័យណាដែលមានលំដាប់ថ្នាក់ស្មើរ សុះសំខាន់នៃម៉ូត

គ. តំណាងទិន្នន័យណាដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់

III. សម្ភារឧបទេស

– សៀវភៅសិស្ស ថ្នាក់ទី៨ ទំព័រ ១៣២-១៣៦

– សៀវភៅគ្រូ ថ្នាក់ទី៨ ទំព័រ ១៣២-១៣៦

V. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
- ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់និងវិន័យ	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)	-តំណាងសិស្សប្រាប់ពីអវត្តមាន ការ ផ្សេងៗ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-តើប្រាប់ពីរូបមន្តអ្វី?	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)	-រូបមន្ត បើទិន្នន័យមាន $x_1,\ x_2, x_3, \ldots, x_n$ និងមានប្រេកង់សរុប n នោះ:

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

<table>
<tr><td></td><td></td><td>$x=\frac{x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n}{n}$</td></tr>
<tr>
<td>-រូបង្ហាញ ងបមបរៀន

-ផ្លូវបម្រាំណដលបាថ្ងៃបមដាន?

-វ៉ិបរិងនិន្នយ័ណបមដានជាអ្វី?

-បើបមដានអាចរកបាន តាមរូបមន្តបមុ្យ?

-ប្រូដាក់ឧទាហរណ៍ ទិន្នន័យខាងបប្រកាមបនេះជា ប្រាក់ណដលស៊ីម៉ាន

ចំណូលរយបN ិ សា ៍ ()ជារៀល)។

6 5 4 8 5 6 8

ចូរកំណត់ទីតាំងបមដាន និងរកបមដាន។

-ប្រូដាក់ឧទាហរណ៍ ពិន្ទុសុរុប របស់

សិសស ១២ នក់ ដូចខាងបប្រកាម

63 63 77 67 52 50

63 56 52 70 50 69

រក ម៉ូដ មធ្យម និងបមដាន។</td>
<td>ងមងរៀនទី ១០ ស្ថិតិ
៣. មធ្យម ងមដាន និងម៉ូត
៣.២ ងមដាន
-បមដាន (Me)ជាតនមាកណ្តា

ជាទូទៅ
បើទិន្នន័យមួយមាន n តួ បមដានននទិន្នន័យណដ លានបរៀប
តាមលំដាប់មានទីតាំងបិរបៅ
តួទី $\frac{n+1}{2}$
– បើ n ជាចំនួនបសស បម ដានជាតមា ដលបិរបៅកណ្តាល
– បើ n ជាចំនួនគូបនេះ បមដានជាមធ្យមននពីរ តនមាកណ្តាល

ឧទាហរណ៍:
-ទីតាំងបមដានជាតួទី $\frac{7+1}{2}=4$
-តនមាននបមដាន គឺប្រូវនឹង
៨០០០បរៀល។
៣.៣ ម៉ូត
ជាទូទៅ
ម៉ូត (M_0) ជាតនមាននទិន្នន័យណដល មានបប្រកង់ធំជាងបគ។

-បរៀបទិន្នន័យ
50 50 52 52 56 63
63 63 67 69 70 77</td>
<td>-បមដានជាចំនួនតនកណ្តាល ។

-បមដាន (Me)ជាតនមាកណ្តា

-សិសសមិនអាចប្រាប់បាន
ជាទូទៅ
បើទិន្នន័យមួយមាន n តួ បនេះ
បមដាននននទិន្នន័យណដលាន បរៀបតាមលំដាប់មានទីតាំង
បិរបៅតួទី $\frac{n+1}{2}$
– បើ n ជាចំនួនបសសបមដាន ជាតនមាណដលបិរបៅកណ្តាល
– បើ n ជាចំនួនគូបនេះ បមដានជាមធ្យមនន ពីរតនកណ្តាល

-ទីតាំងបមដានជាតួទី $\frac{7+1}{2}=4$
-តនមាននបមដាន គឺប្រូវនឹង
៨០០០បរៀល។

ម៉ូត (M_0) ជាតនមាននទិន្នន័យណដល មាន
បប្រកង់ធំជាងបគ។

-បរៀបទិន្នន័យ</td>
</tr>
</table>

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

រៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់ -កំណត់ទិន្នន័យណាដែលមានរបៀបរឿងជាងគេ ណា មានប្រេកង់ ច្រើនជាងគេ? -រកម៉ូម? -រកទីតាំងមេដ្យាន?	$-M_o = 63$ $-\bar{x} = \frac{(50\times2)+(52\times2)+56+(63\times3)+67+69+70+77}{2+2+1+3+1+1+1}$ -ទីតាំងមេដ្យាន $\frac{12+1}{2} = \frac{13}{2} = 6.5$ ណាដែលស្ថិតនៅចន្លោះទី៦ និងទី៧ មេដ្យាន $\frac{63+63}{2} = 63$	50 50 52 52 56 63 63 63 67 69 70 77 -ពិន្ទុដែលមានប្រេកង់ច្រើនជាងគេ 63 $-\bar{x} = \frac{(50\times2)+(52\times2)+56+(63\times3)+67+69+70+77}{2+2+1+3+1+1+1}$ -ទីតាំងមេដ្យាន $\frac{12+1}{2} = \frac{13}{2} = 6.5$ ណាដែលស្ថិតនៅចន្លោះទី៦ និងទី៧ មេដ្យាន $\frac{63+63}{2} = 63$
-ប្រូពនយល់	៣.៤ លក្ខណៈ ខុសគ្នារវាងតំណាងទាំងបី ក. តួរនៃទិន្នន័យដែលមានកំណត់ល្អ – ម៉ូមមានតម្លៃបំផុត នៃលេខតាង – មេដ្យានបោះពុម្ពលើទីតាំង កណ្តាល – ម៉ូតសំដៅលើធាតុណាដែល មានប្រេកង់	– ម៉ូមមានតម្លៃបំផុត នៃលេខតាង – មេដ្យានបោះពុម្ពលើធាតុ កណ្តាល – ម៉ូតសំដៅលើធាតុណាដែល មានប្រេកង់
	តួរនៃទិន្នន័យដែលមានកំណត់គុណភាព ឧទាហរណ៍ទិន្នន័យ 4 5 5 6 6 8 8 $\bar{x} = 6$, $Me = 6$, $M_o = 0$ – $\bar{x}$ និងMeមានតម្លៃដូចគ្នា – M_oគ្មានម៉ូត	– $\bar{x}$ និងMeមានតម្លៃដូចគ្នា – M_oគ្មានម៉ូត
-ណែនាំឲ្យ រកម៉ូម មេ ដ្យាន ម៉ូត -ប្រូពនយល់	សារសំខាន់ ម៉ូត ម៉ូតមានសារសំខាន់ក្នុងការ សិក្សាបញ្ហាលើការរកទីផ្សារ ឃ. តំណាងទិន្នន័យ ដែលគេប្រើញឹកញាប់ជាងគេ ម៉ូមមានលក្ខណៈទូលាយជាង ហើយប្រើម៉ូមកាន់តែច្រើនក្នុងការ សិ	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	កាអំពីរំលោរេនមារ្លីមួយៗ	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ប្រដេញកស់លំហាត់	បង្រៀបធៀបនឹងមធ្យម។ ក្បួនបកស្រាយ មានលទ្ធផលប្រលង ត្រូវផ្តល់ពិន្ទុ ... ចំនួន៣០ដង។ ពិន្ទុទាំងនេះត្រូវបានតំរៀបជូនខាងក្រោម ពិន្ទុ | ប្រេកង់ f 2 | 1 3 | 1 4 | 3 5 | 5 6 | 6 7 | 8 8 | 3 9 | 2 10 | 1 11 | 1 12 | 0 ចូររក មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃពិន្ទុនេះ	-សិស្សបង្ហាញដំណោះស្រាយលំហាត់ -មធ្យម $\bar{x} = \frac{2+3+4(3)+\cdots+11+12(0)}{30} = 6,9$ -ម៉ូតគឺ 7 -ទីតាំងមេដ្យាន $\frac{11+1}{2} = 6$ មេដ្យានគឺ 7
-ចូរឲ្យនិយមន័យនៃមេដ្យាន?	ជំហានទី ៤(ពង្រឹងពុទ្ធិ)	-មេដ្យាន ជាតម្លៃកណ្តាលនៃ ទិន្នន័យ បើទិន្នន័យមួយមាន n ធាតុ៖ មេដ្យាននៃទិន្នន័យណាដែលបានរៀប តាមលំដាប់មានទីតាំងនៅត្រង់ទី $\frac{n+1}{2}$ • បើ n ជាចំនួនសេសមេដ្យាន ជាតម្លៃនៅចំកណ្តាល • បើ n ជាចំនួនគូនោះ មេដ្យានជាមធ្យមនៃពីរតួ

-រំលឹកពីនិយមន័យម៉ូដ។		កណ្ដូ • -ម៉ូដគឺជាតម្លៃទិន្នន័យ ណាដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ។
-ប្រាប់លំហាត់ទៅសិស្ស ដោះស្រាយ លំហាត់ទី ៣និង ៨ សៀវភៅសិស្សទំព័រទី ១៣៩	ជំហានទី ៥(បណ្ដាំផ្ញើ)	-សិស្សកត់ត្រា និងយកលំហាត់ទៅដោះស្រាយ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា

ណិត ថ្នាក់ទី ៨ មេរៀនទី ១១ ប្រូបាប

I. **បំណងមេរៀន:**

១. ប្រូបាប នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពឹងស្មើ ១ដង

- កំណត់បាន នូវនិយមន័យព្រឹត្តិការណ៍ និង ការពិសោធ
- កំណត់បាននូវចំនួនករណីស្រប និង ករណីអាចមួយ
- គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយដោយការពិសោធ ១ដង

២. ប្រូបាប នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពឹងស្មើ ច្រើនដង

- គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយដោយការពិសោធ ១ដង
- កំណត់បាននូវព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ច្រើន

II. **វត្ថុបំណងមេរៀន:** (ម៉ោងទី១ រយ:ពេល ៥០ នាទី)

សូមក្រោយពីសិស្សរៀនមេរៀននេះចប់សិស្សនឹង ៖

- ➢ ចំណេះដឹង: សិស្សឆ្លើយបាននិយមន័យប្រូបាប និងព្រឹត្តិការណ៍ ។
- ➢ បំណិន: សិស្សគណនាប្រូបាបបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការធ្វើជាក្រុម ឬជាបុគ្គល។
- ➢ ឥរិយាបថ: សិស្សមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

III. **សម្ភារឧបទេស:**

- ❖ ចំពោះគ្រូ: កាក់មួយ គ្រាប់ឡុកឡាក់ដៃ ឈើ ណេ សៀវភៅ សិស្ស ទំព័រទី 141-143 និងសៀវភៅគ្រូ... ។
- ❖ ចំពោះសិស្ស: សៀវភៅសិស្សទំព័រទី 141-143 គ្រាប់ឡុកឡាក់ដៃ ឈើណេ ។

IV. **ដំណើរការបង្រៀន:** (តាមគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល)

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់) ៣នាទី		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គ្រូនិយាយ អនាម័យ និងសណ្តាប់ ធ្នាប់សិស្ស ។ -គ្រូនិយាយ អវត្តមាន		-សិស្សអង្គុយតាមកន្លែង -ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់) ៧នាទី		
-គ្រូសួរសិស្សនិយាយរឿងរ៉ាវ		-ពួកសិស្ស និយាយ

ចេកសៅកុនថង់ចុះ សរីសេរ ១ ដល់ ៥ រូច ឲ្យសិស្សមនាក់ឡើងចាប់ យកយ៉ូ ឈ្មួយសចញរីថង់ • សតីគេទំងអស់ ដផ្សើនឹងចាប់បានយ៉ូសលលបុ នាន ? • កុនកាចេប់យ៉ូណូនយ៉ូលសាហ៊ អនកវងឃ៉ើមបានបុនានការយេ ?		សោយយកចិតតទុក ដាក់ ។ -សិស្សម្នាក់ឡើងយក យ៉ូល្មួយ សោយនចដនយ ។ • មិនដឹងថាចាប់បានយ៉ូណូលលបុនានសទ ? • សិស្សលើឃចសមីយពុ'ន បានទុក ។
ជំហានទី ៣ (មមេររៀនប្រចាំថ្ងៃ ៣០នាទី		
-គ្រូសរេចេណាងសតីនៃសមេររៀនោកសលីតសេររៀន ។ -គ្រូចែកសិស្សជាក្រុមឲ្យធ្វេលប់កាក់មួយដដលមាងមានរូបតាងសោយអកសរ H និងមាងសទៀតខាងសលរ តាងសោយអកសរ T ។ • ឲ្យក្រុមសិស្សធ្វើការគោធសោយសបាះ១ដងរួចកត់ត្រាលទធផលទុក ។ • សតីលទធផលដដលបានមានបុនានព្យសេទ ? • សតីលទធផលដដលទទួលបានសៅអើៗមានចំនួនបុនាន ? • សបើយេឲ្យនចង់បានមុខ H ដដលជាព្រឹត្តិការណ៍តាមបំណងសតីមានបុនានករណី ?	មមេររៀនទី ១១ ប្រូបាប I. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដលាំ េមសាធន៍ ១ដង	- សេរនតយ នងសេងត -សិស្សចូលក្រុម ធ្វេលយកការព្រៃ ។ • សិស្សតាមក្រុមនីមួយៗ សធ្វើការពិសោធសោយ សបាះ១ដង រួចកត់ត្រាលទធផលទុក • លទធដដលទទួលបានរី H និង T ។ • លទធផលដដលទទួលបានមានដត ២ករណីរឺ H និង T សៅថាចំនួនករណីអាច • សបើយេឲ្យនចង់បានមុខ H ដដលជាព្រឹត្តិការណ៍តាមបំណង មាន១

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

• ចំនួន ១ សៅថ្ងៃអី?		ករណី ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

• ដឹណនាំសិស្សឲ្យកំណត់ចំនួន ករណីស្រប និងករណីអាចបា នចាប់លាប់ ។ • សើតផលសធៀបចំនួនករណីស្រប ដដលសបាះបា នខាងរូប H និង ចំនួនករណីអាចសើតនឹង ? • សើតនមលួ $\frac{1}{2} = 0.5$ សៅថាអ្វី ? • គ្រូដឹណនាំសិស្សរៀបរសេរ ៖ • ប្រូបាបនៃករណីកំណត់ សោយអកសរ P សកលយសរ កំណត់សរសេរ ៖ $$P = \frac{cMnYnkrNIRsb}{cMnYnkrNIGac} = \frac{1}{2}$$ $P = \frac{1}{2} = 0.5$ ជាភាគរយ 50% មានន័យថា កនុងការសបាះបាន ខាង H សឡងឈើម 1 កនុងចំនោម 2 ឬរងឈើម 50% ។ ➢ គ្រូវិសកេចសម្រាយសំណួរ សើតការចាប់ យកយ៉ាងសលរ១រងឈើមប៉ុន្មានភាគរយ?	❖ ប្រូបាបនៃករណី កំណត់ មោយអកសរ P ហើយ មគកំណត់ សរមសរ ៖ $$P = \frac{cMnYnkrNIRsb}{cnnkrNGac}$$ ❖ ចំពោះករណី A មួយសរបាន $0 \le P \le 1$ ។ ➢ $P(1) = \frac{1}{5} = 0.2$	• ចំនួន ១ករណីស្រប • ផលសធៀបចំនួនករណី ស្របដដលសបាះបានខាង រូប H និងករណី អាចសើតនឹង $\frac{1}{2} = 0.5$ ។ • តនមល $\frac{1}{2} = 0.5$ សៅថាប្រូបាបនៃករណី ដដលសបាះបានខាងមុខ H ។ • សិស្សចាប់ អារម្មណ៍ ស្តាប់ កត់ត្រា សៀវភៅ ។ • សរអាចរងឈើមបាន 20%
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង) ៧នាទី		
-គ្រូវិសសើតលំហាត់ លំហាត់ សឡូកចប់រនឹសណាមួយ មួយរនឹសចេញពីថង់ដដលមាន រនឹសណាណារ នឹសសលR ១ ដល់ ៦ ។សើតសរងឈើមប៉ុន្មានភាគយកនុង ការចាប់យករនឹសណាណារ សលR សរ ?	លំហាត់ សឡូកចប់ រនឹសណាមួយ រនឹសចេញពីថង់ដដល មានរនឹសណាណារ នឹសសលR១ដល់៦ សរងឈើមប៉ុន្មាន ភាគយ កនុង ការចាប់យករនឹសណាណារ សលRសរ ?	- សិស្សសើតលំហាត់ខាងសឡើ • រនឹសណាណារនឹសសរបាន ១ករណី អាចរី ៦ករណី ។ • រនឹសណាណារសលR សរ រី សលR ១ ៣ ៥

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		សរបោនចំនួនករណីស្រប

-គ្រូសួរតម្រុយបរាល ភាព្រឹត្តិការណ៍លទធផល ។ -គ្រូរំលោភនិងវាយតម្លៃ ។	**ចម្លើយ** ចំនួនករណីអាចកើតចំនួនករណីស្រប រីពាករណី ។ • សរបាន P (ចប់បានសលR សរ) $= \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	រីពាករណី ។ • សរបាន P (ចប់បាន សលRសរ) $= \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ • ដូចនេះ សរងឈឹម 50% កុងការចប់យករនឹងសំណាណរ សលRសរ ។
ជំហានទី ៥ (សំណើជំរុញ កិច្ចការផ្ទះ) ៣នាទី		
-គ្រូជំរុញណែនាំសិស្សកេងកកចចការផ្ទះ វិសេ ។	កិច្ចការផ្ទះកនងថងមយមានយុល ៤ពុាប់ដដលមានរណ៍ ងស ពួម សលឿ ង និង មេ។សរ ចប់យកយុំឈួយ សោយ នចដ នយ។ រកព្រូប្រាបដដលច ប់ បានយុំណសលឿមួយ ។	-សរសេរប នង កតត្តាកចច ការផ្ទះ ាក់កុងសៀវ សៅសៀវ ។R ូល ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន មុខវិជ្ជា

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ៨ មេរៀនទី ១

ប្រូបាប (តចប់)

ចំណងជើងមេរៀនៈ "ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនសមស្របជាមួយគ្នា" រយៈពេល ៥០នាទី

I. វត្ថុបំណងមេរៀន (ម៉ោងទី២)

សិស្សក្រោយពេលរៀនមេរៀននេះចប់អាច ៖

- ចំណេះដឹងៈ សិស្សស្គាល់បានរបៀបគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនសមស្របជាមួយគ្នា តាមរយៈរូបមន្តបានត្រឹមត្រូវ ។
- បំណិនៈ សិស្សគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនសមស្របជាមួយគ្នាបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម ឬជាគូ ។
- ឥរិយាបថៈ សិស្សមានការចាប់អារម្មណ៍លើការរៀនប្រូបាបដែលជាកម្មវិធីសិក្សា

ជាក់ស្តែង ។

II. សម្ភារឧបទេស

- ចំពោះគ្រូៈ សៀវភៅសិស្សទំព័រទី 144-145 សៀវភៅគ្រូទំព័រទី 144-... ក្តារខៀន ដីស ...។
- ចំពោះសិស្សៈ សៀវភៅសិស្សទំព័រ 144-145 ក្រដាស បិច ... ។

III. ដំណើរការបង្រៀន (តាមរបៀបវិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល)

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់) ៣នាទី		
-គ្រូត្រួតពិនិត្យ អនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់របស់សិស្ស ។ -គ្រូពិនិត្យ អវត្តមាន		-សិស្សអង្គុយតាមកន្លែង -ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់) ៧នាទី		
-សួរថាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A មួយឲ្យដោយរូបមន្តដូចម្តេច ? -គ្រូឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន ៖	$P(A) = \dfrac{\text{cMnYnkrNIRsb}}{\text{cnnkrNIGac}}$	-ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A មួយកំណត់ដោយរូបមន្ត ៖ $P(A) = \dfrac{\text{cMnYnkrNIRsb}}{\text{cnnkrNIGac}}$ -សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់ប្រូបាបដែលចប់បានយ៉ាងលឿង

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គ្រូរំសោរនិងវាយតម្លៃ លទ្ធផលសៅលសលីក ភកតសសៀន ។		• យ៉ឺនិងអរមាន ៤ កូប សរបាន ចំនួនករណីអាច ៤ ចំនួនយ៉ឺណាំសលឿងមាន ១ សរបាន ចំនួនករណីស្រប ១ ដូចសនេះ $P(ល)=\frac{1}{4}=0.25$
ជំហានទី ៣ (មមមរៀនប្រចាំចំង ៣០នាទី		
-គ្រូសរចំណាងសលីសមសរៀន -គ្រូដចករិសជាពួក ម្នាក់មួយសៅពួកទីមួយៗ -គ្រូរិរសរិសោធន៍ សបារះកាក់សទារះចំនួនមួយដង និងឲ្យរិសកត្តាលទ្ធផល ៖ • សីតរបោះកាក់មួយចំនួន១ ដងមានលទ្ធផលប៉ុន្មាន? • សីតរបោះកាក់មួយចំនួន២ ដងមានលទ្ធផលប៉ុន្មាន? • សីតរបោះកាក់មួយចំនួន៣ ដងមានលទ្ធផលប៉ុន្មាន? -គ្រូសរិសីលំហាត់តាម ពួក ៖ លំហាត់: សរិសបោះកាក់មួយចំនួនបីដង។ សរសសរ បានប្រូបាលីតេមីសបារះបាន២ ងា ង រូបទំងបី ខែនិងសរ -គ្រូសមើមេពួមួលតាមក្រុម រំសោរ និង វាយតម្លៃតាមពួកទីមួយៗ ។	មមមរៀនទី១១ ប្រូបាប (តច ') ២. ប្រូបាប ករណីដែលមីសាធន៍ពីរ(A) ងពីរទីន់ដង: • លទ្ធផល: $\{H\ ;T\}$ • លទ្ធផល: $\{HH;HT;TH;TT\}$ • លទ្ធផល: $\{HHH\ ;HHT;HTH;THH\ ;TTH\ ;THT;HTT;TTT\}$ ចម្លើយ រើតករណីដែលអាចសកមាន: $\{HHH\ ;HHT;HTH;THH\ ;TTH\ ;THT;HTT;TTT\}$ មានចំនួន 8 ករណីស្របមានចំនួន 2 រី ៖ $\{HHH\ ;TTT\}$ ។	-រិសរសង្គត -រិសចូលពួក សយកាក់មួយមកសបោះ ចកត្តា លទ្ធផល ។ • លទ្ធផល $\{H\ ;T\}$ ។ • លទ្ធផល: $\{HH;HT;TH;TT\}$ • លទ្ធផល: $\{HHH;HHT;HTH;THH\ ;TTH\ ;THT;HTT;TTT\}$ - រិសភោកាជាពួក កព្វប្រាបដែលសបារះបាន ខាងរូបទំងបី ខែងស លRទំងបី • រើតករណីដែលអាចសកត មានរ: $\{HHH\ ;HHT;HTH;THH\ ;TTH\ ;THT;HTT;TTT\}$ មានចំនួន 8 ករណីនិង

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$P = \frac{cMnYnkrNIRsb}{cMnYnkrNIGac} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$ មានន័យថាសរងយើមបាន មុខកុនចំសនាមបួន ឬ ២៥% ។	$\{HHH;TTT\}$ ។ សរបាន ប្រូបាបននៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលសបារ: បានខាង រូបទំងបី ដែលសំងបីដងរឹះ $P = \frac{cMnYnkrNIRsb}{cMnYnkrNIGac} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$ មានន័យថាសរងយើមបាន មួយកុនចំសនាមបួនឬ ២៥
ជំហានទី ៤ (ប្រើចំណេះដឹង) ៧នាទី		
-ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ជាក្រុម ៖ លំហាត់: សិស្សបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយព្រមគ្នាចំនួនពីរដង ។ សរសេរយើមប្រូបាបដែលបាន សលRដូចៗគ្នា? -គ្រូដើរតាមបរព្តល ប្រូបនៃសិស្សនៅយកការណ៍លទ្ធផល ។ -គ្រូរំសោរនិងវាយតម្លៃ ។	ចម្លើយ កេប្រូបាបននៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលសបារ: បានសលRដូចគ្នា: ករណីដែលអាចសកើត មានរឺ $\{(1,1);(2,2)...(6,6);(1,2);...\}$ មានចំនួន 36 ករណី និងករណីបានសលRដូចគ្នា មាន 6 ករណី រឺ: $\{(1,1);(2,2);...;(5,5);(6,6)\}$ សរបាន $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = 0.16 = 16\%$ ដូចមនេះ សរងយើម 1 កុនចំសនាម 6 ឬ 16% ។	-សិស្សធ្វើលំហាត់តាមក្រុម ៖ កេប្រូបាបននៃព្រឹត្តិការណ៍ ដែលសបារបានសលRដូចគ្នា: ករណីដែល អាចសកើត មានរឺ $\{(1,1);(2,2)...(6,6);(1,2);...\}$ មានចំនួន 36 ករណី និងព្រឹត្តិការណ៍ បានសលRដូចគ្នា មាន 6 ករណីរឺ: $\{(1,1);(2,2);...;(5,5);(6,6)\}$ សរបាន $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = 0.16 = 16\%$ ដូចមនេះ សរងយើម 1 កុនចំ សនាម 6 ឬ 16% ។
ជំហានទី ៥ (ណែនាំផ្ទៀងផ្ទាត់ កិច្ចការផ្ទះ) ៣នាទី		
-គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	លំហាត់ក្នុងសៀវភៅទំព័រ២កុនទំ	-សិស្សកត់ និងអនុវត្ត ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មេរៀនទី ១២ ការរៀបចំរៀបតាមលំដាប់

I. **ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមេរៀន**

សិស្ស៖

- ចំណេះដឹង :

  – ចង្អុលបង្ហាញវិធីរាប់ចំនួនបន្សំ ក្រៅពីលំដាប់តាមឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ។

- បំណិន :

  – នឹងស្គាល់លក្ខណៈ ករណីទី១ ក្នុងមួយបន្សំ (ម.រ.ម) និងករណីទី២ មុំមួយបន្សំ អមនោយក្រុងពីបន្សំរៀង (រ.ម.រ) និងដោះស្រាយលំហាត់ វិធីនាណបន្សំ។

  – ពន្យល់ពីវិធីនាណពីបន្សំតាមយល់ត្រឹមត្រូវ។

- ឥរិយាបថ : ពង្រឹងការស្រាវជ្រាវ និងការដោះស្រាយលំហាត់ នៅពេលវេលា ០២ម៉ោង

ថ្ងៃ............ទី...............ខែ................ឆ្នាំ.........

II. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. វិធីនាណបន្សំ

១.១. និយមន័យនៃវិធីនាណបន្សំ

១.២. លក្ខណៈនៃវិធីនាណបន្សំ

ក. ក្នុងមួយបន្សំរបស់មុំពីបន្សំរៀង (មរម)

ខ. មុំមួយបន្សំ អមនោយក្នុងពីបន្សំរៀង (មរ)

III. សម្ភារៈឧបទេស

– សៀវភៅសិស្ស ទំព័រទី ១៤៧-១៥១ បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០១០

– សៀវភៅគ្រូ ទំព័រទី ១៤៧-១៥១ បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០១០

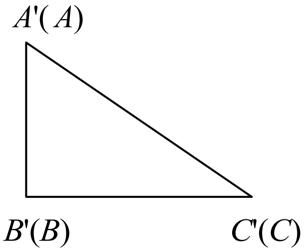
– ក្តារខៀន ដីស ក្រដាស បន្ទាត់ វិទ្យាល័យ

IV. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ពិRិរយ វត R ្លែសិសស Rិង ចុះគ្នា្នរៀR - បំនពញតាារវត Rនៅ នលីកោនេៀR	បាRទី១ ដំប្បាលាត្នា - វត R Rិង ្លែសិសស ចុះក្ ននៀR	- តួនាRភ្នា ្តាយណ៍ Rសិសស

- តើគ្រូនាំទៅសំណួរ ដោយនិយាយពីត្រីកោណមួយ ? តើជា?	តំណាក់ទី២ រំលឹកមេរៀន	- សិស្សឆ្លើយ - ជាព្រីត្រីកោណមួយ + មុំចំនួន ៣ + ជ្រុងចំនួន ៣
បំផុសបញ្ហា - នរៀបចំសិស្សជាក្រុម ៤ នាក់ ឬ ៥ នាក់ - គ្រូចែកក្រដាសឲ្យសិស្ស - គ្រូឲ្យសិស្សគូសត្រីកោណ ABC មួយនៅលើក្រដាស រួចហើយកាត់ចេញ។ នៅលើក្រដាសគូសត្រីកោណ $A'B'C'$ ហើយកាត់ចេញ - ឲ្យសិស្សយកត្រីកោណទាំងពីរត្រួតស៊ីគ្នា - សំណួរបំផុសបញ្ហាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា តើត្រួតស៊ីគ្នាលើគ្នាបានដែរឬទេ ជ្រុងនិងមុំនីមួយៗនៃត្រីកោណទាំងពីរយ៉ាងដូចម្តេចដែរ? - គ្រូបញ្ជាក់ នៅពេលសិស្សធ្វើរួច គ្រូសង្ខេបលទ្ធផលជាមួយ។ + ត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ នៅ	តំណាក់ទី៣ មេរៀនថ្មី  - ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាត្រួតលើគ្នាស៊ីគ្នា ១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា ១.១. និយមន័យនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា លុះត្រាតែវាត្រួតស៊ីគ្នាជាប៉ុនគ្នា។	- សិស្សអង្គុយតាមក្រុម និងគ្រូនរៀប និងទទួលយកក្រដាសដែលគ្រូចែកឲ្យ។ - សិស្សធ្វើតាមគ្រូ - សិស្សឆ្លើយ ត្រីកោណទាំងពីរប៉ុនគ្នា ពេលត្រួតលើគ្នាស៊ីគ្នា ជ្រុងនិងមុំនីមួយៗនៃត្រីកោណ ABC ត្រួតស៊ីគ្នានឹងជ្រុងនិងមុំនៃត្រីកោណ $A'B'C'$។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ណ $A'B'C'$ ជាត្រីកោណ បុគ្គលទៅ នគត្រ៉ូណស់រសេស $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$		- សិស្សកត់ត្រាមេរៀន

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

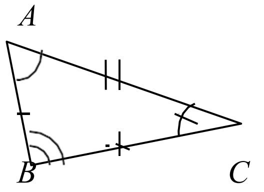
- ស្នើសិស្សនូវសេចក្តីណែនាំ "
ត្រូវគ្នា ត្រូវគ្នា

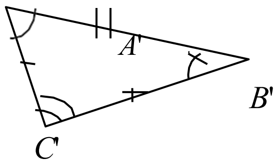
$\angle A = \angle A'$ $AB = A'B'$

$\angle B = \angle B'$ $AC = A'C'$

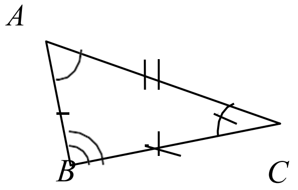
$\angle C = \angle C'$ $BC = B'C'$

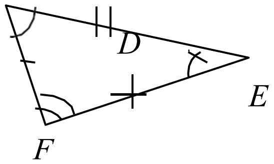
- គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍នៅលើក្តារខៀន
- គ្រូឲ្យសិស្សរកកន្សោម សរសេរ ...
សម្គាល់ត្រូវគ្នានៅលើក្តារខៀន
- គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើការងារតាមក្រុម
- សំណួរ ... តើមានត្រីកោណប៉ុន្មាន ?
- គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍នៅលើក្តារខៀន
- គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យសង់
- ត្រីកោណ ABC ...
ស្ទើរ
- បន្ទាប់មកសង់ត្រីកោណ
$A'B'C'$ តាមរបៀបដូចគ្នា





ឧទាហរណ៍ ត្រីកោណពីរ ខាងក្រោម ... ត្រីកោណប៉ុនគ្នា ... តើដូចគ្នាទេ? ចូរសរសេរជាទម្រង់ " ... គ្នា។





១.២. លក្ខណៈ ... ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ក. ជ្រុងមួយប៉ុនគ្នា និងមុំពីរប៉ុនគ្នា

ឧទាហរណ៍ សង់ត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ $A'B'C'$ ដែល $\angle A = \angle A' = 60^0$

$\angle B = \angle B' = 40^0$

$AB = A'B' = 6cm$

ប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ។

+ សង់ត្រីកោណ ABC

+ នៅលើបន្ទាត់ l គូសអង្កត់

- សិស្សសរសេរ ... សរសេរ
និងសរសេរជាទម្រង់នៅលើក្តារខៀន
ចម្លើយ
- សរសេរ ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា
មានមុំនិងជ្រុងប៉ុនគ្នា
- បើ $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ នោះ៖
គេបាន

$\angle A = \angle D$

$\angle B = \angle E$

$\angle C = \angle F$

$AB = DE$, $AC = DF$, $BC = EF$

- សិស្សធ្វើការងារតាមក្រុម

- សិស្សសង់ត្រីកោណតាមការណែនាំ
+ នៅលើបន្ទាត់ l គូសអង្កត់
$AB = 6cm$
+ នៅចុងទាំងពីរ A និង B
គូសមុំ 60^0 និង 40^0 រៀងគ្នា
+ ជ្រុងនៃមុំ A និងមុំ B ប្រសព្វគ្នា
ត្រង់ C

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ងក់ $AB = 6cm$	

- គ្រូណែនាំឲ្យសិស្សយកត្រីកោណ ABC នៅលើក្រដាស់ ត្រូវពិនិត្យលើត្រីកោណ $A'B'C'$ ដោយឲ្យជ្រុង AB ត្រួតស៊ីគ្នាលើជ្រុង $A'B'$
- គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យសិស្ស សង្កេតមើលត្រីកោណទាំងពីរ
- តាមរបៀបត្រីកោណ ប៉ុនគ្នា គ្រូឲ្យសិស្សទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
- តាមឧទាហរណ៍ខាងលើ គ្រូឲ្យសិស្សទាញទ្រឹស្ដីបទ
- គ្រូបញ្ជាក់ ... ដើម្បីទាញឲ្យត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា យើងត្រូវការប៉ុនគ្នាបី ប៉ុនរៀងគ្នា
- គ្រូចោទសួរ តាមសមភាព៖
  + តើត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ប៉ុនគ្នាដែរឬទេ?
  + តើត្រូវជាករណីប៉ុនគ្នា?
- គ្រូឲ្យសិស្សស្រង់សម្រាយ និងការសន្និដ្ឋាន (ករណីប៉ុនគ្នាផ្សេងទៀត)

+ នៅលើ ... បន្ទាត់ ផ្ចិត A និង B គូសមុំ 60^0 និង 40^0 រៀងគ្នា។

+ ជ្រុងនៃមុំ A និង B ប្រសព្វគ្នាត្រង់ C

- នៅក្នុងការប្រៀបធៀបត្រីកោណ ទាំងពីរ ក្នុង ΔABC និង $\Delta A'B'C'$ មាន

$AB = A'B' = 6cm$

$AC = A'C'$

នាំឲ្យ៖ $\angle A = \angle A' = 60^0$

$BC = B'C'$

នាំឲ្យ៖ $\angle B = \angle B' = 40^0$ ដូចនេះត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា។

ទ្រឹស្ដីបទ ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា កាលណាវាមានជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់នឹងមុំពីរប៉ុនគ្នារៀងគ្នា។

- សមាភាព ... ផ្សេងទៀត

- សិស្សយកត្រីកោណ ABC នៅលើក្រដាស់ ត្រូវពិនិត្យលើត្រីកោណ $A'B'C'$

- ត្រីកោណទាំងពីរ ... ជ្រុង AB ត្រួតស៊ីគ្នានឹង $A'B'$ ជ្រុង AC ត្រួតស៊ីគ្នាលើ $A'C'$ នាំឲ្យ៖ $\angle A = \angle A' = 60^0$

ជ្រុង BC ត្រួតស៊ីគ្នាលើជ្រុង $B'C'$ នាំឲ្យ៖ $\angle B = \angle B' = 40^0$

- សិស្សទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន ត្រីកោណប៉ុនគ្នា ដូច្នេះ ΔABC និង $\Delta A'B'C'$ ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា។

- នៅក្នុង ΔABC និង $\Delta A'B'C'$

+ មាន $\angle A = \angle A' = 60^0$

$\angle B = \angle B' = 40^0$

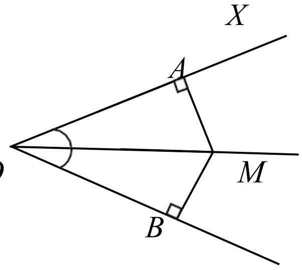
+ មាន $AB = A'B' = 6cm$

- សិស្សសរសេរសម្រាយនៅលើក្ដារខៀន

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

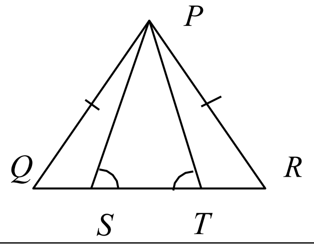
ហៅថាន់លីតាមនៃរៀR	- សR ីបR ងឺជងសា	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ត្រួតពិនិត្យសិស្សរៀន ទ្រឹស្តីទ ករណីទី២ - ល្អសិស្សលើកទ្រឹស្តីទ - គ្រូដាក់លំហាត់នៅលើក្តារខៀនឲ្យសិស្សដោះស្រាយជាដៃគូ - ឆ្លើយសិស្សតាមក្រុម - គ្រូនៅសិស្សពីរនាក់សរសេរចម្លើយនៅលើក្តារខៀន	ស្តីរក្ស - វិបាក ត្រីកោណទាំងពីរប៉ុន្មានគ្នា ។ ៤. មុំមួយប៉ុន្មានអមនោយ ត្រូវពីរប៉ុន្មានរៀងគ្នា (ម.រ.ម) ទ្រឹស្តីទ នៅពេលណាមុំមួយ ប៉ុន្មានអមនោយត្រូវពីរប៉ុន្មានរៀងគ្នា។ លំហាត់គំរូ គូសមុំមួយ និងកន្លះបន្ទាត់ OZ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនោះ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ OX និង OY គេដៅចំណុច A និង B ដែលធ្វើឲ្យ $OA = OB$ ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ OZ ដៅចំណុច M មួយ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB ប្រាប់ហេតុ។ 	**សម្មតិកម្ម** / **សន្និដ្ឋាន**: $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, $AB = A'B'$ / $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ តាមលក្ខខណ្ឌ (ម.រ.ម) **វិបាក**: $AC = A'C'$, $BC = B'C'$, $\angle C = \angle C'$ - សិស្សរកវិធីដោះស្រាយ - សិស្សសរសេរក្ត - សិស្សដោះស្រាយលំហាត់តាមក្រុម - សិស្សសរសេរចម្លើយនៅលើក្តារខៀន ចម្លើយ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB ក្នុង ΔOMA និង ΔOMB មាន $OA = OB$ (សម្មតិកម្ម) $\angle AOM$ (OM ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle O$) OM ជ្រុងរួមនៃត្រីកោណទាំងពីរ ដូចនេះ $\Delta OMA \cong \Delta OMB$ (តាមលក្ខខណ្ឌ ជ.ម.ជ)

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- គ្រូនៅសិស្សជនទវាយ	Y	វិបាក់ នេះគេទាញបានត្រីកោណផ្សេងទៀត: ៗ $MA = MB$, $\angle OAM = \angle OBM$

នៃមេរៀនថ្មី		និង $\angle OMA = \angle OMB$ - សិស្សសរសេរមេរៀនថ្មី - សិស្សស្តាប់
- គ្រូចែកក្រដាសទៅតាមក្រុម - គ្រូដើរត្រួតពិនិត្យ - គ្រូឲ្យសិស្សនីមួយៗសរសេរមេរៀនថ្មី	ចំណោទទី ៤ ត្រីកោណប៉ុនគ្នា $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ $BC = (2x+30)cm$ $EF = (5x-90)cm$ គណនា BC	- សិស្សសរសេរមេរៀនថ្មី ដោយ $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ នោះ $BC = EF$ $\Leftrightarrow (2x+30) = (5x+90)$ $\Leftrightarrow 3x = 120 \Rightarrow x = 40$ $\Rightarrow BC = 2(40)+30 = 110$
- គ្រូលើកចំណោទឲ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ	ចំណោទទី ៥ ស្រាយបញ្ជាក់ ផ្ទះ ក្នុងរូបខាងក្រោមគេឲ្យ $PQ = PR$ និង $\angle PST = \angle PTS$ ស្រាយបញ្ជាក់ $\Delta PQS = \Delta PRT$ 	- សិស្សកត់លំហាត់ទុកធ្វើនៅផ្ទះ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មេរៀនទី ១២　　ការបម្លែងកោណ

I. ទិន្នន័យសម្រេចនៃមេរៀន

សិស្ស៖

- ចំណេះដឹង :

  – ហ្វានាក្ស ព័ណ៌ណាមួយ ត្រូវនឹងកោណ ដែលទាំងបីបុរាណអ៊ីតាន (ប)

  – ហ្វានាក្សណ៌ ណឺ បុរាណឧត្តីនោណខ្វ ដែលដោយខ្ញុំជាបុរាណព័ត៌មាន

  ត្រូវ។

- បំណិន :

  – ធ្វើការបម្លែង ណឺ បុរាណឧត្តីនោណខ្វ និងបំផុតសម្រួលហោរ៉ាតាមលេខអក្សរហេតុបរិបទទីដែលដៅផ្លាស់ប្តូរ។

- ឥរិយាបទ :

  – សិស្ស ការទទួលនូវស្រេចក្តីសម្រាប់រៀន។

នពលនវល　　០២ន ៉ង　　ថ្ងៃ.........ទី.........ខែ.........ឆ្នាំ..........

II. ខ្លឹមសារមេរៀន

ក. ទ្រង់ទាំងបីបុរាណ និងមុំស្រួចមួយបុរាណ (ប)

១.៣. លក្ខណៈនៃ ណ៌ ទំនេះក្តីនោណខ្វបុរាណ

ក. អុំបីបូរាណសបុរាណ និងមុំស្រួចមួយបុរាណ (អ.ម)

ខ. អុំបីបូរាណសបុរាណ និងក្រុងមុំខ្វមួយបុរាណ (អ.រ)

III. សម្ភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្ស　　ទំព័រទី ១៥១-១៥៥ ពោះពុម្ពឆ្នាំ ២០១០
- សៀវភៅគ្រូ　　ទំព័រទី ១៥១-១៥៥ ពោះពុម្ពឆ្នាំ ២០១០
- ហ្វា ក្តារ ខៀនក្រ

IV. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

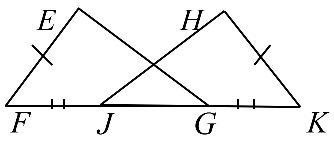
- ពិRិយ វត្ថុ R ន្តសិសស Rិង ប្រព័ន្ធ - បំពេញតារាងវត្ថុ នៅលើផ្ទាំងនៃមេរៀR	រំហាRទី១ ផែនទីបំណែងប្រលង - វត្ថុ R Rិង ន្តសិសស ផ្ទាល់ក្នុងមេរៀR	- ត្រួតពិនិត្យ ការងារ R សិសស

- គ្រូនាំសិស្សស្រាវជ្រាវ ចម្លើយនៃលំហាត់នេះ - គ្រូនាំសិស្សធ្វើសង្ខេប មេរៀន	លំហាត់ទី២ លើក្ដារខៀន ដំណោះស្រាយរបស់គ្រូ	- សិស្សស្រាវជ្រាវចម្លើយនៃលំហាត់នេះ ចម្លើយ ពិនិត្យត្រីកោណ ΔPQS និង ΔPRT គេមាន $PQ=PR$ (សម្មតិកម្ម) ព្រោះត្រីកោណ ΔPQR ជាត្រីកោណសមបាត ម្យ៉ាងវិញទៀត $\angle PST+\angle PSQ=180^0$ (មុំបន្ទាប់បន្សំ) $\angle PTR+\angle PTS=180^0$ (មុំបន្ទាប់បន្សំ) ដោយ $\angle PST=\angle PTS$ (សម្មតិកម្ម) គេទាញបាន $\angle PSQ=\angle PTR$ ចំពោះ $\angle TPR+\angle PRT+\angle PTR=180^0$ (ផលបូកមុំក្នុង Δ) និង $\angle PQS+\angle QSP+\angle QPS=180^0$ (ផលបូកមុំក្នុង Δ) នាំឲ្យ $\begin{cases}\angle PQS=\angle TRP\\ \angle PSQ=\angle PTR\end{cases}\Rightarrow \angle QPS=\angle TPR$ ដូចនេះ $\Delta PQS\cong\Delta PRT$ (តាមករណី ម.ជ.ម) - សិស្សធ្វើសង្ខេបមេរៀន

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- គូសបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទីសីតទេ ត្រើមានបរិមាណពីរបុះទេ	ពក្ខោមនមនរៀនបៀ គ. គ្រប់ទាំងបីបុរនេរៀនបុះ(រ. រ. រ) ទីសីតទេ: នៅពេលណា គុរបេលណាវា គ្រុងទាំង បីបុះនេរៀនបុះ។	- សិស្សគិតអំពីសីតទេ

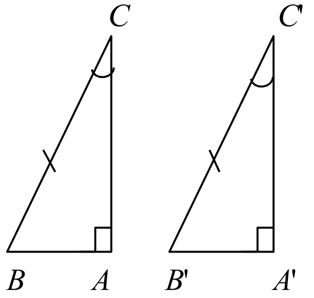
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- គ្រូពន្យល់លំហាត់គំរូនៃលីង... នៃមេរៀនឲ្យសិស្សនោ... ដោះស្រាយ ជាក្រុម - គ្រូឱ្យណាមួយសិស្សឲ្យសរសេរ - ករណីទី៣ (ជ.ជ.ជ) នឹងយកនោះដោះស្រាយលំហាត់ - គ្រូឱ្យសិស្សឲ្យស្រស់ សមាភាព និង សមាសភាព - នឹងយកមិនហេតុស្រួលទាញក្រៅ ត្រង់នេះស្ថិតនៅខណៈ ទំនុំសិស្ស សននៅកក់ពួលត្រូវនៅត្រី ណា ទាំងពីរក្រុម សភា និយម - គ្រូនាំសិស្ស ដាក់ឲ្យសរ នសរចេញមីយ នលីង តរនៃ មេរៀន	លំហាត់គំរូ: ... ខាងនគុណមនគោះគឺ $EF = HK, FJ = GK$ និង $EG = HJ$ បង្ហាញថា $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ 	- សិស្សនោះដោះស្រាយលំហាត់ជា ក្រុម - សិស្ស ... ឆ្លើយ - សិស្សនឹងសរសេរចេញមីយ នលីង នៃមេរៀន ចេញមីយ នត្បៀបនមៀប $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ នយើង $FJ = GK$ (សម្មតិកម្ម) $FG = FJ + JG$ $JK = JG + GK$ $\Rightarrow FG = JK$ ក្នុង ΔEFG និង ΔHKJ $EF = HK$ (សម្មតិកម្ម) $EG = HJ$ (សម្មតិកម្ម) $FG = JK$ (បង្ហាញខាងលើ) $\Rightarrow \Delta EFG \cong \Delta HKJ$ (តាមលក្ខណៈ ជ.ជ.ជ)
- គ្រូនាំសិស្សនឹងសរងាយ វិនលចនម៉ោយ		- សិស្សងាយវិនលចនម៉ោយ
- គ្រូពន្យល់ឧទាហរណ៍ នលីង	១.៣. លក្ខណៈចំនេះ វើនោ ណាខក្នុងបុព្វ កុអុំបូនិង ុសបុព្វ ដែលសូចម្ល	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	យល់ដឹង (អម) ឧទាហរណ៍ ក្នុង ΔABC មាន	

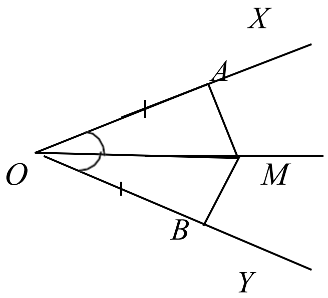
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

នៃទៀរ - គ្រូសួរសិស្សថា នៅពេលណាដែលត្រីកោណកែងពីរ អាចប៉ុនគ្នាតាមករណី ប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណ ដោយការបង្ហាញ នៃទ? - គ្រូនៅសិស្សសរសេរ ចនមីឃមលីតនៃទៀរ	$\Delta A'B'C'$ R $\angle A = \angle A' = 90^0$, $BC = B'C'$, $\angle C = \angle C'$ បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ 	- ត្រីកោណទាំងពីរអាចប៉ុនគ្នាតាមករណី (ម.រ.ម) - សិស្សសរសេរចនមីឃមលីតនៃទៀរ ចនមីឃ បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ ក្នុងត្រីកោណកែង ABC នគបាR $\angle B + \angle C = 90^0$ នន្ទេះ $\angle B = 90^0 - \angle C$ ក្នុងត្រីកោណកែង $A'B'C'$ នគបាR $\angle B' + \angle C' = 90^0$ នន្ទេះ $\angle B' = 90^0 - \angle C'$ នោយ $\angle C = \angle C'$ (សម្មតិ) នន្ទេះ $\angle B = \angle B'$ ក្នុងត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ R $\begin{cases} \angle B = \angle B' \\ BC = B'C' \\ \angle C = \angle C' \end{cases} \Rightarrow$ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ (តាមលក្ខខណ្ឌ ម.រ.ម)
- តាមរយៈឧទាហរណ៍គ្រូឲ្យ សិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ ករណីប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណកែងដោយគ្រូដាក់សួរ + នរីត្រុង BC និង $B'C'$ ជាអីរនៃត្រីកោណកែង ABC និងត្រីកោណកែង $A'B'C'$? + នៅក្នុងត្រីកោណកែង ABC និង $A'B'C'$ R $\angle C = \angle C'$ ចុះ $\angle B$ និង $\angle B'$ យ៉ាងដូចនមតចខដរ?	ទ្រឹស្តីបទ ត្រីកោណកែង ប៉ុនគ្នាពេលណាវា មានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នា និងមុំស្រួច មួយប៉ុនគ្នា។	+ ត្រុង BC និង $B'C'$ ជាអ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណកែង ABC និង $A'B'C'$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

+ គ្រូហាក្រុំ នដីមេនរៀប		+ $\angle B = \angle B'$

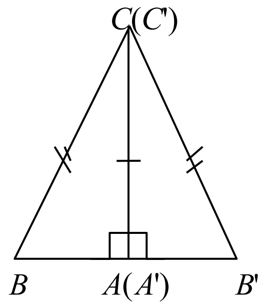
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

នៅរៀបរៀងរណោខក្ខពីបុរតូនឃើញ R ង់ ខទា ញទូយបាR អុីបូនR ុ សបុ Rក្លូវបុ Rក្សា ន្លាះ។ +គ្រូឲ្យសិសសក្រុមចនមីយ + គ្រូក្រលំហាត់ឱ្យសិសសនោះស្រាយជាន ដ គ្រូ + គ្រូណាន់ឱ្យសិសសឲ្យស្របតាមសមាជិក + គ្រូណាន់សិសសឲ្យឡើងស្វែបណី (អ. ម) នជីសបើនត្បែប ន្យូរ និ ណា - គ្រូទៅសិសសរនេសរ ចនមីយនៅនលីនតនៃ រៀR	លំហាត់គំរូ នគទួយ M ជា ណុចមួយ សិតនៅនលីនតRបន្ទាត់ពុះនR $\angle XOY$។ សម្រចំR ុច M នគគូស បន្ទាត់ខក R ិង OX ត្រង់ A R ិង OY ត្រង់ B។ បង្ហាញថា $MA = MB$ ។	+ សិសសក្រុមចនមីយ + សិសសនោះស្រាយលំហាត់ជាន ដ គ្គូ  ចនមីយ ត្រីនោណខក OMA R ិង ត្រីនោណខក OMB R OM ជាអុីបូនR ុ សរួម $\angle MOA = \angle MOB$ (នត្រះ OM ជាកុR ះបន្ទាត់ពុះនR $\angle AOB$) ដូចនRះ $\Delta OMA \cong \Delta OMB$ (តាម លក្ខណៈ ណាអ.ម) វាបាក $MA = MB$
តាមលំហាត់គំរូខាងនលីន្ទូ សិសសទាញទ្រឹស្តីបទ កុR បន្ទាត់ពុះមុំគូនរទស្ស + ឲ្យសិសសនងកត $MA = MB$ ចុះនឃើញនរចំR ុចនផសងនទ រៀរនៅនលីនតR បន្ទាត់ពុះនRមុំ ទីR ុចន RU វៃយនួសនមគបពីត្រង់ ទាំងពីនRមុំនន្ទះ? -	ទ្រឹស្តីបទ - រប់ចំR ុចនៅនលីនតR បន្ទាត់ពុះនRមុំមួយ គ្រូបិរ នៅនសីច វៃយពីត្រង់ ទាំងពីនRមុំនន្ទះ។ - គ្រូសមក្តិញ ណុចខដល RU វៃ យនសីនៅ R ងត្រង់ទាំងពីនRមុំមួយ ត្រូវបិរន នៅនលីRR	+ ចំR ុចនៅនលីនតR បន្ទាត់ពុះមុំមួយ RU វៃយនសីវៃង ពីនRមុំ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ហ្នេះពុំមានកម្មនេះទេ។ ១០. អ៊ីបូនីអូសបូទ្រីង ត្រូវមុំខក្លួយបុរា(អ.រ)	

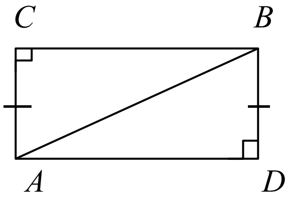
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- គ្រូឲ្យសិស្សឡើងសរសេរទី ស៊ីតទ - គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍លើក្ដារខៀន ហើយឲ្យសិស្ស ស្រាយ - គ្រូឲ្យសិស្សឲ្យសង្កេតរូប ហើយ (អ.រ) នៃរូប ត្រីកោណកែង - ឲ្យសិស្សគូសរូបតាមសៀវភៅ - គ្រូនាំសិស្ស សរសេរ ចម្លើយនៅលើក្ដារខៀន	ទ្រឹស្ដីបទ ត្រីកោណកែងពីរ ប៉ុន្មាន R អ៊ីប៉ូតេនុស ប៉ុនគ្នា R ជ្រុង ន R មុំខ្វែងមួយប៉ុនគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងត្រីកោណ ABC R និង $A'B'C'$ R $\begin{cases}\angle A = \angle A' = 90^0 \\ AB = A'B' \\ BC = B'C'\end{cases}$ តើត្រីកោណកែងទាំងពីរនេះ ប៉ុនគ្នាឬទេ?	- សិស្សគូររូបតាមការណែនាំ របស់គ្រូ  - $AB = A'B'$ នោយត្រង់ $A'C'$ត្រួតស៊ី AC នោយ $\angle A = \angle A' = 90^0$ $\angle BAB' = \angle BAC + \angle CAB'$ $= 90^0 + 90^0 = 180^0$ (មុំជាប់បន្ទាត់) ដូចនេះ អង្កត់ BA R និង AB' ភ្ជាប់គ្នាបានអង្កត់ BB' ក្នុង $\Delta BCB'$ R $CB = CB'$ នេះ $\Delta BCB'$ ជាត្រីកោណសមបាតត្រង់កំពូល C ។ គេទាញបាន $\angle B = \angle B'$ ក្នុងត្រីកោណកែង BAC R និង $B'AC$ R៖ $CB = CB'$ អ៊ីប៉ូតេនុស គ្នា (សមាភ្នំ)។ $\angle B = \angle B'$ ដូចនេះ៖ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ (តាមលក្ខខណ្ឌ អ.រ)

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ក្រោយកាត់ចេញឲ្យសិស្សនៅផ្ទះ៖ សំណួរ៖ + និយមន័យនៃមុំទាំងពីរត្រូវជាមុំបន្ទាប់នៅរៀងគ្នា + និយមន័យនៃខ្ទង់ពីមុំត្រូវជាមុំបន្ទាប់	មេរៀនទី៤ កន្សោមចំនួនគត់រឹង	សិស្សឆ្លើយ៖ + ជ្រុងទាំងពីរមុំកាត់ត្រូវជាមុំបន្ទាប់រៀងគ្នា ហើយភ្ជាប់គ្នានៅមុំ ត្រូវត្រង់មួយយ៉ាងពិត + ជ្រុងនៃខ្ទង់ពីមុំបន្ទាប់ត្រូវជាមុំពីមុំរៀងគ្នា ក្នុងនោះ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

សៀវភៅ?		ត្រូវ RអុំបូRុសបុRា។
- គ្រូ...ចេញសិសសរ៉ឺនៅផ្ទះ:	លំហាត់ទី ៥ ក្នុងចេញ ផ្ទះ: ក្នុងរូបខាង ក្រោមR: នគឲ្យ $AC = BD$ និង $\angle C = \angle D = 90^0$ ។ បង្ហាញថា $BC = AD$ និង $BC // AB$ ។  	- សិសសរកលំហាត់ក្នុងនៅ ផ្ទះ:

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មេរៀនទី ១២ ការរៀបចំទៅជាក្រុមត្រីកោណ (ត)

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

សិស្ស៖

- ចំណេះដឹង :
  - ឃើញពីការដកទៅក្រុមត្រីកោណ
  - ឃើញពីលក្ខណៈនៃមធ្យមទ័រអង្កត់ និងលក្ខណៈត្រីកោណសមបាត
  - ស្គាល់ពីវិសមភាពក្នុងត្រីកោណ តាមរយៈឧទាហរណ៍បារាំង។
- បំណិន :
  - កត់ប្រើលក្ខណៈនៃមធ្យមទ័រអង្កត់ ត្រីកោណសមបាត និងវិសមភាពក្នុងត្រីកោណដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ក្នុងសៀវភៅបរិបទតែងរៀន។
- ឥរិយាបទ :
  - បណ្ដុះស្មារតីសហប្រតិបត្តិការ និងការយកចិត្តទុកដាក់។ រយៈពេលរៀន ០២ ម៉ោង ថ្ងៃ.........ខែ.......ឆ្នាំ............

II. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. មធ្យមទ័រអង្កត់ និងត្រីកោណសមបាត

២.១. លក្ខណៈនៃមធ្យមទ័រអង្កត់

២.២. លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត

៣. វិសមភាពក្នុងត្រីកោណ

៣.១. វិសមភាពចំពោះត្រង់ និងមុំក្នុងត្រីកោណមួយ

៣.២. វិសមភាពត្រីកោណ

III. សម្ភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្ស ទំព័រ ១៥៦-១៦០ បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០១០
- សៀវភៅគ្រូ ទំព័រ ១៥៦-១៦០ បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០១០
- ក្នុងលំហាត់ប្រើបរិក្ខារសិក្សា

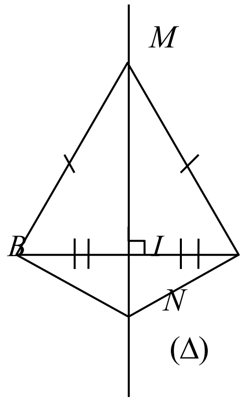
IV. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ពិRោះយ វតេ Rង្វេ៉សិសស Rិង ចុះលាងរៀ - បំនពញតារាងវតេ Rនៅ នលីតារនៅ្រៀR	ហៅRទី១ វេបឋមលាតុ់ - វតេ R Rិង វង្វេ៉ស់សិសស ចុះលាគុ់នរៀR	- តួជមRក្ស់ហាយណ៍ពីវតេ Rសិសស

- គ្រូនៅសិសសនេសរ ចនមីយេនលីត នៃ ៀR - គ្រូនៅសិសសនផសងរាយ នេម ាចនមីយ	វិហាRទី ២ វលីក្នមនវៀR ក ំខណក ិចចាផោ ះ	- សិសស ាក់សនេសចនមីយ នលីត នៃ ៀR ចនមីយ ក ុងក ុរីនៃ ោណ ៃក ុង ACB និង BDA R៖ AB ជា អ ុ ីបូនរ R ុ សរួម $AC = BD$ R ិង $\angle C = \angle D = 90^0$ (សមារិក ្ម) នគបាR $\Delta ACB \cong \Delta BDA$ (តាម លក ខ ណ ឌអ. រ) វិបាក $BC = AD$ R ិង $\angle BAD = \angle ABC$ ន្លឹវាជាមុំផ្លាស់ ក ុង ដូចនR ះ នគទាញបាR $BC // AB$ - សិសសរាយនៃល

- គ្រូឲ្យសិស្សគូសអង្កត់ BC និង I ជាចំណុចកណ្តាល - គូសបន្ទាត់ (Δ) មួយកាត់ និងអង្កត់ BC ត្រង់ I គឺជា មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC - នៅចំណុច M មួយនៅលើបន្ទាត់ (Δ) រួចភ្ជាប់ពី M ទៅចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ - គ្រូឲ្យសិស្សធៀប នឹងប្រៀប ΔMIB និង ΔMIC រួចទាញវិបាក។	ហៅថាទី តាំងមេដ្យាទ័រ បរិមា ២. មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ និងត្រីកោណ សមបាត ២.១. លក្ខណៈមេដ្យាទ័រ នៃអង្កត់  	- សិស្សធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សធៀបត្រីកោណ ΔMIB និង ΔMIC មាន: IM ជាជ្រុងរួម

- តាមបំរាក់ខាងលើគ្រូដណា ឲ្យសិស សទាញលក្ខណៈ នRអង្គត់ ស្រិសសន ងក្រុង $MB = MC$ ហេតុអ្វី មក ឲ្យសិសសសRិយR ច ៃយពីចំRុច M ទៅចុងទាំងពីរនRអង្គត់ នមស ខដរ?ទាញ សRិយល់ក្សស មក្សិញ? - សត្យ យខាងនលើ $MB = MC$ នេះ ΔBMC ជាត្រីនោណអី? - $\angle IMB = \angle IMC$ នោះ MI ជាអី? - $IB = IC$ នោះ MI ជាអី? - $MI \perp BC$ ត្រង់ចំណុចកណ្តាល I នោះ MI ជាអី? - តាមឧទាហរណ៍ខាងនលើគ្រូឲ្យសិសសទាញ លក្ខណៈត្រីនោណ សមបាត - គ្រូបញ្ជាក់ $\angle MBC$ រិង $\angle MCB$ នៅក្នុងនR ត្រីនោណសម	លក្ខណៈ: - គ្រប់ចំណុចសិតនៅនលើមេដយទ័រនRអង្គត់មួយគត់ បិរ នៅនស្មើ ៃយពីចុងអង្គត់នេះ។ - គ្រប់ចំណុចដែលបិរនៅ នស្មើ ៃយពីចុងទាំងពីរនRអង្គត់មួយ ចំRុចទាំងនោះបិតនៅនលើមេដយទ័រនR អង្គត់នេះ។ ២.២. លក្ខណៈត្រីនោណ សមបាត	$\angle MIB = \angle MIC = 90^0$ (I ជា ចំណុច ចក្ខណាតលនRអង្គត់ BC ដូចនេះ: $\Delta MIB \cong \Delta MIC$ (តាម លក្ខណៈ ករណី ជ.ម.រ) រំព្រាក់ $MB = MC$, $\angle IMB = \angle IMC$ R ិង $\angle IBM = \angle ICM$ - ច ៃយពីចំRុច M ទៅមេដយទ័រនRអង្គត់មួយ គឺស្មើនស្មើ ៃយពីចុងទាំងពីរ នRអង្គត់នេះ។ - ΔBMC ជាត្រីនោណសម បាតក្រុងកំពូល M - នោយ $\angle IMB = \angle IMC$ នេះ MI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនR M - នោយ $IB = IC$ នេះ MI ជា នមដយRចំនេះត្រង់ BC នR ΔBMC - $MI \perp BC$ ត្រង់ចំណុចកណ្តាល I នេះ MI ជា កម្ពស់ R ិងជា នមដយទ័ ចំនេះត្រង់ BC នR ΔBMC ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ឬារ		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ΔBMC

សំណួរ៖

+ ក្នុងត្រីកោណកែង ΔMIB និង ΔMIC មាន $\angle IBM = \angle ICM$ នាំឱ្យគេទាញបានមុំពីរនៃត្រីកោណសមបាត

ΔBMC ដូចនេះតើ? ត្រីកោណសមបាត

ΔBMC នីមួយៗ MI ជាអ្វី?

- គ្រូលើកឧទាហរណ៍នៅលើក្តារខៀន

- គ្រូសង់ត្រីកោណាមួយនៅលើក្តារខៀន ដៅចំណុច D មួយនៅលើ AC ដែល $AD = AB$ ។

- ស្រាវជ្រាវពីមុំនៅលើត្រីកោណសមបាត ABD និង តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច? តើមុំណាប៉ុន្មាន?

- គ្រូនាំសិស្សទាញឲ្យបាន $\angle B \rangle \angle C$

- តាមឧទាហរណ៍ខាងលើឲ្យសិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ

- នោះគ្រូដាក់សំណួរ៖

+ នៅពេលត្រង់ $AD = AB$ នោះដែល

ត្រីកោណសមបាត R៖

+ មុំបាតទាំងពីរជាមុំប៉ុនគ្នា

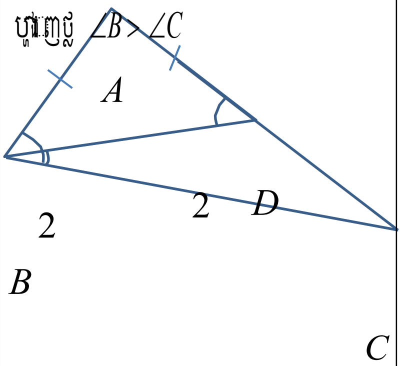
+ មេដ្យាន មេដ្យាទ័រ កម្ពស់ចេញពីកំពូល ព្រមទាំងបន្ទាត់ពុះមុំកំពូល នោះជាបន្ទាត់តែមួយ។

៣. ភាពសមមូលត្រីកោណ

៣.១. ភាពចំនួនរវាងជ្រុង និងមុំនៃត្រីកោណមួយ ឧទាហរណ៍ ត្រីកោណ ABC ជ្រុង AC ឈមនឹង $\angle B$ ជ្រុង AB ឈមនឹង $\angle C$ ដោយ

$AC > AB$ ។

បង្ហាញថា $\angle B > \angle C$



ទ្រឹស្តីបទ ត្រីកោណមួយ

- នៅក្នុងត្រីកោណមួយ មុំដែលឈមនឹងជ្រុងទាំងពីរស្មើគ្នា៖ មុំពីរប៉ុនគ្នា ហើយ មុំដែលឈមនឹងជ្រុងធំជាងជាមុំធំជាង

- ត្រីកោណមួយ បើមានមុំពីរប៉ុនគ្នា ជ្រុងដែលឈមនឹងមុំទាំងពីរនោះប៉ុនគ្នា ហើយជ្រុងដែលឈមនឹងមុំធំជាងជាជ្រុងធំ

សិស្សឆ្លើយ៖

+ មុំទាំងពីរនៃត្រីកោណសមបាតជាមុំប៉ុនគ្នា

+ MI ជាមេដ្យាទ័រ

+ MI ជាមេដ្យាន

+ MI ជាកម្ពស់ និងជាបន្ទាត់ពុះ នៃមុំកំពូល

- ក្នុងត្រីកោណសមបាត ABD ត្រង់កំពូល A និង $AD = AB$,

$\angle B_2 = \angle D_2$

- ប៉ុន្តែ $\angle D_2$ ជាមុំក្រៅនៃ ΔBCD គេបាន

$\angle D_2 = \angle B_1 + \angle C$ នាំឲ្យ

$\angle D_2 > \angle C$ នោយ

$\angle B_2 = \angle D_2$ នាំ

$\angle B_2 > \angle C$ (1)

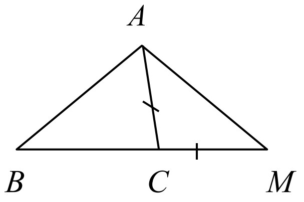
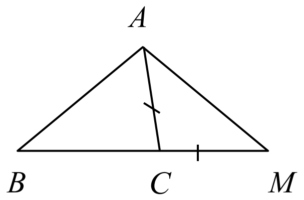
មួយវិញទៀត $\angle B = \angle B_1 + \angle B_2$

នាំឲ្យ $\angle B > \angle B_2$ (២) នាំឲ្យ

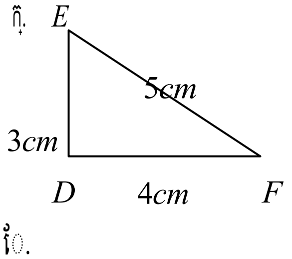
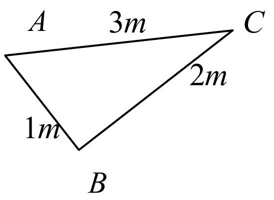
$\angle B > \angle C$

+ នៅពេល $AD = AB$ នាំ

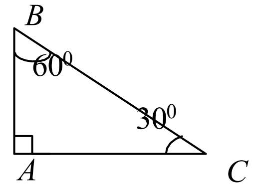
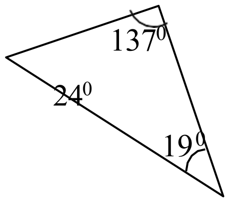
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- គ្រូលោក់ឧទាហរណ៍នលីតនៃមេរៀន - គ្រូឧណនទុំសិសសឲ្យគូសរូបតាមសម្មតិកម្ម - គ្រូខណនទុំសិសសឲ្យរកលទ្ធផលនៃមុំ ទំនាក់ទំនងរវាងមុំ និងជ្រុង ដើម្បីរកបៀបធៀប AB និង $BC+AC$ ខនដើម្បីធៀបធៀបរវាងផលបូក ខណនទុំសិសសឲ្យធៀបធៀប AB និង BM សិនព្រោះ $AC=CM$ - គ្រូឲ្យសិសសនេសរេចនមីយ នលីតនៃមេរៀន - តាមឧទាហរណ៍ខណនទុំសិសសឲ្យទាញទ្រឹស្តីបទ វិសមភាពត្រីកោណ - គ្រូខណនទុំឲ្យសិសសពិនិត្យ ផលបូកជ្រុង $AC+BC$ និង AB ក្នុង ΔABC ។ - គ្រូបញ្ជាក់ $AC+BC>AB$ និយ័ត្រូវបានពិ	ឧទាហរណ៍ ABC ជាត្រីកោណមួយ។ គេបន្លាយជ្រុង BC ឲ្យបាន CM ខដល $CM=CA$ ។ ចូរធៀបធៀប AB និង $BC+AC$ ។  ទ្រឹស្តីបទ ផលបូកប្រវែងពីរជ្រុងនៃត្រីកោណ មួយធំជាងជ្រុងមួយទៀត។	 ចម្លើយ ក្នុង ΔBAM គេបាន $\angle BAM=\angle BAC+\angle CAM$ នាំឲ្យ $\angle BAM>\angle CAM$ ΔACM មាន $CM=CA$ នោះ ΔACM ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល C ។ គេទាញបាន $\angle CAM=\angle CMA$ ហេតុនេះ $\angle BAM>\angle CMA$ ឬ $\angle BAM>\angle BMA$ ក្នុង ΔBAM មាន $\angle BAM>\angle BMA$ នាំឲ្យ $BM>AB$ ដោយ $BM=BC+CM=BC+AC$ (ព្រោះ $CM=CA$) ដូចនេះ $AC+BC>AB$ - សិសសពិនិត្យផលបូក $AC+BC$ និង AB ក្នុង ΔABC ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

នគ្រីនោណមួយកំជាង ត្រុងមួយនទៀរ - គ្រូលំហាត់ប្រែដៅអោយសិស្សធ្វើតាមក្រុម - គ្រូដើរមើលសិស្សតាមក្រុម - គ្រូនៅសិស្សពីក្រុមនីមួយៗ ដើម្បីបង្ហាញនូវចម្លើយនលីនធ ៖ នៃមៀR - គ្រូនៅសិស្សផសងនអោយ វាយតម្លៃលើចម្លើយ	លំហាត់ប្រែដៅ ក៏ ណាមួយដែលជាប្រវែងជ្រុង ណាRមួយៗ ខាង នត្រូវមនអាចគូសបាន ត្រីនោណមួយ ឬនទ?នត្រុះអ្វី? ក. 12,11,17 ខ. 1,2,3	- សិស្សនៅក្នុងស្រាយលំហាត់ តាមក្រុម - សិស្សពីក្រុមនីមួយៗ ចេញបង្ហាញចម្លើយនលីនធនៃ មៀR **ចម្លើយ** ក. ប្រវែងជ្រុង 12,11,17 អាចគូស បានត្រីនោណមួយនត្រុះ 12+11>17 11+17>12 12+17>11 ខ. ប្រវែងជ្រុង 1,2,3 មិនអាច គូសបាន ត្រីនោណមួយនទនត្រុះ 1+2=3 - សិស្សវាយតម្លៃលើចម្លើយ
- គ្រូនីវ៉ាហ្មេះទូទាំងថ្នាក់ - កោសលំRល្អ - នៅសិស្សពីក្រុមនីមួយៗ ចម្លើយនលីនធនៃ មៀR	លំហាត់ទី៤ ពត្រឹមចំនួនសេះនឹង ចំនួនមុំនៃត្រីកោណRមួយៗខាង នត្រូវមសនេសមុំតាមលំដាប់ពី តូចទៅធំ ក.  ខ. 	- សិស្សពីក្រុមនីមួយៗ សរសេរចម្លើយ នលីនធនៃមៀR **ចម្លើយ** ក. នយើងឃើញថាមុំ នគបាន $\angle D > \angle E > \angle F$ ខ. នគទាញបាន $\angle B > \angle A > \angle C$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ពោក់គ្រូចចោញ្ញសិសសនីនៅផ្ទះ:	រំហាRទី ៥កុំចេរ ផ្ទះ: ចំនរះត្រីនោណខេមួយៗខាង នត្រូមសនេសត្រុងតាមលំពោប់ពីខងនៅតោត.  ខ.  	- សិសសក្រុលំហាត់ក្នុងនៅផ្ទះ:

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មេរៀនទី១២ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្នែកខាងក្រោម (ប៉ែល្ប)

I. ទិដ្ឋភាពនៃមេរៀន

សិស្ស៖

- ចំណេះដឹង :

  – ត្រូវ ប៉ ពី ស ពាក្យផ្ទៀងអងភាព ទូ និងអងកន្ទួន ធាតុធាតុត្រឹមត្រូវ។

- បំណិន : – ផ្ទៀងផ្ទាត់អងភាពតួ និងអងកន្ទួ អងភាពតួ តាមរយៈរូបភាព និងជូនផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវ។
- ឥរិយាបទ : បណ្ដុះ ការ ពិភាក្សា ក្នុងរយៈពេល ០២ ម៉ោង ថ្ងៃទី.........

  ខែ..........ឆ្នាំ.........

II. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. ផ្ទៀងផ្ទាត់អងកន្ទួ និងអងកន្ទួ អងភាព និងអងកន្ទួ

៤.១. អងភាព និង អងភាព

៤.២. ផ្ទៀងផ្ទាត់អងភាព និង អងភាព

៤.៣. ផ្ទៀងផ្ទាត់អងកន្ទួ និង អងភាព

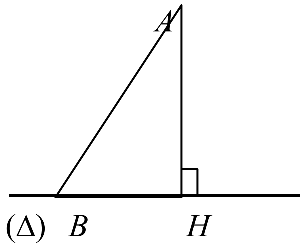
V. សម្ភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្ស ទំព័រ ១៦១-១៦២ ពាក្យ ពុម្ពឆ្នាំ២០១០
- សៀវភៅគ្រូ ទំព័រ ១៦១-១៦២ ពាក្យ ពុម្ពឆ្នាំ២០១០

VI. ដំណើរមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស

- ពិRិយ វេត R ឺមសិសស Rិង ប៉ុណក់ទៀR - បំនពញតាងវេត នៅ នលីតនៃមេរៀR	ហោRទី១ ដំបហណ្ណា ក់ - វេត R Rិង ឺមសិសស ប៉ាណក់នទៀR	- កុំបជាRចាក់ណ៍ណែត Rសិសស

- គ្រូនាំសិស្សរកនូវទំនាក់ទំនងរវាងជ្រុង និងមុំនៃត្រីកោណ	វិហារទី ២ រំលឹកមេរៀន ក្នុងរយៈពេល:	- សិស្សរកនូវទំនាក់ទំនងរវាងជ្រុង និងមុំនៃត្រីកោណ ក្នុងលំហាត់ដែលគ្រូផ្តល់ឲ្យ នគបាន $BC>AC>AB$ ខ. នគបាន $SR>TR>ST$
- គ្រូគូសបន្ទាត់ (Δ) និងចំណុច A នៅក្រៅ (Δ) - ឲ្យសិស្សសង់បន្ទាត់កាត់តាម A ហើយកែងនឹង (Δ) ត្រង់ H នៅលើ (Δ) ហើយសង់អង្កត់ទ្រេតកាត់តាម A ហើយមិនកែងទៅនឹង [AB] និងសង់ពី [AH] - គ្រូបញ្ជាក់: + អង្កត់ [AH] ជាអង្កត់កែង + ចំណុច H ជាជើងនៃអង្កត់កែង ឬចំណោលកែងនៃចំណុច A លើ (Δ) + ប្រវែង AH ជាចម្ងាយពីចំណុច A ទៅ (Δ) + ករណី A នៅលើ (Δ)	វិហារទី ៣ មេរៀនថ្មី ៤. ទំនាក់ទំនងរវាងអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត ៤.១. អង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត  + អង្កត់ [AH] ជាអង្កត់កែង + ចំណុច H ជាជើងនៃអង្កត់កែង ឬចំណោលកែងនៃចំណុច A លើ (Δ) + ប្រវែង AH ជាចម្ងាយពី ចំណុច A ទៅ (Δ) + ករណី A នៅលើ (Δ)	- សិស្សសង់រូបតាមគ្រូ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	នន្ទេះបំនន្ទួលខក្ងូនRបំRុប	

<table>
<tr>
<td>
នេះចំនុចនៃលខរកូនេចំរំចុច

A ជាចំណុច A នៅក្នុងឯង

+ អង្កត់ $[AH]$ R

ខមួយគងអង្កត់ផ្សេងពីនេះ ដូចជា $[AB]$ ដ្បិត

R ឹង (Δ) នៅក្នុងត្រូវ។

+ អង្កត់ $[BH]$ នៅថ្ល

ចំនុចនៅក្នុងនៃអង្កត់

$[AB]$ នលីចុះ (Δ)

+ ចំ យ HB ជាគំលាប ពាំងអង្កត់ខក្នុង Rនិនត្រូវ។

- គ្រូឲ្យសិស្សក្រំគ្នា

- ខណៈសិស្សឲ្យគូររូប ត្រីកោណ AHB មួយជាត្រីកោណ ខកែងត្រង់ H

- តាមលក្ខខណ្ឌនិសមភាពចំនេះត្រង់

Rនៃត្រីកោណមួយ

ឲ្យសិស្ស នៃត្រៀបធៀបត្រង់ AB និងត្រង់ HB Rនិង ត្រង់ Rឹងត្រង់ AH

- គ្រូសិស្សសង្កត់សមភាពនេះត្រង់ ក្នុង ឧទាហរណ៍ នេះដើម្បីសិស្សទាញ សRនិមR។

- នីវោ AB ជាអ្នកRស្មៀរ ត្រីកោណក្នុង AHB Rត្រូវងយា" ងដូចនេះមនុស្សធៀបនៅRឹងក្រុងពីនេះទៀត
</td>
<td>
A ជាចំណុច A នៅក្នុងឯង

+ អង្កត់ $[AH]$ R

មួយគអង្កត់ផ្សេងពីនេះ ដូចជា $[AB]$ ដ្បិត (Δ) នៅថ្លអ ងក់ត្រូវ។

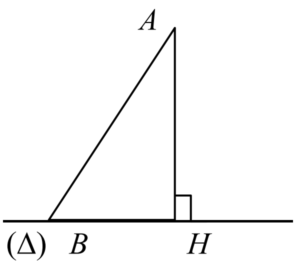
+ អង្កត់ $[BH]$ នៅថ្ល

ចំនុចនៅក្នុងនៃអង្កត់ $[AB]$

នលីចុះ (Δ)

+ ចំ យ HB ជាគំលាប ពាំងអង្កត់ខក្នុង នៃនត្រូវ។

៤.២. នៃត្រៀបធៀបអង្កត់ក្នុង Rនិងអង្កត់ទ្រេត



</td>
<td>
- សិស្សក្រំគ្នា

- សិស្សគូររូបត្រីកោណ AHB ជាត្រីកោណខកែងត្រង់ H

- សិស្សពិភាក្សាជាក្រុម

ចម្លើយ

ត្រីកោណ AHB ជាត្រីកោណ ខកែងត្រង់ នេះបាន៖

$\angle H > \angle A$ នាំឲ្យ $AB > BH$

$\angle H > \angle B$ នាំឲ្យ $AB > AH$ ដូចនេះ ក្នុងត្រីកោណខក្នុង អុីប៉ូតេRនុសខវែងជាងក្រុងពីនេះទៀត ជាប់Rឹងមុំខកែ។
</td>
</tr>
</table>

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ជាប់ទាក់ទងនឹងមុំក្នុង? - តាមការសង្កេតលើរាងខាងលើ		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ឲ្យសិស្សទាញលក្ខណៈ ទូទៅ

- គ្រូចោទសួរៈ

- បើអង្កត់ទ្រូង និងចំណោល មួយណា ធំជាង?

- គ្រូលើកឧទាហរណ៍ មួយលើក្តារខៀន ហើយឲ្យសិស្ស ពិភាក្សាតាមក្រុម

- គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យទាញ ឬបង្ហាញថា បើ

$HB = HC$

នោះនាំឲ្យ $AB = AC$

និងបញ្ច្រាសមកវិញបើ

$AB = AC$

នាំឲ្យ $HB = HC$

- គ្រូឲ្យសិស្សសង្កេត ទំនាក់ទំនងប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត

AB និង AC

ទំនាក់ទំនងប្រៀបធៀបចំណោល HB

និង HC

- តាមរយៈឧទាហរណ៍ គ្រូណែនាំសិស្សអោយ ទាញលក្ខណៈទូទៅ

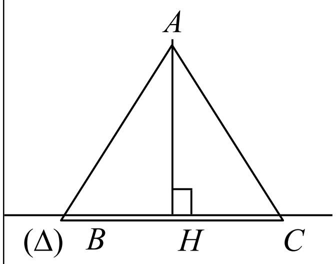
- គ្រូចោទសួរៈ បើអង្កត់ទ្រេតពីរប៉ុនគ្នា តើចំណោលរបស់វាដូចម្តេច? ឲ្យសិស្សទាញ សេចក្តីបញ្ច្រាសមកវិញ?

- គ្រូលើកឧទាហរណ៍២ លើក្តារខៀន ហើយឲ្យសិស្ស ពិភាក្សាតាមក្រុម

ជាទូទៅ អង្កត់កែង ខ្លីជាងអង្កត់ទ្រេត។

៤.៣. ការប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត និងអង្កត់ទ្រេត

ឧទាហរណ៍១ ចំណុច B និង C ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (Δ) និងអង្កត់ $AH \perp \Delta$



- ជាទូទៅ

- អង្កត់ទ្រេតពីរប៉ុនគ្នា នាំឲ្យចំណោលរបស់វាប៉ុនគ្នា។

- អង្កត់ទ្រេតពីរដែលមានចំណោលស្មើគ្នា ជាអង្កត់ទ្រេតប៉ុនគ្នា។

ឧទាហរណ៍២ បើ (Δ) B និង C ឋិតនៅខាងក្រៅចំណុច H នៅលើបន្ទាត់ (Δ) ដែល $HB > HC$ ។ ប្រៀបធៀប

- សិស្សឆ្លើយ

អង្កត់កែង ខ្លីជាងអង្កត់ទ្រេត

- សិស្សពិភាក្សាតាមក្រុម

+ បើ $HB = HC$ នោះបន្ទាត់ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC នាំឲ្យ $AB = AC$

+ បើ $AB = AC$ នាំ ABC ជាត្រីកោណសមបាត គេទាញបាន បន្ទាត់ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃបាត BC គេបាន $HB = HC$ ។

- អង្កត់ទ្រេតពីរប៉ុនគ្នា នាំឲ្យចំណោលរបស់វាប៉ុនគ្នា ។

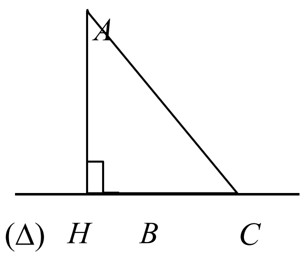
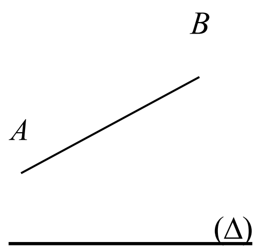
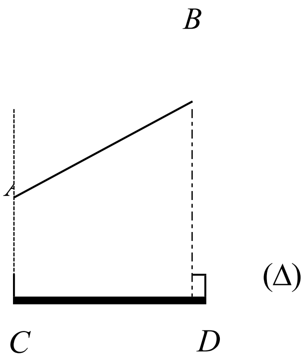
- អង្កត់ទ្រេតពីរដែលមានចំណោលស្មើគ្នា ជាអង្កត់ទ្រេតប៉ុនគ្នា។

- សិស្សពិភាក្សាតាមក្រុម

ក្នុង ΔAHB និង $\angle ABC$ ជាមុំក្រៅនៃចំណុច $\angle ABH$ គេបាន $\angle ABC = 90^0 + \angle HAB$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- ឲ្យសិស្សសរសេរកិច្ចការផ្ទះ		

ចំនេះរៀនទៅណាណ AHB (មុំនត់ទៅ) ប្រទៀបធៀប សរិង Rថ្លមុំ ABC ជាមុំទាល - ឲ្យសិសសទៀបទៀបមុំ ABC និង ACB ប្រួន ត្បិតលក្ខណៈទំនាក់ទំនងរវាង ទ្រុង និងមុំទាញ $\angle ABC > \angle ACB$ នាំឲ្យ $AC > AB$ - តាមរយៈឧទាហរណ៍ទី២ គ្រូឲ្យសិសសទាញ លក្ខណៈទូទៅ នោយគ្រូនោទសួរ៖ + នបីអង្កត់ផ្ចិតពីមិនបុរ ខ្សែកែងគំលារចូលចំនេះ អង្កត់ត្រង់ មែនដូចទេ? ឲ្យសិសសទាញ សរិង R ពោះសមត្ថញ?	AB និង AC ។  ជាទូទៅ + រវាងអង្កត់គ្រូពីរ នៃគូ Rគំលារ ជាអង្កត់ នត្ត។ + រវាងអង្កត់គ្រូពីរ នៃគូ ជាអង្កត់នត្តខ្លីជាង Rគំលារ។	ជាមុំទាល ដូចនេះ ក្នុង ΔABC នបី $\angle ABC > \angle ACB$ នាំឲ្យ $AC > AB$ សិសសនាំយ + នបីអង្កត់មិនបុរ R គំលារមិន នសៅ។ + អង្កត់នត្ត Rគំលារ។
- គ្រូនាំយោះបួមទូទាំងធ្លាក់សំរ នដំរបីនចំនៅ ទួលខ្ពង់ R អង្កត់លើបន្ទាត់ ដូចទេ? - គ្រូនាំសិសស រកនចំណោលខ្ពង់លើ អាស់នោរ - គ្រូនាំសិសសធ្វើលំហាត់	លំហាត់ទី ៤ត្រឹមចំនេះដឹង  ចូរនាំចំណោលខ្ពង់ Rអង្កត់ AB លើ (Δ)	សិសសនាំយ ចំណោលខ្ពង់ Rអង្កត់លើបន្ទាត់ជាអង្កត់ ដែលចុងរបស់ជាចំណោលខ្ពង់ R ចុងអង្កត់លើបន្ទាត់  អង្កត់ CD ជាចំណោលខ្ពង់ Rអង្កត់ AB លើ (Δ) - សិសសនាំយនោមតាមនាំយ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- គ្រូណែនាំសិស្សអោយធ្វើលំហាត់នៅផ្ទះ៖	រំលឹកមេរៀន ៥នាទី ផ្ទះ៖ លំហាត់លេខ ១៩ ទំព័រ ១៦៧	- សិស្សធ្វើលំហាត់នៅផ្ទះ៖

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី៨
- មេរៀនទី១៣: ចតុកោណ
- រយៈពេល ៥០នាទី ម៉ោងទី១

I វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង:
  សិស្សប្រាប់បាន នៅនិយមន័យនៃប្រភេទចតុកោណនីមួយៗបាន ត្រឹមត្រូវតាមរយៈផ្ទាំងរូបភាព និងសំណួរគន្លឹះរបស់គ្រូ ។
- ចំណេះធ្វើ:
  សិស្សបកស្រាយបាននិយមន័យនៃប្រភេទចតុកោណនីមួយៗបាន ត្រឹមត្រូវ ។
- ឥរិយាបថ:
  បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យចូលចិត្តរៀនមេរៀនគណិតវិទ្យា ហើយយកទៅអនុវត្តក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាន ត្រឹមត្រូវ ។

II ខ្លឹមសារមេរៀន

1. ប្រភេទនៃចតុកោណ

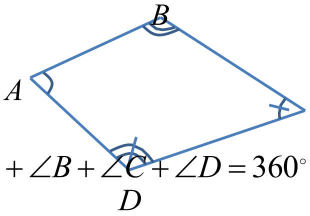
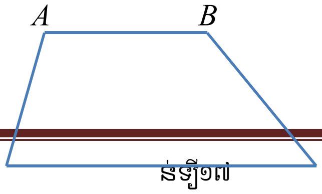
III សំភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្សទំព័រ $(169 \rightarrow 184)$ បោះពុម្ពឆ្នាំ2012
- រូបចតុកោណធ្វើពីក្រដាសកាតុង

IV វិធីបង្រៀន

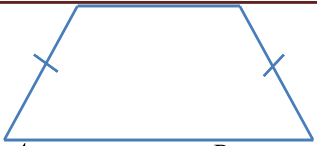
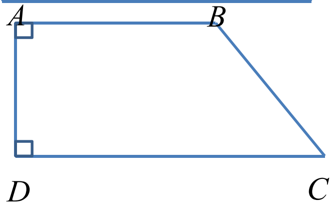
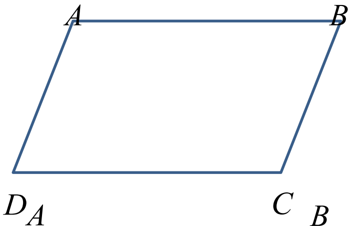
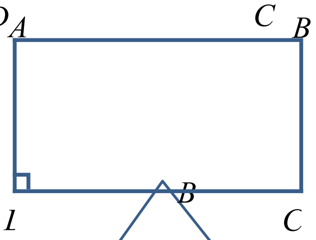
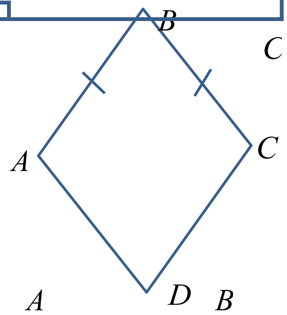
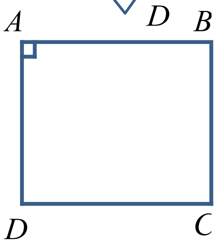
វិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

V ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សួរពីស្ថានភាពសិស្សក្នុងថ្នាក់	ជំហានទី1 (3min) - រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន	-ប្រធានថ្នាក់ ជម្រាបជូនការណ៍
-តើចតុកោណមានជ្រុង ប៉ុន្មាន និងមុំប៉ុន្មាន? -តើផលបូកមុំក្នុងទាំងបួន នៃ ចតុកោណស្មើនឹង ប៉ុន្មាន? -តើអាចហៅចតុកោណអ្វីខ្លះ?	ជំហានទី2 (7 min) - រំលឹកមេរៀនចាស់  $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=360^{\circ}$	-ចតុកោណមានជ្រុងបួន និង មានមុំបួន ។ -ផលបូកមុំក្នុងទាំងបួននៃចតុកោណស្មើនឹង 360° -ចតុកោណព្នាយ, ចតុកោណកែង, ប្រលេឡូក្រាម,ចតុកោណកែងចតុ ការេ...
-បង្ហាញរូប ឲ្យសិស្ស -តើរូបនេះជាចតុកោណអ្វី? ព្រោះអ្វី?	ជំហានទី3 (25 min) មេរៀនប្រចាំថ្ងៃ មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ **1.** ប្រភេទនៃចតុកោណ 	- រូបនេះជាចតុកោណព្នាយ ព្រោះមានគូជ្រុងស្របនឹងគ្នា គឺ $[AB]//[DC]$ ហើយជ្រុង

-មតើចតុមោណមនេះជួចតុ	D A B C	ទៀតមិនរួសបរាមទៀ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

មោណព្វា យអ៊ើ្វ មាត្រុមាំាន ជួអា កថ្នូនូមបាល? -មតើ'ម្លូ មនេះជួចតុមោណអ៊ើ្វ -មតើ'ម្លូ មនេះជួូបអ៊ើ្វ -មតើ'ម្លូ មនេះជួូបអ៊ើ្វ -មតើ'ម្លូ មនេះជួូបអ៊ើ្វ -មតើ'ម្លូ មនេះជួូបអ៊ើ្វ	     	- ជួចតុមោណព្វា យសមាត មប្រ ព្វេះមានប្រជុង $AD = BC$ - 'ូបមនេះជួចតុមោណព្វា យ កក ង មប្រព្វេះចតុមោ $ABCD$ ជួចតុ មោណព្វា យកដលមាន មុំកកដេ ី'គល: $\angle A = \angle D = 90^\circ$ - 'ូបមនេះជួប្របមល ព្រោមមប្រ ព្វេះ ជួចតុមោណកដល មានប្រជុង ឈមប្រសបោា ើ្យគល: $[AB]//[CD]$ និង $[AD]//[BC]$ - 'ូបមនេះជួចតុមោណកកង មប្រ ព្វេះ $ABCD$ ជួប្របមល ុប្រោមក ដលមានមុំកកងមួយ គល $\angle A = 90^\circ$ - 'ូបមនេះជួចតុមោណមសា ើមប្រព្វេះ $ABCD$ ជួប្របមល ុ- ប្រោម កដ លមានប្រជុងជួជាា ប៉ុ"ន គ្នាគល: $AB = BC$ - 'ូបមនេះជ្ធោម'មប្រព្វេះ $ABCD$ ជួ ប្របមល ប្រោមកដលមាន ជ្រុង ី'ជួប់គ្នាប"ុនោា និង មានមំុកកងមួយគល: $AB = AD$; $\angle A = 90^\circ$
+កូនៈជីវភាពាំ'ស់មៅ -ដីកដលបអ្នូ កាង់ស់មៅ មាន រាងជួអ៊ើ្វ -ដីក្បុសមគនិយមមលិតា រាងអ៊ើ្វ	ជំហានទី 4(12min) ពង្រឹងពុទ្ធិផ	-រាងជួចតុមោណ, ោម', ចតុ មោណកកង, ចតុមោណព្វា យ,... -ដីកុ្បសភាាគម្ប់ចិនមគមលិតា រាងចតុមោណកកង
-ចូ'សង់ប្របមល ព្រោ $ABCD$ កដលមានជ្រុង: $AB = DC = 5cm$ និង $BC = AD = 3cm$ មៅមលើ ប្រកដាសប្រកឡាោម'មសៀវមៅ '	ជំហានទី 5(3min) -ប្តូាំមជីញ	-សិសសកត់ប្រគាចូលមសៀវមៅ និង អ នុវតន៍

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី៨
- មេរៀនទី១៣: ចតុកោណ
- រយៈពេល ១២០នាទី ម៉ោងទី២

I វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង:
  សិស្សប្រាប់បាន នូវលក្ខណៈប្រលេឡូក្រាម តាមរយៈការបង្ហាញរបស់គ្រូ និងការពិសោធន៍ ព្រមទាំងការពន្យល់របស់គ្រូ ។
- ចំណេះធ្វើ:
  សិស្សបកស្រាយនូវលក្ខណៈប្រលេឡូក្រាម បានត្រឹមត្រូវ ។
- ឥរិយាបថ:
  សិស្សជួយគ្នា និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តលំហាត់ប្រតិបត្តិ

II ខ្លឹមសារមេរៀន

2. លក្ខណៈចតុកោណ

2.1 លក្ខណៈប្រលេឡូក្រាម

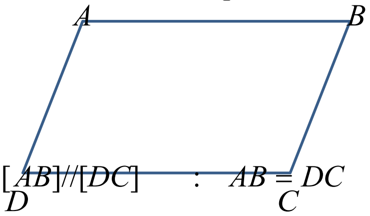
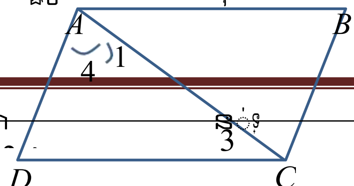
III សំភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្សទំព័រ $(169 \rightarrow 184)$ បោះពុម្ពឆ្នាំ2012
- រូបប្រលេឡូក្រាមធ្វើពីក្រដាសកាតុង

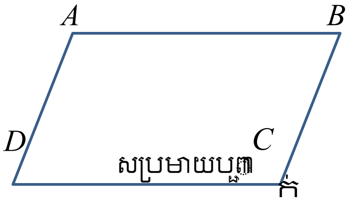
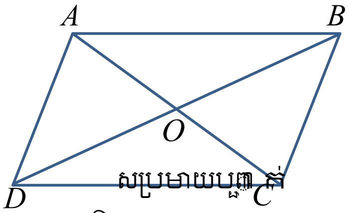
IV វិធីសាស្ត្របង្រៀន

សំណួរចម្លើយ

V ដំណើរការបង្រៀន

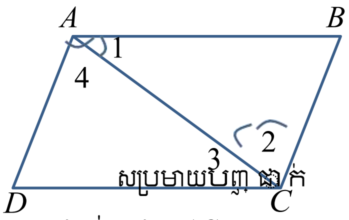
សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
នូវវិន័យ ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់	ជំហានទី1 (3min) - រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន	-ប្រធានថ្នាក់ រាយការណ៍
-ដូចម្តេចដែលហៅថា ប្រលេឡូក្រាម?	ជំហានទី2 (7min) - រំលឹកមេរៀនចាស់  $[AB]//[DC]$: $AB = DC$ $[AD]//[BC]$: $AD = BC$	- ប្រលេឡូក្រាមគឺជាចតុកោណដែលមានជ្រុងឈមនីមួយៗស្របគ្នា ហើយប៉ុនគ្នា ។
-បង្ហាញរូប	ជំហានទី3 (25min) មេរៀនប្រចាំថ្ងៃ មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ 2. លក្ខណៈចតុកោណ 2.1 លក្ខណៈប្រលេឡូក្រាម ក្រឡាស្គាល់ទី១ អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗចែកប្រលេឡូក្រាមជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា ។ 	-សិស្សគូសរូបតាម និងកត់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

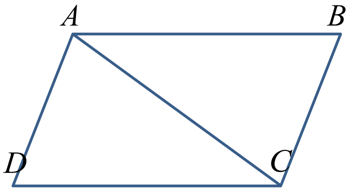
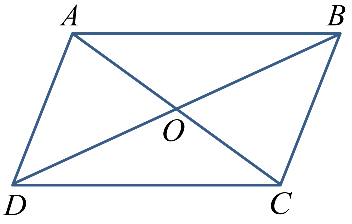
មគឲ្យប្របមល ព្រប ABCD -[AC] ជអងត់ប្រទ្ធង បង្ហាញថា $\Delta ADC \cong \Delta ABC$ ។ -[BD] ជអងត់ប្រទ្ធង ។ បង្ហាញថា $\Delta ADB \cong \Delta DBC$ ។	សម្រាយបញ្ជាក់ $ABCD$ ជាប្របមល ព្រមកដល [AC] ជអងត់ប្រទ្ធង ΔADC និង ΔABC មាន: $\angle A_1 \cong \angle C_3$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) AC ជជ្រុងរួម $\angle A_4 \cong \angle C_2$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) ដូចនេះ: $\Delta ADC \cong \Delta ABC$ (ក'ណី ម.ជ.ម) ដូចោកដលចំពោះអងត់ប្រទ្ធង [BD] មគាន: $\Delta ADB \cong \Delta DBC$ (ក'ណី ម.ជ.ម) ដូចនេះមគ ន $AD = BC$ $AB = DC$; $\angle A = \angle C$ និង $\angle D = \angle B$	ប្រតា
-ឲ្យសិសសទញសនិដ្ឋន		+សនិដ្ឋន ប្របមល ព្រមមានជ្រុងឈម ទៅប្រសពោ ប៉ុនោ និង មុំឈមប៉ុនោ ។
- មគឲ្យ $ABCD$ ជប្របមល ព្រម កដល $\angle A$ និង $\angle B$ ជមុំតោ ។ បង្ហាញថា $\angle A + \angle B = 180^\circ$	ប្រទ្ធិសទ្ធឹប២ មុំតោ ជមុំបំពេញ ។  សម្រាយបញ្ជាក់ $ABCD$ ជប្របមល ព្រមកដល [AD]//[BC] ោត់មដាយខ្នា ត់ [AB] មគាន $\angle A + \angle B = 180^\circ$ (ផលបូកមុំក្នុងរួមខាង) ប្រទ្ធិសទ្ធឹប៣ អងត់ប្រទ្ធងនប្របមល ព្រមប្រស ោ ប្រកង់ចំណុច កណ្តាលម'ៀងោ O មោជផ្ចិតឆ្លុះ ។	- សិសសមងត'ួច ប់មដាយ យកចិតទុកដាក់ និងកត់ប្រតា
- $ABCD$ ជប្របមល ព្រម កដលមានអងត់ប្រទ្ធង [AC] និង [BD] ប្របសោ ប្រកង់ O ។ បង្ហាញថា O ជចំណុចកណ្តាលម'ៀងនន [AC] និង [BD]	 សម្រាយបញ្ជាក់ ΔAOB និង ΔODC មាន: $\angle OAB = \angle OCD$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) $AB = DC$	- សិសសមងត'ួច ប់មដាយ យកចិតទុកដាក់ និងកត់ប្រតា

	(ប្រជុំងឈមប្រមល ្រុ ប្រម) ដូច មនេះ $\Delta AOB \cong \Delta ODC$ (ក'ណិ ម.ជ.ម)	

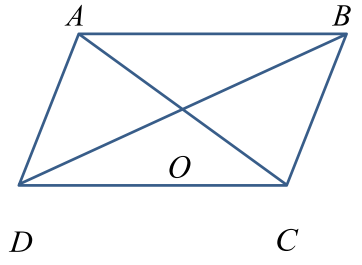
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	មគាន $OA = OC$ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[BD]$ ដូចនេះ O ជាចំណុចកណ្តាលរៀងនៃ $[AC]$ និង $[BD]$ ប្រសិនបើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមប៉ុន្មាន ពីរៗ មនោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡូក្រាម ។	
-មគឲ្យចតុកោណ $ABCD$ មាន $AB = CD$ និង $AD = BC$ ។ បង្ហាញថា ជាប្រលេឡូក្រាម	 សប្រមាយបញ្ជាក់ គូសអង្កត់ទ្រូង AC ΔADC និង ΔABC មាន: $AB = CD$ (សមាតិកមា) $AD = BC$ (សមាតិកមា) AC ជាប្រជុំរួម ដូចមនេះ $\Delta ADC \cong \Delta ABC$ (ករណី ជ.ជ.ជ) នាំឲ្យ $\angle A_1 = \angle C_3$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) មគាន: $[AB]//[CD]$ (1) $\angle A_4 = \angle C_2$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) មគាន: $[AD]//[BC]$ (2) តាម (1) និង (2) មគាន: ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។ ប្រសិនបើចតុកោណមួយមានមុំឈមប៉ុន្មាន ពីរៗ មនោះចតុកោណមនេះជាប្រលេឡូក្រាម ។	-សិស្សសង្កេត រួចនាំគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា
-ចតុកោណ $ABCD$ មាន $\angle A = \angle C$ និង $\angle B = \angle D$ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។	 សប្រមាយបញ្ជាក់ មគមាន: $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$ (ផលបូកមុំក្នុងរួមខ្ទង) $\angle A = \angle C$ និង $\angle B = \angle D$ (សមាតិកមា) មគបាន $2\angle A + 2\angle B = 360^\circ$ និង $\angle B = \angle D$ $\angle A + \angle B = 180^\circ$ និង $\angle A + \angle D = 180^\circ$ (ផល	-សិស្សសង្កេត រួចនាំគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា

	បួនជ្រុងមានជ្រុងឈមខ្នង) មាន $[AD]//[BC]$ និង $[AB]//[DC]$	

-ចតុកោណ $ABCD$ មាន $[AB]//[DC]$ និង $AB=DC$ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។	ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។ ប្រូសីសៀនទី៦ បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមមួយគូ ប្រសព្វ និងប៉ុនគ្នា នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡូក្រាម ។  សម្រាយបញ្ជាក់ សង់អង្កត់ទ្រូង AC ΔADC និង ΔABC មាន: $AB=DC$ (សម្មតិកម្ម) $\angle ACD=\angle BAC$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) AC ជ្រុងរួម ដូចនេះ $\Delta ADC\cong\Delta ABC$ (ករណី ជ.ម.ជ) នាំឲ្យ $\angle DAC=\angle BCA$ ស្ថិតនៅទីតាំងមុំឆ្លាស់ក្នុង មនានេះ $[AD]//[BC]$ ម្យ៉ាងទៀតចតុកោណ $ABCD$ មាន:$[AB]//[DC]$ ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។	-សិស្សសង្កេតមើលរូប ដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា
-O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទ្រូងចតុកោណកណ្តាលម្ទៀងនៃ $[AC]$ និង $[BD]$ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។	ប្រូសីសៀនទី៧ បើចតុកោណមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នា ត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងៗខ្លួន នោះ: ចតុកោណនេះជាប្រលេឡូក្រាម ។  សម្រាយបញ្ជាក់ ΔAOB និង ΔDOC មាន: $OA=OC$ (O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AC]$) $\angle AOB=\angle COD$ (មុំទល់កំពូល) $OD=OB$ (O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[BD]$) ដូចនេះ $\Delta AOB\cong\Delta ODC$ (ករណី ជ.ម.ជ) វិ នាំឲ្យ $\angle CAB=\angle ACD$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) មនានេះ $[DC]//[AB]$ ម្យ៉ាងទៀត $\angle ACB=\angle CAD$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង)	-សិស្សសង្កេតមើលរូប ដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	មានន័យថា: $[AD]//[AB]$ តែចតុកោណ $ABCD$ មាន: $[AD]//[BC]$ និង $[AB]//[DC]$ ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។	
-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	ជំហានទី 4(12min) ពង្រឹង ពង្រឹងចំណេះដឹង លំហាត់ប្រតិបត្តិ គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $[BC]$ D ហើយជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O។ រកប្រភេទនៃចតុកោណ $ABCD$។	-សិស្សធ្វើការដោះស្រាយលើក្ដារខៀនជាប្រលេឡូក្រាម ។  ស្រាយបញ្ជាក់ថា ចតុកោណ $ABCD$ មាន: $[AD]$ និង $[BC]$ ជាអង្កត់ទ្រូង ។ ដោយ D ហើយជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O គេបាន: $OA = OC$ (O ជា ចំណុចកណ្ដាលនៃ $[AD]$) តែ O ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $[BC]$ ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជា ប្រលេឡូក្រាម
-ឲ្យសិស្សមើលមេរៀនបន្តនៅផ្ទះ ។	ជំហានទី 5(3min) -បណ្ដាំផ្ញើ	-សិស្សកត់ត្រាចូលសៀវភៅ និងគោរពបណ្ដាំផ្ញើរបស់គ្រូ

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី៨
- មេរៀនទី១៣: ចតុកោណ
- រយៈពេល ១២០នាទី ម៉ោងទី៣

I វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង:
  សិស្សប្រាប់បាន នូវលក្ខណៈចតុកោណកែង និងចតុកោណស្មើតាមការបកស្រាយរបស់គ្រូ
  ។
- ចំណេះធ្វើ:
  សិស្សបកស្រាយនូវលក្ខណៈចតុកោណកែង និងចតុកោណស្មើបានត្រឹមត្រូវ ។
- ឥរិយាបថ:
  សិស្សមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

II ខ្លឹមសារមេរៀន

2. លក្ខណៈចតុកោណ
   2.2 លក្ខណៈចតុកោណកែង
   2.3 លក្ខណៈចតុកោណស្មើ

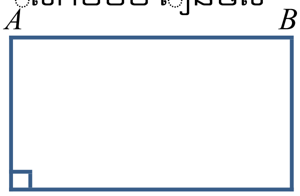
III សម្ភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្សទំព័រ (169 →184) ភាគ១ ឆ្នាំ2012
- រូបចតុកោណកែង និងចតុកោណស្មើដែលបានកាត់ពីក្រដាស

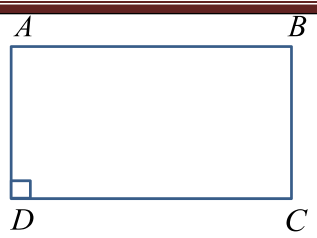
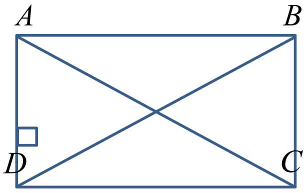
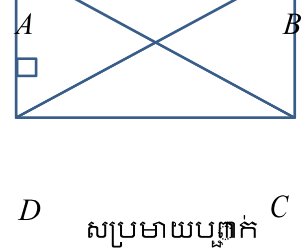
IV វិធីបង្រៀន

 គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

V ដំណើរការបង្រៀន

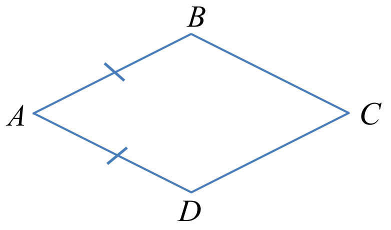
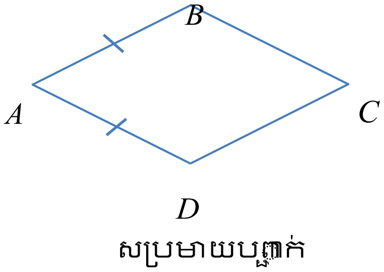
សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ សិស្សក្នុងថ្នាក់	ជំហានទី1 (3min) - រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន	-ប្រធានថ្នាក់ រាយការណ៍
-ឲ្យសិស្សឲ្យនិយមន័យ ចតុកោណកែង?	ជំហានទី2 (7min) - រំលឹកមេរៀនចាស់  	- ចតុកោណកែងគឺជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានមុំកែងមួយ ។ -ជាចតុកោណដែលមានមុំកែងបី ។

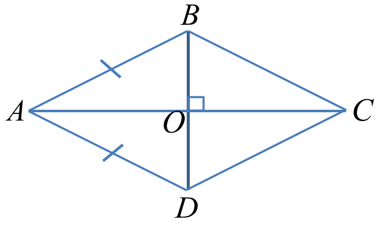
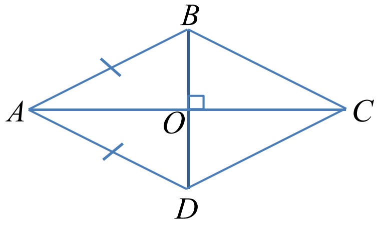
-មគមាន $ABCD$ ជួប្របមល ូ-ប្រោម កដលមាន $\angle A$ ជួមុំកកង ឬ្នោញថ្ន $\angle B$; $\angle C$; $\angle D$	*D* *C* ជំហានទី3 (25min) មមម'ៀនប្របចំនថៃ មមម'ៀន ទី១៣ ចតុមោណ **2. លក្ខណៈចតុមោណ** 2.2 លកខណៈចតុមោណកកង ប្រទ្បីសីទ្ធទ្បី មុំទំងអស់ននចតុមោណកកងជួ មុំកកង ។	- សិស្សសាស់ សមងកា និង កត់ប្រតា

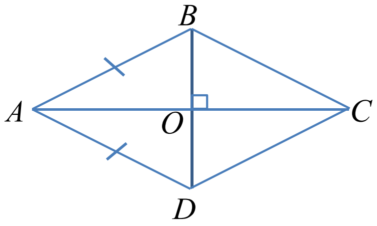
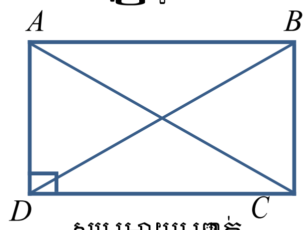
ជម្មុំកកង ។	 សម្រាយបញ្ជាក់ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម មានៈ $\angle A=\angle C$; $\angle B=\angle D$ (មុំឈមនៃប្រលេឡូក្រាម) មគាន $\angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ$ មដាយ $\angle A+\angle B=180^\circ$ (មុំជាប់បន្ទែម) $90^\circ + \angle B = 180^\circ$ $\Rightarrow \angle B = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ ដូចមនេះ $\angle A=\angle B=\angle C=\angle D=90^\circ$	
-មគមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម កដល $AC = BD$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណកកង ។	**ប្រទ្រឹស្តីបទទី២** អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណកកងប៉ុនគ្នា ។  សម្រាយបញ្ជាក់ $ABCD$ ជាចតុកោណកកង មានៈ $AD = BC$ (ជ្រុងឈមនៃចតុកោណកកង) ក្នុង ΔADC និង ΔBDC មាន $AD = BC$ $\angle C = \angle D = 90^\circ$ DC ជាជ្រុងរួម មនាះមគាន $\Delta ADC \cong \Delta BDC$ (ករណី ជ.ម.ជ) រ នាំឲ្យ $AC = BD$ ដូចមនេះ $AC = BD$ ប្រទ្រឹ	- សិស្សសង្កេត ហើយឆ្លើយ មដាយ យកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា
-មគមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម កដល $AC = BD$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណកកង ។	**ស្តីបទទី៣** ប្រលេឡូក្រាមកដលមានអង្កត់ ទ្រូងប៉ុនគ្នា ជាចតុកោណកកង។  សម្រាយបញ្ជាក់ $ABCD$ ជាចតុកោណកកង មនាះ	- សិស្សសង្កេត ហើយឆ្លើយ មដាយ យកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

$AD = BC$ (ប្រជុំងឈមនន

-ឲ្យសិស្សឲ្យនិយមន័យ ចតុមោណស្មើ? -មតើលក្ខណៈចតុមោណស្មើមាន អ្វីខ្លះ?	ចតុមោណកកង) $AC = BD$ (សមាតិកមា) DC ជ្រុងរួម មនាះមគាន $\Delta ADC \cong \Delta BDC$ (ករណី ជ.ជ.ជ) រី ការ $AD =$ BC $\angle ADC = \angle DCB$ មហើយ $\angle ADC$, $\angle DCB$ (មុំជាប់បន្ថែម) មនាះ $\angle ADC + \angle DCB = 180^\circ$ $2\angle DCB = 180^\circ$ $\Rightarrow \angle DCB = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$ ដូចមនេះ $ABCD$ ជាចតុមោណកកង **2.3 លក្ខណៈចតុកោណស្មើ**	-ចតុមោណស្មើជាប្រលេឡូ-ក្រាមកងលមានជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា ។ -លក្ខណៈចតុមោណស្មើមាន: ១.ជ្រុងឈមស្របគ្នា ២ៗ ២.អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗកែចចតុមោណស្មើជាពីរមោណប៉ុនគ្នា ។ ៣.ជ្រុងឈម និងមុំឈមននចតុមោណស្មើប៉ុនគ្នា ។ ៤.អង្កត់ទ្រូងននចតុមោណស្មើប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្ដាល មរៀងគ្នា O មៅជាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ៥.មុំគ្នាបន្ថែមគ្នា ។
		- សិស្សសមង្កតរួចការល់មដាយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា
- មគមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូ-ក្រាមកងល $AB = AD$ ។ បង្ហាញថា $AB = BC = CD = DA$ ។		
-មគមាន $ABCD$ ជាចតុមោណមស្មើ ។ បង្ហាញថា $[AC] \perp [BD]$ ។	ប្រូស្រីសទ្ធទី១ ជ្រុងទំងបួនននចតុមោណស្មើប៉ុនគ្នា ។  សម្រាយបញ្ជាក់ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម មនាះ $AB = CD$ និង $AD = BC$ (ជ្រុងឈមននប្រលេឡូក្រាម) $AB = AD$ (សមាតិកមា) ដូចមនេះ $AB = BC = CD = DA$ ប្រូស្រីសទ្ធទី២ អង្កត់ទ្រូងននចតុមោណស្មើកែង គ្នា។	- សិស្សសមង្កតរួចការល់មដាយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា

- មគមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ដែល $[AC]\perp[BD]$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។	 សម្រាយបញ្ជាក់ $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ ក្នុង ΔABO និង ΔADO មាន: $AB=AD$; $OD=OB$ AO ជ្រុងរួម គេបាន $\Delta ABO\cong\Delta ADO$ (ករណី ជ.ជ.ជ) រួចរាក $\angle AOD=\angle AOB$ ម្យ៉ាងទៀត $\angle AOD$, $\angle AOB$ (មុំជាប់បន្ថែម) ម្យ៉ាងទៀត: $\angle AOD+\angle AOB=180^\circ$ $2\angle AOB=180^\circ$ $\Rightarrow \angle AOB=\dfrac{180^\circ}{2}=90^\circ$ ដូចនេះ: $[AC]\perp[BD]$ ប្រូស៊ីស្យូទី៣ ប្រលេឡូក្រាមដែលមានអង្កត់ទ្រូង កែងគ្នា ជាចតុកោណស្មើ។	-សិស្សសង្កេតរួចធ្វើការបកស្រាយ យកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា
- មគមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើដែលមានអង្កត់ទ្រូង $[AC]$; $[BD]$ ។ បង្ហាញថា $[AC]$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAD$ និង $\angle BCD$ ។ $[BD]$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle ADC$ និង $\angle ABC$ ។	 សម្រាយបញ្ជាក់ ក្នុង ΔABO និង ΔADO មាន: $OD=OB$; $\angle AOD=\angle AOB$ AO ជ្រុងរួម គេបាន $\Delta ABO\cong\Delta ADO$ (ករណី ជ.ម.ជ) រួចរាក $AB=AD$ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមាន $AB=AD$ តាមនិយមន័យ គេបាន: $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ ទ្រឹស្តីបទទី៤ អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈម។	-សិស្សសង្កេតរួចធ្វើការបកស្រាយ យកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា

	 សម្រាយបញ្ជាក់ ក្នុង ΔABO និង ΔADO មាន: $OD = OB$; $\angle AOD = \angle AOB$ AO ជ្រុងរួម គេបាន $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ (ករណី ជ.ម.ជ) នាំឲ្យ $\angle BAO = \angle DAO$ ដូចនេះ $[AC]$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAD$ សម្រាយដូចគ្នា គេបាន: $[AC]$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BCD$ $[BD]$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle ADC$ និង $\angle ABC$	
-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សធ្វើជាក្រុម	ជំហានទី 4(12min) ពង្រឹងពុទ្ធិ លំហាត់ប្រតិបត្តិ គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ និងអង្កត់ទ្រូង $[AC]$; $[BC]$ ។ បង្ហាញថា $\angle CAD = \angle BDA$ ។	-សិស្សធ្វើជាក្រុមតាមការណែនាំរបស់គ្រូ ។  សម្រាយបញ្ជាក់ $[AD]$; $[BC]$ ជាអង្កត់ទ្រូង នៃចតុកោណកែង $ABCD$ ΔABO និង ΔADO មាន: $AC = BD$ (អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែង) $AB = DC$ (ជ្រុងឈម ចតុកោណកែង) BC (ជ្រុងរួម) គេបាន $\Delta ABC \cong \Delta BDC$ (ករណី ជ.ជ.ជ) នាំឲ្យ $\angle CAB = \angle CDB$ $\angle CAD = 90^\circ - \angle CAB$ $\angle BDA = 90^\circ - \angle BDC$ ដូចនេះ $\angle CAD = \angle BDA$
-ឲ្យសិស្សមើលមេរៀនបន្ថែម នៅផ្ទះ ។	ជំហានទី 5(3min) -បណ្តាំផ្ញើ	-សិស្សកត់ត្រាចូលសៀវភៅ និងស្ដាប់បណ្តាំផ្ញើរបស់គ្រូ

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី៨
- មេរៀនទី១៣: ចតុកោណ
- រយៈពេល ១២០នាទី ម៉ោងទី៤

I វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង:
  សិស្សប្រាប់បាននូវលក្ខណៈការេ និង លក្ខណៈចតុកោណព្នាយបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការបង្ហាញរូបធរណីមាត្រ តាមរូបភាព និងការពន្យល់របស់គ្រូ។
- ចំណេះធ្វើ:
  សិស្សបកស្រាយនូវលក្ខណៈចតុកោណការេ និង លក្ខណៈចតុកោណព្នាយបានល្អ។
- ឥរិយាបថ:
  សិស្សមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្វែងយល់មេរៀន។

II ខ្លឹមសារមេរៀន

2. លក្ខណៈចតុកោណ
   2.4 លក្ខណៈការេ
   2.5 លក្ខណៈចតុកោណព្នាយ

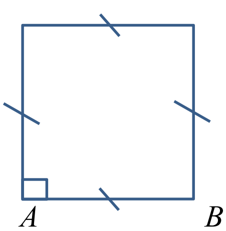
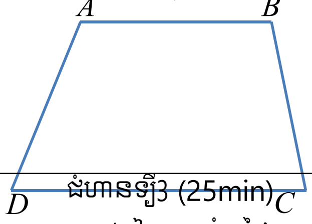
III សំភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្សទំព័រ (169 →184) បោះពុម្ពឆ្នាំ2012
- រូបការេ និងចតុកោណព្នាយធ្វើពីក្រដាសកាតុង

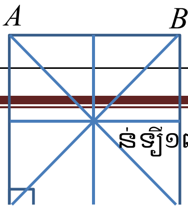
IV វិធីសាស្ត្របង្រៀន

   គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

V ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សួរនាំពីការសិក្សា សិស្សក្នុងថ្នាក់	ជំហានទី1 (3min) - រៀបចំថ្នាក់រៀន	-ប្រធានថ្នាក់ រាយការណ៍
-ឲ្យសិស្សឲ្យនិយមន័យការេ។ -ឲ្យសិស្សឲ្យនិយមន័យ ចតុកោណព្នាយ។	ជំហានទី2 (7min) - រំលឹកមេរៀនចាស់  	- ការេគឺជាប្រលេឡូក្រាម ដែលមានជ្រុងទាំងពីរជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា និងមានមុំកែងមួយ។ -ជាចតុកោណកែងដែលមាន ជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា។ - ចតុកោណព្នាយគឺជាចតុកោណដែលមានជ្រុងទាំងពីរស្របគ្នា។
	ជំហានទី3 (25min) មេរៀនប្រចាំថ្ងៃ មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ **2. លក្ខណៈចតុកោណ** 2.4 លក្ខណៈការេ	

-មតើលកខណៈ ោមមានអីខ្លះ?

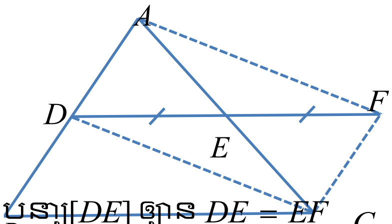


-លកខណៈ'បសោម'មាន:

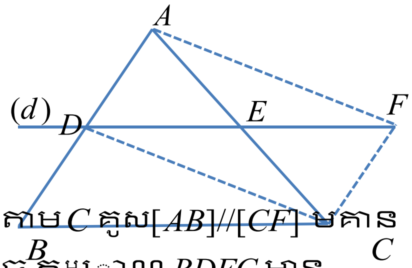
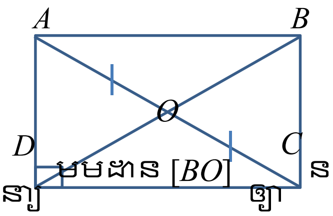
១. ជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា

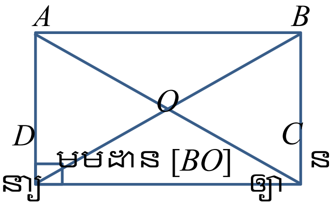
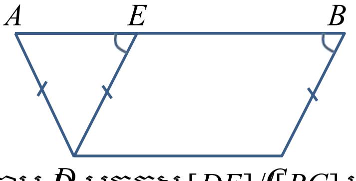
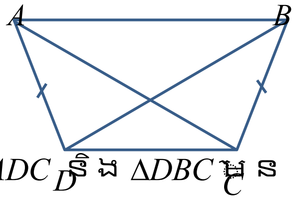
www.facebook.com/7khmer
: Entertainment And Knowledge

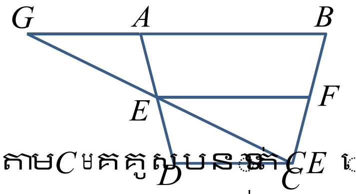
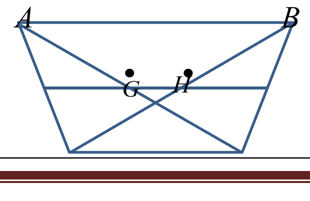
w
f

-គេឲ្យ ΔABC មានចំណុច D កណ្ដាល $[AB]$ ចំណុច E កណ្ដាល $[AC]$ ។ បង្ហាញថា $[DE]//[BC]$ ហើយ $DE=\frac{1}{2}BC$ -គេឲ្យ ΔABC មានចំណុច D កណ្ដាល $[AB]$ បន្ទាត់ (d) កាត់តាមចំណុច D,	O D C ទ្រឹស្តីបទទី១ ក្នុងត្រីកោណ អង្កត់ដែលភ្ជាប់ចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុងពីរ គឺស្របនឹងជ្រុងទីបី ហើយមានរង្វាស់ពាក់កណ្ដាលជ្រុងទីបី។ អង្កត់នេះហៅថាបន្ទាត់មធ្យមនៃត្រីកោណ ។ សម្រាយបញ្ជាក់  បន្លាយ $[DE]$ ឲ្យបាន $DE=EF$ រួចភ្ជាប់ $[FC]$; $[AF]$ និង $[DC]$ ចតុកោណ $ADCF$ មានអង្កត់ទ្រូង $[AC]$ និង $[DF]$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្ដាល E ជាប្រលេឡូក្រាម ។ មានន័យថា $AD=CF$ និង $[AB]//[CF]$ ហើយ $AD=DB \Rightarrow DB=CF$ ចតុកោណ $BDCF$ មាន $[DB]//[CF]$ ជាប្រលេឡូក្រាម មានន័យថា $DF=BC$; $[DE]//[BC]$ ហើយ $DE=\frac{1}{2}DF=\frac{1}{2}BC$ ដូចនេះ $[DE]//[BC]$ $DE=\frac{1}{2}BC$ ទ្រឹស្តីបទទី២ បន្ទាត់ដែលស្របនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណ ហើយកាត់តាមចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុងមួយទៀត ត្រូវកាត់តាមចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុងទីបី ។	២. មុំទាំងបួនជាមុំកែង ៣. ជ្រុងឈមស្មើគ្នា ស្របគ្នា និងមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ៤. មុំឈមស្មើគ្នា មុំជាប់ជ្រុងឈមផ្គុំគ្នា ហើយកកងនិង ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្ដាលរបស់វា ៥. អង្កត់ទ្រូងពីរស្មើគ្នា ហើយកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចកណ្ដាលរបស់វា ៦. មុំឈមស្មើគ្នា មុំជាប់ជ្រុងឈមផ្គុំគ្នា ៧. អង្កត់ទ្រូងចែកមុំនីមួយៗជាពីរស្មើគ្នា ហើយកាត់កែងគ្នា ។ - សិស្សសង្កេតរួចធ្វើតាម ដោយ យកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា

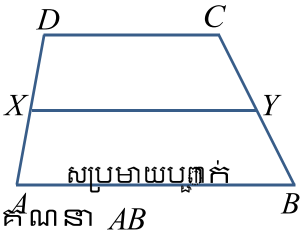
	សប្រមាយបញ្ជាក់	- សិស្សសង្កេតមើលរូប ដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា

$(d)//[BC]$ មហើយកាត់ $[AC]$ ប្រគង់ E បង្ហាញថា E ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $[AC]$	 តាម C គូស $[AB]//[CF]$ មគានចតុកោណ $BDFC$ មាន $[AB]//[CF]$; $[DF]//[BC]$ ជាប្រលេឡូក្រាម។ វិបាក $BD = CF$ $DA = DB$ (ចំណុច D កណ្ដាល $[AB]$) មនាំឲ្យ $DA = CF$ ចតុកោណ $DAFC$ មាន $DA = CF$; $[DA]//[CF]$ ជាប្រលេឡូក្រាម។ មគានអង្កត់ទ្រូង $[DF]$ និង $[AC]$ ប្រសព្វគ្នា ប្រគង់ចំណុចកណ្ដាល E ដូចនេះ E ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $[AC]$	
- មគមាន ΔABC កែងប្រគង់ B មហើយ $[BO]$ ជាមេដ្យាននៃអ៊ីប៉ូតេនុស $[AC]$ ។ បង្ហាញថា $BO = \frac{1}{2}AC$	ប្រយោគទី៣ ត្រីកោណកែងមេដ្យានចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលអ៊ីប៉ូតេនុស។ សម្រាយបញ្ជាក់  បន្លាយមេដ្យាន $[BO]$ ឲ្យ $BO = OD$ ។ មគានចតុកោណ $ABCD$ កដលមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នាប្រគង់ចំណុចកណ្ដាល O ជាប្រលេឡូក្រាម។ ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ កដលមាន $\angle ABC = 90^\circ$ ជាចតុកោណកែង វិបាក $BD = AC$ នាំឲ្យ $BO = \frac{1}{2}AC$ ដូចនេះ $BO = \frac{1}{2}AC$	-សិស្សសង្កេតរូបហើយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា
- មគមាន ΔABC មានមេដ្យាន $BO = \frac{1}{2}AC$ ។ បង្ហាញថា ΔABC កែងប្រគង់ B ។	ប្រយោគទី៤ បើត្រីកោណមួយមានមេដ្យានមួយស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលជ្រុងត្រូវនឹងវា មនាំឲ្យ ត្រីកោណនេះជាត្រីកោណកែង កដលមានប្រវែងជ្រុងត្រូវនឹងមេដ្យានជាអ៊ីប៉ូតេនុស។	-សិស្សសង្កេតរូបហើយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ត្រា

	សប្រមាយបញ្ជាក់  ប នាំឲ្យ មមដាន $[BO]$ ន ឲ្យ $BO=OD$ ។ មគានចតុមោណ $ABCD$ កដល មានអងត់ប្រទ្យូងប្របសព្វប្រគង់ចំណុចកណ្ដាល O ជប្របមល ព្រោម ។ មដាយ $BO=\frac{1}{2}AC$ មនាះ៖ $BO+OD=BD$ ឬ $\frac{1}{2}AC+\frac{1}{2}AC=BD$ មនាះ៖ ប្របមល ព្រោម $ABCD$ មាន អងត់ប្រទ្យូង $AC=BD$ ជចតុ មោណកកង ។ ដូចមនេះ ΔABC កកងប្រគង់ C	-សិសសមងតា ល្អចម្មើតប់មដាយ យកចិតទុកដាក់ និងកត់ប្រតា
-មគមានចតុមោណញ្ញា យសមាត $ABCD$ ។ កដល $[AB]//[DC]$ និង $\angle B=\angle D$ បង្ហាញថា $\angle A=\angle B$ ។	**2.5 លក្ខណៈចតុកោណព្នាយ** ប្រទ្យឹស្តីបទទី១ មុំគននចតុមោណញ្ញា យសម ាតជម៉ុំប"ុនោា ។ សប្រមាយបញ្ជាក់  តាម D មគគូស $[DE]//[BC]$ ម¹ ើយ $[AB]//[DC]$ មគាន $EBCD$ ជប្របមល ព្រោម ។ មគមាន $DE=CB$ ម¹ើយ $DA=CB$ (ប្រជងុចតុមោណញ្ញា យសមាត) នាំឲ្យ $DA=DE$ ΔADE ជប្រតីមោណសមាត រ ត្រក $\angle A=\angle E$ ម¹ើយ $\angle E=\angle B$ (ម៉ុប្រតូវគ្នា) ដូចមនេះ $\angle A=\angle B$	-សិសសមងតា ល្អចម្មើតប់មដាយ យកចិតទុកដាក់ និងកត់ប្រតា
-មគមានចតុមោណញ្ញា យសមាត $ABCD$ ។ កដល $[AB]//[DC]$ បង្ហាញថា $AC=DB$ ។	ប្រទ្យឹស្តីបទទី២ អងត់ប្រទ្យូងននចតុមោណពុនាយ សមាតជម៉ុប"ុនោា ។ សប្រមាយបញ្ជាក់  ΔADC និង ΔDBC មាន	

-មគមាន $ABCD$ ជួចតុមោណព្នា យ ដែលមាន ាត $[DC]//[AB]$ ម ើយ $[EF]$ ជួអងត់កដលភាប់ចំណុចកណ្តាលននជ្រុងទំងពីរ មៅថ្នាត ម្យមននចតុមោណព្នា យ។ បង្ហា ញថា $[DC]//[EF]//[AB]$ និង $EF=\frac{1}{2}(AB+DC)$ ។	$DA=CB$ (ប្រជងុចតុមោណព្នា យ សមាត) $\angle D=\angle C$ (មុំាតចតុមោណព្នា យសមាត) ប្រជុង $[DC]$ ជុជប្រុង'ួមមននោះ $\Delta ADC\cong\Delta DBC$ វានាំ $AC=DB$ ដូចមនេះ $AC=DB$ ប្រទ្ធឹស្តីទទួរទ្ធឹ ាតម្យមននចតុមោណព្នា យប្រសបមៅនឹងាត និងមានរង្វាស់មសា ើនកន្លះផលបូកាតទំងពីរ ។ សម្រាយបញ្ជាក់  តាម C មគគូសបនាត់ CE ាត់បនា យប្រជុង AB ត្រង់ G ΔAGE និង ΔEDC មាន $\angle GAE=\angle CDE$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) $AE=ED$ (E ចំណុចកណ្តាលននប្រជុង AD) $\angle AEG=\angle DEC$ (មុំទល់កំពូល) ដូចមនេះ $\Delta AGE\cong\Delta EDC$ វានាំ $AG=DC$ និង $GE=EC$ ក្នុង ΔCGB មាន E ជួចំណុចកណ្តាលនន $[GC]$ មនាះ $[EF]$ ជួាតម្យមនន ΔCGB មគាន $[DC]//[EF]//[AB]$ និង $EF=\frac{1}{2}GB$ $=\frac{1}{2}(GA+AB)$ $=\frac{1}{2}(DC+AB)$	-សិស្សសមងគាត់ 'ួចមទាក់បមងាយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ប្រតា
-មគមាន $ABCD$ ជួចតុមោណព្នា យ កដលមាន $E;F$ និង $G;H$ ជួចំណុចកណ្តាលមរៀងននប្រជុងមប្រទ្យត $[AD];[BC]$ និងអងត់ប្រទ្យូង $[AC];[BD]$ បង្ហា ញថា $E;F$ និង $G;H$ បិតមៅមលើបនាត់កតមួយ។	ប្រទ្ធឹស្តីទទួរទ្ធឹ៤ ក្នុងចតុមោណព្នា យចំណុចកណ្តាលននប្រជុងមប្រទ្យត និង ចំណុចកណ្តាលននអងត់ប្រទ្យូង បិតមៅមលើបនាត់កតមួយ កដលប្រសបមៅនឹងាត ។ សម្រាយបញ្ជាក់  	-សិស្សសមងគាត់ 'ួចមទាក់បមងាយយកចិត្តទុកដាក់ និងកត់ប្រតា

	ក្នុង ΔAD_DC មាន E_C ជា ចំណុចក	

	ណុះកណ្ដាលនន $[AD]$ G ជជចំណុចកណ្ដាលនន $[AC]$ មនាេះ $[EG]$ ជជបន្ទាត់មធ្យមនន ΔADC ។ មគាន $[DC]//[ED]$ (1) ដូចោះ មនេះកជ' ក្នុង ΔBDC មាន $[HE]$ ជ្ឆាតម្យមនន ΔBDC មគាន $[DC]//[HF]$ (2) មា"ងមទៀត $[EF]$ ជ្ឆាតម្យម ននចតុមោណព្នា យ មនាេះ $[DC]//[EF]$ (3) តាម $(1);(2)$ និង (3) មគាន $[EG]$ ត្រួតស៊ីមលីរ $[HF]$ មាន ន័យថ្ន $E;F$ និង $G;H$ បិតមលើបន្ទាត់តែមួយ។ ដូចមនេះ $E;F$ និង $G;H$ បិត មលើបន្ទាត់កតមួយ	
-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យសិសសមដាេះស្រាយជ្ឆបុគាល	ជំហានទី 4(12min) ពង្រឹងពង្រីក ពិលំហាត់ប្រតិបត្តិ -មគមានចតុមោណព្នា យ $ABCD$ កដល $[AB]//[CD]$ និង X និង Y ជ្ឆចំណុចកណ្ដាល ននប្រជុងមប្រទ្រត ។ ក. គណនា AB មបើ $XY=12.6$ និង $DC=3$ ។ ខ. គណនាតនម្លន x មបើ $DC=4x-7$; $XY=2x+11$ $AB=2x+1$។	-សិសសមធ្វើមដាេះស្រាយមលើមលក់មខៀន ប្របមល ព្រម។  ក. គណនា AB $[XY]$ ជ្ឆាតម្យមននចតុមោណព្នា យ $ABCD$ មគាន: $XY=\frac{1}{2}(AB+DC)$ $\Rightarrow AB=2XY-DC$ $=2\times(12.6)-3$ $=22.2$ ដូចមនេះ $AB=22.2$ ខ. គណនាតនម្លន x មគាន $XY=\frac{1}{2}(AB+DC)$ $\Leftrightarrow 2x+11=\frac{1}{2}(2x+1+4x-7)$ $\Leftrightarrow 2x+11=3x-3$ $\Leftrightarrow -x=-14$ $\Rightarrow x=14$ ដូចមនេះ $x=14$
-ឲ្យសិសសមមើលមមម'ៀនបកនែ ម	ជំហានទី 5(3min) -បណ្ដាំមផ្ញើ	-សិសសកត់ប្រគាចូលមសៀវមៅ និង

ម៉ោងទី: ។		ចាប់ផ្តើមជីវិតរបស់គ្រូ

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មុខវិជ្ជា ៖ គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ៖ ៨

មេរៀនទី១៤ ៖ ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

១.ផ្ទៃក្រឡាការេ និងចតុកោណកែង

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

* **ចំណេះដឹង:** សិស្សអាចបំលែងរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទៅជាចតុកោណការេបាន និងអាចប្រើរូបមន្តគណនាផ្ទៃក្រឡាការេ និងចតុកោណកែងបាន យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការពិសោធន៍។

* **បំណិន:** សិស្សចេះគណនាផ្ទៃក្រឡាការេ និងចតុកោណកែងដោយប្រើរូបមន្តបានយ៉ាងរហ័សតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិង តាមរយៈប្លង់ផ្ទះ។

* **ឥរិយាបទ:** សិស្សមានភាពស្វាហាប់ និងស្រលាញ់ការវាស់វែងរូបរាងដីផ្ទាល់ខ្លួន។

II. រយៈពេល ៖ (២ ម៉ោង) (ថ្ងៃ………………..ខែ……..ឆ្នាំ………..២០……………………….)

III. សម្ភារៈឧបទេស

* ស . ស : (ទំព័រទី ១៨៧ ដល់ទំព័រទី ១៨៩)

* ស . គ : (ទំព័រទី ……. ដល់ទំព័រទី)

* ផ្ទាំងរូបភាព

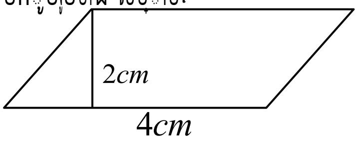
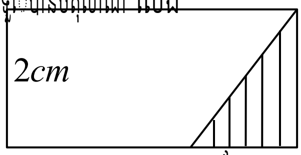
IV. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្ដាប់ធ្នាប់ វិន័យ	* **ជំហានទី១** (រដ្ឋបាលថ្នាក់)	-ប្រធានថ្នាក់ឬអនុប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ចូរឲ្យឈ្មោះមកទៀតតើគណនា បរិមាណផ្ទៃចតុកោណកែង -តើមួយណាប្រើឡើងៗ ប្រៀបធៀបក្រាម ?	* **ជំហានទី២** (រំលឹកមេរៀនចាស់) -បរិមាណផ្ទៃចតុកោណកែងកំណត់ដោយ: S =ទទឹង × បណ្តោយ -ប្រវែងក្រាមគឺចតុកោណ លក់មានប្រវែងពីរៗ ស្រសបគ្នានិង លសីមា។	-បរិមាណផ្ទៃចតុកោណកែង កំណត់ដោយ: S =ទទឹង × បណ្តោយ -ប្រវែងក្រាមគឺចតុកោណ លក់មានប្រវែងពីរៗ ស្រសប គ្នានិង លសីមា។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

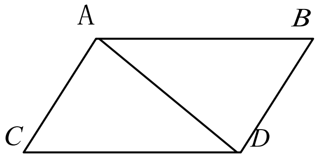
-គ្រូហៅសិស្សម្នាក់ឲ្យអានមេរៀន ឬបង្ហាញឧទាហរណ៍១ក្តារខៀនសិស្ស -ឲ្យសិស្សយកខ្មៅដៃទីសំណើពីផ្ទៃប្រលេឡូក្រាមតាមឧទាហរណ៍ខាងលើ	* ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) +មេរៀនទី១៤៖ ក្រឡាផ្ទៃពហុកោណ ១. ផ្ទៃក្រឡាក្រុមប្រលេឡូក្រាម - ឧទាហរណ៍: គណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមក្នុងរូបខាងក្រោម:  ចម្លើយ: ដើម្បីគណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនេះយើងត្រូវកាត់ តើយើងធ្វើដូចម្តេច យើងកាត់ផ្នែកនៃប្រលេឡូក្រាមយកទៅបិទ ភ្ជាប់ទៅខាងម្ខាងទៀតដើម្បីបាន ជាចតុកោណកែង នោះយើងទទួលបានចតុកោណកែង  4cm យើងទទួលបានចតុកោណកែង១ ផ្ទៃក្រឡា=បាត × កម្ពស់ $= 4cm \times 2cm = 8cm^2$ ក្នុងករណីនេះផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម ខាងលើគឺ $8cm^2$ ។ -ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមដែល មានបាត b និង កម្ពស់ដោយ: ផ្ទៃក្រឡា=បាត x កម្ពស់ $S = b \times h$	-សិស្សសរសេរលើក្តារខៀនណាត់របស់ខ្លួនហើយ ផ្ទៀងផ្ទាត់ -ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមដែល មាន បាត b និង កម្ពស់ h កំណត់ដោយ:

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		បរិមាណផ្ទៃ=បាត x កំពស់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ឧបមាថាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ហើយគូសអង្កត់ទ្រូង AD



-តើត្រីកោណប៉ុន្មានបានកើតឡើងពីការគូសអង្កត់ទ្រូង ហើយទាំងនោះជាត្រីកោណអ្វី? តើវាប៉ុន្មាន?

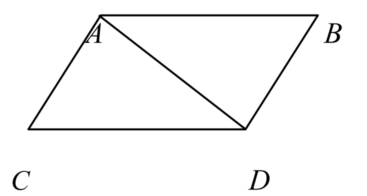
-ឲ្យសិស្សទាញរូបមន្ត ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

-ផ្តល់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្ស ដោះស្រាយលំហាត់ ឧទាហរណ៍ៈ ប្រលេឡូក្រាមមួយមានបាតវែង $8cm$ និង កំពស់ $3cm$ ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡា ប្រលេឡូក្រាម និងផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ដែលកើតឡើងពីការគូសអង្កត់ទ្រូង ប្រលេឡូក្រាម

-ផ្តល់លំហាត់ឲ្យសិស្ស ដោះស្រាយ គេមានប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ដែលមាន $AB = 10cm$; $BD = 7cm$ និង $AC = 9cm$ ក្នុងរូបខាងក្រោម:

ក). គណនាផ្ទៃ

-ប្រូសរូបប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ហើយគូសអង្កត់ទ្រូង AD



-ត្រីកោណដែលកើតឡើងពីការគូសអង្កត់ទ្រូងមាន ពីរគឺ:

ΔABD និង ΔACD ហើយ ត្រីកោណទាំងពីរប៉ុនគ្នា

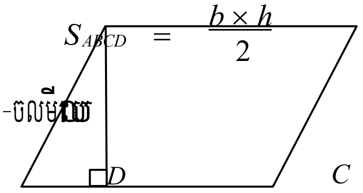
ដោយ (ម រ ម) ។

-ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

$=($បាត$\times$កំពស់$) \div 2$

$S_{ABCD} = \frac{b \times h}{2}$

-ចម្លើយ



គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម

$S_{ABCD} =$ បាត $\times$ កំពស់

$= AB \times HD$

$= 8 \times 3 = 24cm^2$

គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

$S_{ADB} = S_{BCD} = \frac{S_{ABCD}}{2}$

$= \frac{24}{2} = 12cm^2$

- ចម្លើយ

ក). គណនាផ្ទៃ

$S = b \times h$

-សិស្សស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ សរសេរមេរៀន

-ត្រីកោណដែលកើតឡើងពីការគូសអង្កត់ទ្រូងមាន ពីរគឺ:

ΔABD និង ΔACD ហើយ ត្រីកោណទាំងពីរប៉ុនគ្នា

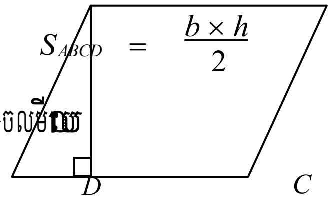
ដោយ (ម រ ម) ។

-ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

$=($បាត$\times$កំពស់$) \div 2$

$S_{ABCD} = \frac{b \times h}{2}$

-ចម្លើយ



គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម: $S_{ABCD} =$ បាត $\times$ កំពស់

$= AB \times HD$

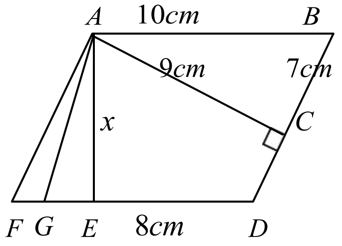
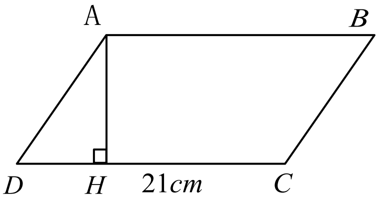
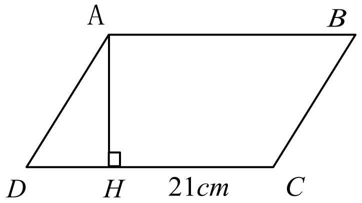
$= 8 \times 3 = 24cm^2$

គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

$S_{ADB} = S_{BCD} = \frac{S_{ABCD}}{2}$

$= \frac{24}{2} = 12cm^2$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ខ). រកផ្ទៃ ΔAFG  លើបើគេដឹងថាផ្ទៃ $\Delta AGE = 3.15cm^2$	$\Rightarrow AE = \dfrac{AC \times BD}{AB}$ ដោយ $AE = x$ $AB = 10cm$ $AC = 9cm; BD = 7cm$ $x = \dfrac{9 \times 7}{10} = 6.3cm$ ខ). រកប៉ុន្មានផ្ទៃត្រីកោណ AFG ដោយ $FE = FE - ED$ $= 10 - 8 = 2cm$ $S_{AFG} = S_{AEF} - S_{AGE}$ $= \dfrac{1}{2} FE \times AE - 3.15$ $= \dfrac{1}{2} \times 2 \times 6.3 - 3.15 = 3.15cm^2$ ដូចនេះ: $S_{AFG} = 3.15cm^2$	តាម(១) និង (២) លនាៈ $AB \times AE = AC \times BD$ $\Rightarrow AE = \dfrac{AC \times BD}{AB}$ ដោយ $AE = x$ $AB = 10cm$ $AC = 9cm; BD = 7cm$ $x = \dfrac{9 \times 7}{10} = 6.3cm$ ខ). រកប៉ុន្មានផ្ទៃត្រីកោណ AFG ដោយ $FE = FE - ED$ $= 10 - 8 = 2cm$ $S_{AFG} = S_{AEF} - S_{AGE}$ $= \dfrac{1}{2} FE \times AE - 3.15$ $= \dfrac{1}{2} \times 2 \times 6.3 - 3.15 = 3.15cm^2$ ដូចនេះ: $S_{AFG} = 3.15cm^2$
-វាស់ផ្ទៃការេប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ មួយមានផ្ទៃ $21cm^2$ និងមានបាតប្រវែង $7cm$ ។ចូរគណនាប្រវែង កំពស់ ?	* **ជំហានទី៤** (ពង្រឹងពុទ្ធិ) - ចលមីយេ គណនាប្រវែងកំពស់  $S = CD \times AH$ $\Rightarrow AH = \dfrac{S}{CD} = \dfrac{21}{7} = 3cm$ $AH = 3cm$	- ចលមីយេ គណនាប្រវែង កំពស់  $S = CD \times AH$ $\Rightarrow AH = \dfrac{S}{CD} = \dfrac{21}{7} = 3cm$ $AH = 3cm$
-ឃ្លាលណនាំសិស្សឲ្យលំហាត់បន្ថែមទៅសៀវភៅសិស្ស ទំព័រទី១៩០ ។	* **ជំហានទី៥** (បណ្ដាំផ្ញើ) - រឿងលំហាត់នៅទំព័រទី១៩០	-សិស្សស្ដាប់ហើយកត់ចំណាំ លំហាត់នៅទំព័រទី១៩០ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

មុខវិជ្ជា ៖ គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ៖ ៨

មេរៀនទី១៤ ៖ ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

២. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ

៣. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណព្នាយ

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

* **ចំណេះដឹង:** សិស្សសំគាល់បានពីរូបមន្តផ្ទៃចតុកោណស្មើនិង ចតុកោណព្នាយបាន យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការ ស្វែងយល់មេរៀន។

* **បំណិន:** សិស្សចេះគណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើនិង ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណព្នាយ បានលឿនរហ័ស បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងតាម រយៈឧទាហរណ៍។

* **ឥរិយាបទ:** សិស្សមានភាពសហការគ្នាដោះស្រាយលំហាត់ដោយខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯង ។

II. រយៈពេល ៖ (២ ម៉ោង) (ថ្ងៃ……………..ទី……..ខែ………..ឆ្នាំ២០………………………)

III. សម្ភារៈឧបទេស

* ស . ស : (ទំព័រទី ១៩០ ដល់ទំព័រទី ១៩៣)
* ស . គ : (ទំព័រទី ……. ដល់ទំព័រទី)
* ផ្ទាំងរូបភាព

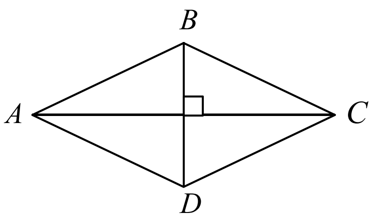
IV. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្ដាប់ធ្នាប់ វិន័យ	* **ជំហានទី១** (រដ្ឋបាលថ្នាក់)	-ប្រធាន ឬអនុប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ចូរប្រាប់រូបមន្តគណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម និងផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម ដូចម្តេច?	* **ជំហានទី២** (រំលឹកមេរៀនចាស់) - រូបមន្តគណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមៈ $S =$ បាត $\times$ កំពស់	-រូបមន្តគណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមៈ $S =$ បាត $\times$ កំពស់ -រូបមន្តគណនាផ្ទៃក្រឡា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-តើប្អូនអាចរកក្រឡាផ្ទៃ ចតុកោណ ស្មើ ម	-តើរបៀបគណនាក្រឡាផ្ទៃ ត្រីកោណ $S=$ (បាត $\times$ កំពស់) $\div 2$ -ចតុកោណស្មើ គឺជា ចតុកោណដែលមានជ្រុងទាំង បួនស្រប និងស្មើគ្នា មិនមានមុំកែង។	ត្រីកោណ $S=$ (បាត $\times$ កំពស់) $\div 2$ -ចតុកោណស្មើ គឺជា ចតុកោណដែលមានជ្រុងទាំង បួនស្រប និងស្មើគ្នា មិនមានមុំកែង។
-គ្រូបង្ហាញ រូបភាព ប្អូនដែលទាក់ទងនឹង សិស្ស -តើយើងអាចរកក្រឡាផ្ទៃចតុកោណស្មើ ក្រៅពីរូបមន្ត យើងអាចគណនាក្រឡាផ្ទៃ របស់វា តាមណាដែរ? -គ្រូរំលឹកសួរសិស្ស សិស្ស -ចូរស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តចតុកោណស្មើ $S=\frac{1}{2}d\times d'$ ដែល $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ មានអង្កត់ទ្រូង $AC=d$ និង $BD=d'$	*** ជំហានទី៣** (មេរៀនថ្មី) +មេរៀនទី១៤៖ ក្រឡាផ្ទៃពហុកោណ ២. ក្រឡាផ្ទៃចតុកោណស្មើ - យើងអាចគណនាក្រឡាផ្ទៃ ចតុកោណស្មើ ដូចប្រលេឡូ- ក្រាមដែរគឺ $S=$ បាត $\times$ កំពស់ -ប៉ុន្តែក្រៅពីនេះ យើងអាចគណនាផ្ទៃ ចតុកោណស្មើ បានដោយប្រើ អង្កត់ទ្រូងបានគឺ $S=\frac{1}{2}d\times d'$ ដែល d ; d' ជាអង្កត់ទ្រូងចតុកោណស្មើ - សម្រាយបញ្ជាក់ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $S=\frac{1}{2}d\times d'$  ដោយ $S_{ABCD}=S_{ABD}+S_{BCD}$ ដែល $S_{ABD}=\frac{1}{2}OA\times BD$ និង	-សិស្សស្តាប់ការពន្យល់ពីប្អូន និង ឆ្លើយ -សិស្សសរសេរតាមប្អូនដោយ ចិត្តទុកដាក់។ -សិស្សសរសេរតាមប្អូនដោយ ចិត្តទុកដាក់។ -សិស្សសរសេរតាមប្អូនសម្រាយ បញ្ជាក់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

$$S_{BCD} = \frac{1}{2} OC \times BD$$

$$\Rightarrow S_{ABCD} = \frac{1}{2} OA \times BD + \frac{1}{2} OC \times BD$$

$$= \frac{1}{2} BD\,(OA + OC)$$

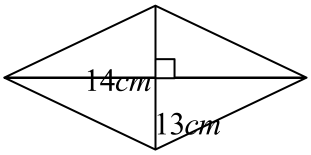
$$= \frac{1}{2}\ d \times d'$$

ក្នុងករណីនេះ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ

$$S = \frac{1}{2}\, d \times d'$$

-ចៅ ខ្លះ ឧទាហរណ៍ សិស្សធ្វើលំហាត់ដែលជាប្រភេទ ពីមុន ឧទាហរណ៍ ចតុកោណស្មើមួយ មានអង្កត់ទ្រូងប្រវែង $13cm$ និង $14cm$ ។គណនា ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើនោះ ។ (ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម លហើយលឡើងសរសេរលើក្តារខៀន)

-កំណត់ៈស្រាយ



ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ (S)

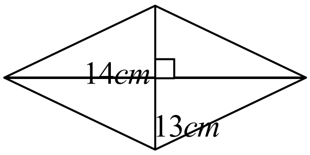
$$S = \frac{1}{2} d \cdot d'$$

$$= \frac{1}{2} \times 13cm \times 14cm$$

$$\Rightarrow S = 91cm^2$$

ក្នុងករណីនេះ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើនោះគឺ $S = 91cm^2$ ។

-សិស្សលោះស្រាយជាក្រុម



ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ (S)

$$S = \frac{1}{2} d \cdot d'$$

$$= \frac{1}{2} \times 13cm \times 14cm$$

$$\Rightarrow S = 91cm^2$$

ក្នុងករណីនេះ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើនោះគឺ $S = 91cm^2$ ។

- តើសិស្សធ្លាប់ស្គាល់ ចតុកោណព្នាយ ?

៣. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណព្នាយ

-ចតុកោណព្នាយជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរស្របគ្នា ហើយជ្រុងពីរទៀតមិនស្របគ្នា

- សិស្សលើលឆ្លើយ

ចតុកោណព្នាយជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរស្របគ្នា ហើយជ្រុងពីរទៀតមិនស្របគ្នា។

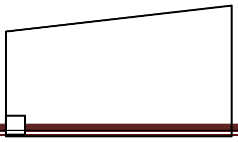
- ចតុកោណព្នាយដែលមានជ្រុងពីរស្របគ្នា ហៅថាបាតផ្ទុះ ?

-ជ្រុងពីរស្របគ្នារបស់ចតុកោណព្នាយហៅថាបាតផ្ទុ ចតុកោណព្នាយ

-ជ្រុងពីរស្របគ្នារបស់ចតុកោណព្នាយហៅថាបាតផ្ទុចតុកោណព្នាយ

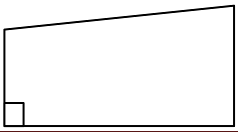
-ហៅថាចតុកោណព្នាយ សមបាត

-ហៅថាចតុកោណព្នាយកែង



-ហៅថាចតុកោណព្នាយ សមបាត

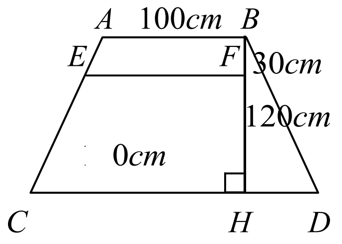
-ហៅថាចតុកោណព្នាយកែង



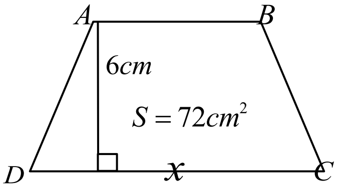
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-លើតេចតុលាណ្ណា យលក់មាន ប្រុងមិនស្រស ឬពីប៉ុន្មាន ល្អចតុលាណ្ណាយអ្វី?		

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-លើកចតុកោណព្នាយលកមែមាន ប្រវែងមិនស្រ ស្របគ្នាមួយលើងនិង បាតលគទុយល មេះបង្ហាញចតុកោណ ព្នាយអីវ? -ឲ្យប់ពីទីសីតោមើរ ផ្ទៃប្រលាបេសចតុកោណ ព្នាយ -ឲ្យបាឧទាហរណ៍ឲ្យសិសលើរពេគណនាផ្ទៃប្រលាចតុកោណ-ណព្នាយខាងលបោមលនះ 	-ទីសីតាមៈ ផ្ទៃប្រលាចតុកោណ ព្នាយ លកមែមានរ ប្រវែងបាត b ; b' និងកម្ពស់ h ដែលគេ ដោយ $S=\frac{1}{2}(b+b')\times h$ -កំលណ្ដះស្រស្ដយ គណនាផ្ទៃប្រលាចតុកោណ ព្នាយ $ABCD$ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(b+b')\times h$ លគ $b=150cm$; $b'=100cm$ $h=BF+FH=30cm+120cm$ $=150cm$ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(150+100)\times150$ $\Rightarrow S_{ABCD}=18750cm^2$ ដូចនេះ ចតុកោណ ព្នាយ $ABCD$ មានផ្ទៃប្រលាគឺ: $S_{ABCD}=18750cm_2$	-សិសសុតប់លណនាមសម្ដីហៃយេគុតទុកទី សីតាមៈ ផ្ទៃប្រលាចតុកោណ ព្នាយ លកមែមា នរប្រវែងបាត b ; b' និងកម្ពស់ h ដែលគេ ដោយ $S=\frac{1}{2}(b+b')\times h$ -សិសសលោះស្រស្ដយ គណនាផ្ទៃប្រលាចតុកោណ ព្នាយ $ABCD$ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(b+b')\times h$ លគ $b=150cm$; $b'=100cm$ $h=BF+FH=30cm+120cm$ $=150cm$ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(150+100)\times150$ $\Rightarrow S_{ABCD}=18750cm^2$ ដូចនេះ ចតុកោណ ព្នាយ $ABCD$ មានផ្ទៃប្រលាគឺ $S_{ABCD}=18750cm^2$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

- គ្រូចែកលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើជាក្រុម លំហាត់: គណនាតម្លៃ x នៃរូបខាងក្រោមនេះ: 	* ជំហានទី៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ) -គណនាតម្លៃ x ដោយ $S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AB+CD)\times AD$ តែ $S_{ABCD} = 72cm^2$ $AD = 6cm$; $AB = 10cm$ $\Rightarrow 72 = \frac{1}{2}(10+x)\times 6$ $72 = 30+3x \Rightarrow 3x = 42$ $\Rightarrow x = 14cm$ ករណីនេះ: $x = 14cm$	- សិស្សលោះស្រាយ គណនាតម្លៃ x ដោយ $S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AB+CD)\times AD$ តែ $S_{ABCD} = 72cm^2$ $AD = 6cm$; $AB = 10cm$ $AD = 6cm$; $AB = 10cm$ $\Rightarrow 72 = \frac{1}{2}(10+x)\times 6$ $72 = 30+3x \Rightarrow 3x = 42$ $\Rightarrow x = 14cm$ ករណីនេះ: $x = 14cm$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យទៅធ្វើលំហាត់ត្រិបតិត ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី១៩៤ ។	* **ជំហានទី៥** (បណ្តាំមទី៣) -ធ្វើលំហាត់នៅទំព័រទី១៩៣	-សិស្សស្តាប់ហើយធ្វើ លំហាត់នៅទំព័រទី១៩០

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី៨
- មេរៀនទី១៥ : រង្វង់

I. វត្ថុបំណង

-ចំណេះដឹង : សិស្សកំណត់និយមន័យ មុំផ្ចិត និងធ្នូរង្វង់។

-បំណិន : សិស្សបកស្រាយបានពីនិយមន័យ មុំផ្ចិត និងធ្នូ តាមរយៈសំណេរបស់គ្រូ។

-ឥរិយាបថ : សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សា។

II. ខ្លឹមសារមេរៀន:

១ រង្វង់

១.១ និយមន័យ

១.២ ការកំណត់រង្វង់

២ មុំផ្ចិត និង ធ្នូ

III. សម្ភារៈឧបទេស

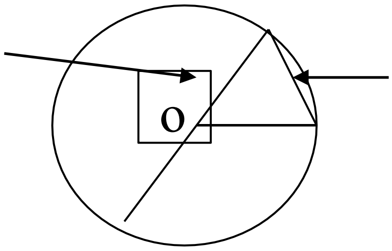
-ស.ស :ទំព័រទី ១៩៧ដល់ទំព័រទី២០០ ដដកណោ ហ្វារ

-ស.គ : ទំព័រទី រយៈពេល ២ ម៉ោង

IV. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-គ្រូពិនិត្យ អវត្តមាន និង សណ្ដាប់ធ្នាប់	**ជំហានទី១** (រំលឹកមេរៀនចាស់)	-ប្រធានថ្នាក់ រាយការណ៍
ចូរបង្ហាញរូបមន្តគណនាក្រឡាផ្ទៃចតុកោណព្នាយ និង ចតុកោណសើម	**ជំហានទី២** (រំលឹកមេរៀនចាស់)	រូបមន្តគណនាក្រឡាផ្ទៃចតុកោណព្នាយ $S=\frac{1}{2}(b\times b')\times h$ រូបមន្តក្រឡាផ្ទៃចតុកោណសើម

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		S= $\frac{1}{2}(d \times d')$
គ្រូបង្ហាញរូបចំរើងត្បូN ិ រង់ គ្រូបង្ហាញនិយមន័យពីរង្វង់ តាមចំណុចAមួយណាអាចគូស បានរង្វង់ប៉ុន្មាន? តាមពីរចំណុចA និង Bណាអាចគូសបានរង្វង់ប៉ុន្មាន? តាមបីចំណុចដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់មួយណាអាចគូសបានរង្វង់ប៉ុន្មាន? តាមបីចំណុចដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់មួយណាអាចគូសរង្វង់ កាត់តាមបីចំណុចណានេះបានទេ? គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍ទី១ គូស OX និង OY នៃ ∠XOY កាត់រង្វង់ត្រង់ចំណុចA និង B ណាចំណុចA និងBណាពៅភ្ជាប់ ធ្នូនេះ ល នៃចុងA និង B ជាធ្នូនេះ គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍ទី២ ណាពេលនៃមុំប៉ុន្មានលក្ខខណ្ឌ? ហើយ នៃធ្នូ ណាមានលក្ខណៈដូចគ្នា	**ជំហានទី៣** ណមណរៀនថ្មីមេរៀន **ទី១៥ រង្វង់** **១.១ និយមន័យ** ណណាអាយចំណុចរូប ផ្ចិត O ជារល់ណរអាចសង់បាន អ្នកក្នុងណាសើម?  **១.២ការកំណត់រង្វង់** **២.២ មុំផ្ចិត និងធ្នូ** រមមានរង្វង់ C (O ,r) ដូចនឹងគូសបន្ទាត់ OX និង OY ហើយ មើលឃើញ ∠XOY និង ...	ណាយើងណាត់ចុងដៃកណ្តាលនៃជដល នៃ ឈើកក្រូសណរបាននៃចំណុចជាប់ៗនោះយើងបានរង្វង់ដែល នៃ ផ្ចិត O កាំ r ណារកំណត់សរណាសរ C (O , r) -បាននៃរង្វង់ណាតែមួយគត់ ... កាត់តាមពីរចំណុច ណាអាចគូសរង្វង់ដែលកាត់តាមចំណុច ទាំងពីរនេះ មិនអាចគូសរង្វង់កាត់តាមបីចំណុច បានទេ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

គ្រូបង្ហាញបញ្ចូលទ្រឹស្តីទៅ គ្រូបង្ហាញលំហាត់គំរូ៖	$\angle$ XOY ដែលមានកំពូលត្រង់ O និងវង់ដែលមានផ្ចិតត្រង់ O នៃរង្វង់ C(0 ,r) ដែល AB $\perp$ CD ជាទូទៅ ការផ្ចិតមួយឬធ្នូពីរចំណុចនៃរង្វង់ ហើយ N សង់មកពីតាមរង្វាស់មុំ ផ្ចិតនៃ ធ្នូទាំងពីរ ចំណុច។ ផ្ចិតនៃរង្វង់ ដែលកាំ 10dm ធ្នូដែលនៅចន្លោះមុំ 36° តើធ្នូនោះមានប្រវែងប៉ុន្មាន dm ?	ចុងធ្នូន ធ្នូស្ថិតនៅចន្លោះមុំផ្ចិត $\angle$ XOY $\angle$ AOC= $\angle$ COB= $\angle$ BOD= $\angle$ DOA=90° ហើយធ្នូ AC=CB=BD=DA ស្មើគ្នាមួយៗនៅក្នុងរង្វង់ ធ្នូមួយដឺក្រេ (1°) ជាធ្នូនៅចន្លោះ មុំផ្ចិត (1°) បរិមាត្ររង្វង់ $$P=2\pi r$$ P=2×3.14×10 =62.832dm 360° $\longrightarrow$ 62.832dm 36° $\longrightarrow$ ប្រវែងធ្នូន $\frac{62.832dm \times 36°}{360°}$ =6.2832dm ដូចនេះ ប្រវែងធ្នូគឺ 6.2832dm
-ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅ	**ជំហានទី៤** (ពង្រឹងចំណេះដឹង) គេឲ្យអង្កត់ AB ដែលមានប្រវែង 5cm ។ចូរសង់រង្វង់ C (A , 2cm) C (B , 4cm)	-សិស្សធ្វើដោយខ្លួនឯង
-ប្រាប់សិស្សឲ្យរៀនមេរៀន និងធ្វើលំហាត់	**ជំហានទី៥** បណ្តាំ ផ្ញើ	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី៨
- មេរៀនទី១៥ : រង្វង់ (ត)

I. វត្ថុបំណង

-បំណិនចេះដឹង : សិស្សកំណត់និយមន័យ ធ្នូ និងអង្កត់ធ្នូ លក្ខណៈធ្នូ បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈឧទាហរណ៍។

-បំណិន : សិស្សបកស្រាយបានធ្នូ និង អង្កត់ធ្នូ លក្ខណៈធ្នូ តាមរយៈសំណួររបស់គ្រូ ។

-ឥរិយាបថ : សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សា

II. ខ្លឹមសារមេរៀន :

២ មុំផ្ចិត និង ធ្នូ

២.១ ធ្នូនិង អង្កត់ធ្នូ

២.២ លក្ខណៈធ្នូ

III. សម្ភារៈឧបទេស

-ស . ស :ទំព័រទី២០១ ដល់ទំព័រទី២០៣ ដដកឈាន ហ្វូត

-ស . គ : ទំព័រទី... រយៈពេល ២ ម៉ោង

IV. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-គ្រូពិនិត្យ អវត្តមាន និង សណ្តាប់ធ្នាប់	**ជំហានទី១** (រំលឹក បឋម)	-ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

តាមពីរចំនួនចុះមគអាចគូសបាន ផ្សេងៗប៉ុន្មាន? តាមបីចំនួនដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយមគអាចគូសបាន ផ្សេងៗប៉ុន្មាន?	**ជំហានទី២** (រំលឹកមេរៀនចាស់)	មគអាចគូសបានផ្សេងៗច្រើនរាប់មិនអស់ ដែលកាត់តាមពីរចំនួន។គេអាចគូស បានផ្សេងៗតែមួយគត់ ដែលកាត់តាមបីចំនួនទាំងនោះ។
	ជំហានទី៣	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

គ្រូបង្ហាញលំហាត់ N ដល់ប់សិសស គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍ ព្រួសិសសទាញរកទ្រឹស្ដីបទ គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍ទី១ គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍ទី២ -	មមមរៀនថ្មី ឡូមឡូរៀនទី១៥ ផ្ទង់ ២.១ ធ្នូនិងអង្កត់ធ្នូមៅមលីផ្ទង់ O មក នធ្នូ AB និង MN ដូចរូប ទ្រឹស្ដីបទ -អង្កត់ផ្ចិតអង្កត់ធ្នូនៃលដល់គេ មនៅកន្ទ្លង់មួយ។ -កន្ទ្លង់មួយឬពីប៉ុនគ្នានេះបើ ធ្នូប៉ុននោះអង្កត់ធ្នូនៃល សនីផ្ទម ពីក៏ប៉ុន គ្នាដែរ -N សមកញែកលណាះបើអង្កត់ធ្នូនីប៉ុនគ្នា ធ្នូនៃលសនីផ្ទមអង្កត់ពីក៏ប៉ុនគ្នា ដូឧទាហរ ណ៍ មក នអង្កត់ផ្ចិត AB និងធ្នូ CD ស្រាយបំភ្លឺ មអោយមើញ ថា AB > CD មនៅកន្ទ្លង់ផ្ចិត O មាន អង្កត់ធ្នូ MN=PQ ស្រាយបញ្ជាក់ថាធ្នូ MN=PQ	ណលីប់ចំណុច A ណលីចំណុចM ណលីចំ ណុច B ណលីចំណុចN ណលបាណធ្នូ AB ណលីធ្នូMN ណលីចំណុច A ណ ណលីចំណុចM ណលីចំណុច B ណ ណលីចំណុចN ធ្នូ AB ប៉ុនធ្នូ MN គូសពី O ណៅ C , D ក្នុង △ COD ណយើងបាន OC+OD > CD (1) ដែរ OC+OD =AB (2) តាម (1) និង (2) ណយើងបាន AB < D △NOM និង △ POQ ណគ្រុង OM=ON=OP=OQ (កាំរង្វង់ដមួយ) MN=PQ NOM POQ (ករណីទី៣ ររ) នាំឲ្យ △ NOM ≅ △POQ ណែក ∠NOM

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	២.២ លក្ខណៈផ្ទុយនៃរង្វង់	$= \angle POQ$ នាំឲ្យ MN=PQ ដូចនេះ ផ្ទុយ SMNPQ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ក្រុមទី ញវឧទាហរណ៍ទី១	មគ SC(O, r) មបីចំនុចBនិងB'ជា ចំនុចធុលនង្វែ់មទួះ មគបានOB=OB'គាំងគ្រង់តែមួយ មគបាន B , O , និង B' ត់ានំនុចBធុលនៀប និងចំនុចB' មបីតគេគូសអង្កត់អែតAB ; CD ជក ងុត្នអមលីត្រជាសមហីយមគ	សណាងករណេលីឧទាហរណ៍
ក្រុមទី ញវឧទាហរណ៍ទី២	បត់ងង្វែ់ជាពីរ មគបានចំនុច A ុត្លមលីB មហីយ OA=OB	
តាមចំណុច A B និង C ណៅជើង		អាចរូសបាញែងង់ជរមួយវរ់ ប្រែង់ងកទាំងអស់នៃងង់ខាងណារងៃនៃ អ្នកក្រុមសុីតន្លែងអស់ នៃងង់ខាងាពិត
ក្រុមទី ញវឧទាហរណ៍ទី៣	មគ SP (O, r) ។ មហីយP'ជាចំនុចធុលន P មធុៀបនឹងអង្កត់ AB ជាមមដាទ័នៃនអង្កត់PP' មគបាន OP=OP'=r នំឲ្យ P ∈ (O , r) ជាទូមៅ	ណាបាន OP=OP'=r នំឲ្យ P ∈ (O , r)
ព្យសិសសទាញរកបញ្ញត្តិណៅ	-ង្វែ់ នអ័ក្សឆ្លុះ គឺជាចំនុចផ្ចិតរបស់ ា។ -គប់អង្កត់អែតទំងអស់ជា អ័កសធុលនង្វែ់។ -អង្កត់អែតដែលកាត់តាមចំនុចកណ្តាលននអង្កត់ធ្នូងនៃង្វ់និង អង្កត់ធ្នូនហើយចែកធ្នូសនឹងអង្កត់ធ្នូនះជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា។ -អង្កត់អែតដែលកាត់តាមចំនុចកណ្តាលនធ្នូយដក់កើតធ្នូនលសកត់ធ្នូនះមហីយដចកអង្កត់ធ្នូនះជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។ ស្រសាយបញ្ជាក់ថា បើអង្កត់អែតមួយកែងនឹងអង្កត់ធ្នូនមួយ មនះត្រូវចែកអង្កត់ធ្នូន	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

គ្រូបង្ហាញលំហាត់ទី១ គ្រូបង្ហាញលំហាត់ទី២	និង ឆ្លាក់ជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ស្រាយបញ្ជាក់ថា ធ្នូទាំងពីរដែលនៅចន្លោះ ស្របគ្នាវាប៉ុនគ្នា	ណោះ អង្កត់ AB ⊥ CD តាមទ្រឹស្តីបទ AB ដែលជាអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ ចំណុចកណ្តាល C និង D នាំឲ្យ HC=HD ដូចនេះ CB= DB , CA=DA យើងគូសអង្កត់ផ្ចិតដែលកែង AB និង CD ស្របគ្នា MN ដែលកែងនឹងអង្កត់ AB និង CD ត្រង់ P និង Q ពេលនោះ ចំណុចកណ្តាល A និង B , C និង D ព្រោះធ្នូទាំងពីរកែងនឹង MN នាំឲ្យ AP=BP , CQ= DQ ដូចនេះ AC=BD ព្រោះធ្នូទាំងពីរកែង MN ជាធ្នូប៉ុនគ្នា
-ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់អនុវត្ត	**ជំហានទី៤** (ពង្រឹងចំណេះដឹង) លំហាត់ យក O និងអង្កត់ AD លើរង្វង់ ABCD។ បង្ហាញថា AB=CD	-សិស្សដោះស្រាយ មាន ∠CDA =∠DAB ធ្នូ AC=BD ដូច្នេះ CD=AB
-ឲ្យសិស្សមើលមេរៀន រ ធ្វើលំហាត់ទំព័រ២០៤	**ជំហានទី៥** បណ្តាំ លើកក្រោយ	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី៨
- មេរៀនទី១៦: បន្ទាត់ និងអង្កត់ប៉ះនៃរង្វង់ជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- រយៈពេល ១២០នាទី ម៉ោងទី១

I វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង:
  សិស្សអាចបង្ហាញបាននូវលក្ខណៈរង្វង់ និងរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណតាមរយៈបំណែងចែកមួយ។
- ចំណេះធ្វើ:
  សិស្សចេះរកលក្ខណៈរង្វង់ និងរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណតាមរយៈឧទាហរណ៍។
- ឥរិយាបថ:
  សិស្សហ៊ានលើកឡើងនូវយោបល់ដោយការយល់។

II ខ្លឹមសារមេរៀន

1. លក្ខណៈរង្វង់ក្នុងត្រីកោណ
2. លក្ខណៈរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ

III សម្ភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្សទំព័រ (169 →184) បោះពុម្ពឆ្នាំ 2012
- រូបភាពត្រីកោណធ្វើពីក្រដាសកាតុង

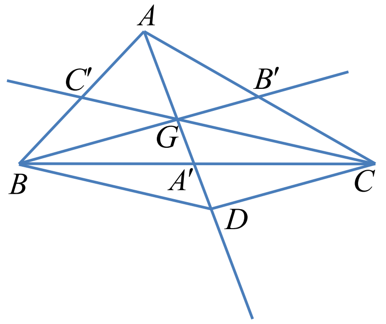
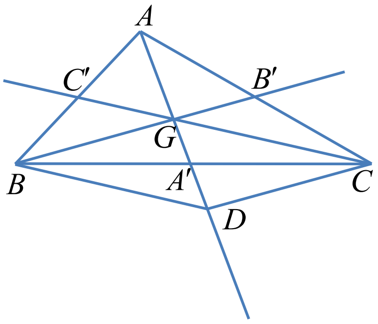
IV វិធីសាស្ត្រ

សួរ-ឆ្លើយ និងពិភាក្សាក្រុម

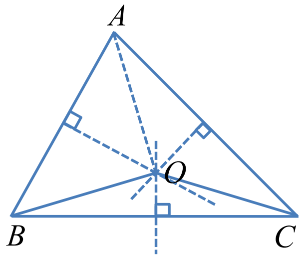
V ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់	ជំហានទី1 (3min) - រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន	-ប្រធានថ្នាក់ រាយការណ៍
-ចូរឲ្យនិយមន័យរង្វង់ក្នុងត្រីកោណមួយ។ - ចូរឲ្យនិយមន័យរង្វង់ក្នុងអង្កត់មួយ។	ជំហានទី2 (7 min) - រំលឹកមេរៀនចាស់	-រង្វង់ក្នុងត្រីកោណមួយគឺជាបន្ទាត់ដែលគូសចេញពីកំពូលដែលកាត់ពាក់កណ្តាលជ្រុងទល់មុខ ។ -រង្វង់អង្កត់មួយគឺជាបន្ទាត់ដែលកែងនឹងអង្កត់ត្រង់ចំណុចកណ្តាល។
	ជំហានទី3 (25 min) មេរៀនថ្មីចំណងជើងមេរៀនទី១៦ បន្ទាត់ និងអង្កត់ប៉ះនៃរង្វង់ជួប	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ពន្យល់ឧទាហរណ៍ដល់សិស្ស ... ដោយ បញ្ជាក់	**1.** លក្ខណៈមេដ្យាននៃត្រីកោណ  ឧទាហរណ៍ ABC ជាត្រីកោណមួយ និងមេដ្យាន BB' និង CC' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ G ។ បង្ហាញថាមេដ្យានទីបីក៏កាត់តាម G ដែល $GA' = \frac{1}{3}AA'$ និង $AG = \frac{2}{3}AA'$ ។	និងមេដ្យានមទ្ធ មលើបក ... មេ ... ខៀន ដំណោះស្រាយ  តាង D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង G ។ ក្នុង ΔABC មាន ៖ C' ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB G ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD នាំឱ្យបន្ទាត់ $C'G$ ស្របនឹងបន្ទាត់ BD ឬ $CG // BD$ (1) ក្នុង ΔACD មាន ៖ B'ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC G ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD តាមទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលគេបាន $GB' // CD$ ឬ $GB // CD$ (2) តាម (1) និង (2) $\left.\begin{array}{l} CG // BD \\ GB // CD \end{array}\right\}$ នាំឱ្យចតុកោណ $BDCG$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។ គេទាញបានអង្កត់ទ្រូង BC និង GC កាត់គ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងៗខ្លួន A' ។ ដោយបន្ទាត់ AG កាត់តាម A' ចំណុចនៃអង្កត់ BC នេះគេបានមេដ្យាន AA' កាត់តាម G ។ ដូចនេះមេដ្យាន AA' ; BB' និង CC' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ ចំណុច G តែមួយគត់ ។ ម្យ៉ាងទៀត A'ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទ្រូង BC និង GD របស់ប្រលេឡូក្រាម $BDCG$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ឲ្យសិស្សទាញភ្ជាប់មេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណ +បង្ហាញរូបភាពដល់សិស្ស -ពន្យល់ឧទាហរណ៍ដល់សិស្ស ដូចខាងក្រោម បញ្ជាក់	ភ្ជាប់មេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណមួយ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពីរភាគបី នៃមេដ្យាននីមួយៗពីកំពូល ។ ចំណុចនេះហៅថា ទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ហើយ កំណត់ដោយ G ។ ២. លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណ ឧទាហរណ៍ មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AB និង BC នៃ ΔABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ បង្ហាញថាមេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AC កាត់តាម O ។	គេបាន ៖ $GA'=\frac{1}{2}GD$ ឬ $GD=2GA'$ ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង G នាំឲ្យ $AG=GD$ នាំឲ្យ $AG=2GA'$ ដោយ $AA'=AG+GA'$ $\Leftrightarrow AA'=2GA'+GA'=3GA'$ នាំឲ្យ $GA'=\frac{1}{3}AA'$ $AG=AA'-GA'$ $=AA'-\frac{1}{3}AA'$ $=\frac{2}{3}AA'$ -សិស្សទាញភ្ជាប់មេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណ ភ្ជាប់មេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណ មួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច មួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពីរភាគបី នៃមេដ្យាននីមួយៗពី កំពូល ។ ចំណុចនេះហៅថា ទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ហើយ កំណត់ដោយ G ។ - ដោយផ្អែកលើការបង្ហាញរបស់គ្រូ និងមិត្តនៅលើក្ដារខៀន ដំណោះស្រាយ  តាង D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង G ។ ក្នុង ΔABC មាន ៖ C' ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ AB G ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ AD នាំឲ្យបន្ទាត់ $C'G$ ស្របនឹងបន្ទាត់ BD ឬ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

$CG//BD$ (1)

ក្នុង ΔACD មាន ៖

B'ជាចំណុចកណ្តាល នៃ AC G ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD តាមទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាល យើងបាន $GB'//CD$

ឬ $GB//CD$ (2)

តាម (1) និង (2)

$\left.\begin{matrix} CG//BD \\ GB//CD \end{matrix}\right\}$ នាំឲ្យចតុកោណ

$BDCG$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។ យើងទាញបាន អង្កត់ទ្រូង BC និង GC កាត់គ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាល A' ។ ដោយបន្ទាត់ AG កាត់តាម A' ចំណុចនៃអង្កត់ BC មានន័យថាមេដ្យាន AA' កាត់តាម G ។ ដូចនេះមេដ្យាន AA' ; BB' និង CC' ស្របគ្នាត្រង់

ចំណុច G តែមួយគត់ ។

ម្យ៉ាងទៀត A'ជាចំណុចកណ្តាល នៃអង្កត់ទ្រូង BC និង GD'ប៉ ប្រលេឡូក្រាម $BDCG$

យើងបាន ៖ $GA'=\frac{1}{2}GD$ ឬ

$GD=2GA'$

ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង G មានន័យ $AG=GD$ នាំឲ្យ $AG=2GA'$

ដោយ $AA'=AG+GA'$

$\Leftrightarrow AA'=2GA'+GA'=3GA'$

នាំឲ្យ $GA'=\frac{1}{3}AA'$

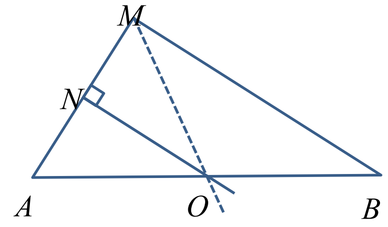
$AG=AA'-GA'$

$=AA'-\frac{1}{3}AA'$

$=\frac{2}{3}AA'$

-ផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទ ស្តីពីមេដ្យាន ទាំងបីនៃត្រីកោណ ទ្រឹស្តីបទ ស្តីពីមេដ្យាន ទាំងបីនៃត្រីកោណ មួយស្រប ត្រង់ចំណុច មួយដែលឋិតនៅចម្ងាយពីរភាគបី នៃមេដ្យាននីមួយៗពី

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		កំពូល ។ ចំណុចមនេះមៅ ថ្មទ្បី ក្បជុំទ្បមែន់ននត្តីមោណ មហើយ កំណត់មោយ G ។
-ោក់ឧទាហ’ណ៍ឲ្យេិេម ើង អនុវតត	ជំហានទ្បី 4(12min) ពត្រងឹងពុទ្ធិជ ឧទាហ’ណ៍ AMB ជ្ជត្តីមោណដកងត្តង់ M ។ O ជ្ជចំណុចកណ្តោលននអងត់ AB ។តាម O មគគូ បនុទាត់មួយដកងនឹង បន្ទាត់ AM ត្តង់ N ។បង្ហាញថ្ម បន្ទាត់ ON ជ្ជមមដាទ្យ័ននអងត់ AM ។	ដំមណ្ណោះត្ាយ  -ក្នុងត្តីមោណដកង AMB មាន O ជ្ជចំណុចកណ្តោលនន អុីប៉ូ"មតនុេ AB មន្នេះមគបាន OM ជ្ជមមដាន គូេចញពី កំពូល M ។មគបាន $OM = OA = \frac{AB}{2}$ នំ្ទឲ្យចំណុច O បិតមៅមលើមមដាទ្យ័នន អងត់ AM -ក្នុងត្តីមោណដកង ANO និង ត្តីមោណដកង MNO មាន $OA = OM$ (េត្តាយខាងមលើ) ON ជ្ជត្ជុង’ួម នំ្ទឲ្យ $\Delta ANO \cong \Delta MNO$ (អ.ជ) វិបាក $NA = NM$ នំ្ទឲ្យ N ជ្ជចំណុច កណ្តោលននអងត់ AM ដត $ON \perp AM$ ត្តង់ N (េមាតិកមា) ដូចមនេះ បន្ទាត់ ON ជ្ជមមដាទ្យ័ននអងត់ AM ។
-ឲ្យេិេសកត់ត្តាលំហាត់ ក្បតិបតិយកមៅអនុវតតៅ ផ្ាេេះ ។	ជំហានទ្បី 5(3min) -បុព្ណំមជ្ជីត្យ្ជតិបតិត	-េិេេកត់ត្ាចូលេេវៅ និងអនុវតត៍

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី៨
- មេរៀនទី១៦: បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសៗ ជួបគ្នាមួយចំណុចក្នុងត្រីកោណ
- រយៈពេល ១២០នាទី   ម៉ោងទី២

I វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង:
  សិស្សស្គាល់បានលក្ខណៈនៃមេដ្យាន់ និងកន្លែងប្រសព្វនៃមេដ្យាន់ក្នុងត្រីកោណ ។
- ចំណេះធ្វើ:
  សិស្សសង់បានតាមលក្ខណៈនៃមេដ្យាន់ និងកន្លែងប្រសព្វនៃមេដ្យាន់ក្នុងត្រីកោណ ។
- ឥរិយាបថ:
  សិស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តសំណង់ក្នុងការបត្តិបត្តិ

II ខ្លឹមសារមេរៀន

3. លក្ខណៈមេដ្យាន់នៃត្រីកោណ

III សម្ភារៈឧបទេស

- មេរៀនសិស្សទំព័រ (169 →184) ឆ្នាំ 2012
- បន្ទាត់ដកង វ៉ាស់ប៉ាស៊ី ដេកឈាន

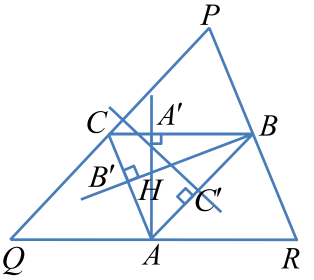
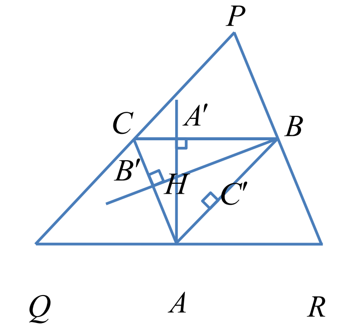
IV វិធីបង្រៀន

ប្រើវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

V ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់	ជំហានទី1 (3min) - រដ្ឋបាលថ្នាក់មេរៀន	-ប្រធានថ្នាក់ រាយការណ៍
-ម៉េតើមេដ្យាននៃត្រីកោណមួយមានអ្វីខ្លះ? -តើមេដ្យាន់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចដែលមួយមានអ្វី?	ជំហានទី2 (7min) - រំលឹកមេរៀនចាស់	- មេដ្យាន់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយមានបីក្នុងត្រីកោណ ។ - មេដ្យាន់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយ ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

+បង្ហាញរូបដល់សិស្ស -ពន្យល់ឧទាហរណ៍ដល់សិស្សដោយបញ្ជាក់	ជំហានទី3 (25min) មេរៀនថ្ងៃ មេរៀនទី១៦ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសក្នុងត្រីកោណ 3 លក្ខណៈនៃត្រីកោណ  ឧទាហរណ៍ PQR ជាត្រីកោណមួយ និង A ; B និង C ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង ។ បង្ហាញថា កំពស់ទាំងបីនៃ ΔABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយ ។	-គេមានត្រីកោណ PQR ...  តាង A' ; B' និង C' ជាជើងកម្ពស់ដែលគូសចេញពីកំពូល A ; B និង C រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ។ B ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PR C ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PQ នាំឲ្យបន្ទាត់ $BC//RQ$ $AA' \perp BC$ ត្រង់ A' $BC//RQ$ មន្ទេះគេបាន $AA' \perp RQ$ ត្រង់ A ។ ដោយ A ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PQ ។ គេទាញបានបន្ទាត់ AA' ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ RQ ដូចខាងលើគេបាន បន្ទាត់ BB' និង CC' ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ PR និង PQ ដោយមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណ PQR ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយ ដែលតាងដោយ H ។ មានន័យថា កម្ពស់ AA' ; BB' និង CC' នៃត្រីកោណ ABC តាងមេដ្យាទ័រទាំងបីនៃត្រីកោណ PQR មន្ទេះគេបាន កម្ពស់ AA' ; BB' និង CC'

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

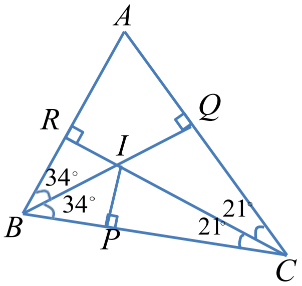
		នន ត្រីកោណ ABC ស្មើគ្នា ក្នុង

 រំលឹកមេរៀន
កម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយ ។ ចំណុចនោះហៅថា អរតូសង់នៃត្រីកោណ ។

៣. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ

៣.១ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុង ឧទាហរណ៍

រូបដែលឲ្យខាងក្រោម៖



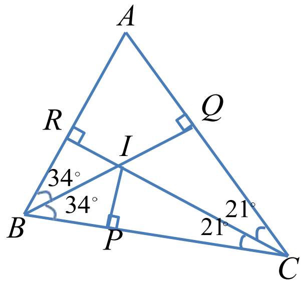
ក. តើកន្លះបន្ទាត់ BI និងកន្លះបន្ទាត់ CI ជាអ្វីក្នុង ΔABC ។ ខ. បង្ហាញថា I ស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃ ΔABC ។

ចំណុច H ។

-រំលឹកមេរៀន
កម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយ ។
ចំណុចនោះហៅថា អរតូសង់នៃត្រីកោណ ។

- សិស្សធ្វើការស្តាប់គ្រូពន្យល់និងកត់ត្រាមេរៀនដាក់ក្នុងសៀវភៅ

ដំណោះស្រាយ



ក. តាមរូបដែលឲ្យឃើញថា: $\angle ABI = \angle CBI = 34^{\circ}$ និង $\angle BCI = \angle ACI = 21^{\circ}$ គេអាចសន្និដ្ឋានបានថាកន្លះបន្ទាត់ BI និង CI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុង ΔABC ។

ខ. បង្ហាញថា I ស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃ ΔABC ។

ដោយ I ជាចំណុចប្រសព្វរវាង កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុង ΔABC

$*I$ នៅស្មើចម្ងាយពីបន្ទាត់ BC $BA: IR = IP$ ។

$*I$ នៅស្មើចម្ងាយពីបន្ទាត់ CA $CB: IP = IQ$ ។

គេទាញបាន $IR = IQ$

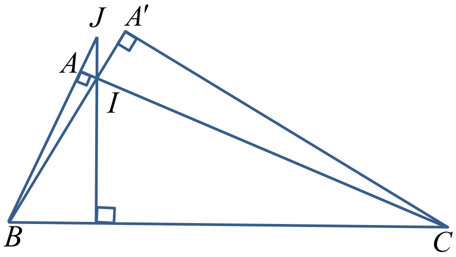
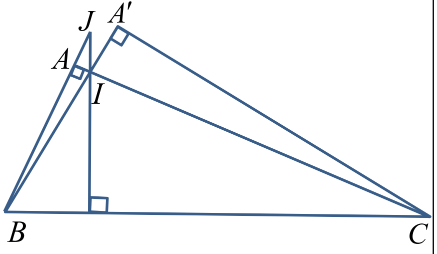
$*I$ នៅស្មើចម្ងាយពីបន្ទាត់ AB និង AC ។

ដូចនេះ I ស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ AB និង AC

ដោយ I ស្ថិតនៅខាងក្នុងត្រីកោណ នោះវាស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle A$ ក្នុង ΔABC ។

ហេតុនេះ កន្លះបន្ទាត់ពុះទាំងបីនៃ ΔABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ I

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	រ្បាំតេស្ដវិស្ស័យ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងនៃត្រីកោណមួយ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចដែលមួយ ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបី នៃត្រីកោណនេះ។ ចំណុចនេះជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ។	នយើងបាន $IP = IQ = IR$ នាំឱ្យ ចំណុច $P;Q$ និង R ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយដែលមានផ្ចិត I និងប៉ះជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណត្រង់ចំណុច ។ រង្វង់នេះហៅថារង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC ។ -តេស្ដវិស្ស័យ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងនៃត្រីកោណ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចដែលមួយ ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយស្មើពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនេះ។ ចំណុចនេះជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ។
-គ្រូលើកលំហាត់ត្រិះរិះ ស្រាវជ្រាវជាបុគ្គល	ជំហានទី 4(12min) ពង្រឹងពុទ្ធិលំហាត់ត្រិះរិះ ត្រីកោណកែងពីរ ABC និង $A'BC$ ជាត្រីកោណកែងដែលមានអ៊ីប៉ូតេនុស BC ដូចគ្នា ។ ● I ជាចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ AC និងបន្ទាត់ $A'B$ ● បន្ទាត់កែងនឹងបន្ទាត់ BC គូសតាម I ជួបបន្ទាត់ AB ត្រង់ J ។ បង្ហាញថាចំណុច $C;A'$ និង J រត់ត្រង់ជួរគ្នា ។  	-សិស្សធ្វើលំហាត់ជាបុគ្គលតាមរយៈគ្រូ ។ ស្រាយបញ្ជាក់  ក្នុងត្រីកោណ BCJ មាន: $AC \perp BJ$ ត្រង់ A នាំឱ្យ CA ជាកំពស់គូសចេញពីកំពូល C នៃ ΔBCJ បន្ទាត់ JI កែងនឹងបន្ទាត់ BC នាំឱ្យបន្ទាត់ JI ជាកំពស់គូសចេញពីកំពូល I នៃ ΔBCJ ។ ដោយ I ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ AC និងបន្ទាត់ JI នាំឱ្យចំណុច I ជាអរតូសង់នៃ ΔBCJ ។ ម្យ៉ាងទៀត $A'B$ កែងបន្ទាត់ $A'C$ ត្រង់ A ហើយកាត់តាម I នោះទាញបានថា A' ជាជើងកំពស់គូសចេញពីកំពូល B ទៅលើជ្រុង CJ នៃ ΔBCJ ។ ដូចនេះ ចំណុច $C;A'$ និង J រត់ត្រង់ជួរគ្នា ។
	ជំហានទី 5(3min)	

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ឡើងដើរសមមើលមមមៀនបងនម មៅផ្ទៃ។	-បុព្វាំមជុំញ	-នៅពេលកេត់ត្រូចូលម នៅផ្ទៀម និង ចាប់បុព្វាំមជុំញញប់គ្នា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី៨
- មេរៀនទី១៦: ខ្នាត់ និងអង្កត់ពីរ ដែលកាត់គ្នានៅក្នុងរង្វង់
- រយៈពេល ៦០នាទី ម៉ោងទី៣

I. វត្ថុបំណងនៃមេរៀន

- ចំណេះដឹង: សិស្សបង្ហាញបានពីលក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់ប្រសព្វដែលនៅក្នុងត្រីកោណ ។
- បំណិន: សិស្សកំណត់លក្ខណៈ និងគូរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ត្រីកោណ ដោយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងមុនៗ។
- ឥរិយាបថ: សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ និងសហការគ្នាល្អ ហ្មត់ចត់។

II. ពេលវេលា

ថ្ងៃ .... ខែ......... ឆ្នាំ.........

III. សម្ភារៈឧបទេស

- បន្ទាត់ កៃវ៉ាត់ ខ្មៅដៃ

IV. ខ្លឹមសារមេរៀន

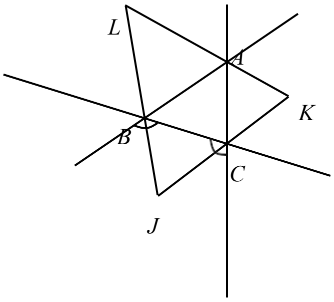
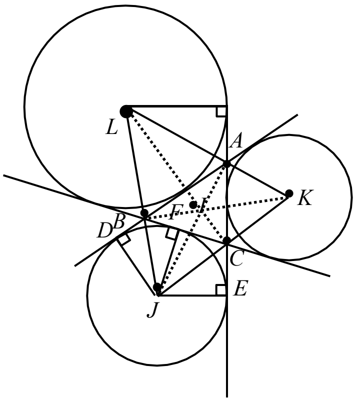
2. ខ្នាត់ និងអង្កត់ពីរដែលកាត់គ្នា

V. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)		
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ អនាម័យ	- សណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់	- តំណាងសិស្សឆ្លើយតប
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)		
- តើអ្វីទៅជាចំណុចប្រសព្វ? តើចំណុចណាខ្លះ ដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់?		- ចំណុចប្រសព្វគឺជាចំណុចដែលបន្ទាត់ពីរជួបគ្នា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

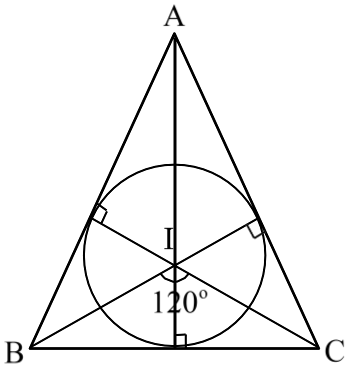
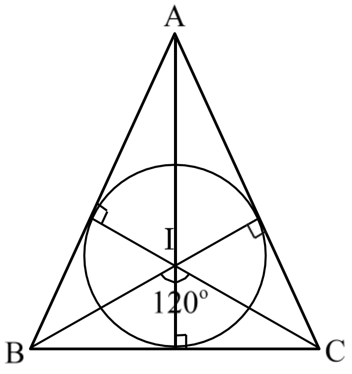
ជំពូកទី៣ (ពហុធាចែកដោយធាតុទីម)

	រង្វង់ស់រង្វង់	
ឧទាហរណ៍ៈ ន្ទេរ Ax និង Cz ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle A, \angle B$ និង $\angle C$ ក្រៅនៃត្រីកោណ ABC ហើយ បន្ទាត់ពុះមុំ... គ្រស់ពន្លួន ង់ K និង L ... ... យបញ្ជាក់ថា J, K និង L ឋិតនៅលើបន្ទាត់ពុះ កន្លែង $\angle A, \angle B$ និង $\angle C$ ក្រៅនៃត្រីកោណ ABC ។ 	**សម្រាយបញ្ជាក់**  -សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅ និងក្នុងនៃ ΔABC -តាង D, E និង JF ជាចំណោលកែងនៃ J លើបន្ទាត់ AB, AC និង BC រៀងគ្នា ហើយ J ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ នៃ ΔABC ។ គេបាន $JD = JF = JE$ ឬ $JD = JE =$ នាំឲ្យ J ឋិតលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle A$ ក្នុង ΔABC ។ -ស្រាយដូចគ្នានេះដែរ គេទាញបាន K និង L ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុងនៃ ΔABC ។ ហើយ $JD = JE = JF$ នាំឲ្យចំណុច D, E និង F ឋិតនៅលើរង្វង់ដែលមានផ្ចិត J ។រង្វង់នេះហៅថារង្វង់ក្រៅ ក្នុងមុំ A នៃ ΔABC ។ **ទ្រឹស្តីបទ**ៈ	**សម្រាយបញ្ជាក់** -សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង និងក្រៅនៃ ΔABC -តាង D, E និង JF ជាចំណោលកែងនៃ J លើបន្ទាត់ AB, AC និង BC រៀងគ្នា ហើយ J ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ នៃ ΔABC ។ គេបាន $JD = JF = JE$ ឬ $JD = JE =$ នាំឲ្យ J ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle A$ ក្នុង ΔABC ។ -ស្រាយដូចគ្នានេះដែរ គេទាញបាន K និង L ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុងនៃ ΔABC ។ ហើយ $JD = JE = JF$ នាំឲ្យចំណុច

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	ក្រុមទាំងអស់ត្រូវតែជាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ	ប D, E និង F ជាបីចំណុចដែលត្រូវរកលទ្ធផល មានលំដាប់ J ។ ដែលកើតឡើងដូចនេះ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-តាមរយៈឧទាហរណ៍ខាង ក្រោយ សិស្សទាញជា ទ្រឹស្តីបទ	ត្រីកោណមួយមានពីរជ្រុងប៉ុនគ្នា កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំទាំងបីប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលបិទ ក្រៅកាលឆ្ងាយពី ជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ នោះ។ ចំណុចប្រសព្វនោះជាផ្ចិតរង្វង់ ចារឹកក្នុងនៃមុំ ត្រីកោណ។	A កំពូល ΔABC ។ **ទ្រឹស្តីបទ**: កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំពីរ នៃត្រីកោណមួយមានពីរជ្រុងប៉ុនគ្នា កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំទាំងបីប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលបិទ ក្រៅកាលឆ្ងាយពីជ្រុង ទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។ ចំណុចប្រសព្វនោះជា ផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃ ត្រីកោណ។
ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង)		
-ឧទាហរណ៍ៈ ABC ជាត្រីកោណ សមបាតកំពូល A, I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណ ដែល $\angle BIC = 120^{\circ}$ ស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស។	សន្មតយកទិន្នន័យ  I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណ ABC នោះ I ជាចំណុចប្រសព្វនៃកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃ ΔABC គេបាន $\angle ABI = \angle IBC = \angle BCI = \angle ICA = \frac{\angle B}{2} = \frac{\angle C}{2}$ ត្រូវ $\angle B = \angle C$ មុំបាត (ត្រីកោណសមបាត ABC) តែ ABC ជាត្រីកោណសមបាត កំពូល A ទុំកោយកន្លះ AI ជាកម្ពស់នៃ BC ។	សន្មតយកទិន្នន័យ  I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណ ABC នោះ I ជាចំណុចប្រសព្វនៃកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃ ΔABC គេបាន $\angle ABI = \angle IBC = \angle BCI = \angle ICA = \frac{\angle B}{2} = \frac{\angle C}{2}$ ត្រូវ $\angle B = \angle C$ មុំបាត) ត្រីកោណសមបាត ABC (តែ ABC ជាត្រីកោណ

	គេបាន $IB = IC$ នាំឲ្យ ΔIBC ជាត្រីកោណសមបាត ក្នុងកំពូល I។ រួចគេបាន $\angle IBC + \angle BCI = 60^o$, $(\angle IBC = \angle BCI)$ គេបាន: $\angle IBC + \angle BCI = 60^o$, $(\angle IBC = \angle BCI)$ $2\angle IBC = 60^o$ នាំឲ្យ $\angle IBC = \frac{60^o}{2} = 30^o$ គេបាន $\frac{\angle B}{2} = 30^o$ នាំឲ្យ $\angle B = 60^o$ $\frac{\angle C}{2} = 30^o$ នាំឲ្យ $\angle C = 60^o$ ត្រីកោណសមបាត ABC មានមុំបាត $\angle B = \angle C = 60^o$ ដូចនេះ: ΔABC ជាត្រីកោណសម័ងស	សមបាតក្នុងកំពូល A នាំឲ្យ បន្ទាត់ AI ជាកម្ពស់ទី នៃ អង្កត់ BC។ គេបាន $IB = IC$ នាំឲ្យ ΔIBC ជាត្រីកោណសមបាត ក្នុងកំពូល I ។ រួចគេបាន $\angle IBC + \angle BCI = 60^o$, $(\angle IBC = \angle BCI)$ គេបាន: $\angle IBC + \angle BCI = 60^o$, $(\angle IBC = \angle BCI)$ $2\angle IBC = 60^o$ នាំឲ្យ $\angle IBC = \frac{60^o}{2} = 30^o$ គេបាន $\frac{\angle B}{2} = 30^o$ នាំឲ្យ $\angle B = 60^o$ $\frac{\angle C}{2} = 30^o$ នាំឲ្យ $\angle C = 60^o$ ត្រីកោណសមបាត ABC មានមុំបាត $\angle B = \angle C = 60^o$ ដូចនេះ: ΔABC ជាត្រីកោណ សម័ងស
ជំហានទី ៥ (បណ្តាំផ្ញើ)		
-ណែនាំសិស្សឲ្យ បើកបរិភាគសៀវភៅ... ណែនាំយកទៅធ្វើលំហាត់ផ្ទះ។	កិច្ចការផ្ទះ: លំហាត់ក្នុងសៀវភៅទំព័រ ២១២	-សិស្សកត់ត្រាខាងនាំ បើកលំហាត់ផ្ទះ។

វិច្ចតតងការបងក្រៀន

ថ្នាក់ទី៨

មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា

ជំពូកមេរៀនទី ១៧ រូបធរណីមាត្រតែលមានវិមាត្របី

១ វត្ថុបំណង ក្រោយពីសិក្សាមេរៀនចប់ សិស្សនឹង

- ក្សរំណត់សញ្ញាណទូកុ◌ោនៃនសូលីត និង ◌◌◌◌ា ប់◌ូប ◌◌នៃទៃ រក្សឡាខាងរពីស និងពីរ៉ា ◌ើត ◌◌◌◌ា នតើ ◌◌ក្សូរ ត◌ា ◌◌◌'យ◌ៈខ◌ីល ◌◌◌សា'កុ◌◌◌◌◌កុ'រៀន ។
- គណនានទៃ រក្សឡាខាងរពីស និង ពីរ៉ា ◌ើត ត◌ា ◌◌◌'យ◌ៈ'◌ូប ◌◌ន ◌◌◌◌ា នតើ ◌◌ក្សូ។
- យក្សចំណេះដឹង ដេលទទួល ◌◌◌◌ា នកុ◌ោអនុវត្តន៍ជីវភាពរបចំនងៃ ។

២ រយៈពេល ២ ក្រ◌ា◌ង

៣ សម្ភារៈឧបទេស រេបអប់ ឡក្សឡាក្ស ◌◌ន ◌◌◌◌ា ល់ ក្សប៉ោង រពីសក្ត◌ីរកុសដាស

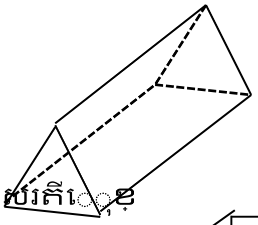
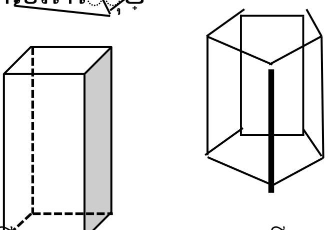
៤ ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខលឹមសួរមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
	ជំហានទី១	
-ពិនិតយអនាម័យ អវត្តមាន សួរពាក្យផ្ទាប់	'ដម◌ា លថ្នាក់ក្សរ'◌ៀន	-របធ្មានថ្នា ក្សយោ'ណ៍

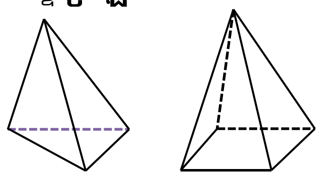
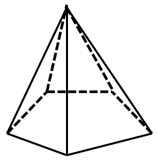
ជំហានទី២

-ដូចកុ◌◌◌ចដេលកុ◌ោថ្ម អក្សសង់ននរតើក◌ោណ? -ក្តីបើ'ក្សទិច'ងដ់ ច'◌ីក្សកុងនរតើក◌ោណ ◌◌◌◌យកុគឺរយើងរត្សូវកុ◌ីដូចកុ◌◌◌ច?	-គឺជាចំនុចរបសពរ'វាង ក្ស◌េស់ទំងប◌ីននរតើក◌ោណ ។ -កុយើងរត្សូវសង់កុសនលនៈបនា◌ាត់ពុ◌ះ◌ាំ កុសនទំងបីននរតើក◌ោណ ចំនុចរបសពគឺជ◌ាទិច'ងរង់ច'◌ី ក្សកុសនរតើក◌ោណ។	-គឺជាចំនុចរបសពរ'វាងក្ស◌េស់ទំងប◌ីននរតើក◌ោណ -កុយើងរត្សូវសង់កុសនលនៈបនា◌ាត់ពុ◌ះ◌ាំ កុសនទំងបីនន រតើក◌ោណចំនុចរបសពរគឺជា ទិច'ងដ់ ច'◌ីក្សកុងនរតើក◌ោណ។

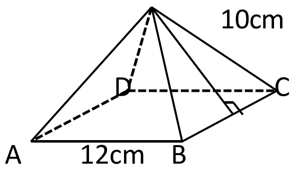
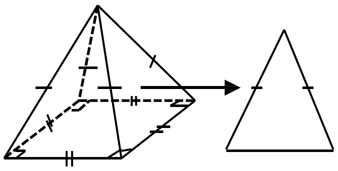
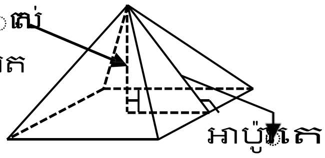
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-កុ េ ៅក ុស្នងរធិភាព់សក្ ៅបេចំន ឯងក្តេី បអន្ធ ណ្តអាច់កុសវត្ថុ ដដល នបក ុ ណ ងា យ ទ ទីឯនិង ក្សៀពស៍ាន?	ឡាំងេ ិ របអប់ដីស ោដូ...	ឡាំងេ ិ របអប់ដីស ោដូ...
ជំហានទី៣		
ឲ្យសិសសក្យម្ម និ ងវត្ថុក្ឈ្មសង ៗ ដដល នេ ុខ្លុចើន ក្តេ បើ បង្ហាញពីរបកុ េទខ ុសគ្នា នន សូលីត -រគូ បញ្ជាក្យថ្មវត្ថុទំង អស់ក្នា េះ ជាសូលីតដដល ន េុខ្លុចើន កុ ៅថ្ម ពហុ េុខ -រគូក្តេីក្យយក្សពីសដដល ន េុខ៣ េុខ៤ និង េុខ៥	១៧ **<u>រូបធរណីមារ ាក្តតង ែ ល មាន</u>** **មាន<u>វិមា</u>ឌ<u>បី</u>** ១ **<u>ផ្ទៃ ក្រឡាខាងវិស</u>** -របអេបាដូ អ ៅ ៉ ាំង ឡាក្ស ឡាក្យ...... -សូលីតដដល ន េុខ ក្រចើន កុ ៅថ្មពហុ េុខ  រពីសរតីេុខ  រពីសេចតុ េុខ រពីសបញ្ច េុខ	-របអេបាដូ អ ៅ ៉ ាំង ឡាក្ស ឡាក្យ...... សក្ងេត

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ក្តើរពីសរតីេុខ នាត ជាអវេី?	- ាតជារតីកុ ោណប៉ោុនគ្នា	- ាតជារតីកុ ោណប៉ោុនគ្នា
-ក្តើរពីសចតុេុខ នាតជា អវេី?	- ាតជាចតុកុ ាណប៉ោុនគ្នា	- ាតជាចតុកុ ាណប៉ោុនគ្នា
-ក្តើរពីសបញ្ចេុខ នាតជា អវេី?	- ា ត ជា ប ញ្ចកុ ាណប៉ោុនគ្នា	- ា ត ជា ប ញ្ចកុ ាណប៉ោុនគ្នា
-កុ តីត េ ុខ ុខ ាងនី េ ួ យៗ'បស់ រពីស ទំងបី នរងជា អវ េី?	- នរងជារបក្លូឡេរា េ	- នរងជារបក្លូឡេរា េ
-ឲ្យសិសសទញនិយេន័យ រពីស	-រពីសគឺជាសូលីតដដល នា ត ជាពហុកុ ោណប៉ោុន្ទ គ និង នេុខ្ខាងជា របក្លូឡេរា េ។	-រពីសគឺជាសូលីតដដល នាត ជាពហុកុ ោណប៉ោុ ន្ទ គនិង នេុខ្ខាងជា រប ក្លូឡេរា េ។
-ក្តើេបី'ក្សរក្សឡានទខាង'បស់ រពីសកុ តីឈរូ រត្ូវកុ ីដូចកុ េ ច? ក្តើេបី'ក្សរក្សឡានទាំងអស់ក្តើ ឈរូ រត្ូវកុ ីដូ ចកុ េ ច?	រក្សឡានទាខាង $S_L = S_1 + S_2 + S_3$ -នទ៉ែ រក្សឡាំងអស់ $S_T = S_L + 2B$ B រក្សឡានទា ាត **២ ផ្ទៃក្រឡាពីរ៉ាមីត**  ពីរ៉ា េ ិតរតីេុខ ពីរ៉ា េ ិតច តុេុខ  ពីរ៉ា េ ិតបញ្ចេុខ	រក្សឡានទាខាង $S_L = S_1 + S_2 + S_3$ -នទ៉ែ រក្សឡាំងអស់ $S_T = S_L + 2B$ B រក្សឡានទា ាត
-រគូក្តើក្សយក្សពីរ៉ា េ ិតដដល នេុខ៣ េុខ៤ េុ ខុ៥ 'ួចដចកុសប័ណណសំនួ'គ ា េ ក្រុម េ ឲ្យសិសសពិភាក្សា		
ក្តីពីរ ា េ ិត នាតប៉ោុនា ា ន ? ក្តើយ នរងជាអវេី? ក្តើេុ ខ្ខាងនីេួយៗ'បស់ ពីរ៉ា េ ិត នរងជាអវេី? ចូ'ឈរូ ឲុនិយ េ ន័យពីរ៉ា េ ិត	ពីរ៉ា េ ិត ន ា ត េ ួយ នរង ជាពហុកុ ោ ណ េុខ្ខាងនីេួយៗ នរ ងជា រតីកុ ោណ	ពីរ៉ា េ ិត ន ា ត េ ួយ ន រងជាពហុកុ ោណេុខ្ខាង នី េួយៗ នរងជា

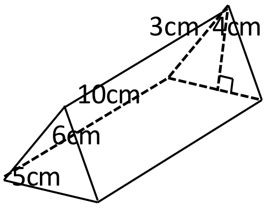
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

តើប្រអប់ សក្រុងគេកើញដូចនេះ ចំពោះក្បៀបគ្រាក់ត្រាពីរ៉ាមីតនិង ាតននពីរ៉ាមីត? គ្រូបង្ហាញ ពីលក្ខណៈពិសេសនៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត តើប្រអប់ សក្រុងគេកើញយ៉ាងដូច គោច ចំពោះមុខាតនិង មុខខាង នៃពីរ៉ាមីតនិយ័តនេះ? គ្រូឲ្យសិស្សសង្កេតសង់ពីរ៉ាមីត ដោយគ្រូបង្ហាញ ពីធាតុផ្សេងៗ របស់ពីរ៉ាមីត តើប្រើក្រឡាផ្ទៃទា ក្រឡាយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច? ឧទាហរណ៍: គេ មានពីរ៉ាមីត និយ័តដូចរូប  ក. គណនាផ្ទៃ ក្រឡាខាង ខ. គណនាផ្ទៃ ក្រឡាទាំងអស់	ពីរ៉ាមីតជាសូលីតដែល មាន ាតមួយជាពហុកោណនិង មុខខាងជាត្រីកោណ ក្នុងក្រាក់ត្រាពីរ៉ាមីតកៅតាក់ត្រាននពហុកោណាត  ពីរ៉ាមីតនិយ័ត ជាពីរ៉ាមីតដែល នាតជាពហុកោណនិយ័ត និង ទន្ទុងខាងប៉ុនគ្នា ។ កំពស់ ជម្រាល  តើយើងត្រូវគណនាដូចម្តេចក្រឡាទៅ ពីសង? ក. គណនាផ្ទៃ ក្រឡាខាង ដោយពីរ៉ាមីតជាពីរ៉ាមីតនិយ័ត នោះមុខខាងជាត្រីកោណ ប៉ុន្មានគ្នា $S_L \ 4S_{OAB}$ តាង H ជាចំណុចកណ្តាលនៃ O ក្នុង AB	ត្រីកោណ ពីរ៉ាមីតជាសូលីតដែល មាន ាតមួយជាពហុកោណនិង មុខខាងជាត្រីកោណ ក្នុងក្រាក់ត្រាពីរ៉ាមីតកៅ តាក់ត្រាននពហុកោណាត សក្រុងគេក្តាយយកម្ចិតនុកដាក់ ពីរ៉ាមីតនិយ័តជាពីរ៉ាមីត ដែល នាតជា ពហុកោណនិយ័ត និង ទន្ទុងខាងប៉ុនគ្នា ។ ក. គណនាផ្ទៃ ក្រឡាខាង ដោយពីរ៉ាមីតជាពីរ៉ាមីត និយ័តនោះមុខខាងជា ត្រីកោណប៉ុន្មានគ្នា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ ក្នុងត្រីកោណ $\triangle OAH$ $OA^2 = OH^2 + AH^2$ $\Rightarrow OH^2 = OA^2 - AH^2$ $OH^2 = 10^2 - 6^2 = 64$ $\Rightarrow OH = 8cm$ $\Rightarrow S_L = 4\left(\frac{12\times 8}{2}\right) = 192cm^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ តាម របៀបទី២ $S_T = S_L + B$ $B = 12\times 12 = 144cm^2$ $\Rightarrow S_T = 192 + 144 = 336cm^2$	$S_L = 4S_{OAB}$ តាង H ជាចំណុចកណ្ដាលជ្រុងនៃ O ស្មើ AB តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ ក្នុងត្រីកោណ $\triangle OAH$ $OA^2 = OH^2 + AH^2$ $\Rightarrow OH^2 = OA^2 - AH^2$ $OH^2 = 10^2 - 6^2 = 64$ $\Rightarrow OH = 8cm$ $\Rightarrow S_L = 4\left(\frac{12\times 8}{2}\right) = 192cm^2$ ខ.គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ តាម របៀបទី២ $S_T = S_L + B$ $B = 12\times 12 = 144cm^2$ $\Rightarrow S_T = 192 + 144$ $= 336cm^2$
	ជំហានទី៤	
-ឲ្យសិស្សធ្វើការប្រតិបត្តិតាមក្រុម ស្ទើរ	ក.គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង	ក.គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ក្ក នរពីសដូច'ូប  ក្ស.គណនានទៃ រក្សឡាខាង ខ. គណនានទៃ រក្សឡាស'ុប	$S_L = 6\times10 + 3\times10$ $+ 5\times10$ $S_L = 60 + 30 + 50 = 140cm^2$ ខ.គណនានទៃ រក្សឡាស'ុប $S_T = S_L + 2B$ $S_T = 140 + 2\left(\frac{5\times4}{2}\right)$ $S_T = 140 + 20 = 160cm^2$	$S_L = 6\times10 + 3\times10$ $+ 5\times10$ $S_L = 60 + 30 + 50 = 140cm^2$ ខ.គណនានទៃ រក្សឡាស'ុប $S_T = S_L + 2B$ $S_T = 140 + 2\left(\frac{5\times4}{2}\right)$ $S_T = 140 + 20 = 160cm^2$
ជំហានទី៥		
ចូ'បន្ទ សង់ពីរ៉ា េិតនិយ័ត ដ ដល ជុង◌ាត នរបដរ ង៤cmនិង ក្សេស់៥cm	ក្សិចធោ'ទ◌១ៈ	ចំលងក្សិចធោ'ទ◌១ៈ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆេទតងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី៨

មេរៀនទី១៧ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី (ត) បល

ចំណងជើង ៣ ផ្ទៃក្រឡាខាងក្រោណ

៤ គណនាមាឌក្ដីស

១ វត្ថុបំណង

- សិស្សរាប់ពីរូបមន្តនៃផ្ទៃក្រឡាខាងក្រោណនិងរូបមន្តមាឌរពីស ដែលត្រូវតាមរយៈ ស ០ រ៉ ៈខបក្នុស និង ពិក្សា ។
- សិស្សគណនាផ្ទៃក្រឡាខាងក្រោណនិង មាឌរពីស ដែលត្រូវតាមរយៈរូបមន្តដលានក្រុងខ្ញុំវិញ ។
- សិស្សយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដឹងដលទទួលដែលនឹងអនុវត្តក្នុងជីវភាពរបស់ខ្លួនៃថ្ងៃទ ។

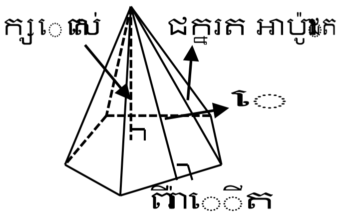
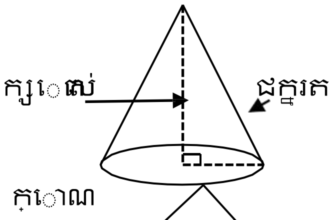
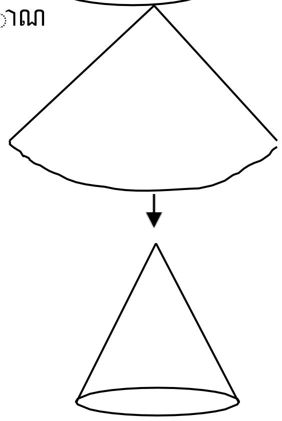
២ រយៈពេល ២ម៉ោង

៣ សម្ភារៈឧបទេស ក្រោណក្រដាស ក្រដាសកាតុង របស់ក្រដាសដាស(តូច ធំ)ក្នុងនត

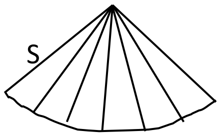
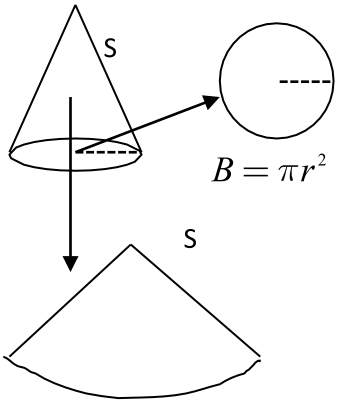
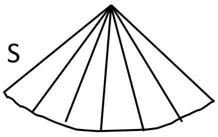
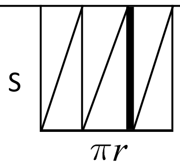
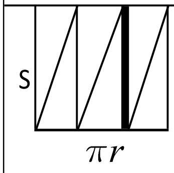
៤ ដំណើរនាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខលឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១		
-ពិនិត្យអនាម័យ អវត្តមាន សួរពាថ្នាក់	ដេលជូនក្រុមរៀន	-របាយការណ៍
ជំហានទី២ (ពំលឹកមេរៀនចាស់)		

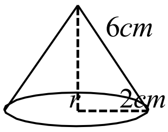
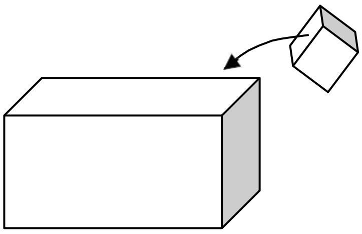
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ដូចម្តេចដែលហៅថាពីរ៉ាមីត?		-ពីរ៉ាមីតគឺជាសូលីតដែល មានបាតជាពហុកោណប៉ោង និងមុខខាងជាត្រីកោណ។
-ចូរប្រាប់ឈ្មោះពីរ៉ាមីត។		-ពីរ៉ាមីតជាសូលីតដែលមានបាតជាពហុកោណ និងមុខខាងជាត្រីកោណ។
-ដូចម្តេចដែលហៅថាពីរ៉ាមីតនិយ័ត ?		-ពីរ៉ាមីតនិយ័ត ជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាពហុកោណនិយ័ត និងមុខខាងប៉ុនគ្នា ។
ជំហានទី៣		
-បង្ហាញរូប ពីរ៉ាមីតនិងកោណរាប់ពីលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា -ឲ្យសិស្សកាត់ក្រដាសធ្វើកោណ តាមក្រុម	១៧ រូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របី (ត) **៣ ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណ**    ពន្លាតផ្ទៃខាងតាមជម្រាល	សង្កេតរកឃើញលក្ខណៈរួមគ្នា សិស្សយកក្រដាសកាត់ធ្វើកោណ

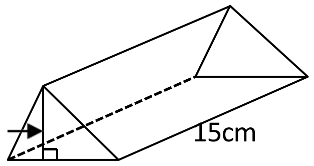
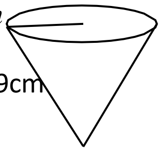
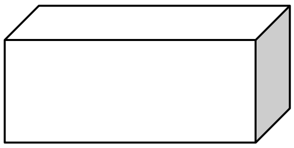
www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

-ពនយល់ពី'គៀប'ក្សនទា រក្សឡាខាងក់ោណក្លាយយក្ស ក់ោណក្ិរក្សដាសេក្ស ឬងាញ -ឲ្យសិសសោត់នទាខាងជា ចំក់'ៀក្ស ៗក្ើយទ ុ ំជា របក្លឡរោេ -ឲ្យសិសទញ'ក្សរក្សឡានទាក់ោណ ឧទហ'ណ៍:ក្ក នក់ោណ ដូច'ុប	 ោត់នទាខាងជា ចំក់'ៀក្សៗក្ើយទ ុ ំ ជារបក្លឡរោេ 	ពនាអនទាខាងតាេជក្ខរត  សិសសោត់នទាខាងជា ចំក់'ៀក្សៗ ក្ើយ ទ ុ ំជារបក្លឡរោេ 
	 ា តានរបក់លឡរោេក្សារីក្ស ក្សាលនរប' ិ រត ា តា ោណ គឺក្សា េនឹង $\frac{2\pi r}{2} = \pi r$ ក្ើយ ក្សេស់ជាជក់ នរត s នទៃ រក្សឡាខាង $S_L = \pi rs$ នទៃរក្សឡាស'ុប $S_T = S_L + B$ $S_T = \pi rs + \pi r^2 = \pi\ r+s$ ក្ស 'ក្សនទៃ រក្សឡាខាង	 នទៃ រក្សឡាខាង $S_L = \pi rs$ នទៃរក្សឡាស'ុប $S_T = S_L + B$ $S_T = \pi rs + \pi r^2 = \pi\ r+s$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ក្បុ.'ក្បនទៃ រក្បឡាខាង ខ.' ក្បនទៃ រក្បឡាស'ុប  -រគូយក្បរបអប់ក្ួាើពីរក្បដាស ឡ្ទាំង នទ.២ឯក្បតា ប. ៤ ឯក្បតា ក្បុ.៣ ឯក្បតា និងរបអប់ េួយ នទ.១ឯក្បតាប.១ឯក្បតា ក្បុ.១ឯក្បតា -ឲ្យសិ'សសវាល់ខុាច់បំក្លញ របអប់ំ ក្លាយយក្បរបអប់ តូច វាល់ 'ួចឲ្យសិសសរប់ -ឲ្យសិសសសក្ងេតរបអប់ំ'ួច ឲ្យ សិសសយក្ប ទ×ប×ក្បុ -ឲ្យសិសសទញ'មូ ត េនក្តីេបីគ ណនា ឌរពីស -បញ្ជាក្បុថ្មរពីសទំងអស់េនិន ដេ នសុទផគ នាតជា ចតុកុេណដក្បងក្ន 'ួចឲុសិសស ទ ញ'ក្បុ'ួប ត េ នទូកុេា -គណនា ឌរពីសរតីេុខុក្បុ ណ្ណ 'ួប	$S_L = \pi rs$ $r = 2cm, s = 6cm, \pi = 3.14$ $\Rightarrow S_L = 3.14 \times 2 \times 6$ $= 37.68cm^2$ ខ.'ក្បនទៃ រក្បឡាស'ុប $S_T = \pi r\ s + r$ $S_T = 3.14 \times 2\ \ 6 + 2$ $= 50.24cm^2$ **៤.គណនាមាឌគ្រីស**  ២៤របអប់តូច=១របអប់ំ ទ×ប×ក្បុ=២×៤×៣=២៤ $V =$ ទ×ប×ក្បុ $V =$ នទៃ រក្បឡាាត× ក្បេស់ $V = B \times h$ គណនា ឌរពីស	ក្បុ 'ក្បនទៃ រក្បឡាខាង $S_L = \pi rs$ $r = 2cm, s = 6cm, \pi = 3.14$ $\Rightarrow S_L = 3.14 \times 2 \times 6$ $= 37.68cm^2$ ខ.'ក្បនទៃ រក្បឡាស'ុប $S_T = \pi r\ s + r$ $S_T = 3.14 \times 2\ \ 6 + 2$ $= 50.24cm^2$ សកុងគេក្លាយយក្បចិតនុក្បដាក្បុ យក្បរបអប់តូច វាល់ខុាច់ បំក្លញរបអប់ំ ទ×ប×ក្បុ=២×៤×៣=២៤ ទញ'មូ ត េនគឌរពីស $V =$ ទ×ប×ក្បុ ទញ'ក្បុ'ួប ត េ នទូទៅ $V =$ នទៃ រក្បឡាាត× ក្បេស់ $V = B \times h$

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

	$V = B \times h$ $B = \frac{12 \times 8}{2} = 48cm^2$ $h = 15cm$ $V = 48 \times 15 = 720cm^2$	គណនា ឧរពីស $V = B \times h$ $B = \frac{12 \times 8}{2} = 48cm^2$ $h = 15cm$ $V = 48 \times 15 = 720cm^2$
ជំហានទី៤		
គណនាផ្ទៃក្រឡាស'ុបនន ក្ោណខាងក្រៅេ $\pi = 3.14$ 		គណនាផ្ទៃក្រឡាស'ុបននក្ោណ $S_T = \pi r\ \ s + r$ $r = 4cm$ $s = 9cm$ $S_T = 3.14 \times 4\ \ 9 + 4$ $= 163.28cm^2$
ជំហានទី៥		
គណនា ឧរពីសដូច'ូប 	ក្បិចធា'ទ◌ា◌ះ	ច េឃ្បិចធា'ទ◌ា◌ះដាក់ក្នុងកៀវ ក្ោ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆេទតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី៨

មេរៀនទី១៧ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី(តច្ប) បន្ត

មេរៀន ៥ គណនាមាឌពីរ៉ាមីត

៦ គណនាមាឌកោណ

១ វត្ថុបំណង

- សិស្សរាប់ពីរូបមន្តមាឌពីរ៉ាមីត និង មាឌកោណបានត្រឹមត្រូវតាមការយល់ឃើញ ឧបករណ៍ និងពិភាក្សា។
- សិស្សគណនា មាឌពីរ៉ាមីត និង មាឌកោណបានត្រឹមត្រូវតាមការយល់ឃើញ និងប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅ។
- សិស្សយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាបានត្រឹមត្រូវ ស្មោះត្រង់ និងសាមគ្គីភាពរបស់គេ។

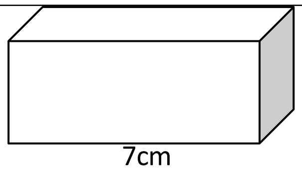
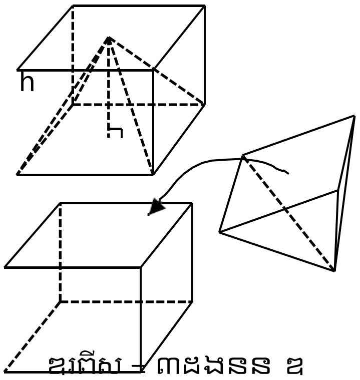
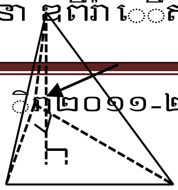
២ រយៈពេល ២ម៉ោង

៣ សម្ភារៈឧបទេស ពីរ៉ាមីត រាងស៊ីឡាំង កោណ ស៊ីឡាំងកាត់ពីរក្រដាសកាតុង ។

៤ ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១		
-ពិនិត្យអនាម័យ អវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់	ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់រៀន	-ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
ជំហានទី២		
ឲ្យសិស្សរំលឹកមេរៀនចាស់		គណនា មាឌពីស

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

		 តា ◌េ ’ម្ង ◌េនគ $V = B \times h$ $B = 4 \times 7 = 28cm^2$ $h = 5cm$ $\Rightarrow V = 28 \times 5 = 140cm^3$
ជំហានទី៣		
	១៧ រូបធរណីមាត្រតែល មានវិមាត្របី(តច្ប់) **៥ គណនាមាឌគ្រីស**  ឌរពីស = ៣ដងននឌ ពីរ៉ា ◌េ ◌ិត ឬ ឌ ត្ពីរ៉ា ◌េ ◌ិត= $\frac{1}{3}$ ឌរពីស $V = \frac{1}{3} B \times h$ √ ឌពីរ៉ា ◌េ ◌ិត , B ន ទា◌ាត h ក្យ◌េ ◌ស់ ◌ំ ពី រ៉ា ◌េ ◌ិត គ	
ប្ហាញពីរ៉ា ◌េ ◌ិនិង រពីសក្ុីពី រក្ស ដាសោគុងដដល នាត និងក្យ◌េ ស់កុសរ៉ាតូនា ឲ្យសិសសយក្សពីរ៉ា ◌េ ◌ិតវាល់ខ◌ា ច់បំក្លាញរពីសក្ុដើ◌េ ◌ិក្ុី ◌េ ◌ា’ក្ុរបៀប ក្ុ◌ៀ ប ឌ ក្ុតីបារូ សក្ុងគេក្ុ ◌ិញដូចក្ុ ◌េ ◌ច’វាង ឌរពីស និង ឌ ពីរ៉ា ◌េ ◌ិត? ឲ្យសិសសទញ’ក្ុ’ ◌ូប ◌េ ◌នគឌ ននពីរ៉ា ◌េ ◌ិត គណនា ឌពីរ៉ា ◌េ ◌ិតរតី◌េ ◌ុខ  		សក្រ្គតក្ើទំហំាគ និងក្ស◌េ ◌ស់ ននរពីសនិង ពីរ៉ា ◌េ ◌ិត សិសស ◌ា ក្ុយក្សពីរ៉ា ◌េ ◌ិតវាល់ខ◌ា ច់បំក្លាញរពីស និងរប់ ឌរពីស = ៣ដងននឌ ពីរ៉ា ◌េ ◌ិត ឬ ឌពីរ៉ា ◌េ ◌ិត = $\frac{1}{3}$ ឌរពីស $V = \frac{1}{3} B \times h$ V ឌពីរ៉ា ◌េ ◌ិត , B ន ទា◌ាត h ក្យ◌េ ◌ស់ ◌ំ ពី រ៉ា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

5cm 6cm

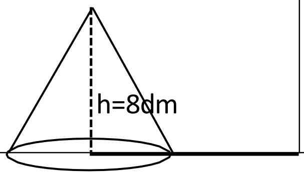
ប្រាញសុីឡាំងនិងកោណ ដែលមានកាំរង្វង់បាត និងកំពស់ប៉ុនគ្នា

ឲ្យសិស្សយកកោណរាល់ខ្សាច់ បំពេញសុីឡាំងម្ដងៗ ដើម្បីប្រៀបធៀប មាឌ

តើមានទំនាក់ទំនងដូចម្ដេចរវាង មាឌកោណ និង មាឌសុីឡាំង?

ឲ្យសិស្សទាញរូបមន្ត មាឌ នៃកោណ

គណនា មាឌកោណខាងក្រោម $\pi = 3.14$



តាមរូបមន្ត

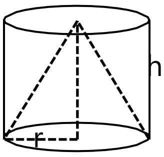
$$V = \frac{1}{3}B \times h$$

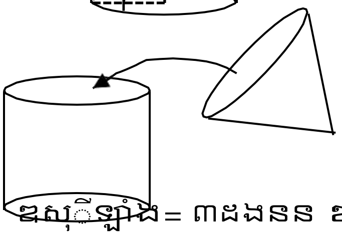
$$B = \frac{5 \times 6}{2} = 15cm^2$$

$h = 8cm$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{3}15 \times 8 = 40cm^3$$

៦ គណនាមាឌកោណ





មាឌសុីឡាំង= ៣ដងនៃ មាឌកោណ

ឬ មាឌកោណ= $\frac{1}{3}$ មាឌសុីឡាំង

$$V = \frac{1}{3}B \times h = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

V មាឌកោណ

r កាំកោណ

h កំពស់កោណ

គណនា មាឌកោណ តាមរូបមន្ត

គណនា មាឌពីរ៉ាមីត

តាមរូបមន្ត

$$V = \frac{1}{3}B \times h$$

$$B = \frac{5 \times 6}{2} = 15cm^2$$

$h = 8cm$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{3}15 \times 8 = 40cm^3$$

សង្កេតឃើញថាបាត និងកំពស់ នៃសុីឡាំងនិងកោណ

វាល់ខ្សាច់បំពេញសុីឡាំងនិងរប់

មាឌសុីឡាំង= ៣ដងនៃ មាឌកោណ

ឬ មាឌកោណ= $\frac{1}{3}$ មាឌសុីឡាំង

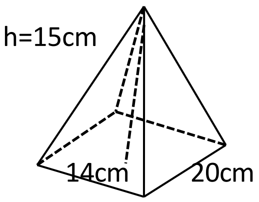
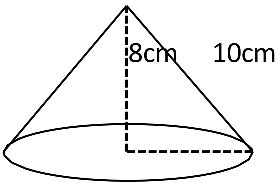
$$V = \frac{1}{3}B \times h = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

V មាឌកោណ

r កាំកោណ

h កំពស់កោណ គណនា មាឌកោណ តាមរូបមន្ត

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

r=3dm	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ $r = 3dm$ $h = 8dm$ $\pi = 3.14$ $\Rightarrow V = \frac{1}{3} \times 3.14 \times 3^2 \times 8$ $= 75.36dm^2$	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ $r = 3dm$ $h = 8dm$ $\pi = 3.14$ $\Rightarrow V = \frac{1}{3} \times 3.14 \times 3^2 \times 8$ $= 75.36dm^2$
ជំហានទី៤		
គណនា ឧពី'◌ាេ◌ិត 		គណនា ឧពីរ៉ា េ◌ិត តា េ◌'ឞូ េ◌នត $V = \frac{1}{3} B \times h$ $B = 14 \times 20 = 280cm^2$ $h = 15cm$ $\Rightarrow V = \frac{1}{3} \times 280 \times 15 = 1400cm^2$
ជំហានទី៥		
'ក្យ ឧក្េ◌ាណខាងក្រោេ◌ $(\pi = 3.14)$ 	ក្សិចធា'ទ◌ា◌េ◌ះ	ចេ◌ឈ្សិចធា'ទ◌ា◌េ◌ះដាក្យុន ងក្សៀវក្េ◌ា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

វិច្ឆេទតួនាទីកការ

មេរៀនទី១៨ មាក្នុង

I. វត្ថុបំណង

- ចំណេះដឹង: អោយសិស្សបកស្រាយពីសណ្ឋានបលង់ ផែនទី កំនូស និងអាចប្រើប្រាស់យកចំអោទមាត្រ ជុំនអោយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់ជួយ ជំរុញពីគ្រូ

- បំណិន: អោយសិស្សពន្យល់បកស្រាយពីសណ្ឋានបលង់ ផែនទី មាត្រដ្ឋាន និងអាចប្រើប្រាស់យកចំអោទមាត្រដ្ឋានអោយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់ជួយ ជំរុញពីគ្រូ

- ឥរិយាបទ: មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តមាត្រដ្ឋាន

II. សម្ភារៈឧបទេស

- សៀវភៅសិស្សទំព័រ ២៣១
- ផែនទីប្រទេសកម្ពុជា
- រូបថត ធំ តូច

III. ដំណើរការនាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
- គ្រូពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	ជំហានទី១ (ល់នឹងថ្នាក់)	- ត្បូជាន ឬអនុត្បូជានអោយរបាយការណ៍
-អ្វីទៅជាលក្ខណៈនៃមេរៀនអ្វី? -ប្អូនៗ ឃើញមានអ្វីនៅខាងលើ សៀវភៅ? -អ្វីខ្លះធំ រឺ តូច? -ប្អូនមានទំហំផ្សេងៗ ក្នុងបារអ្វី? ឧទាហរណ៍ មាន ត្បាល់ក្នុងនោះ ឬអ្វី? -ហេតុអ្វីបានដូចអ្វីដូចអ្វីបាន រូបដូចអ្វី?	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀន)	-ប្រធានលើមាត្រដ្ឋានមាន មាត្រដ្ឋាន - ៣ល់ -ធំ -មាន រូប -បត្តូរមាត្រ
	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) មាត្រដ្ឋាន ១ផែនទី និងបលង់	

-អោយលើកផ្ទៃសម្មយ សេរីក អគមិនោចតាងទំហំពិត្បាកដ នសម្អេទសម្មយបានអទ អគត្រូវ គូសគំនូសម្មយរូប ជារូបផ្ទលគូសអោយលើផ្ទៃសត្បូ ដូចរូបពិត បានអសចក្រដៀប ទំងពីមោនទៅក្កូលខុសុនំ មានរាងដូចគ្នា។ -អគបានលទ្ធផលអនោះអដួយអគ បង្ហមមោះរនេះបអ ទសកុន សមាមាត្រផដផល ។ និស្សតាងផបប អនោះអោថា បលង់ ឬ ផជនដី ។ បំអោទ ក្រឡាផ្ទៃអាលើផែនទីភូមិបាលមួយអដួយដឹងថាផែនទីអនោះមានមាត្រដ្ឋាន ១/២៥០០ អបីត្តូមិ ទំងពីល្លេយើត្ត គុនោយ ១៥០០m? -អគតាងផែនទីអដួយត្បាគ មួយផដលភាគយកជាត្បផងអោយលើផែនទី រវើភាគផបងជា	-អោយលើផ្ទៃសម្មយ សេរីក អគមិនោចតាងទំហំពិតបាកដ នសម្អេទសម្មយបានអទ ត្រូវគូសគំនូសម្មយរូបផដាង។ រូបផដលគូសអោយលើផ្ទៃសត្បូរយដូចរូបពិត បានអសចក្រដៀប ទំងពីមោនទៅក្កូលខុសុនំ មានរាងដូចគ្នា ។ -អគបានលទ្ធផលអនោះអដួយអគ បង្ហមមោះរនេះបអ ទសកុន សមាមាត្រផដផល ។ និស្សតាងផបប អនោះអោថា បលង់ ឬ ផជនដី ។ **២ មាត្រដ្ឋាន** បំអោទ ក្រឡាផ្ទៃអាលើផែនទីភូមិបាលមួយអដួយដឹងថាផែនទីអនោះមានមាត្រដ្ឋាន ១/២៥០០ អបីត្តូមិ ទំងពីល្លេយើត្ត គុនោយ ១៥០០m? ចអមីយ អបីមាត្រដ្ឋាន ១/២៥០០ អោះត្បូង អោយលើផែនទីភូមិបាលគឺ ២៥០០រូបជាងចមាយពិ ។ត្បផងអោយលើផែនទីមាន ១៥០០=0,0៦ ឬ ៦០ cm ដូចអនោះត្បផងអោយលើផែនទីគឺ ៦០ cm ។ **៣ រំណាងមាត្រដ្ឋាន** -អគតាងផែនទីអដួយត្បាគ មួយផដលភាគយកជាត្បផ	-រាប់ ពិនិត្យអមីល -អគបានលទ្ធផលអនោះអដួយអគ បង្ហមមោះរនេះបអទ សកុន សមាមាត្រផដផល ។ និស្សតាងផបបអនោះអោថា បលង់ ឬផជនដី ។ បំអោទ ក្រឡាផ្ទៃអាលើផែនទីភូមិបាលមួយអដួយដឹងថាផែនទីអនោះមានមាត្រដ្ឋាន ១/២៥០០ អបីត្តូមិ ទំងពីល្លេរពីគុន ចរ យ៉ាងដូចម្តេច? ចអមីយ អបីមាត្រដ្ឋាន ១/២៥០០ អោះត្បូង អោយលើផែនទីភូមិបាលគឺ ២៥០០រូបជាងចមាយពិ ។ត្បផងអោយលើផែនទីមាន ១៥០០=0,0៦ ឬ ៦០ cm ដូចអនោះត្បផងអោយលើផែនទីគឺ ៦០ cm ។ -អគតាងផែនទីអដួយត្បាគ មួយផដលភាគយកជាត្បផង

	រង អោអលីផែនទី ...ភាគផបងជា ...បរ៉ងពិរ នរ...ថរ៉ង ទំងពីរ អនោះផដលត្រូវគិរឯកតាដូច	ង អោអលីផែនទី ...ភាគផបងជា ...បរ៉ងពិរនរ...ថរ៉ង ទំងពីរ

តាងពីរនៅជាតាងទំងពីរ អនោះផដលត្រូវគិតឯកតាដូច គ្នា ។ ឧទាហរណ៍ មាត្រដ្ឋាន មានន័យ ថា $\frac{1cm}{1000cm}$ មានន័យថា ១cm លើផែនទី ១០០០cm លើដី -ឲ្យសិស្សពិនិត្យមើល សំគាល់ លំហាត់គំរូទី២ ផ្ទៃមានកម្ពស់ពិត ៣៧m អើបើ គេវាស់កម្ពស់នៃផ្ទៃនៅផែនទីមួយមានកម្ព ស់១៨.៥០cm។ អើយ៉ាងម៉េចនៃផែនទីមានមាត្រដ្ឋានប៉ុន្មាន? -ដូចអ្វីដែលនៅថាបងលើផែនទី? -អៅចៃនោះមើលអមអរៀនង	គ្នា។ ឧទាហរណ៍ មាត្រដ្ឋានមានន័យថា $\frac{1cm}{1000cm}$ មានន័យថា ១cm លើផែនទី ១០០០cm លើដី សំគាល់: មាត្រដ្ឋានឬបុអចៅអលើផែនទីត្រូវផែក នឹង មួយចំនួនដូចគ្នាដូចនេះមួយអបើមាត្រដ្ឋានផែកនឹង ១០០ ០០០អនោះអគថាផែនទី មានមាត្រដ្ឋាន ១/១០០ ០០០ **៤ ចំណាណទ** លំហាត់គំរូទី២ ផ្ទៃមានកម្ពស់ពិត ៣៧m អើបើ គេវាស់កម្ពស់នៃផ្ទៃនៅផែនទីមួយមានកម្ព ស់១៨.៥០cm។ ចអមើយ: កម្ពស់ក្នុងបង់នោះគឺ ១៨.៥០cm =០.៨៥m មាត្រដ្ឋាននៃរបង់អនោះគឺ $\frac{0.185}{37} = \frac{1}{200}$ ដូចអនោះ មាត្រដ្ឋាននៃរបង់អនោះគឺ $\frac{1}{200}$ ។ **ជំហានទី៤(ពង្រឹងពុទ្ធិ)** **ជំហានទី៥(បណ្តាំផ្ញើរ)**	អនោះផដលត្រូវគិតឯកតាដូច គ្នា។ ឧទាហរណ៍ មាត្រដ្ឋានមានន័យថា $\frac{1cm}{1000cm}$ មានន័យថា ១cm លើផែនទី ១០០០cm លើដី សំគាល់: មាត្រដ្ឋានឬបុអចៅអលើផែនទីត្រូវផែក នឹង មួយចំនួនដូចគ្នាដូចនេះមួយអបើមាត្រដ្ឋាន ផែកនឹង ១០០ ០០០អនោះអគថាផែនទី មានមាត្រដ្ឋាន ១/១០០ ០០០ លំហាត់គំរូទី២ ផ្ទៃមានកម្ពស់ពិត ៣៧m អើបើគេវាស់កម្ពស់នៃផ្ទៃនៅផែនទីមួយមានកម្ពស់១៨.៥០cm។ ចអមើយ: កម្ពស់ក្នុងបង់នោះគឺ ១៨.៥០cm=០.៨៥m មាត្រដ្ឋាននៃរបង់អនោះគឺ $\frac{0.185}{37} = \frac{1}{200}$ ដូចអនោះ មាត្រដ្ឋាននៃរបង់អនោះ គឺ $\frac{1}{200}$ ។ -អ្វីយ -បាទ/ចាស

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge